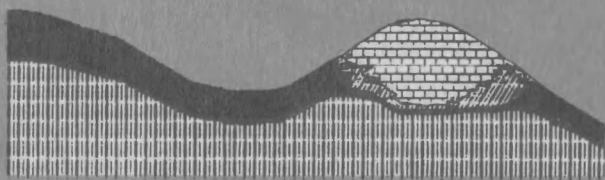

А.В.КУЛАГИН
И.А.МУШИН
Т.Ю.ПАВЛОВА

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ДАННЫХ



ББК 26.2
К 90
УДК 550.834.05

Организация – спонсор ТОО ГЕОНЕФТЕГАЗ

К $\frac{2503010200 - 048}{043(01) - 94}$ 21 – 94

© А.В. Кулагин, И.А. Мушин,
Т.Ю. Павлова, 1994

ISBN 5-247-02645-4

Предлагаемая книга является первой попыткой систематического изложения теории и практики моделирования геологических процессов применительно к задачам интерпретации геофизических (прежде всего сейсмических) данных. Моделирование, т.е. построение качественных (вербальных, описательных, образных, словесных) и количественных (формализованных, математических, графических, физических и т.п.) эквивалентов объектов природы – мощное универсальное, а нередко и единственное средство познания этих объектов.

Совокупность моделей, используемая в каждой сфере деятельности, определяет ее предмет. Поэтому, если в процессе сознательной деятельности никакие модели вообще не используются, то такую деятельность можно по праву считать беспредметной. К счастью, этого не бывает практически никогда, так как человеку генетически свойственно работать в рамках тех или иных моделей, независимо от того, осознает он их наличие или нет. Любое продвижение в познании природных объектов практически невозможно зафиксировать или измерить при отсутствии моделей этих объектов. Действительно, в силу бесконечности самого процесса познания именно переход от формальных к более адекватным, от простых к детальным и сложным, от качественных к количественным моделям – только лишь такой переход и обозначает прогресс в познании. Он может быть измерен (в информационном смысле) и должен быть подтвержден практикой.

Чем сложнее изучаемые объекты, чем труднее и дольше путь их познания, тем большая роль при их изучении отводится моделированию. Область геолого-геофизических исследований по степени сложности объектов изучения и их соотношению в природных системах относится к числу уникальных. Не удивительно поэтому, что моделирование давно уже вошло в арсенал используемых и весьма эффективных средств геологии и геофизики. Однако до недавнего времени геологическое и геофизическое моделирование существовали независимо друг от друга. В геологической науке и практике развивались методы моделирования, в том числе и математического, охватывающие определенные классы (как правило, довольно узкие) геологических процессов и объектов, причем без учета каких-либо связей с их геофизическими отображениями. В геофизике, и прежде всего в сейморазведке, моделирование как решение прямых задач развито весьма широко. Тем не менее, связь модельных геофизических ото-

ражений геологических объектов с динамикой формирования последних, с их генезисом практически никогда не рассматривалась. Положение стало заметно меняться в начале 80-х годов, когда центр тяжести в геологоразведочных исследованиях сместился в область геологической интерпретации геофизических данных. К этому времени относится появление таких направлений и методик геологической интерпретации, как сейсмостратиграфия, структурно-формационная интерпретация (СФИ), сейсмолитмология, наконец, интегрирующее направление – сейсмогеология. Все эти направления, совпадающие по целям и объектам, различаются, прежде всего, своими моделями (предметом) и методологией. Тем не менее, общий принцип, постулируемый в каждом из этих направлений, таков: прогнозирование геологического разреза должно основываться на опережающем изучении процессов его формирования, его генезиса. Только при этом реализуется полнота прогнозирования геологических объектов: их морфологии и внутренней структуры, вещественного состава и состояния, обусловленного генезисом. Этот фундаментальный принцип практически и обосновывает необходимость комплексирования геологического и геофизического (сейсмического) моделирования, создания аппарата комплексного геолого-сейсмического моделирования (КГСМ).

В отечественной практике систематическое изложение методики КГСМ с целью геологической интерпретации геофизических (сейсмических) данных предпринимается впервые. В мировой геолого-геофизической литературе публикации подобного рода авторам также не известны*. Однако это отнюдь не означает, что становление и развитие КГСМ происходило на пустом месте. Вопросам сейсмического моделирования в геофизике посвящены многочисленные публикации и в отечественной, и в зарубежной литературе, поэтому авторы полагали не обязательным останавливаться на этом круге вопросов. Весьма значителен объем публикаций и по геологическому моделированию и (или) по обоснованию целого ряда моделей геологических процессов. Частично результаты этих исследований стали базисом настоящей работы и подробно рассмотрены ниже.

В обсуждении результатов работ на разных этапах принимали участие Г.Н. Гогоненков, Л.Ю. Бродов, А.Г. Гамбурцев, В.Д. Наливкин, Е.А. Козлов, Н.Я. Кунин, Н.А. Крылов, Б.В. Ермаков, Ф.И. Хатьянов, Ю.А. Волож, В.Д. Ильин, Н.К. Фортунатова, В.А. Кондрашов, Э.Б. Мов-

* Вместе с тем, почти нет сомнений, что подобные работы имеют место в практике западных нефтяных фирм. Однако они, как правило, не освещаются в печати.

шовой, Р.В. Белов, В.С. Волхонин, С.А. Барыкин, С.А. Сафонов, Г.Г. Кравченко, К.А. Савинский, Б.Г. Ахмадуллин.

Авторы особо признательны Ю.А. Михайлову, К.М. Коркину, О.А. Смирнову за практическое участие в подготовке материалов и генетических гипотез, использованных при работах в районах Среднего Приобья и в пределах Камско-Кинельской системы прогибов, а также А.Е. Шлезингеру – за критический анализ имитационных геологических моделей и ценные консультации.

Гл. 2, 3, 4, 5 и разделы гл. 7 написаны А.В. Кулагиным, предисловие, введение, разделы гл. 1, 6, 7 – И.А. Мушиным, разделы гл. 1, 6 и 7 – Т.Ю. Павловой, заключение – А.В. Кулагиным, И.А. Мушиным.

Особенностью любого направления в области геологической интерпретации является все более интенсивное использование данных сейсморазведки и других геофизических методов при решении разнообразного круга задач. Современная геологическая наука включает широкий круг дисциплин – тектонику, седиментологию, литологию, стратиграфию, формационный анализ и др. Приложения геофизики возможны, по-видимому, во всех вышеуказанных отраслях, причем так же, как и в геологических дисциплинах, различные направления геологической интерпретации сейсмических данных (сейсмотектоника, сеймостратиграфия, сеймоформационный анализ и т.п.) отражают лишь определенные аспекты процесса познания сложных природных систем. Вследствие этого методология комплексного геолого-сейсмического моделирования (КГСМ) должна строиться в рамках определенной концепции, опирающейся на целостную совокупность представлений (моделей) геологических объектов и процессов.

В качестве основополагающей нами принимается концепция структурно-формационной интерпретации (СФИ), в рамках которой впервые обоснована необходимость КГСМ. В СФИ последовательно решаются задачи обращения сейсмических волновых полей в разрезы эффективных параметров и далее – в структурно-формационные разрезы. Этим обратным задачам однозначно отвечает последовательность прямых задач – геологическое и сейсмическое моделирование. Таким образом, КГСМ является неотъемлемой частью и, одновременно, важнейшим инструментом СФИ. В дальнейшем при упоминании геологической интерпретации геофизических данных авторы прежде всего имеют в виду СФИ.

Важность прикладного назначения КГСМ при геологической интерпретации геофизических данных определяет и ключевые особенности метода. Геолого-сейсмическое моделирование должно охватывать широкий круг геологических ситуаций, а следовательно, все основные геологические процессы в их взаимодействии. Фрагментарное моделирование отдельных процессов уже не может удовлетворить интерпретатора, поскольку перед ним стоит задача целостного истолкования всей наблюдаемой в эксперименте картины.

Геологические объекты являются результатом сложного взаимодействия многих процессов и каждый объект – уникален. При этом

закономерности, обнаруживаемые в самом объекте, вовсе не обязательно коррелируются с закономерностями в формирующих объект процессах. Сочетание и взаимодействие процессов в общем случае может быть нелинейным в широком смысле. Определяющее, эмерджентное свойство геологических объектов как сложных природных систем состоит в том, что характеристики объектов не могут быть выведены из какого-либо одного процесса, а являются следствием комплексного воздействия совокупности процессов (в СФИ – парагенезиса), конкретные взаимодействия которых и определяют уникальность геологических объектов и, как следствие, их астрономическое множество. Попытки систематического описания этого множества (в виде альбомов, перечней, банков и т.п.) дают практическую пользу. Однако они неизбежно приводят лишь к качественным оценкам, оценкам по аналогии.

В связи с этим единственным выходом является создание нормального ряда средств (программ, программных пакетов) моделирования геологических процессов, позволяющих синтезировать эквивалентные множества моделей и адаптировать их к конкретным геологическим условиям и соответствующим экспериментальным материалам.

Появление и развитие практики КГСМ оказалось возможным лишь при создании авторами первого отечественного пакета прикладных программ комплексного геолого-сейсмического моделирования ГЕМОС. Использование пакета в различных сейсмогеологических условиях при решении разнообразных задач позволило очертить основные моменты методики КГСМ.

Практическая интерпретация сейсмических (и в целом геофизических) данных должна укладываться в разумные календарные сроки, согласованные с традиционными стадиями геологоразведочных работ. В силу этого геологическое моделирование должно быть достаточно "быстродействующим", соответствующим реальным срокам интерпретации. С последними должна быть согласована и степень сложности геологических моделей. Это требование усугубляется необходимостью как выбора в ходе моделирования минимально необходимой совокупности геологических процессов, так и итеративного подбора характеризующих их параметров. Иными словами, вычислительные средства геологического моделирования должны отвечать требованиям многократного итеративного применения в жестко ограниченное время.

Как известно, задачи интерпретации (обратные задачи) как геологии, так и геофизики – некорректны, а получаемые при их решении результаты – неоднозначны. Это обусловлено наличием архибольшого числа влияющих на результат факторов, причем при интерпретации от стадии к стадии их количество растет. Собственно же геологические причины неоднозначности даже получили специальные названия конвергенции (разные причины могут приводить к одинаковым

следствиям) и дивергенции (одинаковые причины приводят к разным следствиям). Эти явления отмечаются при изучении седиментационных, тектонических и других процессов. Взаимодействие двух групп факторов: статических – вещественного состава и структуры – с одной стороны, и динамических – физического состояния (степени напряженности, нарушенности, трещиноватости и т.п.) – с другой, приводит к тому, что физические характеристики геологических объектов (даже принципиально различных по генезису) могут существенно перекрываться. При получении геофизических (сейсмических) параметров неоднозначность растет, так как добавляются специфические помехи различных геофизических методов, влияние условий возбуждения и приема колебаний, техногенные факторы и т.д.

Совокупность перечисленных выше причин обуславливает общую неоднозначность геолого-геофизических результатов. В рамках КГСМ предпринимаются определенные усилия и строится соответствующая методика преодоления этих ограничений для повышения достоверности результатов путем оптимизации принимаемых решений на сравнительно небольших выборках конкурирующих генетических гипотез.

Поскольку до настоящего времени не существует целостного и однородного описания геологических процессов и их взаимодействия (такое описание вряд ли появится и в обозримом будущем), то метод КГСМ основывается на объединении разнородных элементов, отвечающих разной степени изученности тех или иных процессов: аналитических или статистических моделей, эвристических связей и зависимостей и т.п. Развитие метода КГСМ связано с совершенствованием алгоритмического (имитационного) подхода. Реализация этого подхода предполагает наличие достаточного набора элементарных модулей (базиса) для поэлементного описания геологических процессов, а также априори известных алгоритмов композиции из этих блоков имитационных моделей, максимально отвечающих реальным геологическим процессам. Имитационное геологическое моделирование – едва ли не единственный подход, в рамках которого появляется возможность систематизировать существующие разнородные теоретические, эмпирические и эвристические связи и зависимости, используемые в геологии. Эта разнородность исходных посылок не может быть преодолена путем построения единого теоретического (аналитического) аппарата геологического моделирования. Между тем имитационный (алгоритмический) подход одинаково приспособлен к включению всех видов связей на единой конструктивно-модульной основе. Сверх того, он позволяет осуществлять постоянное накопление эвристически установленных закономерностей, систематизацию и обобщение геологических сведений в базах данных на ЭВМ и т.п.

Построение геологических моделей, по-видимому, никогда не будет формализовано полностью. Задача состоит в оптимизации функционирования системы "человек — компьютер". Область действия компьютера в этой системе будет постепенно расширяться. Компьютер будет использоваться не только как мощное средство вычислений и собственно моделирования, но и как накопитель коллективного опыта геологического моделирования и интерпретации.

1. КОМПЛЕКСНОЕ ГЕОЛОГО-СЕЙСМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Любое научное направление принято определять по целям и задачам, по объекту и предмету (совокупности моделей), методам и средствам. При геолого-геофизических исследованиях решаются задачи, которые условно можно разделить на три типа, когда [53]:

задано начальное состояние изучаемой системы и функции, связывающие исходное состояние с конечным; оценивается конечное состояние (прямые задачи);

задано начальное и конечное состояние, оценивается та или иная особенность связи состояний;

задано конечное состояние и уравнение связи исходного и конечного состояний, оценивается начальное состояние (обратные задачи)

Наиболее широко в геологии и геофизике представлен третий тип задач. Подобные задачи и решаются при комплексном геолого-сейсмическом моделировании (КГСМ). Цели этого метода в общем виде нами уже определены. Они относятся к сфере геологической интерпретации геофизических данных. Теперь предстоит более конкретно определить место и назначение КГСМ, опираясь на уже апробированную схему геологической интерпретации. Воспользуемся для этого известной информационной схемой СФИ [38].

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СХЕМА СФИ

Для СФИ в сопоставлении с традиционными методами интерпретации характерно существенное увеличение числа типов используемых моделей и общей их совокупности.

На рис. 1 представлена информационная схема СФИ, имеющая следующие принципы построения. Два основных яруса схемы отражают соответственно решение прямых (верхний) и обратных (нижний) геолого-геофизических задач. В каждом ярусе показаны блоки двух типов: процессов решения и получаемых при этом результатов. Кардинальным является принцип обращения: каждой прямой задаче есть обращенный аналог – обратная задача. Этот принцип детерминирует и делает жесткой конструкцию схемы. Основные стадии решения обратных задач (препроцессинг, обработка, стадия ПГР, стадия СФИ) и соответствующие им стадии решения прямых задач выделены пунктиром. Соединение блоков получаемых результатов (жирные линии) отражает обязательное сопоставление экспериментальных и модельных материалов.

На схеме выделены стадии обработки (блоки VI–VII), геофизической (IV–V) и геологической (I–III) структурно-формационной интер-

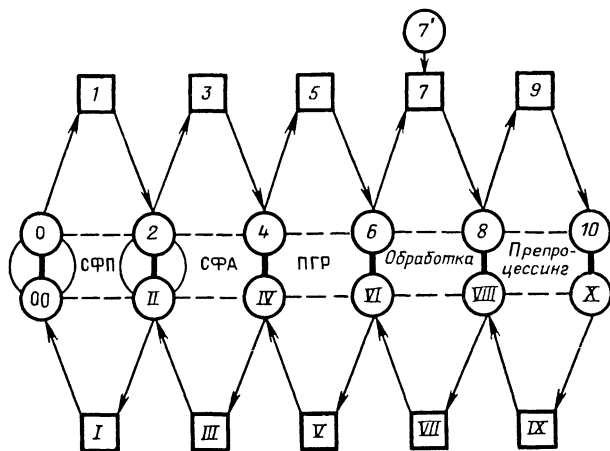


Рис. 1. Информационная схема СФИ.

1 – геологические процессы (геологическое моделирование), 2 – геологические тела (формационные объекты – ФО) разного ранга и масштаба, 3 – формирование физических характеристик ФО, 4 – физические модели, 5 – моделирование геофизических полей, 6 – сигнальные компоненты геофизических полей, 7 – формирование суммарного геофизического поля, 7' – мешающие компоненты геофизических полей, 8 – суммарное поле, измеряемое геофизическими методами, 9 – регистрация геофизических полей, 10 – модельный материал, X – экспериментальный материал, IX – преппроцессинг, VIII – результат преппроцессинга, сформированный для обработки и интерпретации, VII – обработка и первичная интерпретация, VI – эффективные сигнальные компоненты после обработки, V – выделение ФО и определение их эффективных параметров, IV – эффективная структурно-формационная геофизическая модель, III – прогнозирование эффективной структурно-формационной геологической модели, II – эффективная структурно-формационная геологическая модель, I – историко-геологические реконструкции, 0 – объект, 00 – геолого-геофизическое отображение объекта

преппроцессинга. На практике переход к конечному результату (искомой модели геологического объекта) может осуществляться с различных стадий. Однако наиболее точные и надежные результаты можно получить только на основе реализации всей цепи преобразований, представленных на схеме.

Схема отображает возрастающую (по мере перехода от собственно геофизической и геолого-геофизической интерпретации) роль геофизического и геологического моделирования, в том числе и КГСМ.

Центральным блоком СФИ является переход от формационных объектов (ФО), вывляемых по геофизическим данным, к их геологическим литофациальным аналогам, к вещественному составу и физико-механическому состоянию. Это переход реализуется двумя путями: непосредственным прогнозированием эффективной структурно-формационной модели разреза по геофизическим данным (блоки

III-II); надежность такого прогнозирования достаточна лишь при получении приближенных предварительных оценок;

опосредованно (блоки IV-I-1-II), через изучение условий седиментации и учет постседиментационных процессов, палеотектонических, палеофацальный и палеогеоморфологический анализы, на основе изучения седиментационной цикличности, с моделированием седиментационно-тектонических процессов (КГСМ) и т.п. Вовлечение в анализ априорных историко-геологических, генетических представлений об объектах существенно повышает надежность прогнозирования. Появляется возможность различать объекты, близкие по статическим характеристикам (литологическим, структурным, жесткостным и другим свойствам), по истории их формирования, по геологической биографии их генезиса.

Реализованный в схеме принцип обращения позволяет сформулировать задачи отдельных этапов интерпретации в более явной форме. Так, этап палеореконокструкций (блок I) по своему содержанию является обращением геологического моделирования (блок I – КГСМ). Это не только проясняет содержание задачи, но и позволяет определить конкретные методы (в том числе, реализуемые на ЭВМ) палеореконокструкций.

1.2. ЗАДАЧИ КГСМ

В соответствии со схемой на рис. 1 можно выделить два основных этапа СФИ:

этап структурно-формационного анализа (СФА), включающий детальное расчленение изучаемого разреза, выделение формационных объектов (ФО) разного ранга и масштаба с учетом иерархической организованности разреза, определение всех возможных характеристик ФО (геологических, сейсмических, ГИС и др.) и построение соответствующих структурно-формационных разрезов, схем, карт, блок-диаграмм;

этап структурно-формационного прогнозирования (СФП) геологического разреза и его нефтегазоносности. Именно этот этап является главной областью применения КГСМ (см. табл. 1). Как видно из табл. 1, КГСМ является главным средством структурно-формационного прогнозирования строения геологического разреза и его нефтегазоносности. Характерна определенная последовательность применения КГСМ на стадиях СФП, составляющих граф.

Первой такой стадией является палеотектонический анализ. Дизъюнктивные, инъективные и пликтивные палеодислокации, колебательные тектонические и эвстатические движения прошлого контролировали процессы осадкообразования, создавали определен-

Таблица 1. Структурно-формационное прогнозирование

Используемые данные и параметры	Методы, технологии, средства	Результаты
Результаты СФА – структурно-формационные разрезы, карты, блок-диаграммы, данные ГИС и бурения, априорные данные по геодинамике, процессам образования ФО и т.п.	Методы палеотектонического анализа (обращение геологического моделирования, методы мощностей, фаций, перерывов и др.), итеративное комплексное геолого-сейсмическое моделирование (КГСМ) Методы палеогеоморфологического анализа (КГСМ). Методы палеогеографического анализа (КГСМ)	Реконструкции палеотектонических режимов, динамики процессов, восстановление палеорельефа, фациальных условий. Историко-генетические представления об условиях формирования разреза, о зонах и типах ловушек УВ
Результаты первой стадии СФП	Моделирование (КГСМ) основных макроциклов генерации УВ, процессов миграции УВ из зон генерации в зоны накопления, процессов формирования и разрушения залежей УВ	Выявление нефтегазогенерирующих толщ, основных путей вертикальной и латеральной миграции, коллекторских толщ в зонах ловушек; заключения по выявленным ловушкам и залежам

ные структурные формы – и в силу этого определяли области сноса и накопления осадков, территориальное распределение литолого-фациальных зон, участков выклинивания, стратиграфического срезания пластов и т.п., а следовательно, областей формирования структурных и неантиклинальных ловушек УВ.

Из рассмотрения палеореконструкций и геологического моделирования как взаимобратных процедур становится понятной и последовательность восстановления особенностей тектонического режима (см. рис. 1): от локальных нарушений – к колебательным движениям плит, и далее к условиям осадкообразования. В этой последовательности собственно тектонические движения и дислокации могут задаваться экспериментатором в режиме последовательного уточнения, как внешние воздействия на условия осадконакопления.

В основе палеогеоморфологических исследований (следующая стадия СФП) лежит выявление перерывов осадконакопления – стратиграфических и угловых несогласий. Палеогеоморфологический анализ лежит в основе поисков ловушек стратиграфического, структурно-стратиграфического, литолого-стратиграфического типов, а также ловушек, приуроченных к палеоруслам и палеодельтам рек.

На этой стадии на основе комплексного геолого-сейсмического моделирования (КГСМ) восстанавливается палеогеоморфологический

режим на исследуемой территории. На основе представлений о палеорельефе:

формируются исходные модели седиментации и выполняется геологическое моделирование для зон реконструированного рельефа; восстанавливается современная морфоструктура палеорельефа при сохранении внутренней структуры отложений;

выполняется сейсмическое моделирование по полученным геологическим моделям и путем сопоставления модельных и реальных сейсмических разрезов оценивается соответствие реальных и реконструируемых палеогеоморфологических условий.

Завершающая стадия палеореконструкций – палеогеографический (палеофациальный) анализ. Полученные на предшествующих стадиях СФП представления о палеотектонической обстановке и древнем рельефе позволяют наиболее обоснованно прогнозировать условия осадконакопления. Главное средство палеофациального анализа – КГСМ. Конкретность и действенность геолого-сейсмического моделирования определяется именно тем, что исходная ситуация (тектоническая, геоморфологическая) задается на основании предшествующих стадий СФП с использованием всей информации (структурной, волновой, параметрической), содержащейся в сейсмических разрезах и других материалах. Тем самым, на этапе палеофациального анализа фактически имеется не столь много альтернативных вариантов генетических гипотез, из которых и осуществляется выбор на основе геологического и последующего сейсмического моделирования.

В конечном счете СФА и СФП проводятся с целью локализации ловушек и выявления залежей УВ, т.е. для прогнозирования нефтегазоносности. Соответственно, КГСМ находит применение при поиске интервалов и зон разреза, являющихся нефтегазогенерационными толщами; при выявлении основных путей миграции УВ с учетом литофациальной обстановки, тектонических режимов трансгрессий и регрессий; при прогнозировании режимов накопления УВ, формирования и разрушения залежей УВ в ловушках различных типов; наконец, при результирующих оценках перспективности выявленных ловушек и подготовке заключений по объектам.

1.3. ОБЪЕКТЫ И МОДЕЛИ КГСМ

Комплексный характер геолого-сейсмического моделирования предопределяет и необычную совокупность исследуемых объектов. К числу объектов КГСМ следует отнести:

собственно геологические объекты – геологические тела (ФО) и их совокупности;

геологические процессы, формирующие изучаемые тела (разрезы);

сейсмические (геофизические) отображения геологических объектов и процессов.

Любое геологическое явление (или его механизм) может быть представлено целостной простой или сложной геодинамической системой. Однако сложность геологических явлений – несводимость их к отдельным физическим, химическим и другим процессам, многоуровненность и индивидуальность объектов – приводит к значительным трудностям при составлении их описания (формализации). Основная идея, определяющая возможность формализации геологических объектов и процессов, состоит в следующем: никто, никакой субъект не изучал и не сможет изучать во всей полноте и сложности никакую часть реального мира (никакой объект) [35]. Из этого утверждения вытекает "модельность" любых научных представлений и утверждений о мире. В подавляющем большинстве случаев исследователь вынужден рассматривать не саму систему, а формальное описание тех ее особенностей, которые существенны для целей исследования, т.е. модель. Основанием для этого является всеобщий гомоморфизм (соответствие, схожесть) – объективное структурно-динамическое единство реальности и модели.

–Рассмотрение вместо самой системы (явления, процесса, объекта) ее модели практически всегда несет идею упрощения. Модель лишь отражает тот специфический ракурс, в котором рассматривается система. В модели должны подчеркиваться отдельные, представляющие интерес для исследователя черты системы, упрощаться или даже искажаться остальные ее свойства. Адекватность модели реальной системе всегда относительна, она может рассматриваться лишь по определенному набору признаков.

Единая модель для сложной природной системы, как правило, проста и груба, поэтому при моделировании сложных систем вводится понятие декомпозиции (разделения на отдельные составляющие) и агрегирования (соединения частей в одно целое). Алгоритм декомпозиции состоит в разложении сложного явления на все более мелкие и простые части (составляющие). В результате получается древовидная иерархия все более мелких составных частей. Впоследствии, при соединении отдельных частей в одно целое, в системе возникает новое качество, не являющееся суммой свойств ее элементов (эмерджентность). Новое качество является проявлением внутренней целостности системы и зависит от того, насколько точно учтены связи между отдельными элементами. В табл. 2 представлена обобщенная типизация моделей, применяемых в геологических исследованиях.

Модели геологических объектов (процессов) разбиваются на три группы: вербальные (описательные), натурные (физические) и знаковые (математические). Наиболее широко распространены вербальные геологические модели, так как исторически геология развивалась как

В.Н. Деч, 1989 г.). Развитие работ в этом направлении свидетельствует о необходимости структурного подхода не только для понимания эволюции геологических процессов, но и для обоснованного прогноза.

В табл. 2 показаны типы моделей по отношению к геологическому времени. Для квазистатических геосистем [22] характерны модели, являющиеся описанием объектов: модели взаимосвязи свойств объектов, модели пространственной изменчивости их характеристик и т.д. Динамические модели содержат описания процессов (как правило, современных), а ретроспективные модели включают описания палео-обстановок и палеопроцессов. При создании ретроспективной модели восстанавливаются отношения последовательности событий и причинно-следственные связи — этим и определяются два подтипа ретроспективных моделей: реконструкции геологического времени и реконструкции генетического типа [22]. Соединение их позволяет создать наиболее полную ретроспективную модель — историко-генетическую реконструкцию, в которой генетическая схема приведена в соответствие с точками (или отрезками) хроностратиграфической шкалы [22]. Историко-генетические реконструкции отражают общую картину смены обстановок в ходе геологического времени — эволюцию геологических процессов.

Динамические модели, описывающие ретроспективные системы, представлены в ряде работ [15, 36, 56]. Авторы этих работ ставили цель — получить аналитическую взаимосвязь важнейших характеристик процесса образования литолого-стратиграфических подразделений разреза с геологическим временем. А.С. Девдариани и С.Е. Питовранов моделировали эволюцию континентальных окраин атлантического типа, отдавая предпочтение построению литодинамических моделей (транспортировка и осаждение осадка) и не учитывая внешние по отношению к бассейну седиментации воздействия — колебания уровня моря, тектонику и др. [56]. Большей полнотой рассмотрения седиментационно-тектонического процесса характеризуется модель У. Питмена [65]. В ней впервые в явном виде учтены почти все характеристики стратоседиментогенеза: колебания уровня моря, погружение бровки шельфа, изменение во времени скоростей денудации и аккумуляции осадочного материала. Эта модель позволяет выявлять факторы, влияющие на миграцию береговой линии, как следствие, на скольжение возраста стратиграфических единиц, позволяет понять физику этого процесса [48]. Однако эта модель из-за отсутствия в ней литологических и петрофизических параметров совершенно непригодна для решения генетических задач.

Если разделить осадочный процесс по типу механизмов: грануло-, страто- и циклоседиментогенез, то можно сказать, что в вышеупомянутых работах представлены модели стратоседиментогенеза. В ряде работ [15, 25, 48] рассмотрены модели циклоседиментогенеза. Форма-

лизация дала возможность оценить основные характеристики этого колебательного процесса (амплитуду, фазу, частоту) и установить взаимоднозначные соответствия между параметрами циклического процесса, его различными режимами и описательной моделью геологического явления. Некоторые из этих моделей содержат информацию о составе вещества, поступающего в осадочный бассейн [25] и о режиме его поступления, и могут быть использованы при решении определенного класса генетических задач.

1.4. ВЕРБАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Общая литодинамическая схема осадконакопления может быть представлена в виде: мобилизация, перенос, осаждение материала. Исходным материалом для образования осадочных пород служат продукты механического разрушения и химического разложения более древних пород, жизнедеятельности организмов, вулканической деятельности и др. Движущие силы процесса породообразования – экзогенные (атмосфера, гидросфера, деятельность организмов и др.), эндогенные (тектонические) и космические (солнечная радиация, силы тяготения Солнца и Луны) виды энергии.

Процесс породообразования, или литогенез, – это совокупность механических, физических, химических и биологических превращений, совершающихся на стадии седиментогенеза и последующего преобразования осадка в горную породу – диагенеза. Длительность процесса породообразования зависит от состава осадочного материала и может достигать сотен тысяч лет (Б.К. Прошляков, В.Г. Кузнецов, 1991 г.).

Обобщенная схема, отражающая взаимодействие процессов, формирующих осадочный бассейн (по [66]) представлена на рис. 2. Второе звено цепочки седиментогенеза – транспортировка – в этой схеме расширено не только за счет учета золотой и волноприбойной деятельности, но и циркуляции вод (внутрибассейновой и океанической), а осаждение терригенного материала представлено в неразрывной связи с осаждением гидрохимических осадков и накоплением карбонатов. Кроме того рис. 2 отражает единство процессов седиментогенеза и диагенетических преобразований осадочных пород, а также тектонических воздействий. Действие этих факторов происходит одновременно, в течение всего времени формирования осадочного бассейна. Именно этот момент, на наш взгляд, наиболее выигрышно отражает схема – единство всех физико-геологических факторов, составляющих седиментационно-тектонический процесс. Формирование осадочных бассейнов – процесс неразрывный, в котором важнейшие элементы – динамика прогибаний и воздыманий, накопление

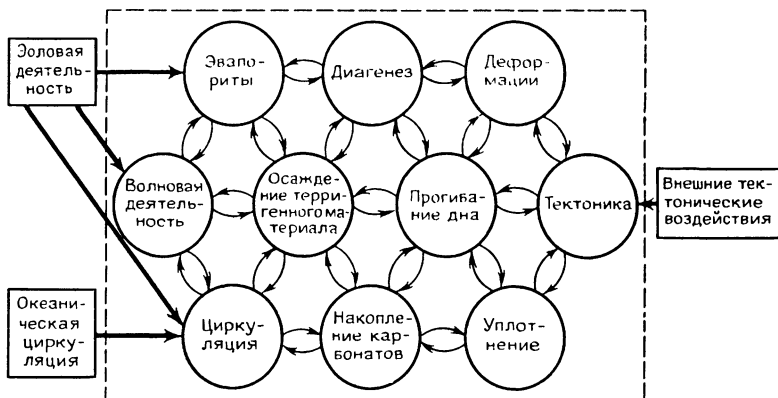


Рис. 2. Основные процессы, формирующие осадочный бассейн [66]

осадков и разрушение пород, динамика изменения площадей морских бассейнов – существенно взаимосвязаны, сильно влияют друг на друга и в результате порождают единый седиментационно-тектонический процесс [39]. При анализе осадочного бассейна, как правило, невозможно сказать, осадконакопление ли контролирует тектонический режим или наоборот. Трудно однозначно судить и о приоритете скорости седиментации и площади морского бассейна: либо осадки заполняют морской бассейн и он изменяет площадь, либо изменившаяся площадь бассейна меняет режим седиментации [39].

В работе с вербальными геологическими моделями, описывающими процессы формирования осадочных объектов, имеются объективные трудности. При создании генетических гипотез интерпретатор зачастую вычленяет из всей совокупности факторов один-два процесса и рассматривает только их действие. Это объясняется невозможностью мысленно анализировать одновременно более трех-четырёх взаимодействующих факторов. Один из немногих способов, позволяющий рассматривать седиментационный процесс в единстве всех его составляющих – это вычислительный эксперимент.

1.5. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Под имитационным моделированием авторы понимают создание динамических (ретродинамических) математических (аналитических или численных) моделей реальных геосистем и вычислительные эксперименты с ними. Несмотря на то, что модели такого типа в других областях известны (физика высоких температур, метеороло-

гия, биология, социология), имитация геологических процессов только начинает осознаваться геологами как насущная необходимость.

Особенность геологии состоит в том, что описание геологических явлений (процессов, объектов), как правило, незамкнуто. В моделях присутствуют параметры (или функции), которые заранее не определены и должны быть выбраны на основании опыта исследователя. Кроме того, нет четких данных для получения большинства критериев, зачастую приходится исходить из интуитивных представлений. Подбирать параметры моделей, принимать решения приходится в условиях неопределенности: при изменяющихся, неполно заданных ситуациях; при нечетко сформулированных условиях, в случаях, когда результат описывается большим числом параметров. Для решения таких задач и создаются имитационные (алгоритмические) модели [14]. Отличие их от обычных математических состоит в том, что для нахождения искомого результата приходится многократно повторять путь, который система проходит от начальной до конечной точки. Имитационные модели распространились на классы систем, где необходимо учитывать возможно большее разнообразие в исходных данных, меняющиеся значения внутренних параметров системы, многовариантный режим работы [14]. Цель имитационного моделирования – получить представления о возможных границах или типах поведения системы, влиянии на нее управлений, случайных воздействий и других факторов, т.е. уточнить параметры уравнения связи исходного и конечного состояний.

Важной особенностью имитационного моделирования является удобное включение в него человека, его знаний, опыта, интуиции в процедуру построения и исследования модели. Человек может менять сценарий имитации, что является важным звеном этого вида моделирования. Именно исследователь по результатам проведенных имитаций формирует следующие шаги и движется к поставленной цели. Имитационное моделирование является особенно незаменимым в тех случаях, когда целесообразно попробовать разные постановки задачи, когда из-за значительной сложности полной модели необходимо имитировать поведение декомпозиционных частей. Наконец, имитацией пользуются в тех случаях, когда невозможно реализовать математическую модель из-за недостатка квалификации исследователя [14].

Почти все вышеперечисленные особенности (отсутствие строгих математических моделей для ряда процессов, чрезвычайная сложность полной модели, неоднозначность и сильный разброс в исходных данных) характерны и для геологических систем, в частности, для процесса формирования осадочно-породного бассейна. Однако, без понимания, какие механизмы и какие факторы эволюции наиболее

достоверны, невозможно корректное решение обратной задачи – однозначная и обоснованная интерпретация современных геолого-геофизических данных, а также успешный прогноз особенностей разреза. Именно поэтому необходимо включить в интерпретацию, как отдельный этап, имитационное моделирование процессов формирования геологических объектов и последующее геофизическое (сейсмическое) моделирование по синтезированным геологическим разрезам. Комплексное геолого-сейсмическое моделирование позволит интерпретатору не только анализировать характер протекающего процесса при меняющихся геодинамических условиях, но и осуществлять выход на параллельный анализ данных различных методов – и геофизических, и геологических.

1.6. СРЕДСТВА КГСМ. ПАКЕТ ГЕМОС

При разработке вычислительных и методических средств имитационного геологического моделирования ставились задачи создания и выбора таких моделей (алгоритмов), которые, во-первых, отражали бы физический смысл явлений, а во-вторых, охватывали бы максимально широкий спектр проявлений каждого процесса в соответствии с эмпирическими данными. Кроме того, при создании математического обеспечения моделирования природных процессов с целью интерпретации геофизических данных решающими становятся требования своевременности реализации моделей, доступности для существующих вычислительных средств, экономичности и оптимальной степени точности решения задач. С учетом всех вышеназванных требований и создавался первый отечественный пакет прикладных программ (ППП) имитационного моделирования геологических процессов, объектов и их сейсмических отображений ГЕМОС*.

Содержательная модель формирования осадочно-породного бассейна в ППП ГЕМОС (А.В. Кулагин, Т.Ю. Павлова, 1991 г.) структурирована путем декомпозиции сложной геосистемы на отдельные геологические элементы, объединенные положительными и отрицательными, прямыми и обратными связями. При этом учитывалась направленность процессов: от осадочных частиц – к осадочным породам, и далее – к формационным объектам и их отображениям (рис. 3).

В системе формирующегося осадочного бассейна (рис. 3) выделены процессы терригенной и карбонатной седиментации, эрозийные процессы и диагенетические преобразования отложившихся пород, изостатическое прогибание дна бассейна, тектонические и эвстатичес-

* ГЕМОС – Геологическое Моделирование Обстановок Седиментации.

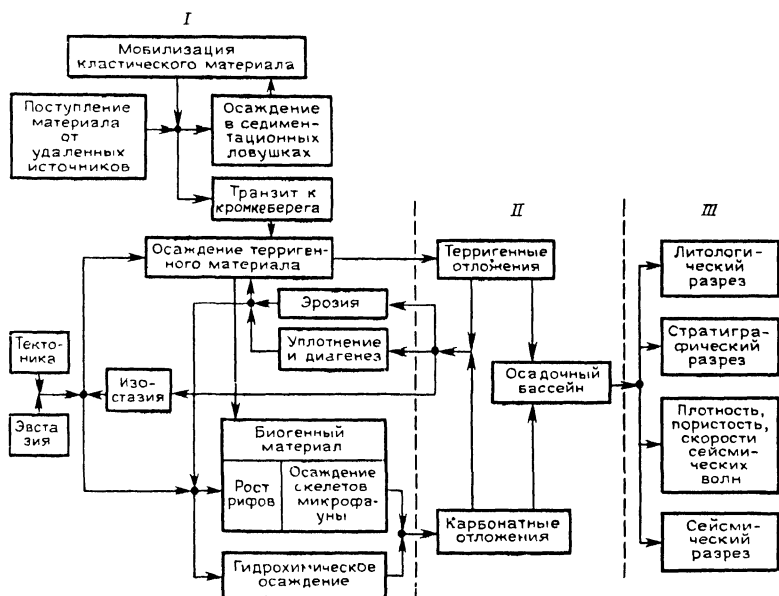


Рис. 3. Обобщенная блок-схема процессов (I), влияющих на осадконакопление в прибрежно-морских условиях, их результатов (II) и отображений (III)

кие воздействия. Углубление декомпозиции позволяет выделить в процессе терригенной седиментации такие составляющие, как мобилизация, транспортировка и осаждение частиц кластического материала, разделить процесс карбонатной седиментации на биогенную (рост рифов и осаждение скелетов микрофауны) и хемотропную составляющие.

На начальном этапе разработки пакета ГЕМОС круг физико-геологических процессов ограничен лишь теми, которые в первую очередь определяют распределение акустических (жесткостных) свойств формирующегося геологического разреза и, соответственно, вид его сейсмического отображения. Архитектура пакета позволяет включать в него дополнительные блоки по мере появления новых алгоритмических моделей.

2. МОДЕЛИ ТЕРРИГЕННОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА

Декомпозиция единого седиментационно-тектонического процесса позволяет установить основные его элементы, определяющие пространственное распределение жесткоствных характеристик изучаемого геологического разреза и, соответственно, вид его сейсмического изображения. Это процессы мобилизации, транспортировки и осаднения терригенного материала, его гравитационного перераспределения, биогенного и хемогенного накопления карбонатных осадков, постседиментационные изменения в отложившихся породах, изостатическое погружение дна бассейна, тектоника, эвстазия.

Для отдельных составляющих седиментационно-тектонического процесса существуют математические модели, полученные в тех или иных приближениях при решении различного рода задач. Алгоритмические модели, используемые в комплексе ГЕМОС, в некоторых случаях опираются на аналитические зависимости, в других – на эмпирические и эвристические закономерности.

Ниже будут рассмотрены модели процессов, определяющих накопление терригенных осадков.

2.1. МОБИЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

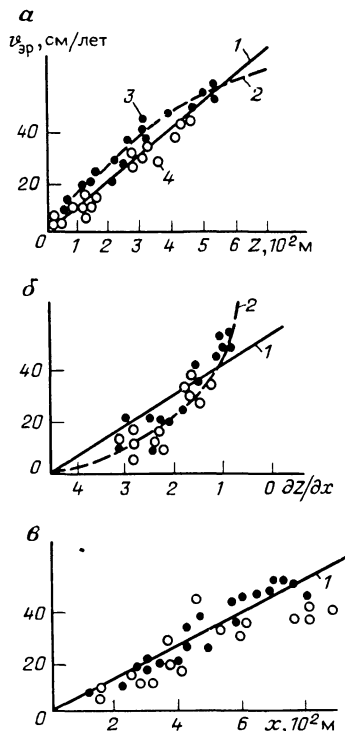
Для терригенного седиментогенеза эти первые звенья литодинамического процесса играют весьма важную, если не определяющую роль, поскольку первичная подготовка (дезинтеграция) коренных пород и особенности переноса осадков влияют на объем и состав обломочного материала, вносимого в зону аккумуляции.

2.1.1. Основные экспериментальные данные

Для большинства геологических процессов, в которых участвуют потоки и транспортировка, или отсутствует теория, или имеющиеся математические модели настолько сложны и громоздки, что их анализ затруднен [27, 60], а применение в имитационном моделировании невозможно. Вместе с тем, эмпирические закономерности, определяющие течение этих процессов, достаточно хорошо изучены. В обобщающей работе З. Кукала [24] приведены исчерпывающие результаты изучения эрозионных процессов. На рис. 4 показана зависимость скорости эрозии суши от трех переменных – рельефа (высоты над уровнем моря), крутизны и длины склона. Ряд авторов [24] выделяет рельеф как основной фактор, определяющий интенсивность эрозион-

Рис. 4. Зависимости скорости эрозии $v_{\text{эр}}$ от рельефа Z (а), крутизны склона $\partial Z/\partial x$ (б), длины склона x (в) для малых высот (< 1100 м) и малых углов наклона ($\sin \alpha < 0,15$)

1, 2 — кривые, соответствующие нелинейной аппроксимации, 3, 4 — данные по областям с расчлененным и морфологически простым рельефом соответственно



ных процессов: скорость эрозии увеличивается с увеличением высоты рельефа. Выявлена также положительная корреляция между интенсивностью эрозии склона и его крутизной. Прямой связи скорости эрозии с кривизной поверхности не замечено [24]. В первом приближении графики на рис. 4 можно аппроксимировать прямой, проходящей через начало координат, что согласуется с результатами работ других авторов [57].

Основные особенности процессов эрозии и транспортировки осадков текучими водами выявлены при проведении натурных экспериментов и опытов в лотках [3]. На диаграмме (рис. 5) показаны области, соответствующие размыву, переносу и отложению. Видно, что для вовлечения в движение частиц определенного размера требуется большая скорость потока, чем для того, чтобы переносить такие частицы, если они уже вовлечены в движение. Для связных осадков эрозия при малом размере слагающих дно частиц более слабая, чем для крупнозернистых.

При транспортировке мелкие частицы распределены по толщине

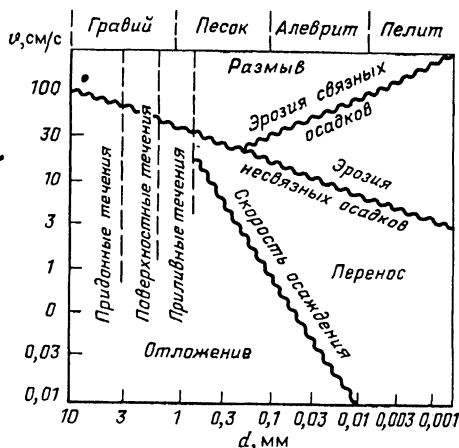


Рис. 5. Схема процессов отложения, размыва и переноса частиц разной крупности в водной среде (Heezen, Hollister, 1971 г.):

v — скорость потока, d — диаметр частиц

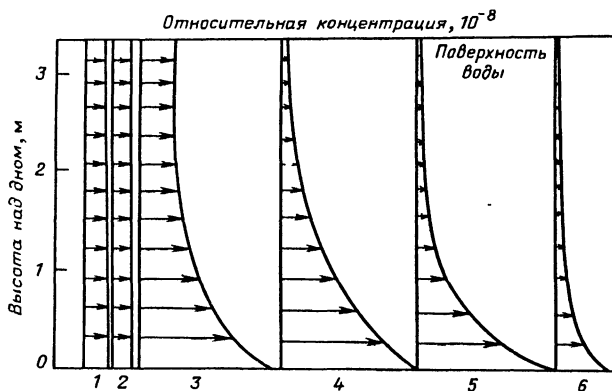


Рис. 6. Концентрация взвешенных частиц на разных глубинах в реке Миссури:

1 — глина, 2 — среднезернистый алеврит, 3 — очень тонкий песок, 4 — среднезернистый песок, 5 — крупный песок, 6 — очень крупный песок

потока более или менее равномерно (рис. 6), в то время, как крупные, в основном, концентрируются у дна [3]. Как правило, транспортировка осуществляется двумя путями: переносом во взвешенном состоянии и волочением по дну. Поскольку не найдено надежного критерия, позволяющего разделить эти два способа транспортировки, можно говорить лишь о преимущественной форме перемещения

(С.М. Анциферов, В.К. Дебольский, 1976 г.). Обычно взвешенной считается частица, не имеющая в данный момент контакта с дном или другими частицами, касающимися дна. Основная задача исследования движения взвешенного материала состоит в отыскании функции, описывающей распределение концентрации частиц по глубине потока. Как показали эксперименты В.М. Виноградова и Н.А. Михайловой, наиболее пригодными для расчета распределения концентрации оказались решения, полученные на базе теории Тейлора – Шмидта, развитые для случая движения тяжелой примеси В.М. Макковеевым [29].

В этой теории (плоская задача) поток материала

$$q = - \kappa \frac{\partial s}{\partial z} + v_* s, \quad (2.1)$$

где s – средняя концентрация частиц, z – вертикальная координата (расстояние от поверхности воды), v_* – гидравлическая крупность (скорость равномерного независимого осаждения частицы под действием силы тяжести в однородной спокойной жидкости), κ – коэффициент диффузии твердых частиц.

Многочисленные натурные эксперименты показывают, что распределение по вертикали концентрации твердых частиц в поступательном потоке определяется формулой [29]:

$$\frac{s(z)}{\gamma_*} = \frac{s^I(z)}{\gamma_*} + \frac{s^{II}(z)}{\gamma_*} = A_1 \exp\left(k_1 \frac{z}{H}\right) + A_2 \exp\left(k_2 \frac{z}{H}\right), \quad (2.2)$$

где γ_* – объемный вес донного материала, $s^I(z)$ и $s^{II}(z)$ – соответственно функции распределения концентрации в основной и придонной областях потока A_1, A_2, k_1, k_2 – безразмерные коэффициенты, определяемые характеристиками твердых частиц и параметрами потока, H – глубина.

При наличии глубокого дна условная граница, разделяющая взвешенные частицы от влекомых, находится из соотношения:

$$\frac{1}{4} s^{II}(z_r) = s^I(z_r). \quad (2.3)$$

Турбулентность в придонной области поддерживает процесс транспортировки, т.е. при определенных условиях самосинхронизирующаяся турбулентность создает гряды, которые благодаря возникающей шероховатости дна способствуют переносу.

Размер придонной области (области вовлечения) практически не зависит от массы (размера) частиц (С.М. Анциферов, В.К. Дебольский, 1976 г.). Кластические частицы по мере их переноса теряют в массе и

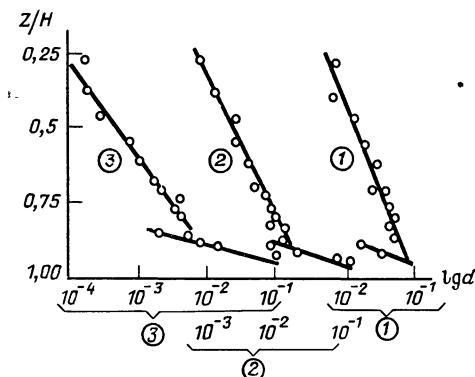


Рис. 7. Распределение концентрации выделенных фракций песка в основной толще воды и придонной области смешанного потока:

$H = 20$ см; $\bar{v} = 43$ см/с, толщина придонной области $h \approx 3,6$ см; диаметр частиц d (цифры в кружках), мм, 1 – 0,07 – 0,1 ($Z/H = s/\gamma_s \cdot 10^3$), 2 – 0,1 – 0,25; 3 – 0,25 – 0,5 ($Z/H = s/\gamma_s \cdot 10^3$)

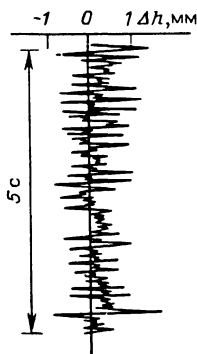


Рис. 8. Графическое изображение вертикальных смещений Δh вала в потоке [24].

Скорость течения 2 м/с

размерах [3, 24]. Крупные частицы истираются быстрее, чем мелкие, а менее устойчивые – быстрее, чем прочные (рис. 7). Потери в массе определяются по так называемому закону Штернберга:

$$M = M_0 \exp(-\beta x), \quad (2.4)$$

где M – результирующая масса, M_0 – исходная масса, x – расстояние, β – константа. Процесс измельчения частиц при транспортировке наблюдается как в естественных условиях, так и при лабораторных экспериментах. При речном переносе измельчение сначала идет очень быстро, а затем замедляется. Вместе с тем, оценки параметра β по лабораторным данным значительно ниже величин, получающихся при натурных наблюдениях. Этот факт можно объяснить тем, что при

движении вдоль дна галька и валуны из-за случайных и колебательных блужданий проходят значительно больший путь, чем прямое расстояние между точками начала и окончания движения [24] (рис. 8). Именно поэтому параметр β в (2.4) является величиной эффективной.

Следует отметить, что развитию математических теорий формирования и изменения во времени рельефа земной поверхности, базирующихся на основных геологических закономерностях мобилизации и транспортировки осадочного материала, уделялось значительно больше внимания, чем теориям остальных составляющих седиментационно-тектонического процесса. Наиболее полный анализ существующих моделей представлен в работе [57].

2.1.2. Математические модели диффузионного типа

Наиболее распространенным приемом при моделировании переменных во времени форм рельефа является использование уравнений диффузионного типа [1, 56, 57]. Основу таких схем составляет уравнение баланса материала в элементарном объеме подвижного слоя грунта.

Одномерные модели. Для закрытой системы (одномерный случай) выполняется соотношение:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = 0, \quad q = f(x, Z, t, \frac{\partial Z}{\partial x}), \quad (2.5)$$

где Z – высота профиля, q – расход материала. Если склон рассматривается как открытая система, то это учитывается постановкой граничных условий: $q(x = 0, t) = 0$ – водораздельная точка, $q(x = l, t) = \lambda$ – поступление материала с вышележащего склона.

У основания склона другого типа: $q(x = l, t) = 0$ – стабильный базис денудации, $q(x = l, t) = \beta(t)$ – изменение профиля склона в точке $x = l$.

Если предположить, что расход материала пропорционален градиенту высоты (уклону) $q = -K(x, Z, t) \partial Z / \partial x$, то приходим к известной диффузионной модели Каллинга [57]:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = K \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2}, \quad (2.6)$$

где K – постоянный коэффициент денудации, учитывающий литолого-петрофизические свойства пород. Уравнения подобного вида получены и Поллаком [60], однако в его моделях учитывались и другие внешние факторы. Поллак использовал несколько вариантов уравнения диффузии, взяв за основу три простые модели (рис. 9). В первой модели скорость эрозии постоянна на всей рассматриваемой поверхности и в уравнении (2.6) правая часть заменяется константой (рис. 9,



Рис. 9. Модели эволюции склона, описываемые дифференциальными уравнениями [60]:
 $a - \partial Z/\partial t = -a$, $b - \partial Z/\partial t = bZ$, $v - \partial Z/\partial t = K \partial^2 Z/\partial x^2$

a). Если рассматривать скорость эрозии как величину, пропорциональную превышению, получится модель, изображенная на рис. 9, б. В третьей модели (рис. 9, в) использовано уравнение диффузии, в котором эрозия пропорциональна кривизне поверхности (модель Каллинга). В результате объединения этих трех моделей Поллак получил диффузионную модель

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[K(Z) \frac{\partial Z}{\partial x} \right] + A(x, Z), \quad (2.7)$$

где Z , x , t – соответственно высота, расстояние и время K и A – коэффициенты, описывающие эрозионные характеристики пластов. Решение этого уравнения возможно только в численном виде. Однако конечно-разностные схемы из-за жестких требований к устойчивости не обладают требуемым для имитационного моделирования быстродействием. Тем не менее, подобные схемы применяются при решении определенного класса задач, например при изучении характера протекания отдельно взятого процесса (В.А. Николаев, 1987 г.). При этом диффузионные модели легко распространяемы и на случай большего числа пространственных переменных.

Еще более общий случай диффузионного уравнения можно получить, если коэффициент диффузии в (2.7) представить в виде $K(x, Z, t)$ [57]. Изменение этого коэффициента во времени регулирует скорость выполаживания склона. Для склонов, формирующихся плоскостным смывом, изменение K во времени означает в среднем изменение интенсивности выпадения осадков при осушении или увлажнении климата. Например, зависимость

$$K(x, t) = K(x) \exp(-\lambda t). \quad (2.8)$$

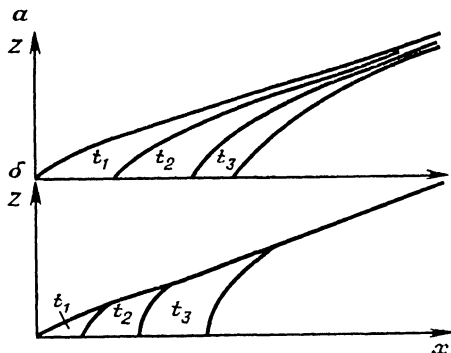
представляет собой постепенный переход от влажного климата к сухому. Задание изменений коэффициента в пространстве также имеет свой геологический смысл. Например, при

$$K(x) = K_0 x \text{ и } \frac{\partial Z}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_0 x \frac{\partial Z}{\partial x} \right) \quad (2.9)$$

получается модель развития склона под действием плоскостного смыва, когда при выпадении осадков расходы воды возрастают линейно.

Рис. 10. Последовательное развитие первоначально линейного подрезаемого склона:

$a - b = b_1$; $b - b = b_2 (b_2 > b_1)$,
 $t_3 > t_2 > t_1 > t_0$



но по склону. Учет фильтрации может дать квадратичную зависимость.

Конкретный вид решения диффузионного уравнения зависит от граничных условий на вершине (поступает ли материал извне) и у основания склона (подрезается ли он потоком, уносящим дезинтегрированный материал). Подрезание склона можно учитывать не только через граничные условия, но и введением непосредственно в уравнение (2.6) скорости b отступления склона (Каллинг):

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = K \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} - b \frac{\partial Z}{\partial x}. \quad (2.10)$$

Другой вариант модели подрезания склона предложен в [57]:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = K \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2}, \quad bt \leq x \leq +\infty, \quad Z(bt, t) = 0, \quad Z(x, 0) = f(x), \quad (2.11)$$

где b — постоянная скорость отступления точки основания склона. Пример развития первоначально линейного подрезаемого склона по модели (2.11) приведен на рис. 10. Анализ развития подрезаемого склона, первоначальный рельеф которого задается экспоненциальной зависимостью $f(x) = H_0[1 - \exp(-cx)]$, показывает что при $b = cK$ наблюдается устойчивое отступление склона параллельно самому себе, т.е. сохраняется вид уравнения, описывающего его рельеф. При $b > cK$ происходит постепенное увеличение крутизны склона, при $b < cK$ — выполаживание.

Для более точного описания скорости подрезания склона необходимо учитывать влияние его подводного рельефа, который может иметь обратную связь с надводной частью за счет выполаживания и удлинения склона в целом [57]. Учет волноприбойных процессов также приводит к появлению обратных связей в уравнениях, моделирующих развитие склонов. Скапливающийся в основании склона

материал слабо перерабатывается волнами и служит естественной защитой от абразии. Скорость подрезания склона $\dot{b} = f(W)$, где W – объем скапливающегося материала. Простейший способ учета обратной связи в системе подрезаемого склона заключается в представлении скорости подрезания в виде:

$$b = b_0 \exp(-dW) \text{ или } b = \beta(W - W_0), \quad (2.12)$$

где W_0 – предельный объем материала, при котором прекращается подрезание, b_0, β, d – постоянные.

Обломочный материал, в зависимости от условий, либо защищает береговой склон, либо усиливает абразионную активность волн. Модель, учитывающая влияние количества обломочного материала на скорость $v_{\text{кл}}$ отступления берегового уступа (клифа), рассмотренная в [1], основана на том, что объем осадочного материала, поступающего в ходе обрушения клифа, заметно превышает речной снос. В этом случае скорость изменения w :

$$\frac{dw}{dt} = \alpha_{\text{кл}} v_{\text{кл}} H_{\text{кл}} - f_{\text{п}} w, \quad (2.13)$$

где $\alpha_{\text{кл}}$ – доля наносов волнового поля в породах, слагающих берег, $H_{\text{кл}}$ – высота берегового уступа, $f_{\text{п}} w$ – скорость уменьшения объема осадков в результате истирания, $f_{\text{п}}$ – коэффициент истираемости (0,06–0,1 ед/год, для некоторых карбонатных пород – 0,4 ед/год). По некоторым данным

$$v_{\text{кл}} = \frac{b}{w}, \text{ где } b \approx 40 \text{ м}^3/\text{год}.$$

Получаемое таким образом уравнение

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\alpha_{\text{кл}} b H_{\text{кл}}}{w} - f_{\text{п}} w \quad (2.14)$$

имеет решение

$$W = \sqrt{W_{\text{уст}}^2 - (W_{\text{уст}}^2 - W_0^2) \exp(-2f_{\text{п}}t)},$$

где W_0 – начальный объем обломочного материала, $W_{\text{уст}} = \sqrt{\alpha_{\text{кл}} b H_{\text{кл}} / f_{\text{п}}}$ – объем в сбалансированном состоянии при $t \rightarrow \infty$. В устойчивом состоянии скорость продвижения клифа

$$v_{\text{уст}} = \sqrt{\frac{b f_{\text{п}}}{\alpha_{\text{кл}} H_{\text{кл}}}}.$$

Двумерные модели. Приведенная в работе [56] математическая

модель развития речной долины (З.Б. Ройхваргер, Н.И. Сальникова, Е.Н. Телушкина) основана на более сложной пространственной диффузионной модели. При ее составлении (без конкретизации механизма эрозии) скорость выветривания принималась равной $v_p \exp(-\beta h)$, где v_p — скорость разрушения экспонированных пород, h — толщина рыхлого чехла, покрывающего породы, β — коэффициент, показывающий, как быстро скорость разрушения меняется с глубиной (А.Е. Шейдеггер, 1964 г.).

Процесс перераспределения осадочного материала на склоне и в реке происходит по-разному. На склоне имеет место вязко-пластическое перемещение, являющееся основным для небольших уклонов поверхностей в гумидной зоне. Поток обломочного материала в этом случае (Souher, 1964 г., А.С. Девдариани, 1976 г.).

$$q = -\frac{\gamma}{3\eta} h^3 \nabla Z, \quad (2.15)$$

где γ и η — удельный вес и динамическая вязкость грунта, ∇Z — вектор с компонентами $\partial Z/\partial x$ и $\partial Z/\partial y$, равными, соответственно, наклону дневной поверхности Z вдоль осей x и y . Согласно (2.15) рыхлый материал сползает в сторону максимального уклона дневной поверхности.

Анализ баланса наносов позволяет составить систему уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial t} &= \frac{\gamma}{3} \nabla \left(\frac{h^3}{\eta} \nabla Z \right), \\ \frac{\partial h}{\partial t} &= v_p \exp(-\beta h) + \frac{\gamma}{3} \nabla \left(\frac{h^3}{\eta} \nabla Z \right). \end{aligned} \quad (2.16)$$

При моделировании процесса переноса рыхлых осадков, доносимых со склона рекой, рассматривается первоначально слабо наклоненная к морю поверхность, по линии EF которой (рис. 11) в первоначальный момент времени закладывается русло реки. Врез ее в этот момент пренебрежимо мал. Учет транспортирующей способности реки приводит к появлению дополнительного уравнения в (2.16):

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = \frac{1}{3} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{h^3}{\eta} \frac{\partial Z}{\partial y} \right) - B_1 \frac{\partial}{\partial y} \left[S \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)^{1/3} \right], \quad (2.17)$$

где все величины берутся для русла реки, т.е. при $x = x_0$ (рис. 11, а), S — площадь водосбора, $B_1 = BQ_B$, где B — постоянный коэффициент, определяющий транспортирующую способность реки и зависящий от круности частиц, Q_B — количество воды, поступающей с единицы площади в год. На рис. 11, б–д показаны примеры численных экспериментов с моделями (2.16), (2.17). Первоначально линейный профиль

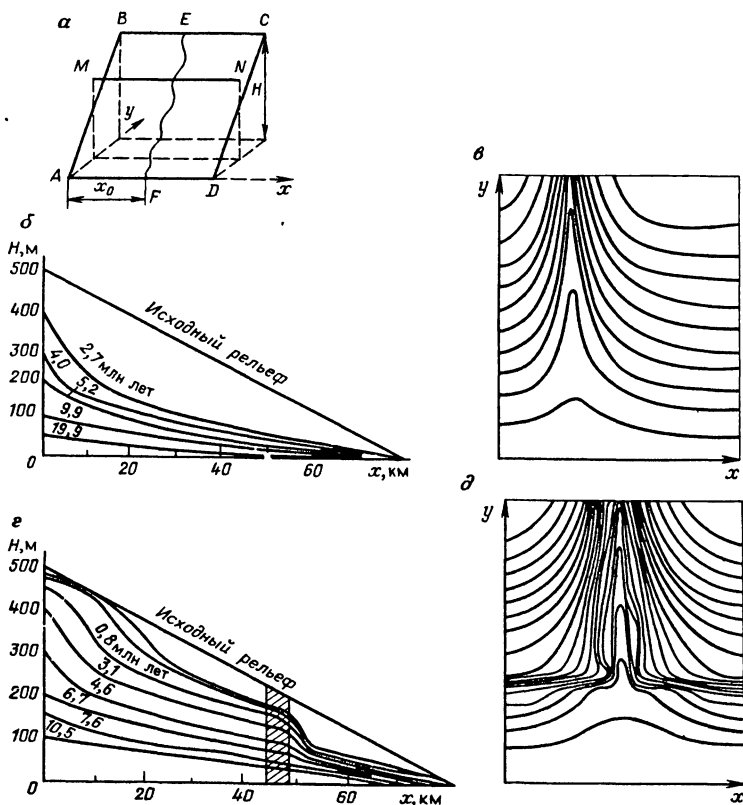


Рис. 11. Эволюция рельефа с речной долиной:

а – первоначальный рельеф (AB , BC , CD – водоразделы высотой H , AD – базис эрозии, EF – линия заложения реки, MN – линия сечения), **б** – изменение продольного профиля реки во времени; **в** – рельеф в изогипсах, **г** – влияние выхода прочных пород (заштрихованы) на продольный профиль реки; **д** – рельеф в изогипсах при образовании порога (З.Б. Ройхваргер, Н.И. Сальникова, Е.Н. Телушкина, 1992 г.)

склона в долине реки EF постепенно приобретает вогнутую (параболическую) форму (рис. 11, б). С течением времени происходит общее снижение высоты водоразделов и склонов, река углубляется, вовлекая постепенно в область воздействия эрозионных процессов все большую площадь прилегающих склонов (рис. 11, в).

При моделировании выхода на поверхность земли коренных пород в начальных условиях на определенном участке скорость их выветривания была задана в десять раз меньше скорости выветривания остальных пород (рис. 11, г). На первых стадиях развития рельефа, до вскры-

тия рекой толщи коренных пород, продольный профиль имеет уклон, равномерно уменьшающийся к устью. После вскрытия образуется порог, разделяющий русло на два участка: верхний – от истока до порога, и нижний – от порога до устья. На верхнем участке порог служит местным базисом, эрозия на нем замедлена, что сказывается на всем рельефе. Ниже порога река резко врежется в склон. Порог сначала достигает своей максимальной высоты, а потом срезается (рис. 11, г). На склонах с обеих сторон реки в зоне распространения прочных пород со времени их вскрытия в процессе развития рельефа постепенно появляется выступ, образование которого обусловлено избирательной денудацией (рис. 11, д).

Методы определения коэффициента денудации [57]. Коэффициент денудации в (2.6) и (2.7) можно определить по формуле (2.15), которая основана на физических зависимостях расхода материала. Поскольку в (2.6) $q = -K \partial Z / \partial x$, то из (2.15) получим

$$K = \frac{\gamma}{3\eta} h^3. \quad (2.18)$$

Можно оценить K и из уравнения для медленного движения грунта по склону (крипа), при котором $q = v_{\text{кр}} h$, где $v_{\text{кр}}$ – средняя скорость медленного перемещения грунта при крипе, а h – его толщина:

$$K = \frac{v_{\text{кр}} h}{\sin \alpha}, \quad (2.19)$$

где α – угол наклона склона.

Расчеты по натурным данным показывают, что более интенсивно процессы протекают на затемненных и увлажненных склонах северной экспозиции ($K_c > K_{\text{ю}}$). Порядки величин: $v_{\text{кр}} = 0,62$ м/год, $h = 0,845$ м. $\alpha = 22^\circ$, поэтому $K_{\text{ю}} \approx 1,4 \cdot 10^{-3}$ м²/год. Для гранитов и песчаников скорость крипа может быть большей, поэтому коэффициент денудации больше на два порядка: $K = 0,001 - 0,1$ м/год (Young, 1974 г.) Еще одним методом определения K являются специальные стационарные натурные наблюдения. Коэффициент денудации определяется на основе самого уравнения диффузии:

$$K = \frac{\Delta Z}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\text{tg } \alpha_2 - \text{tg } \alpha_1}, \quad (2.20)$$

где ΔZ – изменения рельефа во времени по реперу, Δx – расстояние между реперами по горизонтали, $\text{tg } \alpha_2$ и $\text{tg } \alpha_1$ – уклоны в двух выбранных близлежащих точках, Δt интервал наблюдения

2.1.3. Геохимические, кинематические и динамические модели

Математические модели этих классов также нашли широкое распространение при теоретическом описании процессов формирования и развития форм рельефа.

Геохимические модели используются тогда, когда в инженерных целях нужны более точные решения (т.е. на малых промежутках времени). В таких моделях детально учитывается характер взаимодействия подвижного слоя грунта (или потока воды) с коренной породой склона. Наиболее простая геомеханическая модель развития склона использует уравнение баланса материала в более точной форме [57]:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} + \frac{\partial h}{\partial t} = - \frac{\partial q}{\partial x}. \quad (2.21)$$

В предположении, что вовлечение в движение частиц поверхности коренных пород происходит за счет силы трения между ней и движущимися рыхлыми породами, получают еще одно уравнение, определяющее h :

$$- \frac{\partial Z}{\partial t} = E(\sigma - \sigma_{\text{пр}}), \quad (2.22)$$

где E — коэффициент эродированности коренных пород склона, $\sigma = \gamma h \partial Z / \partial x$ — напряжение трения, $\sigma_{\text{пр}}$ — предельное напряжение трения, при котором происходит вовлечение в движущийся поверхностный слой грунта материала коренной поверхности. Если в качестве уравнения расхода взять уравнение (2.15), то получается замкнутая относительно Z и h система уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial t} + \frac{\partial h}{\partial t} - \frac{\gamma}{3\eta} \frac{\partial}{\partial x} \left(h^3 \frac{\partial Z}{\partial x} \right), \\ - \frac{\partial Z}{\partial t} = E(\gamma h \frac{\partial Z}{\partial x} - \sigma_{\text{пр}}). \end{aligned} \quad (2.23)$$

Аналитическое решение системы (2.23) возможно только при стационарных условиях: $h = H_0 = \text{const}_1$ и $\partial Z / \partial x = - \sigma_{\text{пр}} / \gamma H_0 = \text{const}_2$. В общем случае система решается численно при начальных условиях $h(x, 0) = h_0(x)$ и $Z(x, 0) = Z_0(x)$.

Кинематические модели развития склонов [57] относятся к третьему классу моделей формирования рельефа. Физика процесса в них не рассматривается, а эволюция рельефа описывается с помощью геометрических или балансовых соотношений, либо на основе определенных

гипотез о характере распределения по склону нормальной или вертикальной скоростей его изменения. Наиболее известные модели этого класса – модель Лессинга для осыпных склонов и модель Шейдеггера для описания крутых денудационных склонов с отсутствием слоя рыхлых осадков и мгновенным сносом дезинтегрированного материала коренной породы.

Особенностью кинематических моделей является возможность учета быстрых периодических колебаний в параметрах процессов [57], например колебаний уровня моря в модели подводного абразионного склона (А.Е. Шейдеггер, 1962 г.). Исходное уравнение имеет вид:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = -b \exp[-\alpha(Z_0 - Z)^2] \frac{\partial Z}{\partial x}, \quad (2.24)$$

где Z_0 – высота уровня моря относительно подводного клона. Шейдеггер получил численное решение этого уравнения для достаточно медленных поднятий и опусканий уровня моря.

Очень короткопериодные приливо-отливные колебания уровня моря можно считать синусоидальными [57]:

$$Z_0(t) = \frac{H_{\max} + H_{\min}}{2} + \frac{H_{\max} - H_{\min}}{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right). \quad (2.25)$$

После усреднения за период прилива ($T = 24$ ч) уравнение (2.24) получает вид:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = \Phi(Z_{\text{ср}}) \frac{\partial Z}{\partial x}, \quad (2.26)$$

где $\Phi(Z_{\text{ср}}) = -1/Tb \int_0^T \exp[-\alpha(Z_0(t) - Z)^2] dt$. Результаты моделирования по формуле (2.26) показаны на рис. 12. Развитие склона суши не моделировалось. Следует отметить, что без воздействия колебаний уровня моря рельеф был бы несколько иным.

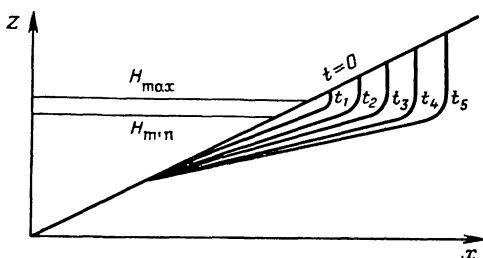


Рис. 12. Развитие подводного профиля берегового склона при периодических колебаниях уровня моря:

$$t_1 < t_2 < t_3 < t_4 < t_5$$

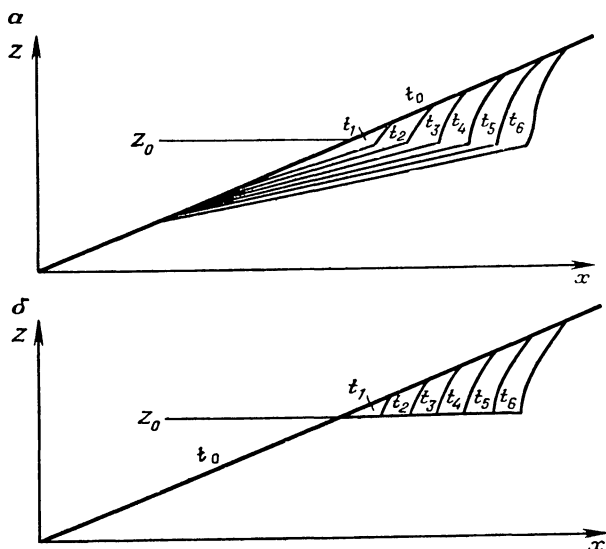


Рис. 13. Развитие профиля берегового склона при различных значениях параметра α и постоянном уровне моря Z_0 :
 $a - \alpha = \alpha_1$, $б - \alpha = \alpha_2$ ($\alpha_2 \gg \alpha_1$)

В [57] получена комплексная диффузионно-кинематическая модель развития склонов. Это важный прием объединения различных моделей, когда, используя для подводной и надводной частей уравнения различного типа, получают систему уравнений для склона в целом:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = K \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2}; \quad Z(x_{\text{ср}} + bt, t) = Z_0 = \text{const}; \quad x > x + bt; \quad Z(x, 0) = ax; \quad x > x_{\text{ср}};$$

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = -b \exp[-\alpha(Z_0 - Z)^2] \frac{\partial Z}{\partial x}; \quad 0 < x < x_{\text{ср}} + bt; \quad Z(x, 0) = ax;$$

$$0 < x < x_{\text{ср}}. \quad (2.27)$$

На рис.13 приведены результаты расчетов при различных параметрах b и α . Это простейшая модель, в которой весь смываемый в море материал уносится вдольбереговыми течениями. Коэффициент b , характеризующий скорость продвижения берега, в свою очередь зависит от скорости v_p разрушения пород, слагающих его. Т.А. Сафьянов проанализировал зависимость v_p от скорости движения воды v [1]. При разрушении связных пород

$$v_p = f_1(v^2);$$

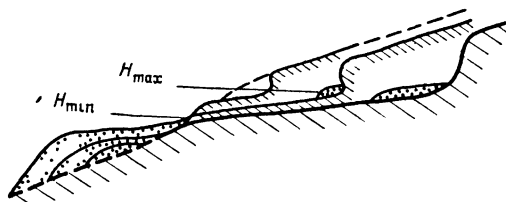


Рис. 14. Развитие абразионного профиля при постоянном уровне моря

при воздействии на берег обломочного материала

$$v_p = f_2(v^{1,2});$$

при химической абразии

$$v_p = f_3(v^{1/2});$$

при термической абразии

$$v_p = f_4(v^{0,8}) \text{ или } f_4(v^{1/2}).$$

Модель (2.27) и рис. 13 лишь в первом приближении описывают развитие абразионного профиля, особенно вблизи береговой линии, где абразионный процесс и установление профиля равновесия происходят по схеме, описанной В.П. Зенковичем [1] (рис. 14). Волны, подходящие к берегу по нормали, постепенно разрушают берег, из-за обломков абразия усиливается. По мере накопления осадков и переотложения их в море ударное воздействие на берег ослабевает, что в конечном итоге и приводит к установлению профиля равновесия.

Качественная теория формирования берегового склона в условиях колебаний уровня моря, развитая в [1], устанавливает, что кинематика процесса развития абразионного профиля определяется двумя параметрами: v_z — скоростью углубления террасы (бенча) и u — скоростью изменения уровня моря. При $A v_z / u > 1$ происходит формирование террасы, при $A < 1$ — нет. При понижении уровня моря (регрессии) угол траектории точки уреза $\beta_{тр}$ определяется формулой:

$$\operatorname{tg} \beta_{тр} = \frac{\operatorname{tg} \alpha_A}{1 - |A|}, \quad (2.28)$$

где α_A — уклон профиля склона в точке уреза (рис. 15). При $|A| > 1$ ($v_z > u$) $\operatorname{tg} \beta_{тр} < 0$, т.е. образуется клиф (см. рис. 15), при $|A| = 1$ $\operatorname{tg} \beta_{тр} = \infty$, $\beta_{тр} = 90^\circ$ — точка уреза продвигается вертикально вниз (см. рис. 15, б), причем клиф еще присутствует. При $|A| < 1$ клиф не образуется, береговой склон повторяет свою форму (рис. 15, в).

При трансгрессии в случае $\operatorname{tg} \beta_{тр} > \operatorname{tg} \alpha_0$ (α_0 — начальный угол)

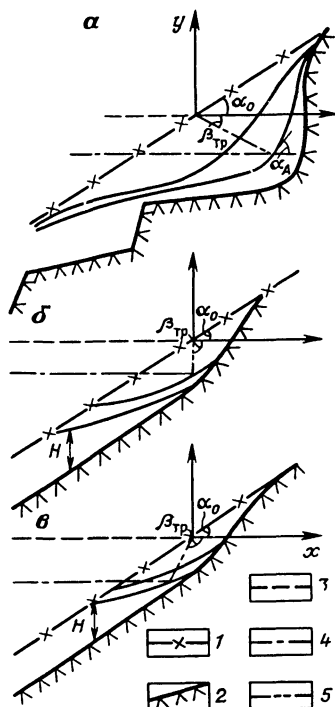


Рис. 15. Эволюция берегового склона в условиях регрессии моря:

$a - A > 1$; $б - A = 1$, $в - A < 1$; 1 – профиль начального берегового склона; 2 – профиль конечного берегового склона после прохождения зоны действия волн; 3 – начальный уровень моря; 4 – уровень моря в промежуточной точке; 5 – траектория точки уреза

образуется клиф, но с течением времени абразионная деятельность стабилизируется и берег начинает отступать с постоянной скоростью (рис. 16, а). Профиль берегового склона, вышедшего из-под действия волн, параллелен траектории точки уреза:

$$\operatorname{tg} \gamma = \operatorname{tg} \alpha_A / (1 + |A|),$$

где $\operatorname{tg} \gamma$ – уклон вновь образующегося профиля. При повышении уровня моря может быть так, что $\operatorname{tg} \beta_{\text{тр}} = \operatorname{tg} \alpha_0$ (при $|A| = \operatorname{tg} \alpha_A / \alpha_0 - 1$). В этом случае береговой склон отступает параллельно своей береговой линии (рис. 16, б).

В случае, когда клиф уже сформирован и $\operatorname{tg} \beta_{\text{тр}} > \operatorname{tg} \alpha_0$ ($|A| < \operatorname{tg} \alpha_A / \operatorname{tg} \alpha_0 - 1$) урез стремится выйти на поверхность начального склона (рис. 16, в). Клиф со временем будет срезан, а на его месте образуется участок берегового склона, более крутой, чем соседние [1]. Моделирование процесса формирования клифа имеет важное значение и для нефтепоисковой геологии, особенно при изучение строения литолого-стратиграфических ловушек углеводородов. Выклинивание коллекто-

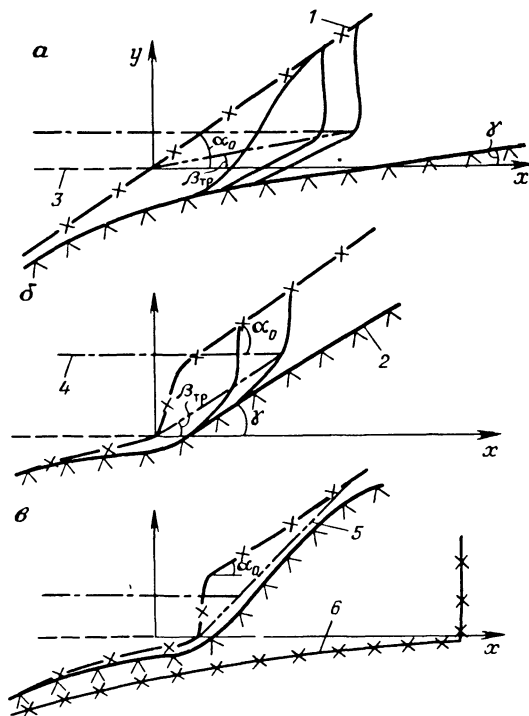


Рис. 16. Эволюция берегового склона в условиях трансгрессии моря: а — $\text{tg}\beta < \text{tg}\alpha_0$, б — $\text{tg}\beta = \text{tg}\alpha_0$, в — $\text{tg}\beta > \text{tg}\alpha_0$; обозначения 1 — 5 см. на рис. 15, 6 — профиль равновесия, соответствующий начальному положению уровня моря

ров на палеосклоне в отсутствие клифа происходит постепенно, а при наличии последнего — резко, что и необходимо учитывать при картировании седиментационных ловушек.

Динамические модели. В ряде случаев используются [57] динамические модели береговых и склоновых систем. В их рамках можно описать взаимодействие областей сноса и аккумуляции через область транзита с учетом подмыва области аккумуляции. Модель такого типа представляется системой дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{aligned} \frac{\partial y_1}{\partial t} &= f_1(y_1, y_2) - f_2(y_1, y_2), \\ \frac{\partial y_2}{\partial t} &= f_2(y_1, y_2) + f_3(y_2) - f_4(y_2). \end{aligned} \quad (2.29)$$

где y_1 и y_2 – количество выветренного материала в областях сноса и аккумуляции, $f_1(y_1, y_2)$ и $f_3(y_2)$ – скорости образования выветренного материала в областях сноса и аккумуляции соответственно, $f_2(y_1, y_2)$ – скорость поступления выветренного материала в область аккумуляции из области сноса, $f_4(y_2)$ – скорость удаления выветренного материала из области сноса при ее подмыве. Конкретизируя вид этих функций, получают более приближенные к реальности модели, которые и анализируют на основе подходов, развитых в качественной теории динамических систем.

2.1.4. Математические модели в комплексе ГЕМОС

Производя ретроспективные реконструкции истории формирования осадочных бассейнов, интерпретатор, как правило, пользуется отрывочными данными о параметрах палеопроцессов, полученными различными методами и не отличающимися ни требуемой для решения сложного диффузионного уравнения точностью, ни погрешностью во времени. Для экспериментов такого рода, где в имитации шаг по времени составляет величину порядка сотен тысяч лет, вполне достаточно графической точности определения ряда параметров палеопроцессов.

Основной смысл подхода, реализованного в комплексе ГЕМОС, по аналогии с работами [45, 49] состоит в разделении модели по геологическим процессам. При этом отдельно составляется модель для мобилизации осадочного материала, отдельно – для его транспортировки и измельчения. Уравнение для процесса мобилизации записывается в виде:

$$\frac{dh(x, t)}{dt} = K_1 \left| \frac{\partial Z(x, t)}{\partial x} \right| + K_2 Z(x, t), \quad (2.30)$$

где $h(x, t)$ – толщина мобилизованного осадка, $Z(x, t)$ – рельеф дневной поверхности. Таким образом, в (2.30) учитывается зависимость скорости эрозии от крутизны склона и его высоты, причем влияние этих факторов определяется коэффициентами K_1 и K_2 , которые можно найти эмпирически, например по графикам рис. 4 или на основе анализа палеогеографических карт. Коэффициент K_1 выражает зависимость скорости размыва от угла наклона размываемой поверхности, а K_2 – связь v_p и высоты рельефа. Оценки коэффициентов по линейной аппроксимации составляют: $K_1 \approx (-5 \div -10)$ м размыва на 1 ед. крутизны склона за тысячу лет, $K_2 \approx (-10 \div -15) \times 10^{-5}$ м размыва на 1 м высоты за тысячу лет. Видно, что для малых (< 1100 м) высот и малых ($\sin \alpha < 0,15$) углов наклона наиболее сильно на скорость эрозии влияет крутизна склона, что соответствует многочисленным эмпири-

ческим наблюдениям [24]. На рис. 4 видно, что эмпирические данные допускают и другие модели (например, усреднение параболой), которые будут являться уже следующим приближением по сравнению с выбранным нами линейным подходом.

Климатические условия, влияние которых на процесс мобилизации общепризнано считается определяющим [24, 55], заложены в модели (2.30) косвенным образом. Вычислительные эксперименты по моделированию данного процесса для различных климатических поясов должны проводиться с различными значениями коэффициентов K_1 и K_2 .

Если склон гладкий (нет седиментационных ловушек), то весь материал поступает к кромке берега и при описании транспортировки необходимо учитывать только его измельчение. Во время транспортировки частично изменяется форма и уменьшается размер отдельных частиц материала [17]. Конечный результат этих изменений зависит от многих обстоятельств: от состава и размеров зерен, скорости и вязкости потока, других факторов. Очевидный результат переноса (окашивание грубых частиц) – изменение состава и количества грубозернистой фракции [17]. Суммарное изменение размеров частиц в зависимости от длины пути до аккумулятивной зоны можно представить в виде:

$$G(x_0, t) = \frac{\int_0^{x_0} [1 - (1 - G(x, t)) \exp(-\beta(x_0 - x))] h(x, t) dx}{\int_0^{x_0} h(x, t) dx}, \quad (2.31)$$

где x_0 – координата границы аккумулятивной зоны (координата кромки берега по профилю), β – коэффициент, характеризующий измельчение крупнозернистой фракции, $G(x, t)$ – глинистость (доля мелкозернистой фракции) в точке мобилизации x , $G(x_0, t)$ – глинистость поступившего к кромке берега осадка в момент времени t . По эмпирическим данным значения β $10^{-5} \div 10^{-4} \text{ м}^{-1}$ в зависимости от состава кластического материала и скорости потока [3].

Для того, чтобы определить ограничения в использовании формулы (2.31), рассмотрим подробнее условия эрозии склона и аккумуляции кластического материала (см. рис. 5). На диаграмме скоростные характеристики разделены на три поля: течения, переноса и осаднения взвеси. Считая мобилизованный материал рыхлым, на основании соответствующей кривой (см. рис. 5) получим для частиц диаметром $\sim 0,5 \text{ мм}$ значение скорости потока, достаточной для их вовлечения в движение $v_{\pi} \approx 30 \text{ см/с}$. С другой стороны, на основании известных соотношений гидродинамики [31] средняя скорость потока при угле наклона склона α

$$v_{cp} = \frac{\rho_B g h_{\pi}^2 \sin \alpha}{3\eta_B}, \quad (2.32)$$

где $\eta_{\text{в}}$ – динамическая вязкость воды ($\sim 10^{-2}$ см²/с), $\rho_{\text{в}}$ – ее плотность, g – ускорение силы тяжести, $h_{\text{п}}$ – глубина потока. При $h_{\text{п}} \approx 5$ мм на основе (2.32) можно оценить минимальный угол склона, необходимый для вовлечения в движение материала, фракционный состав которого колеблется от среднезернистого песка до глин:

$$\alpha_{\min} = \frac{3\eta_{\text{в}}\nu_{\text{п}}}{\rho_{\text{в}}gh_{\text{п}}^2} \sim 3 \cdot 10^{-3} \text{ рад} \approx 0,15^\circ. \quad (2.33)$$

Очевидно, что уже при очень незначительных углах наклона поверхности размыва скорость потока будет достаточной для транспортировки всего дезинтегрированного материала, если только он сложен частицами размером менее 0,5 мм. Это накладывает определенные ограничения на использование комплекса ГЕМОС. Для моделирования транспортировки более крупных фракций необходимы другие подходы, учитывающие зависимость скорости потока, смывающего дезинтегрированный материал, от угла наклона, а также характер кривых на рис. 5.

Таким образом, при отсутствии седиментационных ловушек на пути транспортировки материала вполне достаточно для моделирования процессов мобилизации и транспортировки песчано-глинистого осадка уравнений (2.30), (2.31) вместе с уравнением

$$\frac{dz(x, t)}{dt} = - \frac{dh(x, t)}{dt}. \quad (2.34)$$

В этом случае рассматриваются процессы условно двух масштабов: медленная за геологическое время мобилизация и мгновенный снос в каждый момент времени. Алгоритм модели прост и отличается быстродействием.

При наличии на пути материала седиментационных ловушек модель должна быть дополнена уравнением (2.15), которое после подстановки в уравнение баланса мобилизованного осадка приводит к выражению

$$\frac{\partial \rho(x, t)h(x, t)}{\partial t} = \frac{g}{3} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\rho(x, t)h^3(x, t)}{\eta(x, t)} \frac{\partial z}{\partial x} \right], \quad (2.35)$$

где $\rho(x, t)$ и $\eta(x, t)$ – переменные плотность и динамическая вязкость осадка.

Уравнение неразрывности для любого параметра $r(x, t)$, характеризующего свойства транспортируемого осадка, запишется в виде:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\rho(x, t)h(x, t)r(x, t) \right] = \frac{g}{3} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\rho(x, t)h^3(x, t)r(x, t)}{\eta(x, t)} \frac{\partial z}{\partial x} \right], \quad (2.36)$$

Рис. 17. Результат расчета изменения рельефа склона по модели (2.30):

1 — исходный рельеф, 2 — поверхность размыва, 3 — частично переотложенный материал. Знак G — в кружке здесь и далее означает, что рисунок получен с использованием вычислительных средств комплекса ГЕМОС

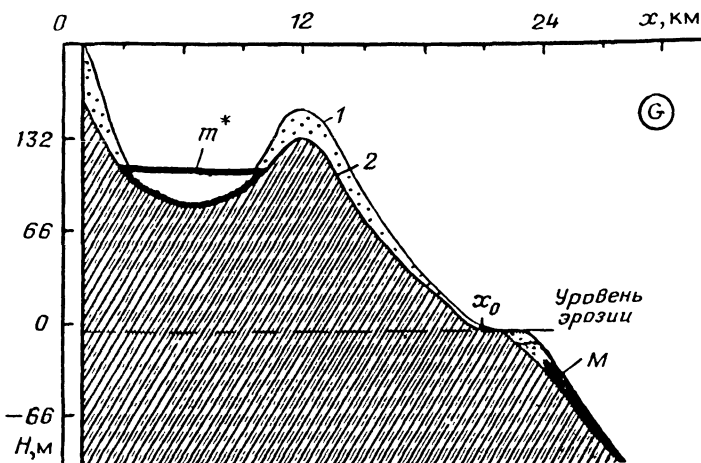
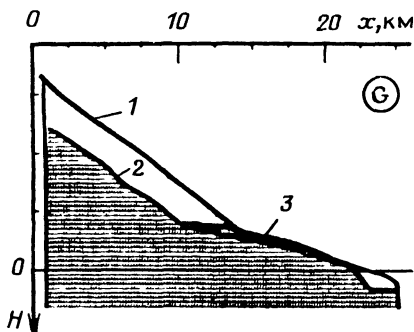


Рис. 18. Иллюстрация условия сохранения массы в модели мобилизации и транспортировки терригенного материала:

1 — исходный рельеф, 2 — рельеф после размыва и переотложения

В качестве параметра $r(x, t)$ можно взять литологический параметр $G(x, t)$, который определяет состав осадка: $0 \leq G \leq 1$, $G = 0$ — песок, $G = 1$ — глина. Тогда уравнение (2.36) запишется:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\rho(x, t) h(x, t) G(x, t) \right] = \frac{g}{3} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\rho(x, t) h^3(x, t) G(x, t)}{\eta(x, t)} \frac{\partial z}{\partial x} \right] + \beta \rho(x, t) G(x, t) \frac{g}{3} h^3(x, t) \frac{\partial z}{\partial x}, \quad (2.37)$$

где β учитывает измельчение частиц осадка при транспортировке. При численном решении системы уравнений (2.30), (2.34), (2.35), (2.37)

необходимо задать граничные условия. На левой границе (вершина склона).

$$h(x_n, t) = \frac{M(x, t)}{\rho_{\text{ск}}(1 - k_n)}, \quad (2.38)$$

где $M(x, t)$ – масса поступающего в систему извне осадка за единицу времени. На правой границе (подножие склона) $h(x_n, t) = 0$, т.е. весь осадок уносится в море.

Примеры расчета двух моделей приведены на рис. 17, 18. В первом случае седиментационные ловушки на пути транспортировки к кромке берега отсутствуют и весь материал доставляется к морю. Во втором – часть мобилизованного осадка m^* улавливается на пути транспортировки, к кромке берега с координатой x_0 доносится только масса размытого материала. При этом дезинтегрированные породы, смываемые с вершины выступа, уносятся как в сторону моря, так и в направлении седиментационной ловушки (см. рис. 18).

Таким образом, модель процессов мобилизации и транспортировки терригенного материала, реализованная в комплексе ГЕМОС, основана на разделении диффузионного уравнения по физико-геологическим переменным и позволяет учитывать зависимость скорости эрозии склона от его крутизны, высоты и литологического состава пород, а также включает измельчение кластического материала при переносе и осадении части его в седиментационных ловушках на склоне.

2.2. ТЕРРИГЕННОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ

По данным океанологических исследований 85 % терригенного материала, поступающего в современные океаны и моря, приносится реками или другими временными потоками, направленными перпендикулярно к береговой линии [28]. Роль же таких источников терригенного материала, как волновая абразия, золовая и ледниковая эрозия незначительна. Взвесь, поступающая в морскую систему с континента, представляет собой полидисперсную систему, состоящую из гетерогенного, т.е. разнообразного по своему происхождению, материала. По мере транспортировки взвеси происходит механическая дифференциация кластического материала (рис. 19). Примерно 92 % объема поступившего к кромке берега осадка остается в пределах шельфа и прилегающего к нему участка континентального склона [19]. Материал, достигающий пелагиали, на 90–99 % представлен пелитовой фракцией, размер зерен которой порядка 0,001 мм [28]. Кроме того, согласно теории тектоники плит глубоководные осадки, как правило, исчезают в зоне субдукции и не захороняются (Е.Р. Алиева, Е.В. Кучерук, 1987 г.).

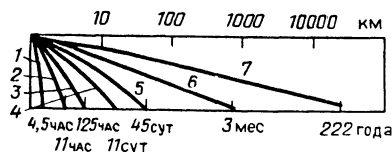


Рис. 19. Схема горизонтального отбоя частиц при осаднении на 100 м под действием течения скоростью 10 см/с [28]:

1 – тонкий песок (0,1 мм), 2 – радиолярии (0,5 мм), 3 – алевроит (0,08 мм), 4 – диатомеи (0,04 мм), 5 – мелкие фораминиферы (0,02 мм), 6, 7 – глинистые частицы (0,05 и 0,0005 мм)

Перечисленные особенности процесса осадконакопления обуславливают то пристальное внимание, которое исследователи уделяют процессам терригенной седиментации на шельфе и континентальном склоне, особенно в случаях перпендикулярной к берегу транспортировки кластического материала. Именно таким моделям и посвящен настоящий раздел.

2.2.1. Квазидвумерные модели

Модели этого типа являются, строго говоря, одномерными по пространственной переменной: скорости седиментации, толщины и литология осадков зависят только от координаты по профилю (расстояния от кромки берега). Вместе с тем, отложение осадка в данной точке определяется и историей его передвижения (рельефом всей поверхности седиментации). Поскольку результатом моделирования является синтетический разрез в переменных "расстояние по профилю x – глубина z ", то модели данной категории называются квазидвумерными.

Модель Слосса. Это одна из первых моделей, в которых с достаточной полнотой описан процесс отложения терригенного материала в зоне континентального шельфа и склона [60]. Согласно ей осадочный материал доставляется к морю водными потоками. Каждая частица, попавшая к морю, переносится во взвешенном состоянии до тех пор, пока не достигнет состояния покоя и не осядет на поверхность седиментации, став частью новой осадочной последовательности. Состояние покоя является функцией кинетической энергии волн и течений, состава материала, размеров частиц и граничных условий (наклон дна, окатанность и т.д.). В результате совместного действия перечисленных факторов устанавливается некая поверхность равновесия (основной контролирующий уровень), выше которой частица не может находиться в состоянии покоя, а ниже возможно ее осаднение [60].

Геологическую динамическую систему мелководного бассейна можно представить как систему с контролирующими элементами

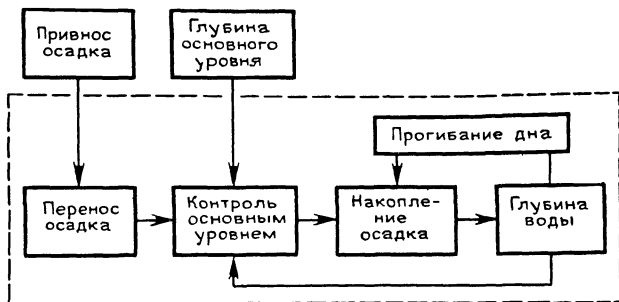


Рис. 20. Блок-схема простой модели осадконакопления на мелководье [60]

(рис. 20). Осадочный материал, приносимый в систему извне, является внешним контролирующим фактором (открытый контролирующий цикл). Вторым внешним фактором, влияющим на возможность осаждения материала, является основной уровень. Кроме того, внутри системы имеются закрытые контролируемые циклы (обратные связи) по глубине воды и основному уровню, а также по накоплению осадка и прогибанию дна бассейна (контроль количества осаждающегося материала).

В модели Слосса, формализованной Дж. Харбухом и Г. Бонэм-Картером и реализованной на ЭВМ, учтены следующие факторы:

количество и состав привносимого материала;

исходный рельеф поверхности седиментации;

прогибание дна под весом осадков;

положение основного уровня поверхности равновесия для поступающего в систему осадка.

Характерной особенностью модели Слосса является экспоненциальная зависимость изменения массы взвеси при удалении от кромки берега. Показатель экспоненты зависит от расстояния выноса, характерного для частиц определенной гранулометрической фракции и соответствующей энергетической обстановки:

$$M(x) = M_0(x_0) \exp[-\mu(x - x_0)], \quad (2.39)$$

где $M(x)$ – масса взвеси на расстоянии $(x - x_0)$ от кромки берега; x_0 , $M_0(x_0)$ – масса взвеси в точке x , μ – коэффициент выноса (величина, обратная расстоянию, на котором масса взвеси убывает в e раз).

Один из вариантов расчета, показывающий последовательность заполнения бассейна и форму отлагающихся тел в описанной модели для взвеси, состоящей из одной гранулометрической фракции, показан на рис. 21, 22. Если в (2.39) ввести разделение терригенного материала на две гранулометрические фракции, то можно рассматривать

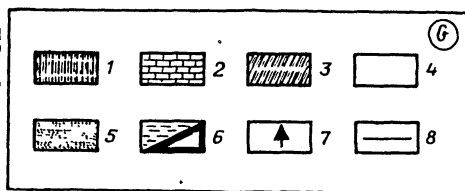


Рис. 21. Условные обозначения, принятые для литолого-стратиграфических разрезов, полученных при помощи комплекса ГЕМОС:

1 – фундамент; 2 – известняки, 3 – толща переслаивания; 4 – пески; 5 – алевролиты; 6 – глины; 7 – скважины; 8 – изохроны

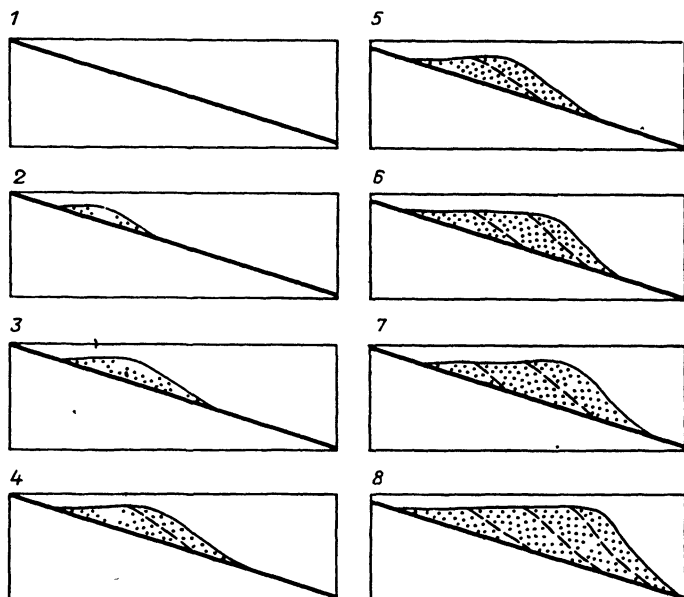


Рис. 22. Результаты моделирования процесса терригенного осадконакопления с одной гранулометрической фракцией в последовательные моменты времени 1 – 8 [60]

отдельно процесс седиментации для тонкозернистой (глинистой) и грубозернистой (песчанистой) фракций. Масса транспортируемой взвеси [25].

$$M(x, t) = M_0(t) \{ G(t) \exp(-\mu_1(x - x_0(t))) + [1 - G(t) \exp(-\mu_2(x - x_0(t)))] \}, \quad (2.40)$$

где $M_0(t)$ – масса осадка, поступающая в единицу времени к кромке

берега, расположенной на координате x_0 геологического профиля, $G(t)$ – состав (глинистость) поступившего осадка (G меняется от 0 до 1), $1/\mu_1$ и $1/\mu_2$ – расстояния выноса соответственно для глинистой и песчанистой фракций, t – текущее время, x – координата по профилю. В формуле (2.40) μ_1 и μ_2 , определяющие расстояния выноса для мелко- и крупнозернистой фракций, зависят от размера частиц и средней скорости воды. Для типичных скоростей течения воды (0,1 м/с) частицы глинистой фракции выносятся на сотни километров, песчанистой – на единицы (до 10 м) (см. рис. 19). При этом $\mu_1 = (10^{-5} - 10^{-6})$ 1/м, $\mu_2 = (2 \times 10^{-3} - 10^{-4})$ 1/м.

Скорость терригенного осадконакопления (толщина отлагающегося в единицу времени осадка)

$$S(x, t) = \frac{1}{\rho_{\text{ск}}(1 - k_{\text{п}})} \left(- \frac{\partial M(x, t)}{\partial x} \right), \quad (2.41)$$

где $\rho_{\text{ск}}$ и $k_{\text{п}}$ – соответственно плотность скелета и пористость формирующегося осадочного слоя. Состав (глинистость) терригенных отложений определится как соотношение скорости отложения мелкозернистой фракции к полной скорости:

$$G(x, t) = \frac{G(t)\mu_1 \exp[-\mu_1(x - x_0(t))]}{G(t)\mu_1 \exp[-\mu_1(x - x_0(t))] + [1 - G(t)]\mu_2 \exp[-\mu_2(x - x_0(t))]} \cdot \quad (2.42)$$

В каждый фиксированный момент времени T вдоль геологического профиля наблюдений происходит уменьшение толщин отложившихся в единицу времени осадков от некоторого максимального значения

$$S_{\text{max}}(x = x_0(T), T) = \frac{M_0(T)}{\rho_{\text{ск}}(1 - k_{\text{п}})} [G(T)\mu_1 + (1 - G(T)) - \mu_2] \quad (2.43)$$

при $x = x_0(T)$ до нуля при очень больших удалениях от берега. При этом глинистость отложений меняется от $G(T)$ до 1 (чистые глины), что в целом отвечает экспериментально наблюдаемым закономерностям.

Вышеперечисленные формулы справедливы в том случае, когда вдоль всего базиса седиментации имеются все необходимые условия для осаждения обеих фракций. В реальности же возможно несколько специфических ситуаций, частично отмеченных и в работе [60]. При построении алгоритмов расчета литолого-стратиграфических разрезов необходимо учитывать основные контролирующие уровни для каждой из фракций, а также возможность транзита материала. На рис. 23 приведен пример синтетического литолого-стратиграфического разреза для двух гранулометрических фракций, отличающихся основными уровнями.

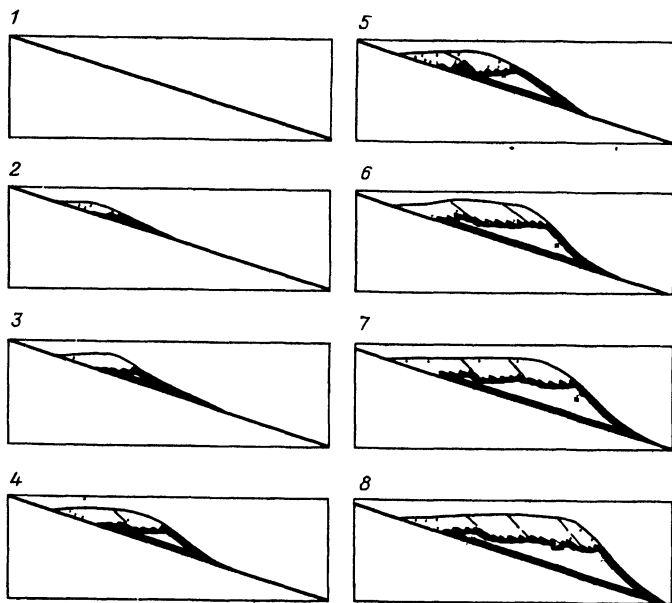


Рис. 23. Результаты моделирования процесса терригенного осадконакопления с двумя гранулометрическими фракциями в последовательные моменты 1 – 8

Уравнение турбулентной диффузии. Для моделирования транспортировки (распространения) терригенной взвеси в направлении моря и ее осаждения под действием гравитации в океанологии широко используется эмпирическое уравнение турбулентной диффузии [7]. Вывод этого уравнения основан на законе сохранения массы взвеси в предположении ее равномерного распределения по всей толще воды от дна до поверхности. В уравнении неразрывности

$$\frac{\partial s}{\partial t} + v(x) \frac{\partial s}{\partial x} = -s \frac{v_*}{H(x)} \frac{a^2}{a_*^2} \quad (2.44)$$

правая часть описывает уменьшение концентрации взвеси при осаждении под действием гравитации по закону Стокса, s – концентрация взвеси, $v(x)$ – скорость латеральной транспортировки взвеси, a – размер частиц взвеси, $H(x)$ – глубина дна, v_* – скорость вертикального оседания (гидравлическая крупность) частиц эталонного размера a_* . Ось x перпендикулярна к берегу и направлена в сторону моря. Предполагая, что s и v содержат как регулярную, так и случайную составляющие, причем по определению $s = \bar{s} + s'$, $\bar{s}' = 0$, $v = \bar{v} + v'$, $\bar{v}' = 0$, получим после усреднения:

$$\frac{\partial \bar{s}}{\partial t} + v \frac{\partial \bar{s}}{\partial x} + v' \frac{\partial \bar{s}}{\partial x} = - \bar{s} \frac{v_*}{H(x)} \frac{a^2}{a_*^2}. \quad (2.45)$$

Согласно теории турбулентной диффузии [7]

$$v' \frac{\partial s'}{\partial x} = - \frac{\partial}{\partial x} K_x(x) \frac{\partial s}{\partial x},$$

где $K_x(x)$ – коэффициент турбулентной диффузии, равный $\bar{v}'^2/t_L$, $\bar{v}'^2$ – дисперсия флуктуаций скорости транспортировки ($\sigma_{v'}^2$), t_L – временной масштаб (время сохранения вихря), $t_L = \Lambda/\bar{v}$, Λ – размер вихря. Таким образом

$$K_x(x) = \frac{\sigma_{v'}^2}{\bar{v}(x)} \Lambda = \frac{\sigma_{v'}^2}{\bar{v}^2(x)} \Lambda \bar{v}(x). \quad (2.46)$$

Предполагая, что $\sigma_{v'}/v = \text{const}$, вводя обозначение $\lambda = (\sigma_{v'}^2/v^2)\Lambda$ и учитывая, что должна сохраняться масса транспортирующей воды [$H(0)v(0) = H(x)v(x)$], получим

$$\frac{\partial s}{\partial t} = v \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \alpha \frac{\partial s}{\partial x} + \beta s, \quad (2.47)$$

где

$$v(x) = \lambda \frac{v(0)H(0)}{H(x)}, \quad \alpha(x) = - \frac{v(0)H(0)}{H(x)} \left(1 + \frac{\lambda}{H(x)} \frac{\partial H(x)}{\partial x} \right),$$

$$\beta(x) = - \frac{v_*}{H(x)} \frac{a^2}{a_*^2}.$$

В уравнении (2.47), представляющем собой один из вариантов уравнения турбулентной диффузии, значки над s и v опущены. Эти переменные представляют собой регулярные составляющие концентрации и скорости транспортировки. Первый член в правой части выражения (2.47) описывает диффузию за счет турбулентного перемешивания, второй – перенос (адвекцию) примеси направленным потоком, третий – потери примеси за счет ее оседания по закону Стокса. В том случае, когда в правой части уравнения (2.47) превалирует диффузионный член, установившееся пространственное распределение концентрации $s(x, t \rightarrow \infty)$ описывается гауссовской кривой. Однако эксперименты (Р. Nielsen, 1983 г.) показывают, что более точному описанию распределения примеси соответствует уравнение (2.47) с преобладающей ролью адвективного члена. На рис. 24 представлены результаты численного решения уравнения (2.47) при начальных и граничных условиях:

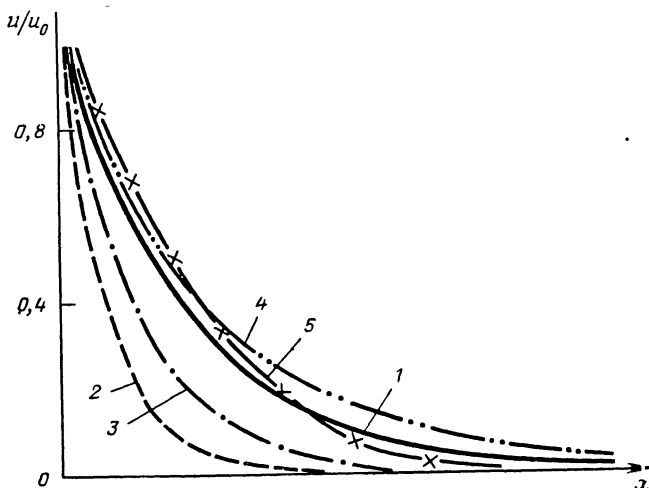


Рис. 24. Распределение концентрации взвеси вдоль профиля:

1 – базовый вариант; 2 – увеличение размера частиц; 3 – уменьшение скорости транспортировки; 4 – увеличение масштаба вихрей, обеспечивающих турбулентную диффузию; 5 – изменение рельефа дна (постоянный уклон), в базовом варианте дно ровное

$$s(x, 0) = 0; s(0, t) = s_0. \quad (2.48)$$

Базовый вариант (рис. 24) получен для ровного дна при определенных значениях параметров a , $u(0)$, λ , обеспечивающих некоторое преобладание второго и третьего членов над первым в правой части уравнения турбулентной диффузии. Малые изменения значений этих параметров вызывают соответствующие вариации формы кривых (см. рис. 24, кривые 2 – 5). Однако видно, что в целом распределение концентрации взвеси вдоль профиля можно достаточно точно описать экспоненциальной кривой. Это доказывает справедливость в указанных выше пределах модели Слосса [60]. Вместе с тем, единственный параметр кривой убывания массы в этой модели (коэффициент выноса μ в формуле $s \sim \exp(-\mu x)$), как показывают расчеты, в общем случае зависит не только от гранулометрии (размера частиц a), но и от скорости их транспортировки v , размера вихрей λ , порождающих турбулентную диффузию, а также от конкретного рельефа дна.

Расширенная модель Слосса. В модели Дж. Харбуха и Г. Бонэм – Картера [60] экспоненциальная зависимость концентрации примеси от удаления от кромки берега предполагает равномерное распределение взвеси в толще воды от дна до поверхности. Вместе с тем, натурные эксперименты показывают, что большая часть взвеси транспортируется в слое постоянной толщины h над поверхностью дна (М.А. Велика-

нов, 1954 г., 1955 г.), [3, 48]. Зависит h от гранулометрии взвеси. С учетом этого экспериментального факта уравнение сохранения массы взвеси (2.44) будет иметь вид:

$$\frac{\partial s}{\partial t} + v \frac{\partial s}{\partial x} = -s \left[\frac{v_*}{h} \frac{a^2}{a_*^2} + \frac{\partial v(x)}{\partial x} \right]. \quad (2.49)$$

При начальных и граничных условиях (2.48) уравнение (2.49) имеет стационарное решение

$$s(x) = s_0 \frac{H(x)}{H(0)} \exp \left[-\frac{v_*}{h} \frac{a^2}{a_*^2} T(x) \right], \quad (2.50)$$

где

$T(x) = \int_0^x \frac{dx}{v(x)} = \frac{1}{v(0)H(0)} \int_0^x H(x) dx$ – время транспортировки частицы с переменной скоростью несущего потока $v(x)$ от кромки берега до точки профиля с координатой x . Скорость седиментации

$$S_T = s(x) v_* \frac{a^2}{a_*^2} \frac{1}{\rho_{\text{ск}}(1 - k_n)}. \quad (2.51)$$

Абсолютные значения скоростей седиментации $S_T(x)$ полностью определяют размер и форму отлагающихся тел. Для анализа только их формы в каждый момент времени достаточно знать распределение по профилю относительных скоростей седиментации (ОСС)

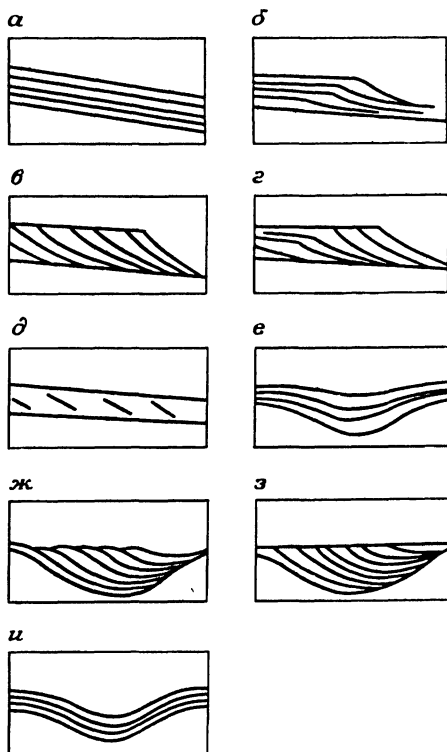
$$w(x) = \frac{S_T(x)}{S_T(0)} = \frac{H(x)}{H(0)} \exp \left(-v_* \frac{a^2}{a_*^2} \frac{T(x)}{h} \right). \quad (2.52)$$

Уравнения (2.51)–(2.52) справедливы и при изменяющихся во времени параметрах седиментации, если только геологические процессы, приводящие к изменению концентрации у кромки берега s_0 и размера частиц a , происходят с характерным временем T_G , которое значительно превышает величину $T_e = h/v_* a_*^2/a^2$, равную времени транспортировки частиц от кромки до точки профиля, где концентрация убывает в e раз (при ровном рельефе дна.) В этом случае

$$S_T(x, T) = \frac{v_*}{\rho_{\text{ск}}(1 - k_n)} \frac{a^2(T)}{a_*^2} s_0(T) \frac{H(x, T)}{H(0, T)} \exp \left[-\frac{v_*}{v(0, T)} \frac{a^2(T)}{a_*^2} x \right. \\ \left. \times \frac{1}{hH(0, T)} \int_0^x H(x, T) dx \right], \quad (2.53)$$

Рис. 25. Рисунки, образуемые сейсмическими отражениями в пределах склона (а – д) и впадины (е – и):

а – параллельный; б – сигмовидный, в – косослоистый; г – сложный сигмовидно-косослоистый, д – черепицеобразный, е – заполнения с расхождением, ж – заполнения с боковым наращиванием (сигмовидный); з – заполнения с боковым наращиванием (косослоистый); и – волнистый [52]



где T – геологическое время. Вышеописанная модель терригенной седиментации представляет не только теоретический интерес, но имеет и практическое значение для сеймостратиграфической интерпретации. Она позволяет объяснить возникновение различного рисунка отражений внутри клиноформных тел (сейсмofации на рис. 25) и определить геологические факторы, влияющие на соотношение латеральной (формирование тел бокового наращивания) и вертикальной (формирование покровов) составляющих процесса седиментации. Для иллюстрации этого утверждения рассмотрим два конкретных примера.

Осаждение взвеси на склоне шельфа. Рельеф задается формулой

$$H(x) = H(0)(1 + \beta x), \quad (2.54)$$

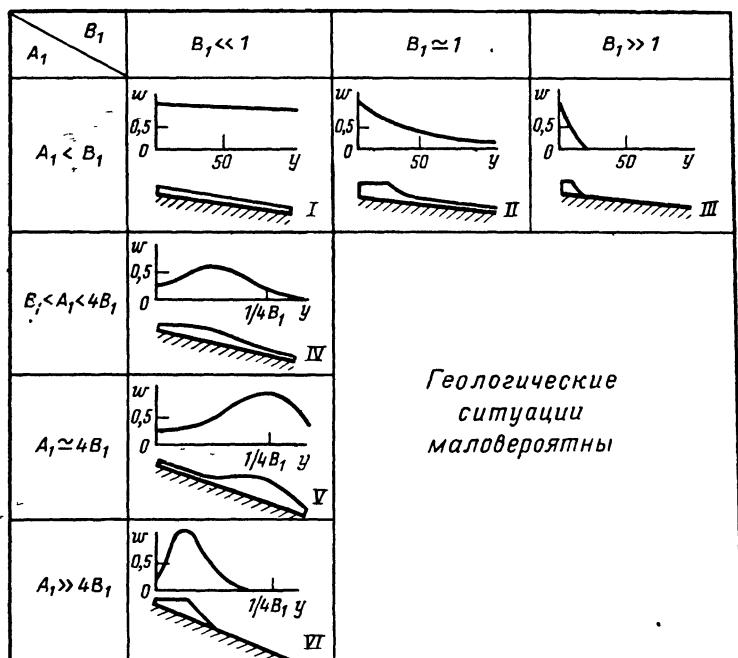
где β – уклон поверхности седиментации. Подставляем (2.54) в (2.52):

$$w(y) = (1 + A_1 y) \exp \left[-B_1 y \left(1 + \frac{A_1}{2} y \right) \right], \quad (2.55)$$

где $y = x/h$, $A_1 = \beta h$, $B_1 = v_*/v(0)/(a^2/a_*^2)$. В этом случае распределение ОСС вдоль профиля наблюдений определяется двумя безразмерными параметрами A_1 и B_1 . Первый зависит от геометрии поверхности седиментации, второй – от соотношения между связанной с гранулометрией скоростью вертикального осаждения по Стоксу и скоростью латеральной транспортировки, которую в данной модели можно считать характеристикой энергетического режима вблизи берега. Рассмотрим особенности отложения взвеси на очень пологом склоне ($A_1 \ll 1$, $A_1 < B_1$). Если выполняется условие $B_1 \ll 1$ (высокоэнергетическая обстановка или мелкодисперсный терригенный материал), то функция w практически постоянна, отложившиеся осадки имеют неизменную толщину вдоль профиля. Сформировавшееся тело представляет собой покров с параллельным рисунком СФ (см. рис. 25, а, 26, а, I). При увеличении параметра B_1 (переход к низкоэнергетической обстановке осадконакопления или увеличение размеров частиц) происходит постепенное уменьшение ОСС при удалении от берега (см. форму тела II на рис. 26, а, соответствующую косослоистому типу СФ на рис. 25, в). Дальнейшее увеличение B_1 приводит к тому, что скорость седиментации будет ненулевой только на небольших расстояниях от кромки берега (форма тела III на рис. 26, а соответствует черепицеобразному типу СФ, рис. 25, д).

Верхняя строка графической таблицы (рис. 26, а) иллюстрирует ситуацию, когда уклон дна настолько мал, что не происходит видимого уменьшения скорости транспортировки частиц при удалении даже на значительные расстояния от кромки берега. Увеличение параметра B_1 выражается в увеличении крутизны фронтальной поверхности формирующегося клиноформного тела. Совсем другая ситуация может наблюдаться при средних уклонах дна (рис. 26, а, IV). Распределение концентрации по профилю определяется взаимодействием двух конкурирующих процессов. С одной стороны, становится ощутимым уменьшение скорости горизонтальной транспортировки частиц вдоль профиля из-за углубления дна. При этом по мере удаления от берега должно увеличиваться число частиц взвеси, попадающих в единицу времени в единицу объема. С другой стороны, из-за выпадения взвеси в осадок под действием гравитации концентрация частиц должна уменьшаться. Суммарный процесс характеризуется наличием максимума ОСС на некотором удалении от берега и приводит к образованию сигмовидных клиноформных тел (СФ IV на рис. 26, а, рис. 25, б). Для более крутого склона максимум функции w наблюдается на большем удалении от берега (рис. 26, а, V), но при дальнейшем увеличении уклона A_1 происходит сдвиг максимума ОСС в направлении кромки берега (рис. 26, а VI). В последнем случае форма отложившегося тела мало чем отличается от рис. 26, а, II, т.е. опять имеется косослоистый рисунок СФ (см. рис. 25, в).

a



б

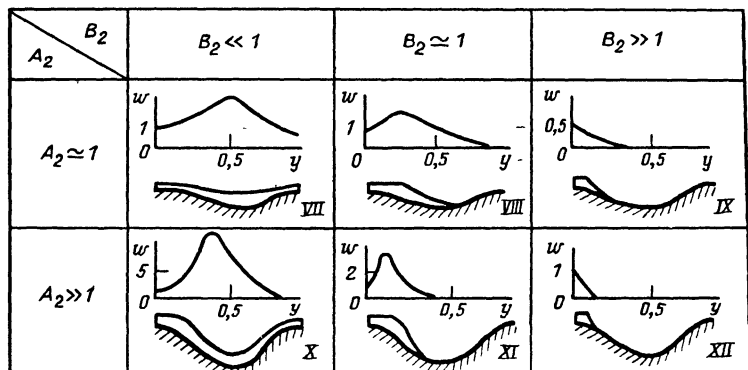


Рис. 26. Распределение относительных скоростей седиментации по профилю и форма отлагающихся тел на склоне (а) и во впадине (б)

Графическая таблица (см. рис. 26, а) позволяет объяснить последовательность формирования сложной картины сейсмофаций. Рассмотрим этапы формирования разреза при малом значении B_1 (высокоэнергетическая обстановка или мелкодисперсная фракция) и ровном исходном рельефе дна. Сначала на поверхности с малым уклоном формируются слоистые, постепенно утоняющиеся в сторону моря отложения (седimentация по схеме I на рис. 26, а). Постепенно уклон базиса седimentации увеличивается. На кривой ОСС появляется слабо выраженный максимум скорости седimentации (см. рис. 26, а, IV) на близком расстоянии от кромки берега. Это еще больше увеличивает крутизну склона. Создаются оптимальные условия для образования сигмовидных тел – кривая ОСС имеет ярко выраженный максимум на достаточном удалении от берега (см. рис. 26, а, IV, V). Дальнейшее увеличение крутизны склона нарушает эти условия. Хотя максимум кривой ОСС и становится еще более выраженным, его положение смещается к берегу. Формирующийся слой резко утоняется (косая слоистость, рис. 26, а, VI). Таким образом, в рамках одной модели отражен постепенный переход разреза от слоистого через сигмовидные тела к колослоистому (см. рис. 25, з).

Осаждение взвеси в некомпенсированной впадине. Рельеф впадины моделируется отрезком синусоиды

$$H(x) = H(0) \left[1 + \frac{2H_m}{H(0)} \sin^2 \left(\pi \frac{x}{x_0} \right) \right], \quad (2.56)$$

где H_m – амплитуда прогиба, x_0 – его поперечный размер.

Распределение ОСС по профилю запишется в виде:

$$w(y) = (1 + 2A_2 \sin^2(\pi y)) \exp \left[-B_2 \left((1 + A_2)y - \frac{A_2}{\pi} \sin(2\pi y) \right) \right], \quad (2.57)$$

где $y = x/x_0$, $A_2 = H_m/H(0)$, $B_2 = (v_*/v(0))(a^2/a_*^2)(x/h)$. Как и в предыдущем случае, ОСС определяется безразмерными параметрами: A_2 – безразмерная глубина ловушки и $B_2 = B_1 x_0/h$, где x_0/h – горизонтальный относительный размер ловушки. В зависимости от соотношения между параметрами A_2 и B_2 формируются тела с различными рисунками СФ: заполнения с расхождением (см. рис. 26, б, VII, X, рис. 25, е), заполнения с боковым наращиванием – сигмовидное (см. рис. 26, б, VIII, XI, рис. 25, ж), косослоистое (см. рис. 26, б, IX, XII, рис. 25, з). Волнистый тип сейсмофаций (рис. 25, и) возможен при $A_2 \ll 1$ и $B_2 \ll 1$.

Описанная выше модель терригенной седimentации позволяет объяснить различия в рисунках практически всех основных типов терригенных сейсмофаций, наблюдаемых на сейсмических разрезах [52], и является расширением известной модели Слосса за счет введения еще одного множителя, учитывающего влияние изменений

горизонтальной скорости транспортировки вдоль профиля. Можно показать, что модель Слосса является частным случаем предлагаемой модели при условии, что взвесь равномерно распределена по всей толще воды [$h = H(x)$ и $s = s_0 \exp(-v_*/H(0)a^2/a_*^2 x)$]. Отличительной особенностью данной модели является возможность рассматривать в ее рамках как процесс образования покровов, так и формирование клиноформных комплексов (см. рис. 25). Нет необходимости также вводить понятие нормальной и аномальной скоростей осадконакопления как критериев формы осадочных тел (С.М. Жарков, 1987 г.), так как форма определена уже в момент отложения соотношением выше-названных параметров.

Использование рабочей модели формирования изучаемых объектов позволяет, во-первых, конкретизировать понятия, используемые сейсмостратиграфами при восстановлении условий осадконакопления по сейсмическим данным. Параметром, характеризующим энергетическую обстановку осадконакопления, в предложенной выше модели является скорость горизонтальной транспортировки осадка. Во-вторых, появляется возможность определить предельные возможности сейсмостратиграфического метода. Дело в том, что разные факторы могут оказывать одинаковое влияние на ход процесса осаждения. Например, увеличение параметра B_1 (или B_2) может быть обусловлено как увеличением размера частиц, так и соответствующим уменьшением скорости горизонтальной транспортировки, т.е. изменением энергетического режима осадконакопления. Эти параметры в рамках модели принципиально не восстанавливаемы по-отдельности. Все приведенные выше рассуждения свидетельствуют о том, что отсутствие в сейсмостратиграфическом методе этапа решения прямой задачи сильно обедняет этот подход. Только имея рабочую модель формирования изучаемых объектов, можно присупать к решению обратной задачи – историко-генетическим реконструкциям и прогнозированию литологического состава по форме фиксируемых на сейсмических разрезах объектов.

Представленная выше модель отразила парадоксальные, на наш взгляд, особенности механизмов образования покровных и клиноформных тел. Традиционные взгляды связывают покровы с преимущественным вертикальным осаждением осадка. Приводимая нами модель свидетельствует о возможности образования покровов и при значительном преобладании горизонтальной скорости транспортировки над вертикальной скоростью осаждения. Для тел бокового наращивания традиционным механизмом образования считается процесс латерального осаждения. Однако тела подобной морфологии образуются и при значительном превышении скорости вертикального осаждения над горизонтальной (см. рис. 26, а, II, III). Эти результаты отражают конвергентность как самих геологических процессов, так и их мате-

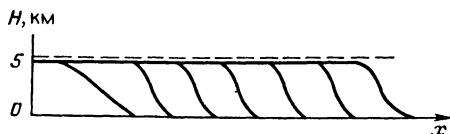


Рис. 27. Эволюция материковой окраины. Последовательное положение профиля дна с интервалом 10 млн лет [15]

матических моделей, составляемых в ходе решения обратной задачи.

Модель эволюции материковых окраин атлантического типа [15, 56]. Это еще одна модель, расширяющая построения Слосса, где учитываются не только процесс осаднения частиц из основной толщи вод океана, но и перенос обломочного материала в придонной контактной области, что приводит к уравнению диффузионного типа для рельефа дна H :

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + h_0 \exp(-\mu(x - \xi(t))). \quad (2.58)$$

Уравнение (2.58) решается при начальном условии $H(x, 0) = H_0(x)$ и граничных условиях: $H(x, t) = H_{\text{ш}}$, $\partial H(x, t)/\partial x = 0$ при $x = \xi(t)$, $H(x, t) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$. Здесь H – отметки дна, отсчитываемые от ложа океана, $H_{\text{ш}}$ – неизменная отметка дна устоявшегося рельефа, ξ – координата бровки шельфа, h_0 – толщина слоя осадков, выпадающих на бровке шельфа, μ – коэффициент, характеризующий убывание с удалением в открытый океан толщины выпадающих дно осадков, α^2 – постоянная, характеризующая интенсивность переноса обломочного материала в контактной зоне.

Численное решение данной задачи характеризуется тем, что через некоторое время устанавливается устойчивая автомодельная форма склона, выдвигающегося в сторону океана с постоянной скоростью (рис. 27).

2.2.2. Модель терригенного осадконакопления в комплексе ГЕМОС

В комплексе ГЕМОС используется модифицированный путем расширения числа блоков и введения дополнительных контролирующих факторов подход Дж. Харбуха и Г. Бонэм – Картера [60]. В зависимости от рельефа дна и положения контролирующих уровней возможны несколько ситуаций, различающихся условиями седиментации (рис. 28).

Ситуация 1. В зоне мелководного шельфа абразионная деятельность волн выравнивает все неровности рельефа выше определенного уровня $L_{\text{дн}}$ – нижней границы максимальной абразионной активности волн. Анализ разрезов на шельфах различных климатических зон [19] показывает, что минимальная глубина $L_{\text{дн}}$ может составлять первые единицы метров. В такой ситуации происходит эрозия морского дна с

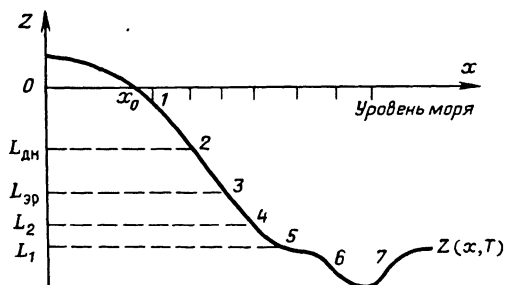


Рис. 28. К модели терригенного осадконакопления

$z(x, T)$ – рельеф дна, x_0 – кромка берега, $L_{\text{дн}}$, $L_{\text{эр}}$, L_1 , L_2 – уровни равновесия

образованием дезинтегрированного крупно- и мелкозернистого материала, который будет транспортироваться вдоль дна и осаждаться по тем же законам, что и материал, доносимый с суши.

Ситуация 2. Глубина дна находится ниже уровня $L_{\text{дн}}$, но выше уровня эрозии $L_{\text{эр}}$ – максимальной глубины, на которой активность волн достаточна для эрозии дна. В этой ситуации размыв поверхности седиментации происходит с постоянной скоростью.

Ситуация 3. Поверхность седиментации лежит ниже уровня эрозии, но выше основного уровня L_2 для крупнозернистой фракции – т.е. осаджение еще невозможно, но уже нет и размыва. Весь материал во взвешенном состоянии транзитом переносится дальше в направлении открытого моря.

Ситуация 4. Зона, где поверхность седиментации расположена ниже основного уровня для крупнозернистой фракции L_2 , но пока еще выше основного уровня для мелкозернистой фракции L_1 . Отлагается только крупнозернистый материал.

Уровни L_1 и L_2 определяются, в основном, скоростями течения воды на различных глубинах. Выпадение в осадок песчанистой фракции начинается при уменьшении скорости течения воды до нескольких сантиметров в секунду, глинистой – до десятых долей сантиметра в секунду [3]. Анализ данных о течениях в прибрежных условиях показывает, что приливные волны могут двигаться со скоростями единицы метра в секунду, а перенос материала осуществляется в верхнем 15-метровом слое воды [21]. Ниже этого уровня создаются условия для отложения материала.

Ситуация 5. Поверхность седиментации глубже основного уровня и для мелкозернистой (глинистой) фракции. Отлагаются все возможные фракции терригенных осадков. Суммарная мощность отложений контролируется основными уровнями, масса отложений экспоненциально убывает в зависимости от расстояния выноса для обеих

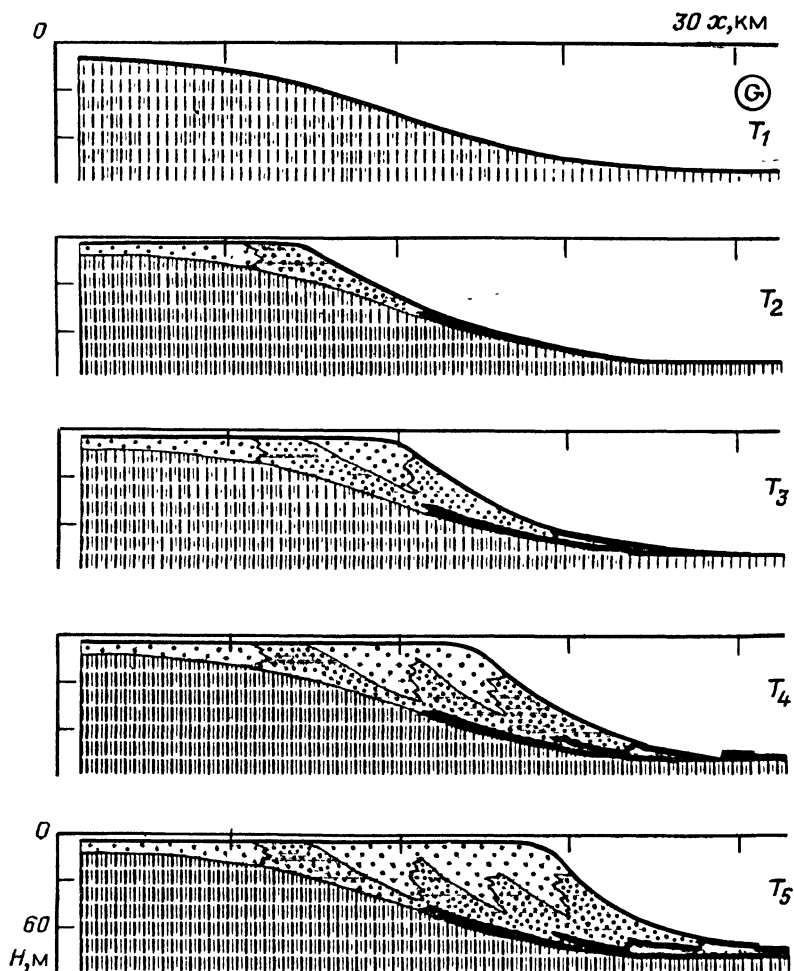


Рис. 29. Пример моделирования терригенного осадконакопления на склоне при постоянном поступлении материала извне ($T_1 < T_2 < T_3 < T_4 < T_5$)

фракций. Пример литолого-стратиграфического разреза, при моделировании которого учтены простейшие ситуации, приведен на рис. 29.

Ситуация 6. Склон имеет отрицательный градиент ($\partial z / \partial x < 0$). Если угол наклона поверхности седиментации превышает некоторую предельную величину α_n , то осадки не отлагаются, а скатываются вниз

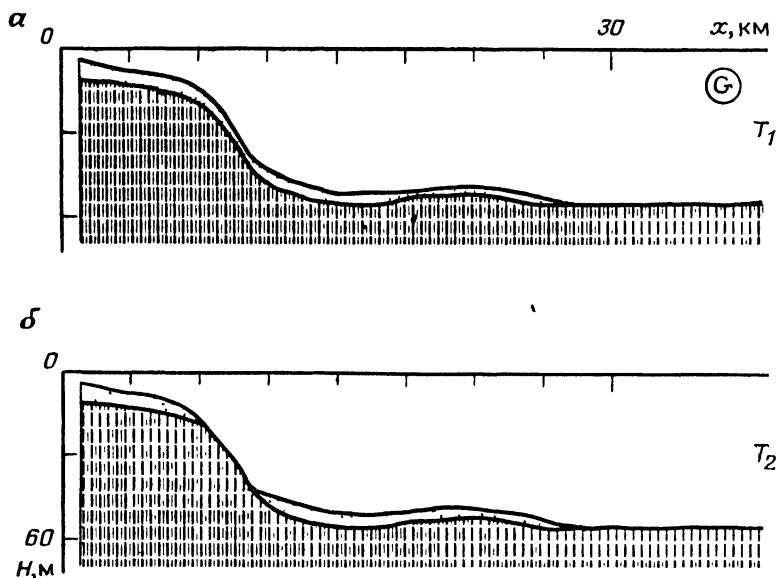


Рис. 30. Модель осаднения терригенного материала на склоне:
 $\alpha_0 = 10^\circ$; а — $\alpha_{\text{п}} = 15^\circ$, б — $\alpha_{\text{п}} = 5^\circ$ $T_1 < T_2$

под действием силы тяжести, компенсируя впадины рельефа (рис. 30). При этом величина предельного угла $\alpha_{\text{п}}$ зависит от вязких свойств отлагающегося осадка (его подвижности).

Ситуация 7. Участок склона имеет положительный градиент ($dz/dx > 0$). В таком случае мелко- и крупнозернистая фракции будут отлагаться по-разному. Поскольку мелкие частицы достаточно равномерно распределены в толще воды, они осаждаются обычным порядком, тогда как крупные транспортируются волочением по дну [3]. Значительные по размерам положительные формы рельефа этот материал огибать не может, поэтому он задерживается перед ними, образуя сильно опесчаненные осадочные последовательности. Иллюстрацией особенностей литолого-стратиграфических разрезов при преобладании транспортировки волочением крупнозернистой фракции служит рис. 31. Исходный базис седиментаций в этом случае сложен плотными литофицированными породами. В систему поступает достаточно большое количество терригенного мелко- и крупнозернистого материала. Положительная форма рельефа (поднятие) препятствует транзиту песчанистой фракции (см. рис. 31), поэтому состав осадков, отложившихся перед поднятием, отличается большим содержанием крупнозернистой фракции.

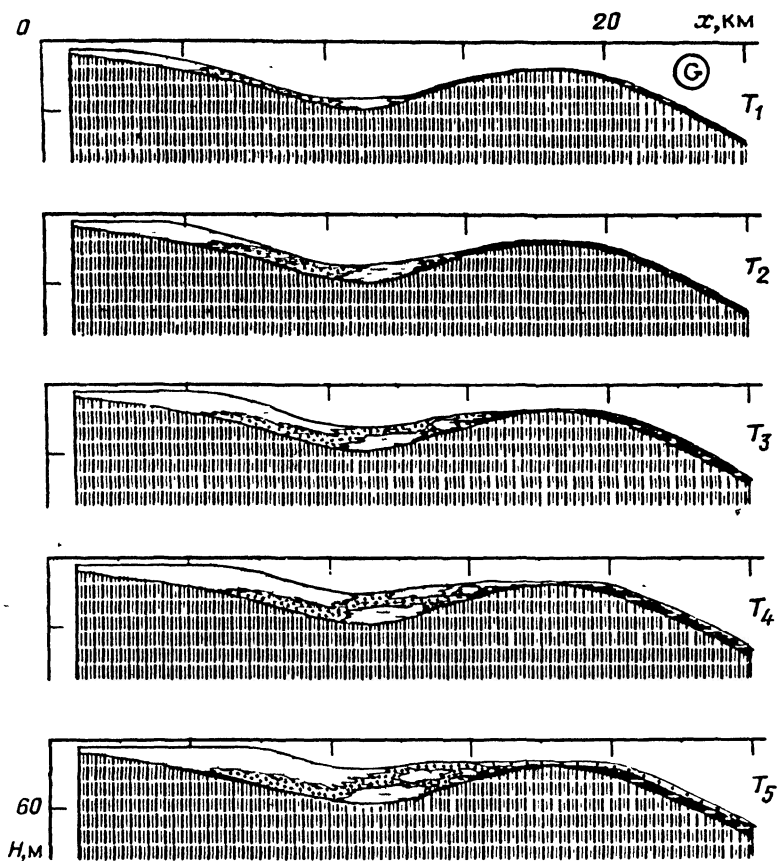


Рис. 31. Терригенная седиментация. Различные способы транспортировки частиц крупно- и мелкозернистой фракций ($T_1 < T_2 < T_3 < T_4 < T_5$)

Реализованная в комплексе ГЕМОС модель накопления терригенного осадка учитывает следующие факторы: количество и гранулометрический состав поступающего в бассейн материала, положение уровней равновесия для тонко- и грубозернистой фракций, уровни максимальной и минимальной абразивной активности волн, различные способы транспортировки частиц в зависимости от размера, а также влияние угла наклона базиса на процесс седиментации. Эта модель значительно расширяет и детализирует построения Дж. Харбуха и Г. Бонэм – Кратера [60] и позволяет моделировать различные геологические ситуации на шельфе при осаждении терригенного материала.

2.2.3. Квазитрехмерные модели

При построении гидрофизических полей морской прибрежной зоны в океанологии широко используются модели, основанные на численной реализации известных гидродинамических уравнений Навье – Стокса (В.Ф. Баклоновская, А.Е. Михинов, И.И. Чечель, 1989 г.; В. Роди, 1984 г.). Уравнения Навье – Стокса усредняются по глубине потока, что приводит к исчезновению прямой зависимости переменных скоростей течения от вертикальной координаты. Однако зависимость их от рельефа дна бассейна остается, что и определяет квазитрехмерность подобных моделей. Вычислительный эксперимент с ними позволяет определить структуру течений и ветрового волнения в береговой зоне конкретного региона, особенности транспорта наносов и деформаций дна, эволюции донного рельефа.

Вместе с уравнениями теплопроводности интегрированные уравнения Навье – Стокса используются при изучении динамики выбросов в стоячую и движущуюся среду (рис. 32). Для моделирования процессов терригенной седиментации в трехмерном пространстве и за геологически значимые промежутки времени подобный подход предложен Д. Тецлаффом и Дж. Харбухом [66]. Система двумерных уравнений среднего течения для усредненных по глубине значений записывается в виде:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\nabla \cdot (H\vec{Q});$$

$$\frac{\partial \vec{Q}}{\partial t} + (\vec{Q} \nabla) \cdot \vec{Q} = -g \nabla L_c + \frac{c_2}{\rho_B} \nabla^2 \vec{Q} - c_1 \frac{\vec{Q} \cdot |\vec{Q}|}{H}, \quad (2.59)$$

где $H = L_c - z$ – толщина столба движущейся воды, $z(x, y)$ – рельеф дна, $L_c(x, y)$ – рельеф дневной поверхности, $Q = \{Q_x, Q_y\}$ – усредненные по глубине скорости движения жидкости по осям x и y , зависящие от H (при усреднении учтены граничные условия на поверхности воды и дна, а также предполагается постоянство вертикального профиля скоростей), g – ускорение силы тяжести, ρ_B – плотность воды, c_1 и c_2 – коэффициенты, получаемые из теоретических расчетов по эмпирическим данным. Последний член уравнения (2.59) учитывает трение о дно, предпоследний – вязкость жидкости. Начальные условия:

$$\vec{Q}(x, y, t_0) = \vec{Q}^{(0)}(x, y), H(x, y, t_0) = H^{(0)}(x, y). \quad (2.60)$$

Граничные условия на береговой линии:

$$\vec{Q}_n(x_6, y_6) = 0, H(x_6, y_6, t) = 0, \quad (2.61)$$

где x_6, y_6 – координаты, описывающие в параметрическом виде

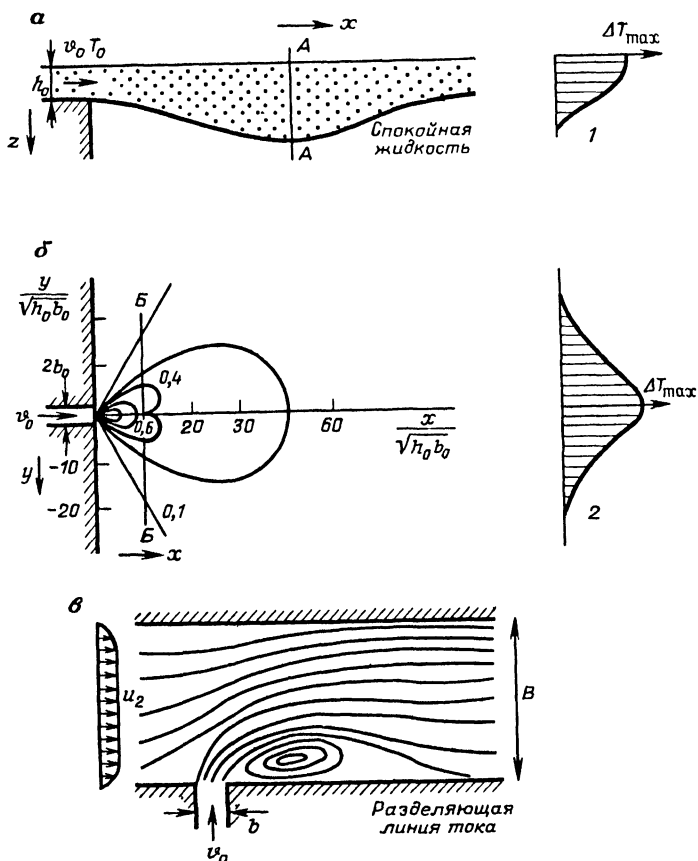


Рис. 32. Конфигурация течения и изотермы при выбросе трехмерной нагретой струи в неподвижную (а, б) или подвижную (в) окружающую среду:

а – вид сбоку, б – вид сверху; 1, 2 – эпюры превышения температур по линиям АА и БЕ соответственно; h_0 и b_0 – глубина и ширина струи, T_0 , v_0 – ее температура и скорость; T_l , v_l – температура и скорость окружающей среды ($v_l = 0$), изотермы приводятся в долях $T_0 - T_l$; в – картина рассчитанных линий тока (В Роди, 1984 г.)

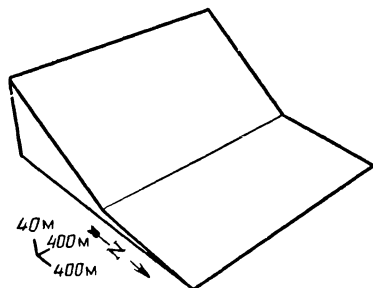
береговую линию, Q_n – составляющая скорости, перпендикулярная к береговой линии.

В источнике

$$\vec{Q}_s(x_s, y_s) = \vec{Q}_s;$$

$$\nabla(H(x_s, y_s) \cdot \vec{Q}_s) + \frac{\partial H(x_s y_s)}{\partial t}, \quad (2.62)$$

Рис. 33. Рельеф подводного склона в модели высокоплотного турбидного потока



где x_s , y_s – координаты источника, F_s – расход источника на единицу площади. Система уравнений (2.59) с начальными и граничными условиями (2.60)–(2.62) решается в [66] численно с использованием комбинации обычных разностных схем с методом маркеров и ячеек, в котором выделенные транспортируемые частицы жидкости представлены точками, движущимися с потоком. Один из примеров расчета скоростей течения на склоне в турбидном потоке (рис. 33), вызванном движением жидкости повышенной плотности ($\rho_T = 1,5 \text{ г/см}^3$), первоначально покоившейся в верхней части склона (область А), приведен на рис. 34, где отражена последовательная во времени эволюция двумерного поля скоростей.

Выполнение условия сохранения массы транспортируемой примеси с учетом ее отложения и пополнения за счет эрозии дна, приводит к дифференциальному уравнению:

$$H \left(\frac{\partial s}{\partial t} + (\vec{Q} \cdot \vec{\nabla}) \cdot s \right) = \begin{cases} (\Lambda - \Lambda_s) f_2, & \text{если } (\Lambda - \frac{s}{f}) < 0 \text{ или } \sigma_0 \geq 0, \\ 0, & \text{если } \sigma_0 < f_3 \text{ и } (\Lambda - \frac{s}{f}) \geq 0, \end{cases} \quad (2.63)$$

где s – концентрация транспортируемой взвеси, Λ – пропускная способность потока, $\Lambda_s = s/f_1$ – эффективная концентрация транспортируемого осадка, f_1 – транспортируемость осадка, f_2 – коэффициент эрозии – осаднения, f_3 – пороговое сдвиговое напряжение для движения осадка, $\sigma_0 = c_1 |\vec{Q}|^2 \cdot \rho_B$ – напряжение сдвига дна, c_1 – коэффициент трения на дне. Транспортирующая пропускная способность потока

$$\Lambda = c_1 g \frac{n^2}{h^{4/3}} \rho_B \cdot |\vec{Q}|^3, \quad (2.64)$$

где n – коэффициент Майнинга, характеризующий шероховатость дна. Основной смысл уравнения (2.63) состоит в том, что в точках, где транспортирующая способность потока превышает эффективную концентрацию взвеси, а сдвиговое напряжение у дна достаточно,

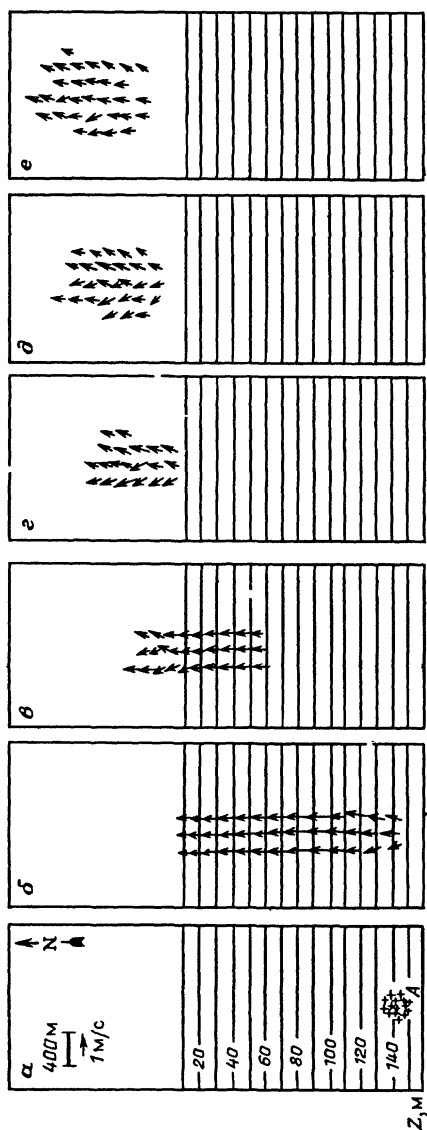
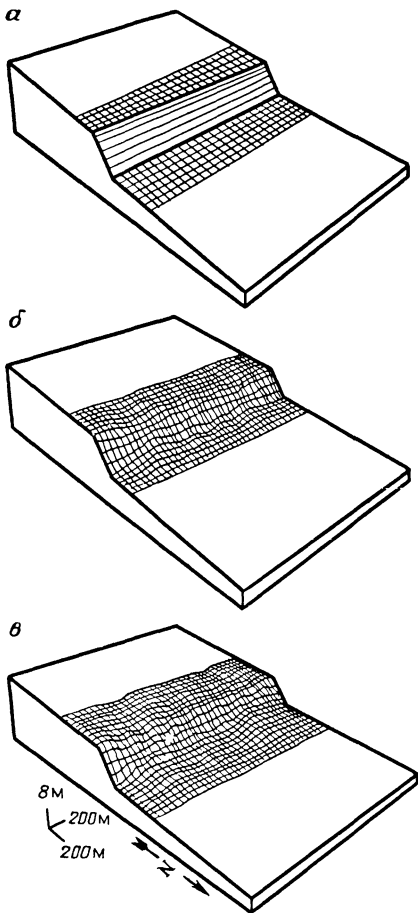


Рис. 34. Карта рельефа поверхности седиментации и распределение скоростей потока, выходящего из точки А:
б – е – распределение скоростей с интервалом 1 мин от начала процесса а [66]

Рис. 35. Эволюция поверхности склона в модели генезиса дельтовых отложений с двумя источниками сноса:
a — исходная поверхность; *б, в* — поверхность через 20 и 100 лет соответственно [66]



происходит эрозия дна и концентрация примеси увеличивается. Если ситуация обратная, происходит выпадение осадка. В том же случае, когда транспортирующая возможность потока позволяет принять частицы эродированного дна, но напряжение сдвига у дна мало, отложения не происходит. Нет и эрозии, т.е. примесь транзитом минует этот участок. На рис. 35–37 показан один из вариантов расчетов для формирующейся аллювиальной дельты, когда имеется примесь одной гранулометрической фракции. Исходная седиментационная поверхность сложена несцементированными (неконсолированными) песками и представляет собой моноклиальный склон с небольшим уклоном и более крутым уступом (см. рис. 35, *a*). Потоки, транспор-

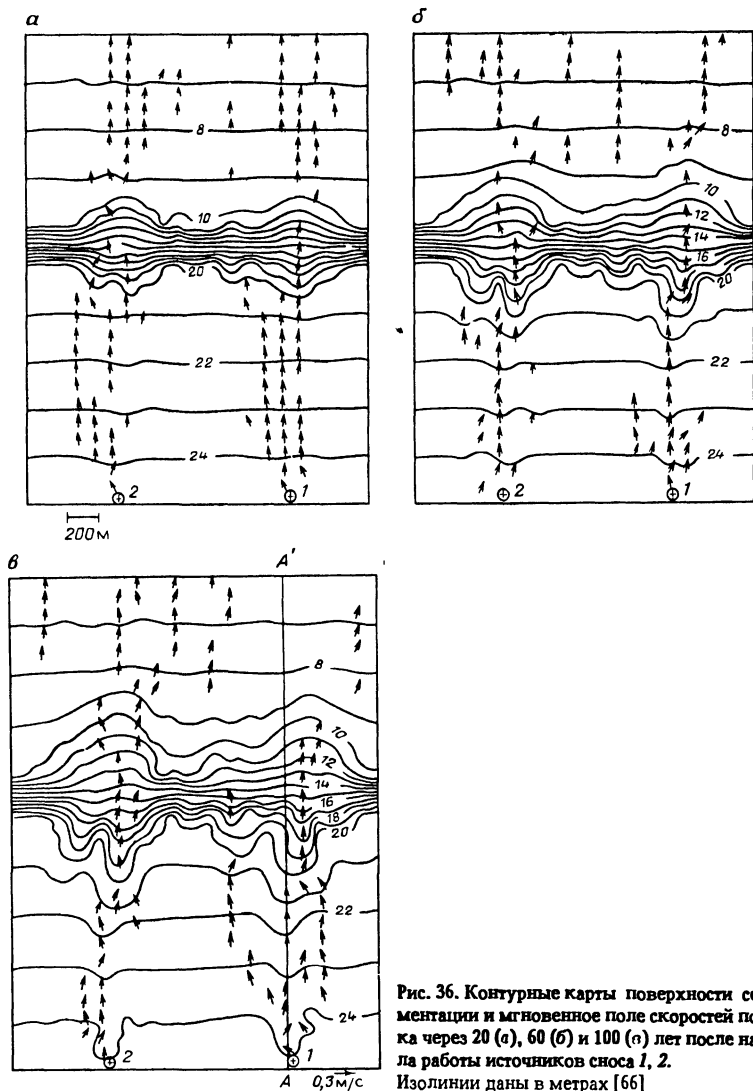


Рис. 36. Контурные карты поверхности седиментации и мгновенное поле скоростей потока через 20 (а), 60 (б) и 100 (в) лет после начала работы источников сноса 1, 2. Изолинии даны в метрах [66]

тирующие хорошо отсортированный песок, поступают в систему от двух независимых источников. Последовательные во времени объемные изображения и контурные карты поверхности седиментации (см. рис. 35, 36) показывают, что на крутом уступе формируются две основ-

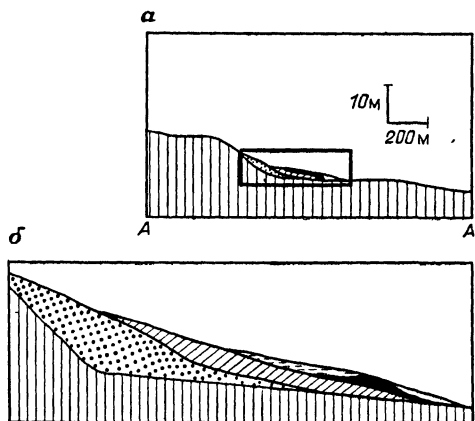


Рис. 37. Стратиграфический разрез (а) по линии АА' (см. рис. 36, в) и его увеличенный фрагмент (б).

Разной штриховкой показаны последовательно отлагающиеся через 20 лет тела

ные подводные долины, в то время как у его основания – две лопасти дельты. Другие, более мелкие долины (рис. 36), возникшие ранее, дальнейшего развития не получают. Профиль АА', по которому приводится стратиграфический разрез (рис. 37), проходит перпендикулярно к береговой линии над одной из лопастей дельты (см. рис. 36, в). Видно, что эрозия приводит к возникновению шероховатой поверхности (нижняя граница). После отложения примеси (седиментации) поверхность выполаживается, становится более гладкой и регулярной (верхняя граница). Модель наглядно демонстрирует тот факт, что даже такая простая исходная поверхность достаточно быстро меняет свой рельеф и у нее появляется нерегулярная составляющая. При этом незначительные вариации исходных данных вызывают заметные изменения рельефа, хотя в целом картина повторяется. И это связано не со случайным характером модели (она полностью детерминирована), а с ее нелинейностью и сложностью самого моделируемого процесса.

Транспортировка и отложение примеси нескольких гранулометрических фракций моделируется для каждой из них в отдельности, а потом в каждой точке пространства в каждый момент времени производится усреднение по гранулометрическим фракциям, позволяющее в итоге получить объемную литолого-стратиграфическую модель изучаемого объекта. В работе [66] приводятся два примера расчетов реальных геологических ситуаций: модель генезиса подводного каньона Симпсон в нефтяной провинции Прадхо Бэй на Аляске и формирование третичных дельтовых отложений провинции Голден

Мидоу в Луизиане. В первом случае на основе сейсмических данных и достаточно большого числа скважин, вскрывших отложения каньона, после многовариантного моделирования процесса седиментации кластического материала делается прогноз формы и протяженности седиментационных тел у подножия каньона за пределами площади бурения. Фактически делается выбор дальнейшего направления нефтепоисковых работ.

Во втором случае на основании данных сотен скважин, многократных вычислительных экспериментов и обучения на небольшом полигоне, прогнозируется наличие песчаных тел в межскважинном пространстве в отложениях Миссисипи геологического прошлого.

Для дальнейшего развития модели необходимо отметить, что турбулентность приводит к тому, что траектории частиц жидкости, полученные по расчетам на основе уравнений (2.59), достаточно хаотичны. Распределения скоростей потока, приведенные на рисунках, получены после усреднения за достаточно большие промежутки времени. Поскольку при изучении процессов геологического масштаба времени интерпретатор интересуют не быстроосциллирующие флуктуации, а только средние регулярные составляющие параметров, то следует произвести усреднение по времени и оценить члены уравнения (2.59) прежде, чем составлять разностные схемы. Для этого интервал усреднения надо выбирать достаточно большим для ослабления осцилляций, и в то же время достаточно малым, чтобы за этот период не изменился рельеф дна, связанный с осадконакоплением и эрозией. После такого усреднения величины $\bar{Q}$, H и L_c можно разделить на стационарные и флуктуирующие части:

$$\bar{Q} = \bar{Q}_0 + \bar{Q}', \quad H = H_0 + H', \quad L_c = L_{c0} + L'_c. \quad (2.65)$$

Предполагая отсутствие корреляции во временных флуктуациях этих параметров и считая, что дисперсия случайных флуктуаций пропорциональна стационарной составляющей $\sigma_{Q'} = \varepsilon Q_0$, в пренебрежении трением о дно, второе уравнение (2.59) перепишем в виде:

$$(1 + \varepsilon^2)(Q_0 \nabla) Q_0 = -g \nabla L_{c0} + \frac{c_2}{\rho_B} \nabla^2 \bar{Q}_0. \quad (2.66)$$

Оценим величины членов этого уравнения, для чего введем следующие масштабы: по длине l_B — размер изучаемого бассейна седиментации, по скорости v_0 — скорость течения на границе бассейна (в источнике). Тогда отношение члена в левой части уравнения (2.66) ко второму члену в правой будет представлять собой геологическое число Рейнольдса

$$\text{Re}_y = \frac{v_0 l_B (1 + \varepsilon^2)}{c_2 / \rho_B}. \quad (2.67)$$

Поскольку $c_2/\rho_B \sim 10^{-2} \text{ см}^2/\text{с}$, $v_0 \sim 1 \div 10 \text{ см/с}$, $(1 + \varepsilon^2) \sim 1 \div 10$, а $l_0 \sim 10 \div 100 \text{ км} = 10^6 \div 10^7 \text{ см}$, то $Re_y \sim 10^9 - 10^{11}$. Таким образом, рассматривая усредненные за геологические промежутки времени процессы, вторым (вязким) членом в правой части уравнения (2.66) можно пренебречь. Для уравнений, описывающих концентрацию примеси, по аналогии с одномерным случаем (2.44)–(2.47) получим систему уравнений регулярных составляющих процесса:

$$\nabla(H_0 \cdot \vec{Q}_0) = 0;$$

$$(\vec{Q}_0 \cdot \nabla) \cdot \vec{Q}_0 = - \frac{g}{1 + \delta^2} \nabla L_{c_0}; \quad (2.68)$$

$$\frac{\partial s_0}{\partial t} + \vec{Q}_0 \nabla \vec{s}_0 = K[\nabla^2 s_0 + \left(\frac{\nabla H_0}{H_0} \right) (\nabla s_0)] - s_0 V(a),$$

где $H_0 = L_{c_0} - z$, s_0 – усредненная концентрация взвеси, K – введенный нами ранее коэффициент турбулентной диффузии (2.46), $V(a)$ – гидравлическая крупность частиц размера a . Начальные и граничные условия для H_0 и $\vec{Q}_0$ задаются уравнениями (2.60)–(2.62), а для s_0 – в виде:

$$s_0(x, y, 0) = s^0(x, y); \quad (2.69)$$

$$s(x_s, y_s, t) = s^s(x_s, y_s, t),$$

где x_s, y_s – координаты источника.

Вычислительные эксперименты с данной моделью строят следующим образом. На первом этапе находят стационарное распределение скоростей $\vec{Q}_0$ и глубин потока H_0 . Затем, на основе двумерного уравнения турбулентной диффузии (2.68), находится распределение концентрации $s_0(x, y, t)$ в каждый момент времени. Зная распределение концентрации, можно определить изменение рельефа дна, причем в случаях его существенного изменения производится новый расчет $\vec{Q}_0$ и H_0 . Основное преимущество предлагаемого подхода по сравнению с решением, принятым в [66], состоит в устранении случайности в движении частиц жидкости. Частицы вместе с включающей их жидкостью перемещаются от источника вдоль усредненных линий тока. Однако за счет турбулентной диффузии примесь как бы размазывается по пространству и по мере продвижения от источника занимает все больший объем. При этом сохраняется основная характерная особенность движения взвеси в турбулентной среде, когда кластический материал от источника (в качестве которого может выступать и участок эродируемой поверхности дна), распространяется не только вниз, но и вверх по потоку (рис. 38). При этом однократный вычислительный эксперимент с моделью (2.68) дает результат, близкий к усредненному

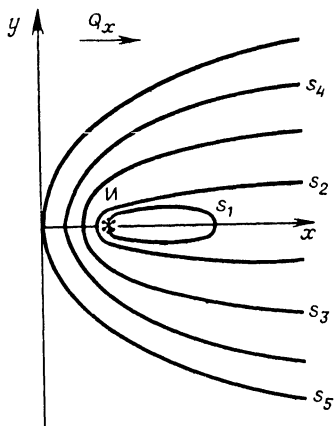


Рис. 38. Распределение концентрации примеси от источника (И), расположенного в турбулентном потоке, распространяющемся вдоль оси x со средней скоростью Q_x (по И.О. Хивце, 1963 г.):

$s_1 - s_5$ — изолинии равных концентраций примеси
 $(s_1 > s_2 > s_3 > s_4 > s_5)$

результату многократных экспериментов с моделью (2.59) для различных исходных данных.

Таким образом, используемое в работе [66] и допускающее дальнейшее развитие упрощение исходных уравнений Навье – Стокса основано на четких физических представлениях о механизме явления и позволяет моделировать процессы формирования трехмерных терригенных тел полифракционного состава с учетом эрозии дна и перетолжения осадка (дельтовые и турбидитные отложения, каньоны и приустьевые бары). Этот подход опробован на конкретных площадях [66] с проверкой независимыми скважинами. Вместе с тем, при реализации вычислительных экспериментов в данном случае необходимы значительные затраты ресурсов ЭВМ. Возникают трудности в выборе коэффициентов и задании граничных условий. Например, коэффициент трения о дно определяется на основе геологической информации, а калибруется по гидродинамическим данным. Но все же сама возможность наблюдать на дисплее компьютера геологические процессы, которые, по меткому выражению Ф. Энгельса, "не в состоянии наблюдать не только отдельный индивидуум, но и человечество в целом", вызывает безмерное уважение к авторам метода.

Итак, в настоящем разделе рассмотрены модели, которые описывают основные (одионые) процессы, определяющие терригенную седиментацию. Однако здесь не учтены многие другие факторы, оказывающие достаточно сильное влияние на отложение кластического материала. Это, в первую очередь, коагуляция частиц взвеси [51] и биофильтрация [28]. При учете этих моментов на первый план выдвигается взаимодействие нескольких конкурирующих или сопутствующих процессов. Некоторые из этих вопросов рассмотрены в последующих главах.

2.3. ГРАВИТАЦИОННОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИГЕННОГО МАТЕРИАЛА

Процесс транспортировки не ограничивается переносом взвеси потоком вплоть до выпадения ее в осадок. После осаждения частицы неконсолидированного осадка также могут быть вовлечены в движение действием гравитационных сил. Настоящий раздел посвящен процессам переотложения, т.е. конечному этапу седиментации, когда выпавшие на дно частицы в результате различных процессов перемещаются вниз по склону из относительно мелких в более глубокие

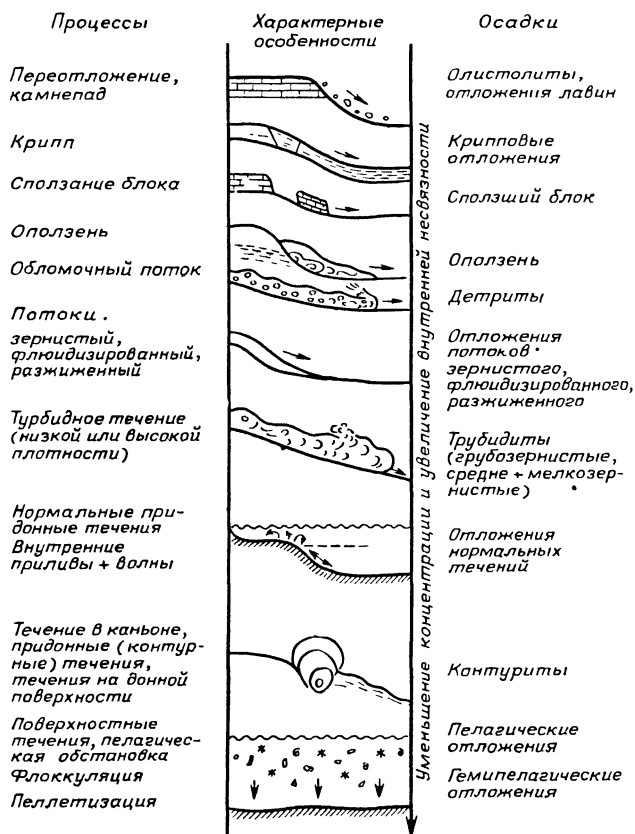


Рис. 39. Непрерывная последовательность основных процессов переноса, отложения и распределения самих осадков в море

воды под действием силы тяжести. Наиболее полная классификация таких процессов представлена в [41] (рис. 39). Для понимания сути явления рассмотрим подробнее два крайних случая: гравитационный процесс, происходящий практически мгновенно – подводно-оползневые явления, и процесс, протекающий непрерывно длительное время – нормальные придонные течения.

2.3.1. Подводно-оползневые явления

Для наблюдений, которые производятся в геологическом масштабе времени – это типично катастрофические явления [61]. Коэффициент трения о дно при таких оползнях значительно ниже, чем на суше, поскольку твердый материал полностью водонасыщен и образует турбидный поток. Подводные оползни возникают чаще, чем оползни на суше, и могут перемещаться на огромные расстояния, вызывая разрушения на своем пути.

Нарушение равновесия осадка, после которого и развивается оползень, может осуществляться несколькими механизмами (Н.В. Пыхов, 1976 г.): самопроизвольным сползанием под действием собственного веса; в результате землетрясения; при воздействии штормов; при изменении давления грунтовых вод. Первый и частично четвертый из перечисленных выше механизмов являются внутренними для седиментационной системы, тогда как второй и третий – это внешние воздействия.

Для оценки факторов, определяющих самопроизвольное сползание, Н.В. Пыховым рассмотрен бесконечный слой толщиной h , плотностью ρ_T , находящийся на склоне под водой плотностью ρ_B . Нарушение равновесия выделенного единичного элемента этого слоя и его сдвиг происходят, если

$$\operatorname{tg} \theta \geq \operatorname{tg} \Phi + \frac{c}{\sigma}, \quad (2.70)$$

где θ – угол наклона потенциальной поверхности скольжения, Φ – угол внутреннего трения, c – когезия (сила сцепления на единице площади), $\sigma = (\rho_T - \rho_B)(1 - k_n)gh \cos \theta$ – начальное напряжение, обусловленное весом, k_n – пористость, g – ускорение силы тяжести. Таким образом, нарушение равновесия осадка и начало формирования оползня происходят, если

$$\operatorname{tg} \theta \geq \operatorname{tg} \Phi + \frac{c}{(\rho_T - \rho_B)(1 - k_n)gh \cos \theta}. \quad (2.71)$$

Для несвязных грунтов (галька, гравий, чистый песок) $c = 0$ и оползание начинается при $\theta > \Phi$, хотя имеются и экспериментальные

данные, что оно происходит и под водой, и в субаэральных условиях, и при $\theta < \Phi$. В целом можно считать, что для с надежных данных не имеется. Пределы изменения с принимаются от 0,1 т/м² в районах усиленной седиментации без уплотнения до 2–3 т/м² для грунтов шельфа и субаэральных глин.

Н.В. Пыхов получил формулу для расчета критической толщины осадка, при которой начинается его сползание для $c = 0,5$ т/м², $\rho_T = 2,65$ кг/м³ и $k_H = 70\%$:

$$h_{кр} = \frac{1,01}{\cos \theta (\operatorname{tg} \theta - \operatorname{tg} \Phi)} \quad (2.72)$$

Угол изменяется Φ от 15° до 35°. Для оценки $h_{кр}$ его можно принять равным 25°. Тогда при $\theta = 26^\circ$ $h_{кр}$ составит 56 м, при $\theta = 30^\circ$ – 10,6 м, при $\theta = 35^\circ$ – 5,4 м.

Формулу (2.72) можно использовать для оценки критических углов α_n наклона поверхности седиментации, при которой возможно удержание осадка на склоне (см. разд. 2.2.2).

Экспериментальные оценки $h_{кр}$ несколько ниже рассчитанных ранее. По всей видимости, кроме собственного веса, для оползней типичны внешние динамические воздействия, влияние которых укладывается в следующую схему (Н.В. Пыхов, 1976 г.). В рыхлом состоянии поровое давление равно гидростатическому. Приложение ударного или вибрационного воздействия приводит сначала к росту порового давления, а потом к его уменьшению. При росте порового давления грунт разжижается, а при последующем уменьшении происходит переупаковка частиц и уплотнение грунта. Повторное динамическое воздействие вызывает разжижение грунта не сразу, а через некоторое время ("время релаксации"), которое сильно зависит от литологического состава осадка. Для песка и гальки это время мало, однако даже 5 %-ное присутствие глин, обволакивающих зерна, приводит к его резкому увеличению и процесс разжижения замедляется. Условие нарушения устойчивости на склоне при разжижении запишется в виде:

$$\sigma_K \geq (\sigma_n - p_{пор}) \operatorname{tg} \Phi + c, \quad \frac{\sigma_K}{\sigma_n} = \frac{H \sin \theta}{H \cos \theta} = \operatorname{tg} \theta \quad (2.73)$$

где $\sigma_K = G \sin \theta$, $\sigma_n = G \cos \theta$ – соответственно касательное и нормальное напряжения на поверхности скольжения, $p_{пор}$ – избыточное давление поровой воды. Для песчаных толщ $c = 0$, а $p_{пор}$ достигает таких значений, что наступает полная потеря веса толщ осадков, т.е. $(\sigma_n - p_{пор}) \rightarrow 0$ и оползание становится возможным при очень малых углах $\theta \rightarrow 0$. Опыты подтверждают разжижение и оползание при ударах и вибрационных воздействиях (землетрясения, штормы и т.д.).

Волны на поверхности воды вызывают колебание давления и движение поровой воды в грунте на дне. Условие устойчивости (2.73)

может быть нарушено. При потере веса каркас зерен песка держится до тех пор, пока все зерна на месте. Выпадает одно из них — и происходит спонтанное разжижение и начинается движение оползня. Этот процесс зависит от параметров волн, связности осадков и рельефа дна.

Единой теории трансформации оползней нет. Однако в большинстве существующих схем выделяют четыре стадии этого процесса [48]: I — начало движения, II — устойчивое движение, III — гидравлический скачок, IV — спад движения. По всей видимости, наиболее общий случай — это трансформация оползневой массы в суспензионный поток. Качественный механизм этого явления описан Н.В. Пыховым в [29], где стадия I разбивается на пять подстадий: Ia — упругие деформации осадка, Ib — превышение предела текучести, Iv — вязкопластическое течение, Ig — разрушение связей сцепления между частицами, Id — переход в вязкий режим течения. Наблюдается постепенный переход от движения оползня как единого целого к разрушению на отдельные части, разжижению и течению вязкой жидкости. Н.В. Пыхов предлагает краевую задачу вязкопластического течения:

$$\rho_n \frac{\partial u}{\partial t} = \rho_n g \sin \theta - \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z},$$

$$\sigma_{xz} = a(t)[(\rho_n g \cos \theta z - n_1 z)(c - g\Phi)] - \eta_{пл} \frac{\partial u}{\partial z}, \quad (2.74)$$

где u — зависящая от глубины z скорость движения оползня, ρ_n — его плотность под водой, n_1 — числовой коэффициент, учитывающий избыточное поровое давление, $\eta_{пл}$ — пластическая вязкость, σ_{xz} — сопротивление сдвигу. При этом на верхней границе учитывается сопротивление окружающей жидкости σ_0 :

$$-\eta_{пл} \frac{\partial u}{\partial z} = \sigma_0 \text{ при } z = 0.$$

На нижней границе скорость перемещения равна нулю: $u(0)$ при $t = h$. Уравнение (2.74) следует решать численно, задавая величину $a(t)$, определяющую степень разрушения структуры с ростом скорости деформации:

$$a(t) \begin{cases} \rightarrow 1 & \text{для упругого тела;} \\ \in [0,1] & \text{при разрушении структуры;} \\ 0 & \text{при вязком течении.} \end{cases}$$

Стадию II устойчивого течения можно считать турбидным потоком высокой плотности. Эксперименты [41] показали, что такой поток имеет характерное устойчивое строение (рис. 40). Одним из механизмов сохранения потока может быть автосуспензия [41] — состояние

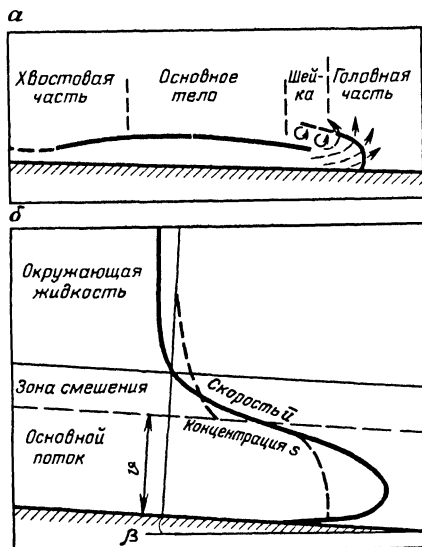


Рис. 40. Гидравлические характеристики турбидных потоков:

а — схематическое разделение турбидного потока на головную и хвостовую части, основное тело и шейку; б — устойчивое однородное течение турбидного потока вниз по склону с уклоном β , средняя скорость течения $\bar{u}$ связана с мощностью потока d , разницей плотностей и с сопротивлением трению между дном f_0 и верхней поверхностью раздела f_1 [41]

динамического равновесия, при котором: 1) избыток плотности взвешенных осадков способствует движению потока; 2) движение генерирует в жидкости трение и турбулентность; 3) осадочные частицы остаются во взвешенном состоянии за счет турбулентности, сохраняя избыток плотности, т.е. существует полный цикл обратной связи. Если турбидный поток некоторое время находится в движении, его обычно рассматривают как аналог речного потока и применяют для его описания зависимость типа формулы Шези [61]:

$$\bar{u} = c_0 \sqrt{h\beta g(\rho_s - \rho_b)/\rho_s}, \quad (2.75)$$

где $\bar{u}$ — средняя скорость потока, h — его глубина, β — уклон дна, ρ_s — плотность взвеси, ρ_b — плотность жидкости, c_0 — эмпирическая константа.

Головная часть турбидного потока ведет себя особым образом. Ее мощность h_{Π} в два раза больше мощности устойчивой тыловой части: $h_{\Pi} = 2h$. Скорость в голове потока u_{Π} определяется эмпирической зависимостью

$$\bar{u}_{\Pi} = k_1 \sqrt{h_{\Pi} g(\rho_s - \rho_b)/\rho_s},$$

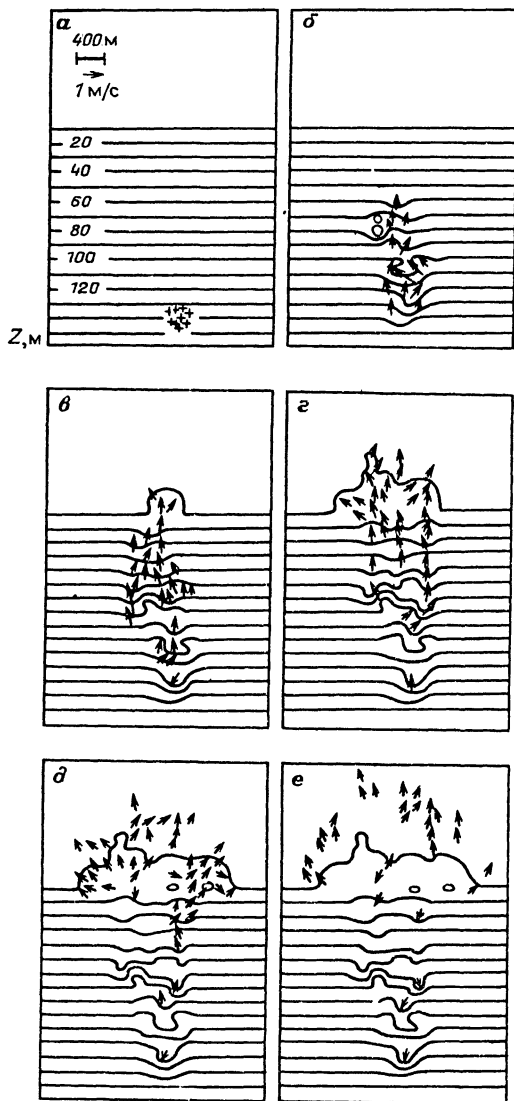


Рис. 41. Контурные карты рельефа поверхности седиментогенеза и векторы скорости турбидного потока:

а — начальный рельеф (изолинии в м) и положение исходного объема повышенной плотности А; б — е — рельеф и турбидный поток через 1, 2, 3, 4, 5 мин имитации процесса соответственно

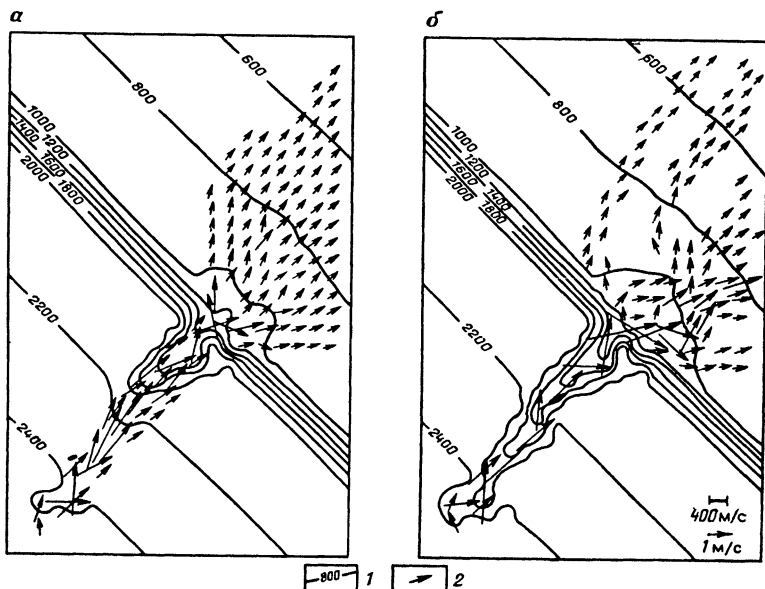


Рис. 42. Рельеф поверхности и поле скоростей потока в каньоне Симпсон через 20 (а) и 60 (б) тысяч лет после начала процесса:
1 — изолинии, м, 2 — вектор скорости потока, м/с

где k_1 — некоторая константа, варьирующая от 0,4 до 0,7. В голове потока скорость движения не зависит от уклона дна. Нарушения сохранности структуры потока возникают при столкновении с препятствием [48], когда наступает гидравлический удар, резкое разрушения связей в теле суспензионного потока, его замедление и разгрузка от взвеси (стадия III).

Описанная выше модель формирования и распространения турбидных потоков позволяет установить гипотетическую связь между режимами движения потоков разной эффективной плотности и характерными текстурами турбидитов [48]. Вместе с тем, вычислительные эксперименты, проводимые на основе подхода, описанного в разд. 2.2.3, позволяют не только изучать особенности динамики развития турбидитов, но и моделировать образуемые ими формы подводного рельефа [66]. На рис. 41 показаны результаты моделирования движения турбидного потока, иницированного 2000 м³ воды, содержащей в каждом кубометре по 1000 кг отсортированного песка, первоначально расположенного в верхней части склона (область А). Весь интервал времени развития турбидита занимает 5 мин, в течение которых он нерегулярным образом меняет рельеф склона, прорезая в нем каньоны

и образуя лопастеобразные конусы выноса у подножия склона. Часто повторяющиеся во времени и пространстве турбидные потоки образуют гораздо более внушительные формы рельефа (рис. 42), как это иллюстрирует модель последовательного во времени развития каньона Симпсон [66].

2.3.2. Нормальные придонные течения

При штормах и других волнениях моря происходит взмучивание и разжижение не успевшего консолидироваться рыхлого осадка, который в виде суспензионных потоков малой плотности, либо в виде вязкой жидкости перемещает примесь в пониженные участки рельефа. В первом случае процесс перераспределения описывается системой уравнений (Н.В. Пыхов, 1976 г.):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} (I_1 \bar{\rho}_c \bar{u}^2 h) &= (\bar{\rho}_c - \rho_b) g h \sin \theta - \rho_c f \bar{u}^2, \\ \frac{\partial}{\partial x} (\bar{\rho}_c \bar{u} h) &= m_0 - m_h, \end{aligned} \quad (2.76)$$

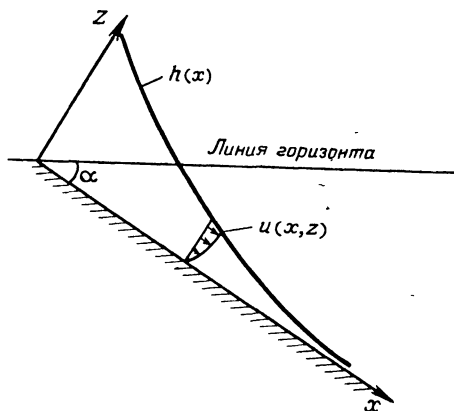
где I_1 характеризует распределение по толщине потока энергии движущейся примеси (при равномерном распределении $I_1 = 1$), h – толщина потока, $\bar{u}$ – его средняя скорость, $\bar{\rho}_c = \rho_b + \bar{s}(\rho_T - \rho_b)$ – плотность суспензии, $\bar{s}$ – средняя объемная концентрация взвешенных частиц в потоке, f – суммарный коэффициент трения на нижней и верхней границах потока, m_0 – отнесенная к единице времени и единице площади масса, появляющаяся при эрозии ($m_0 > 0$), или выпадении в осадок ($m_0 < 0$), m_h – отток массы за счет смешения потока на верхней границе. Решение этой системы, включающей три неизвестных – $\bar{\rho}_c$, $\bar{u}$ и h , возможно в предположении, что $\rho_c = \text{const}$, $m_h = m_0 = 0$, $I_1 = 1$.

При рассмотрении переотложения осадка потоками вязкой жидкости можно воспользоваться результатами работы [16]. Скорость движения вязкой жидкости на дне бассейна (рис. 43)

$$u(x, z) = \frac{g \Delta \rho}{2 \nu \rho_{\text{ск}}} \cos \alpha \left(\operatorname{tg} \alpha - \frac{\partial h(x)}{\partial z} \right) (2h(x)z - z^2), \quad (2.77)$$

где склон – плоская поверхность, ось x совпадает с линией склона и направлена в сторону моря, ν – коэффициент кинематической вязкости материала, $\rho_{\text{ск}}$ – плотность материала, ρ_b – плотность воды, $\Delta \rho = \rho_{\text{ск}} - \rho_b$, α – угол наклона склона к плоскости горизонта. Эта формула получена для стационарного случая при наличии источника материала, обеспечивающего постоянно во времени толщины вязкого потока. Для малых углов наклона α в системе координат, где ось

Рис. 43. Схема, поясняющая модель перераспределения материала [16]



x – горизонтальна, z – вертикальна (независимые, не связанные с дном координаты), можно получить формулу для погода осадочного материала

$$q = \frac{g}{3} \frac{\Delta \rho}{\nu} h^3 \frac{\partial R(x)}{\partial x}, \quad (2.78)$$

где $R(x) = z(x) + h(x)$ – рельеф поверхности осадка, $z(x)$ – рельеф консолидированного дна, $h(x)$ – толщина осадка. Видно, что результат (2.77), (2.78) смыкается с (2.15), если принять допущение, что дно локально плоское ($\tan \alpha \ll 0,1$). Таким образом, этот механизм гравитационного перераспределения можно моделировать на основании описанных выше соотношений.

2.3.3. Математическая модель в комплексе ГЕМОС

В модели гравитационного перераспределения вязкими потоками вновь отложенного терригенного материала базовая формула (2.78), описывающая этот процесс, незначительно отличается от (2.15), лежащей в основе алгоритма моделирования процессов транспортировки. Поэтому для разработки алгоритма гравитационного перераспределения можно пользоваться формулами (2.35)–(2.37), описывающими движение материала в континентальных условиях, но с учетом отличительных особенностей формулы (2.78). Этот подход и реализован в комплексе ГЕМОС.

Использование моделей физических явлений при имитации геологических процессов, имеющих иные пространственно-временные масштабы, приводит к тому, что те или иные параметры моделей меняют свой исходный смысл. Так, например, коэффициент вязкости η

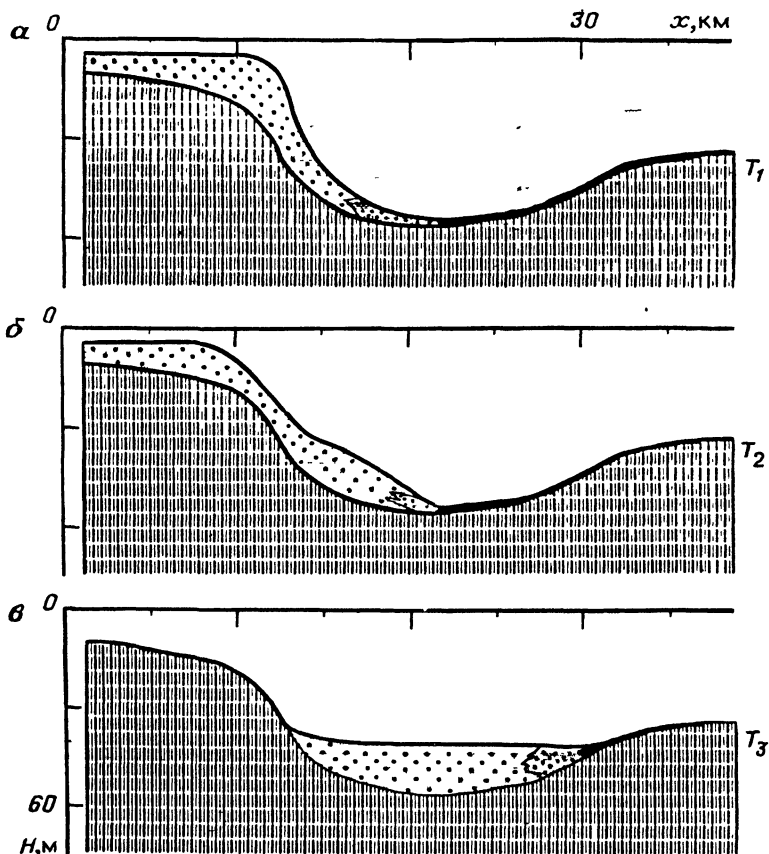


Рис. 44. Терригенное заполнение седиментационной ловушки в предположении малой (а), средней (б) и высокой (в) подвижностей отложившегося осадка:
 $T_1 < T_2 < T_3$

в формулах (2.35)–(2.37) при рассмотрении в "геологическом приближении" представляет собой эффективный параметр, характеризующий подвижность перераспределяющегося терригенного материала. При этом подвижность осадка считается большой (параметр η мал), если за интервалы времени, соизмеримые со временем наблюдения, осадок полностью перераспределится в пределах бассейна. На рис. 44 представлен пример имитационного моделирования процесса заполнения седиментационной ловушки терригенным материалом в предположении малой, промежуточной и большой подвижности рыхлого

неконсолидированного осадка. Измельчение частиц в этом случае отсутствует.

Модели терригенного седиментогенеза, реализованные в комплексе ГЕМОС, позволяют моделировать всю цепочку процессов, начиная от мобилизации и транспортировки кластического материала и заканчивая его отложением и перераспределением под действием гравитации. Тем самым охвачен широкий класс моделей формирования чисто терригенных тел различного литологического состава и внутренней структуры. Знание и умение математически описывать процессы терригенной седиментации важно не только для понимания сути именно этого явления. Поступление терригенного материала в бассейн осадконакопления оказывает существенное влияние на развитие карбонатопродуцирующей фауны (служит источником пищи, угнетает жизнедеятельность из-за замутнения воды и т.д.). Процессы терригенной седиментации могут играть роль контролирующего фактора при образовании карбонатных осадков.

3. МОДЕЛИ КАРБОНАТНОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА И СОЛЕНАКОПЛЕНИЯ

Механизмы процессов карбонатной седиментации и соленакопления во многом отличаются от терригенного осадконакопления. Причиной этого является ярко выраженная автохтонность рассматриваемых ниже явлений. Несмотря на необходимость для нормального течения процессов седиментации привноса химических веществ в систему осадочного бассейна извне, осадки и образуются, и отлагаются в пределах одного пространственного континуума.

Приведен анализ существующих представлений о современных процессах карбонато- и соленакопления и о процессах, происходивших в древности. Введены математические модели, описывающие указанные процессы.

3.1. КАРБОНАТНОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ

Большая часть современных и ископаемых морских отложений представлена карбонатными осадками. Основой всех знаний о процессах карбонатной седиментации являются современные океанологические наблюдения. Однако многие оценки, полученные при изучении древних карбонатных пород, существенно отличаются от аналогичных по современным данным. Поэтому целесообразно выделить два аспекта проблемы изучения карбонатного осадконакопления.

3.1.1. Современное карбонатное осадконакопление

По данным океанологии в современных морях содержится в 4–60 раз больше биогенного карбонатного материала, чем терригенного. При этом биогенные процессы являются доминирующими в общем течении карбонатной седиментации. В ходе их не только происходит связывание растворенных солей речного стока в плазму, труднорастворимые панцири и раковины, но и осуществляется биогенный транспорт веществ. Поступающая с суши органика при седиментогенезе играет подчиненную роль и только на стадии диагенеза является источником энергии.

Особенности процессов карбонатной седиментации состоят в следующем [19, 21, 28].

1. Карбонатная седиментация полностью обеспечивается растворенными солями за счет поступления с суши.
2. Трансформация этих солей в протоплазму и скелеты происходит не там, куда они поступают, а на участках, где среда обеспечивает благоприятные условия жизни.
3. Пелагическая седиментация, в основном, осуществляется планктонном, роль бентоса крайне низка. На шельфах же решающее значение имеют бентические организмы, влияние планктона сказывается только в зонах поднятия к поверхности глубинных вод, богатых растворенными солями (апвеллингов).
4. Места обитания фитопланктона обусловлены сочетанием ряда факторов (тепло, подача пищи, азота, фосфора и других микроэлементов). Поступление солей в зону фотосинтеза должно быть непрерывным. В противном случае имеет место массовая гибель планктона. Все вышеперечисленные факторы и определяют наблюдающуюся зональность распределения карбонатных осадков.
5. Большая часть карбонатных планктонных организмов (фораминиферы) относится к зоопланктону, который существует за счет фитопланктона. Поэтому и его распределение в пространстве полностью определяется последним.
6. На пелагиали наблюдается "холостой ход" карбонатного осадконакопления, так как от места формирования скелетов в зоне фотосинтеза до дна они проходят большой путь (4–6 км) за достаточно длительное время. Огромная часть их при этом растворяется и не попадает в осадок.
7. Солевой состав океанической воды в течение длительного времени остается неизменным за счет установившегося динамического равновесия поступления материала из стока рек и удаления его из океана при осаждении.
8. Средняя скорость карбонатонакопления $C = 0,37 \text{ г/см}^2$ за 1 тыс. лет для высокопродуктивных районов она составляет $2-4 \text{ г/см}^2$.

9. Хемогенное осаждение карбонатов возможно только в теплых водах, пересыщенных CaCO_3 . Несмотря на высокое содержание CaCO_3 , хемогенное осаждение в океане – исключение. Даже в Багамской банке, где имеются наиболее благоприятные условия, и в результате химических реакций в осадок выпадают арагонитовые кристаллы, процесс следует считать химико-биологическим. Максимально возможные скорости оолитообразования на мелководье Багамской банки – 3,6 см за 1 тыс. лет.

Закономерности развития карбонатопродуцирующей фауны [19, 21, 28]. До сих пор некоторые исследователи считают осаждение карбонатов чисто химическим процессом, однако все факты современной океанологии указывают на то, что ведущая роль все же принадлежит именно организмам, извлекающим CaCO_3 из растворов, недонасыщенных в тысячи раз. Разнообразие фауны, участвующей в биогенном накоплении карбонатных осадков, приводит к разнообразию вещественно-генетических типов последних. Каждому из этих типов, отличающихся своеобразными физико-геологическими характеристиками, должна соответствовать и своя седиментационная модель.

1. Планктоногенные фораминиферовые известняки. К этому классу относятся карбонатные осадки, образовавшиеся в результате жизнедеятельности примерно тридцати видов современных организмов, цикл которых от образования до захоронения под осадками составляет в среднем 2 тыс. лет. В условиях шельфа и континентального склона планктонные фораминиферы обитают преимущественно на глубинах 50–200 м. В тропической зоне верхние 10–20 м обеднены планктоном из-за ингибирующего действия солнечного света. Содержание CaCO_3 во взвеси редко превышает 10 %, обычные значения – 1–10 %. В среднем 10 тыс. раковин планктонных фораминифер содержит примерно 1 г CaCO_3 . В гумидных зонах 1000 м³ воды содержит 1–10 г CaCO_3 , связанного фораминиферами, в ледовых – на два порядка меньше. Учитывая продолжительность жизни фораминифер в пределах 4–10 сут и то, что они сосредоточены в верхнем слое толщиной 200 м, можно оценить скорость накопления фораминифер. На 5 м² дна в год приходится 60–600 г CaCO_3 или 1,2–12 г/см за 1 тыс. лет, что близко к цифрам, полученным по изучению донных осадков. На пелагиали наибольшее количество планктонных фораминифер встречается в интервале глубин 0–200 м с максимумом около 50 м. На глубинах 200–2000 м происходит распад протоплазмы фораминифер и глубже 2000 м встречаются исключительно пустые раковины.

Самый распространенный размер раковин планктонных фораминифер – 0,05 – 0,26 мм. Скорость осаждения по Стоксу при температуре 5 °C составляет 0,15–2 см/с (130–1800 м/сут), т.е. на дно они опускаются от нескольких суток до 2 мес. Одной из характерных особенностей фораминифер является способность поглощать панцири более мелких

организмов (например, кокколитофоридов с размером панцирей от 5 до 10 мкм) и частицы взвеси с последующей пеллетизацией и укрупнением размеров, что, в свою очередь, увеличивает скорость осадения.

2. Бентогенные известняки. Максимум массы бентических организмов фиксируется в гумидных зонах, максимум разнообразия – вблизи экватора. По вертикали биомасса максимальна в сублиторальной зоне и уменьшается к абиссали в 100 раз, т.е. скопления бентических организмов встречаются на верхней батиметрической ступени океана (0 ÷ 200 м, редко до 1000 м). Жизнедеятельность их, в основном, лимитируется наличием пищи. Для кораллов условия существования еще жестче.

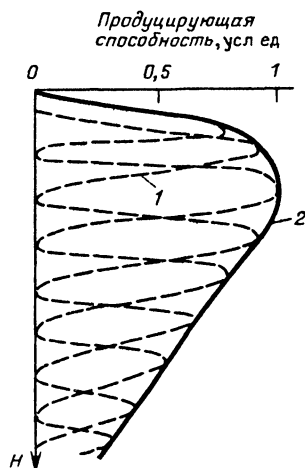
а). Класс ракушечных (моллюсковых). Целые и битые раковины, раковинные пески встречаются на шельфе и вершинах подводных гор. Биомасса колеблется от 1 до 300 г/м² в зависимости от климатической зоны. В холодных водах, кроме отложения, наблюдается процесс растворения панцирей. Роль ракушечника в бентогенных осадках главенствующая, осадки рифовых фаций – на втором месте.

б). Класс коралло-водорослевых. Условия существования ограничены температурным режимом (выше 18 °С). Определяющими являются условия существования водоросли зооксантеллы, играющей главенствующую роль в биоценозе (зеленые и красные водоросли, моллюски, иглокожие, фораминиферы и др.). Подобные образования существуют на глубинах около 50 м с максимальным ростом на уровне 10–15 м. Первичная продуктивность огромна: 1500–3000 г/см² в год. Средняя скорость роста карбонатных рифов (по оценкам различными методами) колеблется от 900 до 25 мм за 1 тыс. лет, что много больше скоростей накопления для всех других видов, однако площадь их распространения ограничена тропическими водами.

в). Класс фораминиферовых (бентические комплексы). Зона обитания – до глубин 4000 м. Преобладающие сообщества – агглютигирующие комплексы. Наиболее развиты эти организмы на шельфе и в верхней части склона. Максимальное количество наблюдается в средних широтах, от сублиторали до глубин 70–130 м. Фракционный состав осадков: мелкие, средние, реже крупные пески. Целые раковины концентрируются во фракциях с размером более 0,1 мм.

г). Класс мшанковых. Организмы этого класса имеют карбонатный скелет и являются фильтраторами, которые расселяются по путям движения взвеси, богатой органикой. Продуктивность, оцененная по биомассе, составляет 240–1340 г/м² в Антарктике и 110–115 г/м² в Беринговом море. Гранулометрический состав осадков – песчанистая и алевролитовая фракции. Известны массивные мшанковые образования, так называемые мшанковые рифы. Осадкообразующее значение

Рис. 45. Интегральная кривая (2) продуцирующей способности как результат действия нескольких элементарных процессов (1) [37]



этот тип организмов имеет на шельфе и в верхней части склона до глубин 500 м.

Приведенная выше типизация организмов, продуцирующих подавляющее большинство карбонатных осадков, позволяет составить модель системы морского осадконакопления (см. разд. 5.1), а также ряд эколого-седиментационных моделей (см. разд. 5.2, 5.3), описывающих процессы образования известняков различных типов. Вместе с тем, процесс карбонатного осадконакопления в целом носит интегральный характер, объединяющий различные факторы и особенности каждого класса (рис. 45). Это позволяет на основе интегральных характеристик суммарного процесса построить обобщенные модели формирования карбонатных тел (разд. 3.1.3). Однако прежде, чем перейти к этому вопросу, рассмотрим некоторые особенности накопления карбонатных осадков в древние времена.

3.1.2. Карбонатное осадконакопление древних времен

Изучение древних бассейнов, подтверждая данные о современных процессах, дает и дополнительную информацию [58]. Преобладающая часть карбонатных осадков образуется в специфических условиях осадкообразования: в теплой, мелкой, прозрачной воде. Несмотря на скопления раковинного детрита в современных отложениях умеренного и холодного климата, аналогами известняков геологического прошлого являются, в основном, осадки современных низких широт.

Образование карбонатов — процесс существенно автохтонный, т.е. он контролируется внутривосстановительными факторами. Большинство

карбонатных зерен выпадают в осадок там, где образовались, а перенос их в сумме невелик. Структура многих карбонатных песков больше зависит от характера скелетов микроорганизмов, попавших в осадок, чем от агентов внешней среды.

Конфигурация бассейна и гидродинамическая энергия являются доминирующими факторами, контролирующими дифференциацию фаций и образование осадков. Глубина дна определяет особенности фации, поскольку от нее зависит гидродинамический режим. Важным фактором является свет, ограничивающий биологическую продуктивность пределами своего проникновения. Определенные гидрологические факторы действуют на карбонатное осадконакопление иначе, чем известные механические процессы переноса, отложения и вымывания. Восходящие морские течение и интенсивное движение воды побуждают к активизации биологической продуктивности *in situ* на шельфовых окраинах, а недостаток циркуляции в обособленных частях морских бассейнов приводит к созданию специфических гидрологических условий, которые сильно сказываются на типах осадков.

Карбонатообразование в основе своей является биохимическим процессом и организмы имеют решающее значение в создании и преобразовании всех типов карбонатных частиц от мелких зернышек до больших масс карбонатных осадков. Карбонатная седиментация может идти исключительно быстро при соответствующей обстановке. Величины скоростей седиментации современных процессов (за последние 5 тыс. лет) на порядок выше оценок по древним отложениям. Это свидетельствует о том, что чувствительный механизм карбонатоаккумуляции легко "выключается" при достижении поверхностью осадка уровня моря, при увеличении мутности воды, связанными с изменениями в области сноса, или в связи с изменением климата.

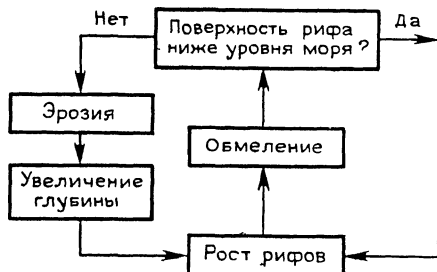
Карбонатные осадки и породы очень чувствительны к диагенезу. Изменения начинаются в несвязных зернах еще до отложения, происходят во время него и продолжаются в породах на дне моря.

3.1.3. Обобщенная математическая модель карбонатного осадконакопления

Основываясь на вышеизложенных сведениях, можно получить обобщенную модель процесса накопления карбонатных осадков, если исходить из следующих условий [25].

1. Накопление карбонатных осадков осуществляется преимущественно биогенным путем – за счет отложения и накопления скелетов микроорганизмов, обитающих в верхнем, продуцирующем слое воды, и за счет роста рифов на дне бассейна.

Рис. 46. Простейшая блок-схема модели роста рифа



2. Скорость накопления остатков микроорганизмов зависит от средней мутности воды в продуцирующем слое.

3. Скорость роста рифовых известняков пропорциональна освещенности дна, уменьшается при увеличении глубины бассейна, и зависит от литологического состава базиса седиментации (подложки) в момент отложения осадка.

4. За счет гидрохимических процессов осаждается незначительное количество карбонатного материала.

По классификации разд. 3.1.1 эта модель учитывает отложение карбонатных осадков планктонного подтипа, коралло-водорослевого класса бентогенного подтипа и класса арагонитовых илов хемогенного типа.

Простейшая модель роста рифов представлена в [60]. На схеме (рис.46) хорошо видно влияние на систему положительных и отрицательных обратных связей. Контролирующим фактором является положение уровня моря. Эту модель можно использовать при создании алгоритма накопления рифогенных осадков. Дополнительные контролирующие факторы – мутность воды (освещенность дна и верхней толщи) и степень литификации подложки. В аналитическом виде суммарную скорость карбонатонакопления в рамках данной модели можно представить в виде

$$c(x, t) = c_{\text{ск}} I(L_{\phi}) + c_p \exp(-\kappa |z(x, t)|) I(z(x, t)) \psi(H_{\Sigma}(x, t, \tau)) + c_x \quad (3.1)$$

В этой формуле $c_{\text{ск}}$, c_p и c_x соответственно скорости накопления карбонатных осадков за счет осаднения скелетов микроорганизмов, за счет роста рифов в наиболее благоприятных условиях и за счет гидрохимических процессов. Накопление скелетов микроорганизмов наиболее активно происходит на мелководье, в прозрачной воде. Скорость $c_{\text{ск}}$ можно выразить как:

$$c_{\text{ск}} = L_{\phi} V_{\phi}, \quad (3.2)$$

где L_{ϕ} – толщина слоя воды, в котором в значительной мере развита

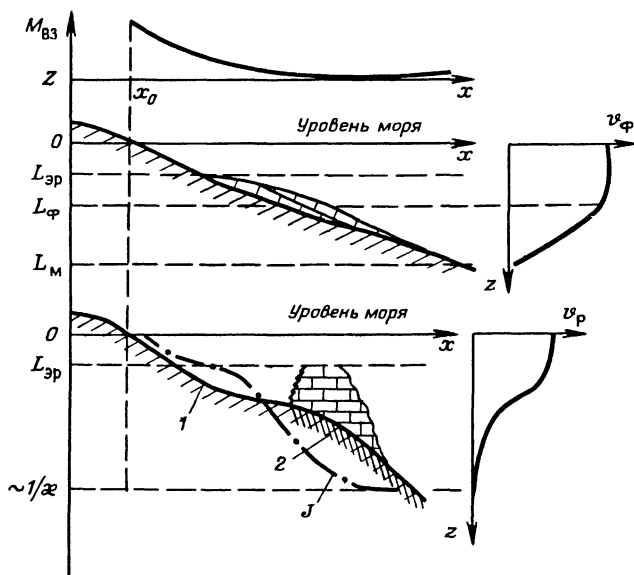


Рис. 47. Схема, поясняющая модель карбонатного осадконакопления:

M_{B3} — масса взвешенных в воде частиц терригенного материала, $L_{Эр}$, $L_{Ф}$, L_M — уровни равновесия, кривые $v_{Ф}$, $v_{Р}$ — скорости осаднения скелетов микрофауны и роста рифов соответственно, J — интенсивности дневного света, 1 — рыхлое основание, 2 — твердое основание

скелетообразующая фауна, $V_{Ф}$ — продуктивность одного метра такого слоя за единицу времени (рис. 47). Нижний уровень развития скелетообразующей фауны в морской воде $L_{Ф}$ изменяется от единиц до нескольких десятков метров [24, 58], глубже концентрация зоопланктона становится незначительной. В том случае, когда вода замутнена, продуктивность слоя определяется его средней освещенностью. Важен и тот факт, что фауна развита исключительно в зоне мелководья. Как только глубина поверхности седиментации становится больше уровня L_M (см рис. 47), участие микроорганизмов в процессе седиментации прекращается: $c_{ск} = 0$ при $z(x, t) \ll L_M$. Скорость роста рифовых известняков при благоприятных условиях

$$c_p = v_p |z(x, t)|, \quad (3.3)$$

где v_p — скорость роста рифов [58]. График зависимости скорости роста органогенных построек от глубины по эмпирическим данным имеет сложный вид. Эта скорость максимальна в верхнем пятиметровом слое воды, резко уменьшается (почти в два раза) к глубине 10 м, затем

сохраняется постоянной почти до глубины 80 м и линейно спадает до нуля на глубинах 150–200 м. Максимальные значения скорости роста рифов (в верхних слоях воды) колеблются от 0,2 до 26 мм/год по современным данным [19, 24, 58] и почти в 20 раз меньше по анализу древних пород [58].

Осаждение карбонатного материала вследствие гидрохимических процессов, из-за незначительности объемов носящее подчиненный характер, не зависит от прозрачности воды и определяется продуктивностью одного метра столба морской воды V_x в единицу времени:

$$c_x = |z(x, t)| V_x. \quad (3.4)$$

В формуле (3.1) $I(L_\phi)$ – средняя относительная интенсивность (по сравнению с поверхностью воды) дневного света в продуцирующем слое толщиной L_ϕ , $\exp(-x|z(x, t)|)$ – член, учитывающий уменьшение скорости роста рифов с глубиной в чистой воде, $1/x$ – эффективная глубина проникновения света в чистой воде, т.е. глубина, на которой скорость роста уменьшается в e раз, $I(z)$ – относительная интенсивность дневного света на глубине z бассейна, $H_\Sigma(x, t, \tau)$ – суммарная мощность терригенных осадков, отложившихся за время $[t - \tau, t]$, τ – характерное время, за которое происходит уплотнение осадков и появляется возможность закрепления рифовых массивов на поверхности седиментации.

Согласно данным Э.А. Онищенко [29], изменение интенсивности дневного света с глубиной можно записать в виде:

$$I(z) = \exp\left(-\frac{n}{a}z\right) \text{ при } 2\pi a/\lambda > 30, \\ I(z) = \exp\left(-\frac{n}{a}z\right) \text{ при } a < 3 \text{ мкм}, \quad (3.5)$$

так как появляется дифракция. В формуле (3.5) λ – длина световых волн, $n = 3/2 \cdot s/\rho_{\text{ск}}$, s – концентрация терригенной взвеси, $\rho_{\text{ск}}$ – плотность скелета пород, a – размер частиц. Таким образом, в формулу (3.1) можно ввести $I(z)$ из (3.5), а для $I(L_\phi)$ справедливо выражение:

$$\bar{I}(L_\phi) = \frac{1 - \exp(-nL_\phi/a)}{nL_\phi/a}. \quad (3.6)$$

Функция $\varphi(H_\Sigma(x, t, \tau))$ в (3.1) зависит от соотношения суммарной мощности отложившихся терригенных осадков и величины $h_{\text{кр}}$, равной максимально возможной толщине слоя рыхлых осадков поверх уже литифицированной подложки, при которой еще возможно закрепление рифостроителей. В случае, когда H_Σ превышает $h_{\text{кр}}$, процесс резко замедляется. В простейшем случае функция φ имеет вид:

$$\varphi(H_{\Sigma}(x, t, \tau)) = \exp\left(-\frac{1}{h_{\text{кр}}} \int_{t-\tau}^t s_{\tau}(x, t) dt\right), \quad (3.7)$$

где $s_{\tau}(x, t)$ – скорость терригенного осадконакопления.

Обобщенная модель накопления карбонатных осадков, представленная системой уравнений (3.1)–(3.7), позволяет организовать вычислительные эксперименты с целью изучения особенностей протекания этого процесса при различных геодинамических условиях. Некоторые результаты таких экспериментов приведены в разд. 5.4.

3.1.4. Модель карбонатного осадконакопления в комплексе ГЕМОС

В основу алгоритмических моделей комплекса ГЕМОС положены уравнения (3.1)–(3.7). Учитывая, что одной из основных участвующих в расчетах величин является общая масса взвеси, приходящаяся в единицу времени на единицу длины профиля можно записать

$$n(x, t) = \frac{3}{2} \frac{M(x, t)}{v(x, t) |z(x, t)| \rho_{\text{ск}}}. \quad (3.8)$$

где $M(x, t)$ определяется выражением (2.40), $v(x, t)$ – скорость транспортировки взвеси, $z(x, t)$ – рельеф морского дна. Поскольку мутность воды обуславливается присутствием частиц взвеси двух гранулометрических фракций с размерами частиц a_1 и a_2 , а также безразмерными параметрами концентраций n_1 и n_2 , то в формулах (3.5), (3.6) отношение n/a можно заменить на выражение

$$(a_1 n_1 + a_2 n_2) / (a_1 a_2), \quad (3.9)$$

которое и определяет глубину проникновения дневного света. В формулах (3.1), (3.7) функция

$$\varphi = \begin{cases} 1 & \text{на участках, где поверхность седиментации сложена карбо-} \\ & \text{натными породами или фундаментом (\(\tau \rightarrow 0\));} \\ 0 & \text{на участках поверхности седиментации, представленной} \\ & \text{терригенными породами (\(\tau \rightarrow \infty\)).} \end{cases}$$

Тем самым фиксируется, что рост рифов возможен не на всех освещенных участках поверхности седиментации, а только на твердом или мгновенно (по отношению к интервалу между моментами наблюдений) затвердевающем участке (см. рис. 47). Усредненные кривые $v_{\phi}(z)$ и $v_p(z)$ также приведены на рис. 47.

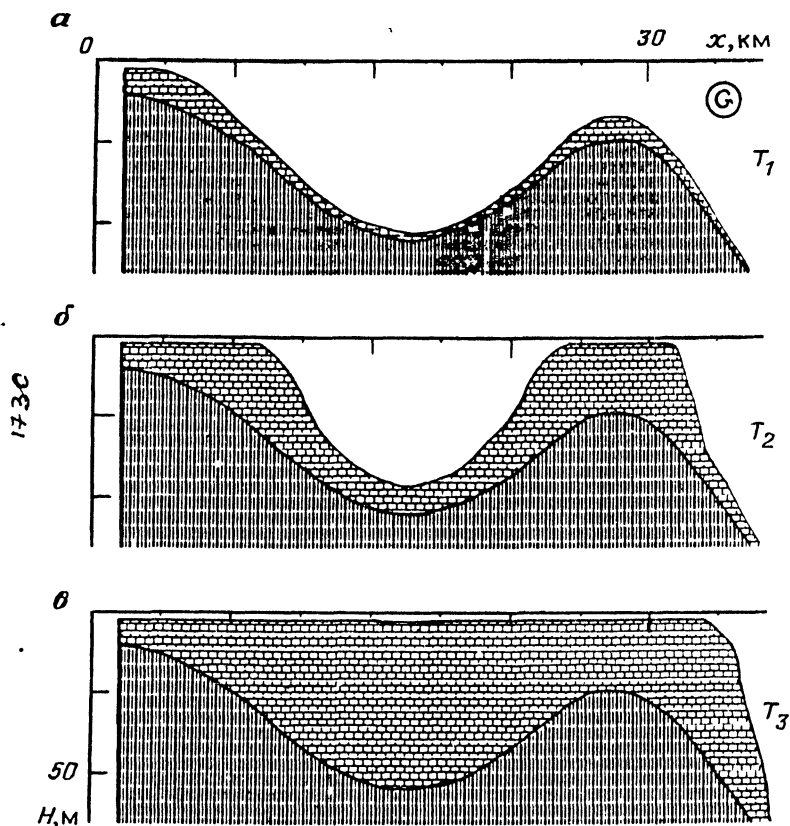


Рис. 48. Карбонатная седиментация с образованием берегового и барьерного рифов (*а, б*) и последующим их срастанием с образованием сплошного карбонатного шельфа (*в*): $T_1 < T_2 < T_3$

Рис. 48 иллюстрирует модель процесса карбонатного осадконакопления по результатам работы комплекса ГЕМОС. Терригенный материал в систему не поступает. В прозрачной воде на мелководье начинается рост рифов, вдоль всего профиля осаждаются скелеты микроорганизмов. Процесс рифостроительства идет довольно интенсивно, и уже скоро в бассейне формируются две постройки – береговой и барьерный рифы, разделенные лагуной (см. рис. 48, *б*). Поскольку уровень моря остается постоянным, эти рифы постепенно срастаются и лагуна исчезает (см. рис. 48, *в*). В итоге на месте впадины сформировалось карбонатное плато.

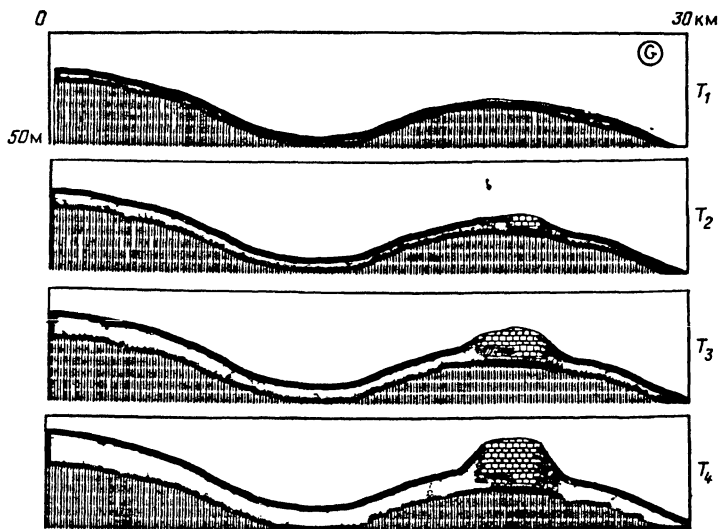


Рис. 49. Влияние литологии поверхности седиментации на рост рифа:
 $T_1 < T_2 < T_3 < T_4$

Влияние литологии подложки на рост рифов показано на рис.49. В первоначальные моменты времени отлагается чисто терригенный материал. По мере обмеления выступа создались условия для отложения скелетов микроорганизмов. После их литификации сложилась благоприятная ситуация для закрепления на этом выступе одиночного пинакля. Другие, более сложные примеры терригенно-карбонатного осадконакопления приведены в разд. 5 и 6.

Достоинством модели, используемой в комплексе ГЕМОС, является то, что в ней учтены эмпирически наблюдаемые зависимости: влияние мутности воды (освещенности дна) на скорость накопления скелетообразующей фауны и на рост органогенных построек (рифов), связь интенсивности рифостроительства со степенью литификации подложки. В модели отражено определяющее влияние на процесс биогенного карбонатонакопления характера терригенной седиментации (через параметр мутности воды). Влияние климата (температуры) может учитываться интерпретатором через соответствующие параметры модели (например через скорость роста рифов).

3.2. СОЛЕНАКОПЛЕНИЕ

Концентрация в морской воде карбоната кальция и других солей в подавляющем большинстве случаев недостаточна для интенсивного выпадения из раствора твердых кристаллов. Для появления локально пересыщенных растворов должны существовать специфические условия: ограниченный приток воды в бассейн, интенсивное испарение и т.д. Основная роль в современном и древнем соленакоплении принадлежит эвапоритам.

3.2.1. Общие представления о процессах морского соленакопления

Массивные толщи эвапоритов, включающие хлориды и сульфаты натрия, калия, кальция и магния, карбонаты натрия и магния, нитраты натрия и калия и другие, накапливаются только в бассейнах аккумуляции, испытывающих дефицит терригенного материала. На окончательный состав эвапоритовой формации влияют [54]:

1. Климатические факторы, в первую очередь – солнечная активность и интенсивность атмосферных осадков.

2. Океанографические условия – направление течений и плотностная стратификация водной толщи, определяющая потенциальное солнечное нагревание.

3. Состав открытого, находящегося в контакте с атмосферой рассола, который, достигая пределов насыщения, осаждает серию прогрессивно все более растворимых ассоциаций минералов. Одновременно происходит дренирование избыточного рассола сначала в виде донного оттока, затем – все более усиливающимся просачиванием через дно бассейна.

4. Первоначальный размер и форма бассейна, длина и извилистость входных проливов, ориентация устья по отношению к направлению вращения Земли, изменение морфологии бассейна за счет изменения относительной скорости его погружения (поднятия).

5. Особенности циркуляции диагенетических и эпигенетических рассолов после осаждения минералов.

Условие увеличения концентрации рассола за счет испарения заключается в том, что потери воды в единицу времени должны превышать суммарное количество стока и атмосферных осадков [54]:

$$E > R + P \quad (3.9)$$

где E – испаряющаяся вода, R – суммарный сток (подземный и речной), P – атмосферные осадки. Это неравенство выдерживается только в семиаридных и аридных областях. В конечном итоге скорость испарения влаги зависит от температуры воздуха и рассола, его concentra-

ции, частоты штормов, влажности воздуха, скорости ветра и его направления по отношению к берегу, присутствия поверхностных кристаллов.

Ограничение водообмена с океаном приводит к быстрому росту концентрации солей. Эффективное ограничение оттока имеет место как при наличии порогов у входа в залив, так и при узких входных проливах. Вливающиеся воды с низкой соленостью создают гидродинамический барьер, препятствующий оттоку через порог. Узость пролива (площадь его поперечного сечения должна быть на 6–8 порядков меньше площади бассейна) увеличивает эффективность такого барьера. Заливы с открытым входом и погружающимся наружу дном, а также глубокопроникающие течения вдоль берегов способствуют водообмену с океаном и быстрому промыванию бассейна. Барьерами, ограничивающими бассейн, могут быть песчаные бары или рифы, играющие заметную роль в формировании массивных толщ эвапоритов [58]. На рис. 50 показана модель формирования эвапоритов Оксениуса. Морская вода непрерывно втекает в залив в объеме, необходимом для компенсации потерь жидкости вследствие испарения. По мере увеличения концентрации рассола из-за ограничения баром притока воды в бассейн, органический мир либо эмигрирует из него, либо вымирает. На первой стадии седиментогенеза осаждается карбонат кальция и оксиды железа (см. рис. 50, б). Когда концентрация рассола достигает плотности $1,129 \text{ г/см}^3$, начинается выпадение в осадок гипса (см. рис. 50, в), при плотности рассола больше $1,218 \text{ г/см}^3$ вместе с гипсом осаждается хлористый натрий (см. рис. 50, г). Остаточный, маточный рассол покоится на растущем слое галита и представляет собой смесь легкорастворимых солей, таких как иодистый магний, хлористый литий, сульфат магния. В определенный момент (рис. 50, г) маточный рассол прорывается через барьер, вытекая из бассейна в виде придонного течения. Продолжающееся поступление в бассейн морской воды приводит к образованию поверхности плотностного раздела, ниже которой идет кристаллизация гипса.

Модель Крулля, расширяющая модель Оксениуса, изложенную выше, учитывает придонный отток из бассейна (непрерывный водообмен с открытым океаном) на всех стадиях процесса. Изменение водного баланса в заливе можно выразить следующим образом [54]:

$$\begin{aligned} V(1 + S_I) + (I + \frac{dI}{dt})(1 + S_I) - (E + \frac{dE}{dt}) = \\ = V(1 + S_I + \frac{dS}{dt}) + (O + \frac{dO}{dt})(1 + S_I + \frac{dS}{dt}), \end{aligned} \quad (3.10)$$

где V – объем воды в заливе, I – приток, O – отток воды из залива,

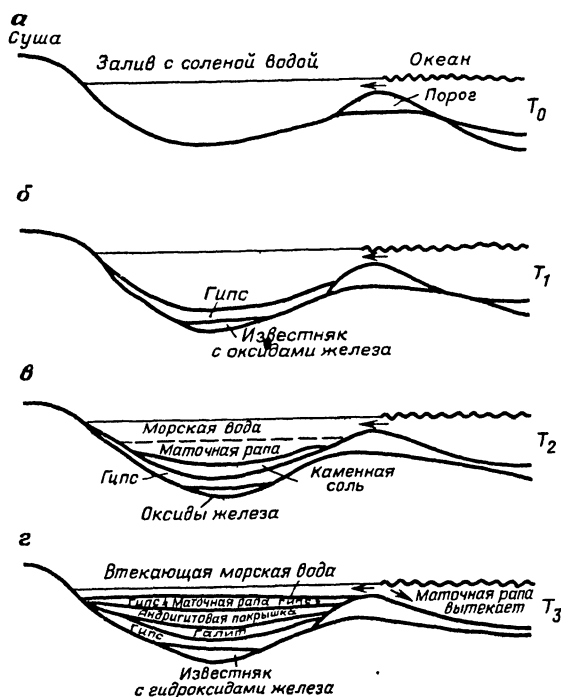


Рис. 50. Модель Оксеннуса, иллюстрирующая образование эвапоритов в ограниченном бассейне в различные моменты времени (а – г):
 $T_0 < T_1 < T_2 < T_3$

E – потери воды при испарении, S_I – содержание соли в притоке (соленость), которое определяется как разность между плотностью рассола ρ и плотностью воды. Суммарные потери E на испарение являются функцией площади залива и конфигурации береговой линии, большая изогнутость которой определяет большие потери. Кроме этого, E зависит от климата. Для обеспечения стационарного состояния системы необходимо, чтобы потери воды при испарении равнялись разнице между притоком и оттоком:

$$E = I - O \text{ и } \frac{dE}{dt} = \frac{dI}{dt} - \frac{dO}{dt}. \quad (3.11)$$

С учетом этих формул из (3.11) можно определить соленость воды в бассейне в любой момент времени t :

$$S = S_I \left[\frac{I}{O} \left(\frac{I}{O} \right) \exp \left(- \frac{O}{V} \right) \right], \quad (3.12)$$

а также время, необходимое для достижения определенной солёности S :

$$t = \frac{V}{O} \ln \frac{I/O \cdot S_I}{I/O \cdot S_I - S}. \quad (3.13)$$

Таким образом, основываясь на принципиальной схеме Оксениуса – Крулля и уравнениях (3.10)–(3.13), вытекающих из анализа баланса воды и солей, можно определить последовательное во времени изменение солёности вод бассейна. На основе же информации о солёности вод океана и предельных концентрациях насыщения различных компонентов рассола, можно рассчитать времена начала выпадения в осадок тех или иных минералов для бассейнов конкретной конфигурации. Подобный подход позволяет организовать вычислительные эксперименты для изучения процесса первичного отложения эвапоритов. Вместе с тем, высокие пластические свойства осаждаемых солей также должны быть отражены в математических моделях соленакопления, т.е. необходим учет процессов кон- и постседиментационного перемещения соляных масс при диапиризме.

3.2.2. Математические модели соляного диапиризма

Одной из первых реализованных на ЭВМ моделей внедрения соляных куполов в вышележащие отложения является модель Говарда [38, 60]. Это двумерная модель, в которой использованы как детерминированные, так и вероятностные зависимости. Модель основана на предположении о существовании мощного пласта соли, перекрытого более плотными отложениями. Поскольку соль пластична, а ее плотность меньше плотности покрывающих пород, соль мигрирует вверх, протыкая вышележащие образования или раздвигая их. Эта модель вполне применима для имитации процесса диапиризма в вычислительном эксперименте, причем в ней велика роль случайного фактора. Транспортировка соли представляет собой случайные блуждания, стихийно выбирается точка начала прорыва. При перемещении поверхности раздела новое положение границы рассчитывается на основе сложного распределения поля деформаций, в котором отражен эффект суммарного действия плотности, температуры и сопротивления вышележащих отложений. Несмотря на гибкость программы расчета конседиментационного (рис. 51) и постседиментационного по отношению к покрывающим отложениям диапиризма, а также программы расчета гравитационных аномалий, модель не позволяет рассчитать точную форму возникающего диапира. Для решения этой задачи используется метод конечных элементов [47], с помощью которого решаются сложные уравнения механики многослойных комплексов с подвижными поверхностями разделов. На рис. 52 показаны конечно-элементные

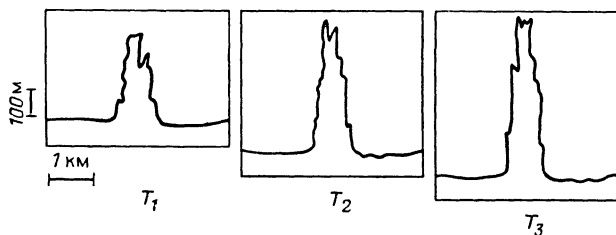


Рис. 51. Моделирование последовательности развития соляных куполов (по Говарду [60]).
Скорость роста соляного штока примерно соответствует скорости осадконакопления ($T_1 < T_2 < T_3$)

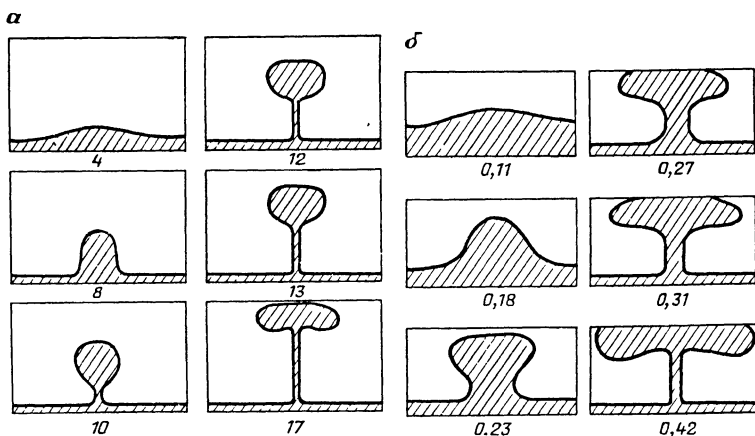


Рис. 52. Модель развития соляного диапира (по Рамбергу).
Соотношения вязкостей перекрывающего и всплывающего слоев. α — 100:1; β — 1:1; цифры означают относительное время от начала развития

модели развития соляных диапиров, полученные В. Войдтом [47] при различных соотношениях вязкостей покрывающего слоя и всплывающей соли. Форма диапиров и последовательность изменений ее во времени полностью соответствует физическим экспериментам по изучению развития диапиров из нефти, внедряющихся в сироп. Несмотря на определенную схематичность, вышеописанные модели диапиризма отражают основные черты процесса и позволяют изучать как соленакопление в целом, так и морфологию и гένезис отдельных соляных штоков.

4. МОДЕЛИ ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕКТОГЕНЕЗА

Отложением и началом захоронения осадка заканчивается этап седиментогенеза и начинаются его постседиментационные изменения, приводящие в конечном итоге к формированию осадочной породы. Одновременно с этим происходят изменения размеров и границ бассейна, вызванные как внутренними (изостатическое прогибание дна), так и внешними (тектонические воздействия, эвстазия) причинами. Происходит постепенное созревание нефтематеринских пород, реализация их нефтегазогенерационного потенциала, эмиграция, миграция и аккумуляция нефти. Ниже рассмотрены некоторые особенности протекания этих процессов и соответствующие им математические модели.

4.1. ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОСАДКА

Постседиментационные изменения происходят во время следующих после осаждения стадий образования осадочных пород: диагенеза, катагенеза, метагенеза [30, 55].

4.1.1. Общегеологические сведения (вербальные модели)

Изменение петрофизических свойств отложений начинается на стадии диагенеза, который открывает процесс превращения осадков в осадочные породы. Свежевыпавший осадок представляет собой рыхлую или жидкую массу, неоднородную по плотности, состоящую из обломочных частиц, химически и биологически осажденных компонентов, органических остатков, мертвого и живого (бактерии) органического вещества (ОВ) [30]. Эта масса в субаквальных условиях насыщена водой, содержащей различные элементы и соединения в виде коллоидов и истинных растворов, а также некоторые газы. В субаэральных условиях масса лишена воды и лишь частично заполнена вышеупомянутыми компонентами.

Диагенез идет за счет внутренней энергии, источником которой является ОВ и жизнедеятельность бактерий. Общая схема диагенеза по Н.М. Страхову [55] представляет собой цепочку процессов: исходные твердые фазы → переход в раствор → насыщенные растворы → осаждение новых твердых фаз. На последующих этапах диагенеза в терригенных осадках происходит уплотнение, под давлением мощных толщ выделяются (отжимаются) поровые воды, прекращается водообмен с

подводными реками, затухает жизнедеятельность бактерий, растут конкреции, образуется цемент [30]. В карбонатных осадках выделяются физические (уплотнение, усадка, осушение, эрозия), биохимические (аккреция, агрегация, коррозия, разложение и синтез органических соединений) и физико-химические процессы (окисление, восстановление, растворение, цементация, децементация). В одних геологических ситуациях диагенез карбонатных осадков сопровождается уплотнением в других – разуплотнением. Очень часто наступает быстрая цементация, особенно в литоральных водах и мелководных осадках [30].

Зоны диагенеза. Особенности протекания постседиментационных процессов различны в континентальных и морских условиях. В наиболее интересном для нас случае морского осадконакопления на ход постседиментационных изменений влияют следующие факторы [43].

1. Давление гидростатическое (давление столба воды), геодинамическое, литостатическое (действие вышележащей осадочной толщи), гидростатическое давление характеризуется различной направленностью на шельфе (совпадает с литостатическим) и в пелагиали. В последнем случае с ростом гидростатического давления происходит изменение состава отложений и замедление уплотнения. Литостатическое давление увеличивается с ростом мощности осадков. Максимальное ($> 10^8$ Па) давление в приконтинентальных областях и значительно меньшее – в пелагиали ($\approx 17 \cdot 10^6$ Па) для пелагических карбонатов, десятки бар – для пелагических глин. Геодинамическое давление имеет повышенное значение в зоне активных континентальных окраин.

2. Температура. Температурные условия диагенеза ограничены интервалом 10 – 30 °C (по данным Н.Б. Вассоевича). Термический градиент вблизи континентов в два раза выше, чем в пелагиали, и составляет 6 °C/100 м.

3. Активная реакция (pH) и окислительно-восстановительный потенциал (Eh) иловых вод и осадков.

В зависимости от этих параметров выделяются следующие зоны диагенеза [30]:

литораль и мелководный шельф;

глубоководный шельф и материковый склон;

абиссальные глубины ложа океана;

области высокого теплового потока и стрессовых деформаций (срединные хребты, зоны разломов, субдукции).

В терригенных и диатомово-терригенных осадках морей и океанов с нормальной соленостью, обогащенных ОВ, диагенез от начала до конца идет в восстановительных условиях ($s_{орг} > 5 - 10 \%$). Это районы шельфов, верхние части континентальных склонов, зоны апвеллингов. В восстановительном диагенезе существенно глинистых осадков приконтинентальной зоны выделяется несколько этапов [30].

Этап 1. Обводненный жидкий осадок. Свободный обмен с наддонными водами. Мощность слоя диагенеза – единицы-десятки сантиметров. Наблюдается деструкция ОВ сульфатредуцирующими бактериями. Выделяется сероводород.

Этап 2. Полужидкий или мягко-пластический осадок. Мощность слоя – десятки сантиметров-первые метры. Обмен водами затруднен. Деструкция ОВ идет только при большом его количестве. Происходит гравитационное уплотнение.

Этап 3. Продолжение гравитационного уплотнения. Осадки имеют пластическую консистенцию. Деятельность бактерий затухает. Мощность слоя составляет метры-десятки метров, т.е. гравитационное уплотнение весьма значительно. Происходит отжим вод, уменьшение пористости и влажности.

Глубоководное бурение [43] показывает, что в верхних 100 м происходит уменьшение пористости в два с лишним раза относительно начального значения. Дальнейшее уменьшение пористости в два раза (относительно глубины 100 м) наступает уже на глубинах около 1300 м, т.е. процесс уплотнения замедляется по мере погружения. Переход от неконсолидированного к консолидированному состоянию происходит на глубинах около 300 м и не зависит от возраста отложений.

Отличительная особенность диагенеза пелагических глин [43] состоит в том, что даже при захоронении на глубину до нескольких сотен метров пористость их составляет 65–70 %, т.е. влага из глин отжимается очень медленно.

Карбонатные осадки. Течение процесса диагенеза в карбонатных осадках литорали и подводного берегового склона имеет свои особенности. Воды этих зон насыщены бикарбонатами, на мелководье в результате действия волнений, прогрева и фотосинтеза происходит удаление и осаждение карбонатов. Этот же процесс продолжается в ходе диагенеза карбонатных пород с заполненным водой поровым пространством.

Для мелководных осадков выделяются следующие зоны диагенеза [30]:

1. Вадозная – выше уровня грунтовых вод, т.е. в субаэральных условиях. В осадках много пор, заполненных воздухом. Дождевые воды растворяют карбонатный материал, расширяя вторичные поры, и только на контакте зерен отлагается кальцитовый цемент
2. Фреатическая – ниже уровня грунтовых вод. В аридных и семиаридных условиях воды насыщены и перенасыщены карбонатами. В порах и пустотах, в раковинах отлагается кальцит, происходит замещение арагонита и магнезиального кальцита органических остатков вторичным кальцитом, что и меняет петрофизические характеристики породы.

Цементация песков пляжа происходит в результате химического осаждения CaCO_3 из поровых вод, а водоросли создают для этого благоприятные условия. Диагенез осадков шельфа, материкового склона и возвышенностей ложа океана определяется количеством ОВ.

В пелагиали, где карбонатные и кремнистые отложения составляют от 60 до 80 % осадка, диогенез распадается на две стадии [43]: первая стадия – пористость уменьшается с 80 до 60 % за счет гравитационного уплотнения и отжима вод из пор (длительность процесса ~ 10 млн лет, мощность захороняющей толщи ~ 200 м); вторая стадия – коэффициент пористости уменьшается от 60 до 40 % за счет цементации (длительность – несколько десятков миллионов лет, толщина покрывающих отложений ~ 800–1000 м).

Размер: зоны диагенеза. Граница между диагенезом и катагенезом весьма условна, еще труднее определить границу между стадиями седиментогенеза и диагенеза. В среднем мощность зоны диагенеза составляет десятки метров [30], хотя Н.М. Страхов считал, что диагенез идет до глубины 200–300 м. Продолжительность стадии диагенеза тысячи-миллионы лет. На мощность зоны диагенеза влияют [30]:

скорость осадконакопления; при большой скорости мощность зоны увеличена, так как диагенез не успевает завершиться и осадконакопление его опережает;

скорость диагенетических изменений, которая, в свою очередь, зависит от состава отложений, количества и качества ОВ, физико-химических и термодинамических условий среды;

наличие перерывов в осадконакоплении, влияние которых в целом неоднозначно, особенно при размыве.

Механизм уплотнения. Уплотнение происходит различными способами, в зависимости от типа осадков [30].

1. Глинистые осадки. Давление воспринимается твердыми частицами и водой. По мере действия давления и сближения частиц, уменьшения пористости и выдавливания воды, все большая часть давления приходится на скелет и все меньшая – на воду. Степень уплотнения и его скорость определяется скоростью отжима воды (коэффициентом фильтрации), если только не примешивается влияние цементации.
2. Песчаные осадки. Давление с самого начала воздействует на твердые частицы и дальнейшее уплотнение происходит за счет изменения способа упаковки зерен. В зоне диагенеза давление не настолько велико, чтобы зерна дробились. Между скоростью осадконакопления и степенью уплотнения явной зависимости нет.
3. Карбонатные осадки. Гравитация не оказывает существенного влияния. Основной фактор изменения пористости – цементация.

Данные о влиянии столба воды на уплотнение разноречивы.

Последующие стадии. На стадии катагенеза изменения происходят

уже в осадочных породах. В зернистых породах уплотнение осуществляется за счет изменения способа укладки частиц (плотнейшая упаковка по кубу имеет пористость 47,6 %, по тетраэдру – 25,9 %, дальнейшее увеличение давления приводит к дроблению). Карбонатные породы на этой стадии перекристаллизуются как в жидком, так и в твердом состоянии. На стадии метабазиса происходят изменения метаморфизованных осадочных пород.

4.1.2. Модели уплотнения

В механической модели гравитационного уплотнения осадков [30] последние представлены как система, состоящая из двух частей: твердых частиц (скелета) и жидкого заполнения пустот (порового пространства):

$$P_d = P_e - P_l, \quad (4.1)$$

где P_e – общее напряжение, P_l – напряжение поровой жидкости, P_d – напряжение деформируемого твердого скелета. Начиная с работ К. Терцаги установлено, что в общем случае деформацию осадка вызывает эффективное давление

$$P_3 = P_e - n_0 P_c, \quad (4.2)$$

где $n_0 > 0$. При отсутствии водного слоя

$$P_e = \gamma z, \quad P_l = \gamma_0 z, \quad (4.3)$$

где z – глубина, γ и γ_0 – соответственно объемный вес осадка и воды. В этом случае эффективное давление

$$P_3' = (\gamma - n_0 \gamma_0) z. \quad (4.4)$$

При наличии слоя воды толщиной h

$$P_e = \gamma z + \gamma_0 h, \quad P_l = \gamma_0 z + \gamma_0 h \quad (4.5)$$

и

$$P_3'' = P_3' + \gamma_0 (1 - n_0) h. \quad (4.6)$$

Коэффициент n_0 может быть равен, меньше или больше единицы. Соответственно, могут быть и любые взаимоотношения между P_3' и P_3'' . Поскольку уплотнение зависит от P_3' , то в присутствии водного слоя оно может как увеличиваться, так и уменьшаться. Чтобы понять это, следует разобраться в физическом смысле n_0 :

а) $n_0 = 1$, $P_3'' = P_3'$ – влияние столба воды отсутствует, часть порового давления противостоит давлению столба воды;

б) $0 < n_0 < 1$, $P_3'' > P_3'$ – отсутствует гидравлическая связь поровых

вод и наддонных, поэтому поровые воды не противостоят внешнему давлению;

в) $n_0 > 1$, $P_3'' < P_3'$ — есть гидравлическая связь поровых и наддонных вод, поэтому поровые воды противостоят внешнему давлению и ослабляют уплотнение.

В природе чаще всего реализуется частная гидравлическая связь, поэтому по экспериментальным данным не выявлено влияния столба воды на уплотнение осадков. Все данные скважинных наблюдений показывают, что есть четкая корреляция уплотнения с глубиной залегания, но нет корреляции с глубиной дна моря.

В работе [8] обоснован эмпирический подход к получению уравнения зависимости пористости глин от геологического возраста с учетом глубины залегания и литологического облика изучаемых отложений. Связь установлена в результате обобщения данных об уплотнении глин Дж. Уэллера, Н.Б. Вассоевича, Б.К. Прошлякова и В.М. Добрынина, А.Т. Дурмишьяна, охватывающих временной интервал от девона (390 млн. лет) до плиоцена (12 млн. лет):

$$k_n^z = \bar{k}_n^{(0)} \exp [-0,014(1,33 \lg t - 83,25 \lg G_{\text{гл}} + 2,79) \cdot 10^{-3} z], \quad (4.7)$$

где $\bar{k}_n^{(0)}$ и k_n^z — пористость на земной поверхности и на средней глубине z , м; t — геологический возраст, млн. лет; $G_{\text{гл}}$ — относительное содержание глинистых пластов в разрезе, для которого определяется пористость глин, доли единицы. Формула (4.7) проверена на независимых выборках по районам Волго-Урала, Западной Сибири, Предкавказья, Венесуэлы, Апшерона и Южно-Каспийской впадины.

Теоретические модели, основанные на геометризации упаковок частиц, учитывают только упругие деформации, а не неэластичные изменения вследствие процессов диагенеза и катагенеза. Эти модели не учитывают также того факта, что отток вод при уплотнении глин и песков происходит различным образом.

Для теоретического описания изменения пористости в зависимости от времени и глубины захоронения в работе [8] предлагается рассматривать не структурные, а функциональные модели, в которых справедливы формулы:

$$k_{nt}^t = \frac{k_n^{(0)} \exp (-\beta_1 t)}{1 - k_n^{(0)} [1 - \exp (-\beta_1 t)]}, \quad (4.8)$$

$$k_{nz}^z = \frac{k_n^{(0)} \exp (-\beta_2 z)}{1 - k_n^{(0)} [1 - \exp (-\beta_2 z)]}, \quad (4.9)$$

где $k_n^{(0)}$ — пористость в начальный момент геологического времени (или на земной поверхности), β_1 и β_2 — коэффициенты, определяющие

температуры изменения пористости (коэффициенты необратимого уплотнения пород, В.М. Добрынин, 1970 г.).

4.1.3. Модель постседиментационных изменений в комплексе ГЕМОС

Данные разбуривания древних отложений [30] свидетельствуют об экспоненциальной зависимости изменения пористости терригенных пород с глубиной (рис. 53). Результаты бурения современных морских осадков указывают на возможность резких дополнительных изменений пористости в верхних 100–200 м осадочного чехла [43]. Алгоритмическая модель изменения пористости с глубиной, реализованная в комплексе ГЕМОС, учитывает эти факты:

$$k_n(z) = k_n^{(0)}[g_0 \exp(-D_1 z) + (1 - g_0) \exp(-D_2 z)], \quad (4.10)$$

где g_0 , D_1 и D_2 – эмпирические константы, а коэффициенты пористости $k_n^{(0)}$ различаются для глинистых и песчаных пород. Расчет $k_n(z)$ по этой модели дает близкие к эмпирике результаты при правильном выборе параметров D_1 , D_2 и g_0 , учитывающих данные литофациальных исследований.

Уплотнение карбонатных пород происходит, главным образом, путем цементации, и в первом приближении зависимость их пористости от глубины может считаться линейной [30].

Изменение пористости, плотности пород, различные физико-химические процессы приводят к тому, что и в терригенных, и в карбонатных породах меняются скорости распространения сейсмических волн (А.Г. Авербух, 1982 г.; Л.Г. Белоновская, 1987 г.). В общем виде для узкого интервала геологического времени эти изменения можно описать зависимостью

$$v(t, z) = v_0 + B_1(t) + B_2(t), \quad (4.11)$$

где функции $B_1(t)$ и $B_2(t)$ учитывают эмпирические зависимости ско-

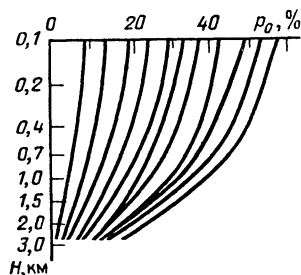


Рис. 53. Кривые изменения пористости терригенных отложений по ряду районов нашей страны

Рис. 54. Усредненные зависимости скорости упругих волн от глубины залегания породы:
I, II, III – терригенных, IV, V – карбонатных
(А. Г. Авербух, 1982 г.), возраст пород увеличивается от I к V

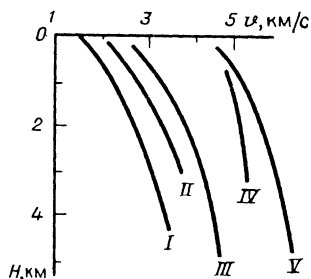
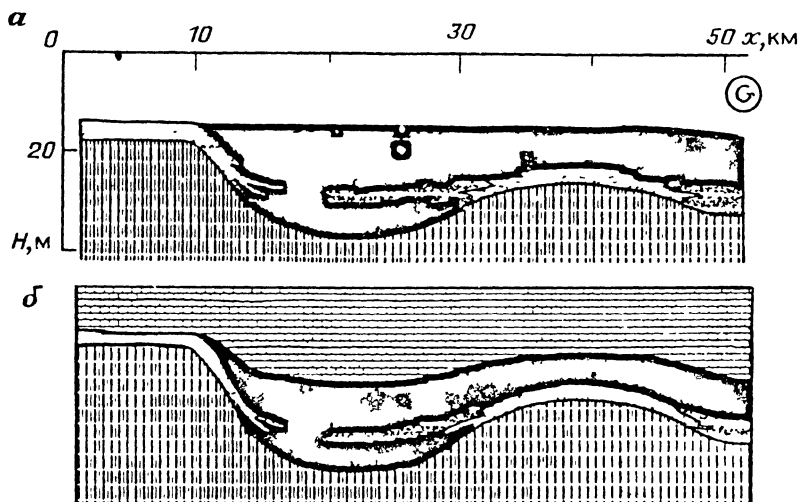


Рис. 55. Формирование структуры облекания за счет уплотнения глин и песков при захоронении
а, б – разрез сразу после отложения и после захоронения соответственно



рости сейсмических волн от времени и глубины погружения соответственно (рис. 54).

Зависимости (4.10), (4.11) позволяют учесть наиболее важные для сейсмички составляющие постседиментационного диагенетического преобразования пород – уплотнение и изменение скоростей сейсмических волн. В качестве примера расчетов по вышеприведенной модели на рис. 55 показаны этапы формирования структуры облекания за счет уплотнения терригенных отложений. Вследствие того, что мелкозернистые фракции выносятся в более погруженную часть бассейна, на выступе дна отложились преимущественно песчаные осадки (рис. 55). После компенсации неровностей рельефа глинисто-алевролитовыми отложениями при некотором подъеме уровня моря произошло захоронение отложившихся тел и последующее уплотнение с образованием структуры облекания (см. рис. 55, б). Видно значитель-

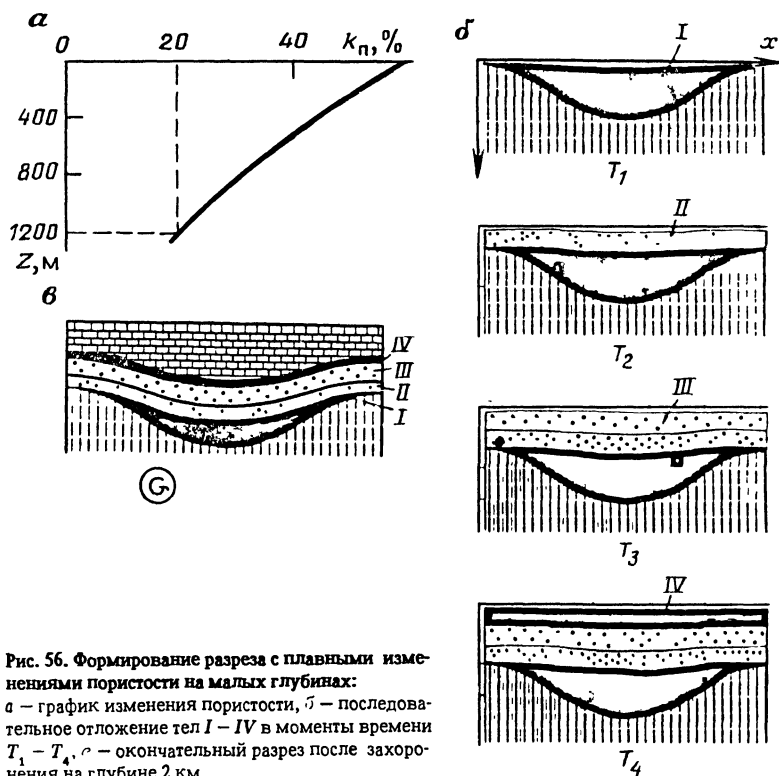


Рис. 56. Формирование разреза с плавными изменениями пористости на малых глубинах: а — график изменения пористости, б — последовательное отложение тел I — IV в моменты времени $T_1 - T_4$, в — окончательный разрез после захоронения на глубине 2 км

ное сокращение толщин глинистых осадков по сравнению с песчанистыми после уплотнения.

Вычислительный эксперимент с комплексом ГЕМОС показывает, что конкретный механизм уплотнения может играть в формировании разреза не меньшую роль, чем тектоника или другие геологические факторы. На рис. 56, 57 показаны результаты моделирования двух ситуаций осадконакопления, отличающихся только характером изменений пористости отложений по мере захоронения. И в первом, и во втором случае коэффициенты пористости пород на глубинах 0 и 1200 м совпадают. Однако в первом случае коэффициент пористости равномерно уменьшается в зависимости от глубины (см. рис. 56, а), во втором — резко уменьшается в интервале 0–100 м (см. рис. 57, а). На литологических разрезах видны различия в форме отложившихся тел. В первом случае (см. рис. 56) заметное уплотнение тела I фиксируется только на больших глубинах, поэтому вариации толщин покрывающих

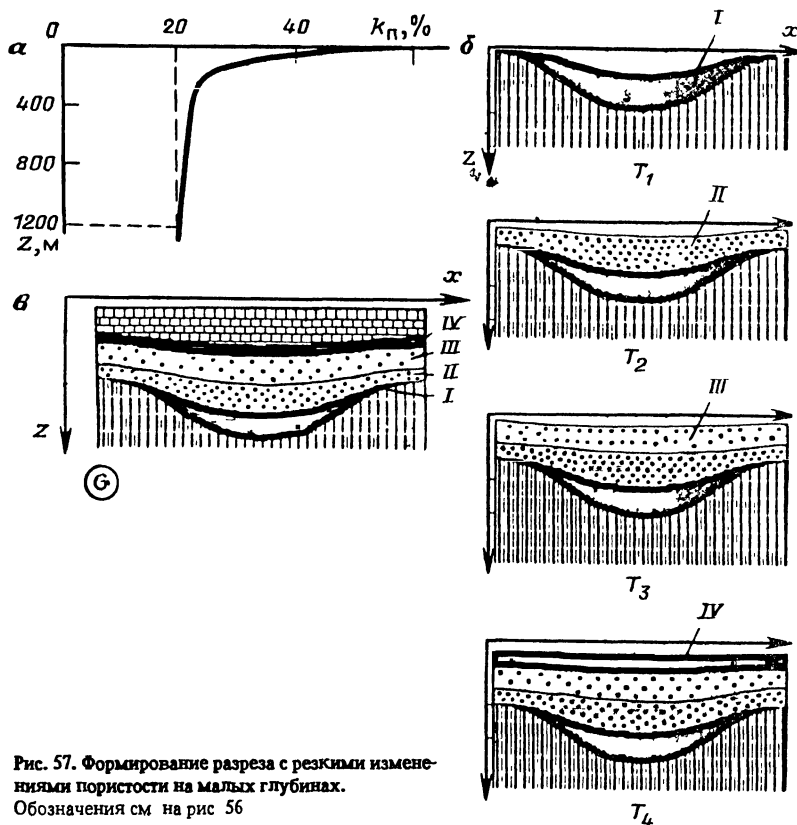


Рис. 57. Формирование разреза с резкими изменениями пористости на малых глубинах. Обозначения см. на рис. 56

его тел II–IV незначительны (см. рис. 56, б), а формирующаяся после захоронения структура уплотнения очень рельефна (см. рис. 56, в).

Во втором случае (рис. 57) уже при отложении тела II произошло уплотнение тела I (см. рис. 57, б), повлиявшее на форму тел II и III. Однако уже в момент времени T_3 коэффициент пористости пород в пределах тела I настолько уменьшился, что вариации толщин формирующегося тела IV будут незначительными. При дальнейшем захоронении (см. рис. 57, е) процесс уплотнения сильно замедляется и рельеф кровли образовавшейся седиментационной структуры невыразителен (хотя форма тела I в обоих случаях в последний момент времени одинакова). Если же эвстатические и тектонические движения в бассейне седиментации имеют более сложный, чем в вышеприведенном примере, характер, то различия в разрезах будут более существенными.

4.2. ТЕКТОГЕНЕЗ

4.2.1. Общие положения

В рамках теоретической модели тектонической эволюции комплекса пород, предложенной Х. Рамбергом [47], выделяются три основные группы механических сил, которые определяют динамическую эволюцию тектонических систем.

Внешние напряжения, приложенные к границам системы, передают воздействие внутрь ее в зависимости от геометрического строения, механических свойств компонентов системы, силы тяжести и других объемных сил. При проведении вычислительных экспериментов с целью прогноза нефтегазоносности в качестве тектонической системы может выступать осадочный бассейн в целом, либо отдельный геологический объект. Характер задаваемых на внешних границах системы переменных во времени напряжений (или деформаций) сильно зависит от мировоззрения интерпретатора (геолога), т.е. от принципиальной модели, в рамках которой рассматривается эволюция земной коры в целом (В.В. Белоусов, 1989 г.; Е.В. Артюшков, 1979 г.; О.Г. Сорохтин, 1974 г.). При этом граничные условия могут быть заданы только в самом общем виде.

Сила тяжести действует на каждую материальную точку системы. Изменение рельефа поверхности седиментации приводит к нарушению изостатического равновесия. Возникают преимущественно вертикальные движения тектоносферы, направленные на восстановление этого равновесия. Длительность процесса восстановления достаточно велика (А.Е. Шейдеггер, 1987 г.). Действие силы тяжести может быть определяющим и для таких тектонических систем, в которых возникает инверсионное распределение плотности (например, из-за неравномерности нагрева пород), причем более легкие (более прогретые) участки тектоносферы находятся ниже более тяжелых (холодных). Адвекция в вязкой среде приводит к изменению конфигурации слоев и отдельных элементов (ячеек, объемов) среды (М.А. Гончаров, 1979 г.). Образующиеся при этом глубинные диапиры порождают складчатость в покрывающей толще. Отдельные точки среды движутся как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

Внутренние напряжения возникают при вязком трении, упругих деформациях системы, изменении объема участка системы (например, при плавлении) и внезапном появлении разрывов. При этом деформации в пористой среде, которой и является осадочный чехол, обусловлены действием эффективного напряжения, соответствующего весу погруженных зерен твердого скелета (принцип К. Терцаги). Давление столба жидкости, находящейся в порах, не вызывает деформаций среды.

В зависимости от напряжений, возникающих в пределах системы, а также термобарических условий выделяются три диапазона поведения материалов, слагающих геологический разрез (А.Е. Шейдеггер, 1987 г.): диапазон "упругости", диапазон "ползучести" и диапазон "разрушения". Описание процессов, соответствующих каждому из диапазонов, возможно в рамках гидродинамических, реологических и других моделей, опирающихся на достижения теории упругости, пластичности и разрушения. Построения в рамках вышеназванных теорий весьма громоздки и не всегда удается получить выводы, имеющие практическую геологическую ценность. Особенно это касается моделей, включающих горизонтальные перемещения элементов системы и дизъюнктивные нарушения.

Для изучения различных особенностей протекания тектонических процессов более доступны и показательны физические модели [34], (М.А. Гончаров, 1979 г.). Наиболее полно разработан класс моделей вертикальных тектонических процессов, что связано с их относительной простотой.

4.2.2. Модели комплекса ГЕМОС

В комплексе ГЕМОС реализованы алгоритмы вертикальных тектонических процессов. При этом глобальные (эвстазия) и локальные тектонические движения задаются в виде внешних воздействий по отношению к осадочному бассейну, а изостатические движения – как внутренний процесс, вызванный перемещением масс вещества в пределах рассматриваемой системы.

Анализ различных стадий полного геологического цикла развития литосферы (цикла Уилсона) показывает, что в системе координат, жестко связанной с движущейся плитой, в пределах пассивной континентальной окраины от этапа завершения образования рифтовой долины вплоть до формирования передового прогиба и начала орогенеза будут преобладать вертикальные тектонические движения. Этим определяется возможность применения комплекса ГЕМОС для изучения седиментационно-тектонических процессов в бассейнах, расположенных в центральных частях пассивных континентальных окраин.

Изостатическое прогибание дна бассейна. Механизм прогибания дна под весом осадков и столба воды на сегодняшний день однозначного толкования не имеет [24]. Некоторые авторы утверждают, что осадочные породы своей массой "продавливают" дно (упругое или неупругое сжатие нижележащих пород). Прогибание дна в этом случае связано с отложением слабой отрицательной обратной связью и скоро достигает насыщения. Другие исследователи связывают опускание дна с подкоровыми процессами, а вес отложившихся осадков определяет

место начала возникновения депрессии. В этом случае возникает сильная положительная связь, т.е. отложение вызывает сильное прогибание, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту мощности отложений.

Наличие альтернативных гипотез о механизме прогибания дна требует и альтернативных моделей этого процесса.

1. Если прогибание осуществляется за счет упругого "продавливания" дна, то его величину можно выразить формулой:

$$\Delta z_{\text{и}} = -E_1(p_{\text{п}}(x, t) + p_{\text{ф}}(x, t)), \quad (4.12)$$

где $p_{\text{п}}(x, t)$ и $p_{\text{ф}}(x, t)$ – соответственно давление породы и гидростатическое давление, E_1 – эффективный "модуль Юнга", равный величине прогибания под давлением 1 кг/м².

2. Если принять за основу гипотезу пропорционального прогибания дна, то

$$\Delta z_{\text{и}} = -E_2 \Delta H, \quad (4.13)$$

где ΔH – толщина отложившегося осадка, E_2 – коэффициент пропорциональности.

3. Если предположить, что с изменением нагрузки происходят и компенсирующие тектонические подвижки, обеспечивающие изостатическое выравнивание согласно гипотезе Эри, то

$$\Delta z_{\text{и}} = \frac{\rho_{\text{п}} - \rho_{\text{в}}}{\rho_{\text{м}} - \rho_{\text{в}}} \Delta H, \quad (4.14)$$

где $\rho_{\text{п}}$, $\rho_{\text{в}}$ и $\rho_{\text{м}}$ – плотности соответственно отложившегося осадка толщиной ΔH , воды и подстилающего субстрата (мантии). Примеры моделей с учетом изостатического прогибания приведены в гл. 6 и 7.

Тектонические воздействия. Восстановление древних колебательных движений земной коры в ходе геолого-геофизических изысканий – задача чрезвычайно сложная. Прямым путем может быть восстановлена только история прогибов, а история поднятий восстанавливается лишь по косвенным признакам [6]. Известные методы восстановления палеогеоморфологической кривой – методы мощностей и фаций – дают приемлемые результаты лишь в случае компенсированного прогибания. Эти методики не позволяют выявлять нередко встречающееся в природе противоречивое сочетание процессов – например тектоническое погружение земной коры и одновременный подъем базиса осадконакопления под влиянием седиментационных факторов.

Итеративное моделирование совокупного действия седиментационных и тектонических процессов дает возможность подобрать легенду палеотектонических воздействий на изучаемый бассейн. Как

показали М.В. Гаовский и А.А. Никонов (1968 г.), вертикальные тектонические движения можно разделить по крайней мере на две категории – длиннопериодные (полупериод более 1 млн. лет, скорость около 10^{-2} мм/год) и короткопериодные (полупериод менее 1 млн. лет, скорости от 0,5 до 1 мм/год). Не подлежит сомнению [6], что существует много порядков и длиннопериодных, и короткопериодных воздействий. Кроме того, колебательные движения существуют и во времени, и в пространстве [22].

Скорости вертикальных тектонических движений по современным данным могут достигать единиц сантиметров в год, а градиент (изменение высоты двух точек, отнесенное к расстоянию между ними и к единице времени) составляет величину порядка $(2 \div 5) \times 10^{-8}$ ед/год [6]. Детальные нивелировочные исследования свидетельствуют о расчленении земной коры на глыбы размером в километры и десятки километров, которые двигаются в той или иной мере самостоятельно.

В комплексе ГЕМОС тектонические подвижки задаются в виде матрицы v_{tx} , где t – геологические моменты смены тектонического режима, а $v_{tx} = v_T(x)$ – график скорости тектонического погружения (или подъема) вдоль рассматриваемого геологического профиля x в момент времени t . Подобный способ задания скоростей вертикальных тектонических движений позволяет учесть при моделировании все вышеперечисленные особенности этих процессов. На рис. 58 показан пример задания легенды тектонических движений вдоль профиля моделирования. В начальный момент времени t_1 тектонические движения отсутствовали (см. рис. 58, а), поверхность седиментации была ровной (см. рис. 58, б). В последующие моменты времени в начальной части профиля закладывается грабен, причем его правое крыло также опускается, но с меньшей скоростью. Скорость отрицательных подвижек максимальна в момент времени t_2 но наибольшая глубина грабена достигается к моменту времени наблюдений t_3 , когда скорость тектонических движений упала до нуля. В дальнейшем начинаются колебательные движения (в том числе и инверсионные в моменты времени t_4 и t_5), а в момент t_6 формируется разлом.

Способ моделирования тектонических подвижек, реализованный в комплексе ГЕМОС, позволяет воссоздать весь набор до-, кон- и постседиментационных вертикальных движений различного характера.

Эвстатические воздействия. Колебания уровня моря эвстатического характера можно учитывать отдельно, задавая легенду таких колебаний $U(t)$, где U – глобальный подъем (опускание) уровня моря в момент времени t относительно исходного уровня в момент t_0 , который принимается за начало отсчета. Рис. 59, 60 иллюстрируют особенности геологического разреза, история формирования которого определялась эвстатическими колебаниями. Первоначально линейный

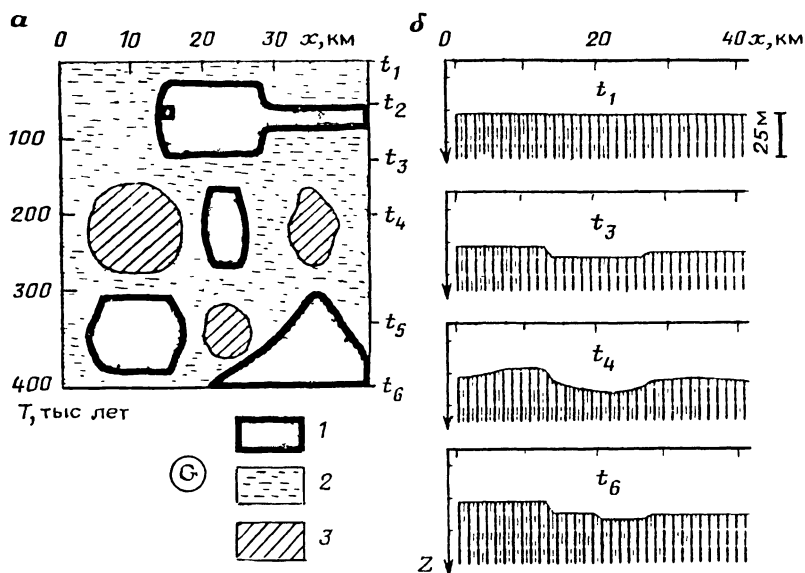


Рис. 58. Распределение вдоль профиля скоростей тектонических подвижек (а) и рельеф (б) в различные моменты времени: 1, 3 — отрицательная (погружение), положительная (подъем) скорости соответственно; 2 — неподвижность

склон при трансгрессии моря подвергался морской эрозии, скорость которой была достаточно велика ($v_{\text{эп}} > dV/dt$), и постепенно изменял свою форму. Эродированный материал среднезернистой фракции отлагался на небольших удалениях от берега. При этом сформировавшаяся новая поверхность седиментации, толщины отложений, рельеф эродированной поверхности для случаев гляциальных (см. рис. 59, а) и трансгрессивных (см. рис. 60, а) циклов очень похожи (см. рис. 59, б, 60, б). Однако детальное рассмотрение стратиграфических подразделений синтетического геологического разреза (см. рис. 59, в, 60, в) показывает, что имеются и существенные различия. Для трансгрессивных циклов, в отличие от гляциальных, характерно кровельное прилегание пластов в нижней части разреза, обусловленное повторной эрозией уже отложившихся осадков (см. рис. 60, в).

Можно показать, что вид стратиграфических разрезов при эвстатических колебаниях уровня моря зависит от трех скоростей — подъема (опускания) уровня моря, седиментации и эрозии. Более подробно этот важнейший для сейсмостратиграфии вопрос рассмотрен в [67], а также в разд. 5.5.

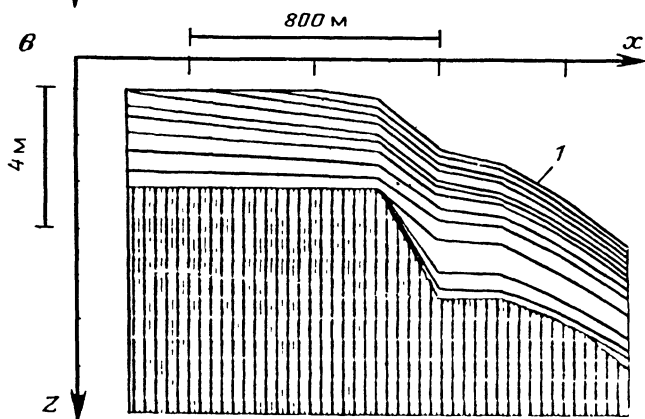
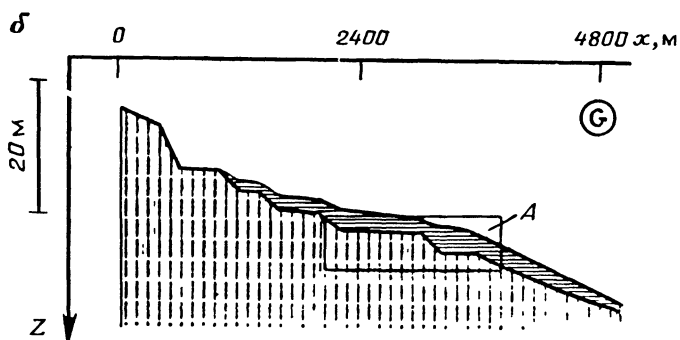
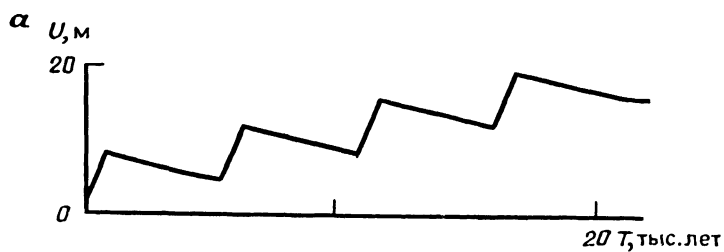


Рис.59. Формирование разреза при гляциальных колебаниях уровня моря:
а – график колебаний уровня моря; **б** – литологический разрез, **в** – стратиграфический разрез в контуре **А**; **1** – хроностратиграфические поверхности

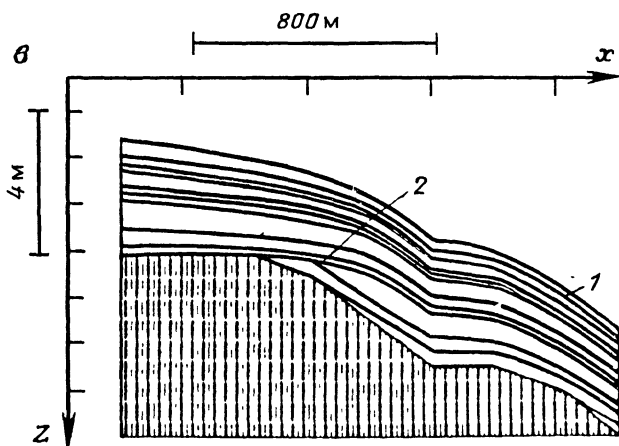
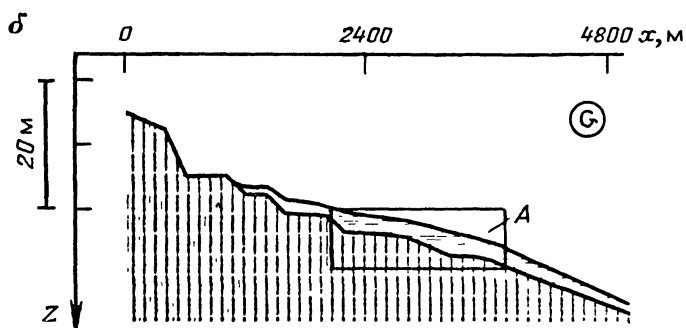
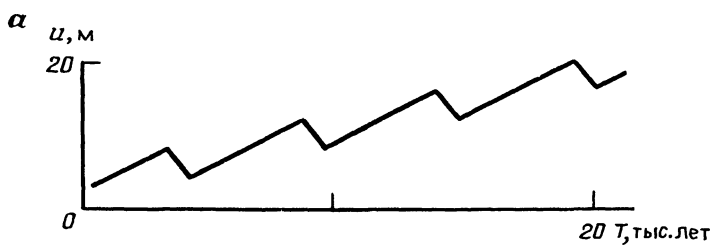


Рис. 60. Формирование разреза при трансгрессивных колебаниях уровня моря:
 а – график колебаний уровня моря; б – литологический разрез; в – стратиграфический разрез в контуре А, 1 – хроностратиграфические поверхности, 2 – кровельное прилегание

При некомпенсированном осадконакоплении, сложном рельефе исходного базиса и дифференциации по размерам частиц поступающего осадка синтетический литолого-стратиграфический разрез будет иметь довольно сложный вид. Получение разрезов для таких условий седиментации возможно только путем вычислительного эксперимента. При этом раздельный учет в моделях механизмов, определяющих соотношение уровня моря и глубины базиса седиментации (изостатическое прогибание дна, эвстатические колебания уровня моря, тектонические подвижки земной коры) позволяет моделировать различные геологические ситуации и проверять широкий набор возможных генетических гипотез.

Правильность выбора легенды конседиментационных тектонических движений легко проверить, анализируя форму тел на модельных разрезах и характер наблюдаемых несогласий. Введение в легенду постседиментационных подвижек, как правило, основывается на результатах анализа толщин покрывающих отложений по данным бурения с учетом возможных тектонических нарушений. Корректное задание легенды постседиментационной тектоники важно еще и потому, что именно последняя определяет скорость созревания УВ и изменение во времени направлений миграции нефти.

4.3. НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЕ

4.3.1. Общие представления

В настоящее время общепринятой считается теория осадочно-миграционного происхождения нефти, в рамках которой жидкие углеводороды (УВ) считаются продуктом литогенеза и образуются из органического вещества (ОВ), отложившегося вместе с мелкодисперсными (в подавляющем большинстве случаев) кластическими осадками (Н.Б. Вассоевич, 1988 г.; К. Магара, 1982 г.). Способность породы генерировать нефть зависит от содержания в ней сапропелевой или сапропидной органики. Реализация этой способности возможна при погружении до критической зоны (главной зоны нефтеобразования – ГЗН) с температурой 60–115 °С, где в течение геологического времени порядка миллионов-десятков миллионов лет осуществляется главная фаза нефтеобразования (ГФН).

Материнскими толщами долгое время считались только породы с очень большим содержанием ОВ – морские глины, угли, сланцы. В настоящее время литотип нефтематеринских пород расширен, наряду с глинистыми отложениями в него включены и карбонатные породы. Имеются данные о наличии признаков нефтеобразования и в песчано-алевролитовых отложениях.

Более 50 % всех осадочных образований Земли сложено глинистыми породами, содержащими, по различным оценкам, 75–85 % всего ОВ (Н.Б. Вассоевич, 1990 г.). Генерационный потенциал, т.е. то количество нефти, которое может возникнуть в породе независимо от возможности эмиграции, у глинистых отложений максимален и в большинстве случаев именно их следует считать нефтематеринскими.

Наиболее благоприятными условиями для отложения нефтегазопроизводящих толщ считаются эпохи, относящиеся к середине крупных трансгрессивных циклов, когда морской бассейн занимает наибольшую площадь и в него привносится большое количество материала глинистой фракции (Н.Б. Вассоевич, 1990 г.). После попадания нефтематеринских отложений в пределы ГЗН, которая в зависимости от интенсивности теплового потока расположена на глубинах от двух до пяти километров, начинается процесс формирования нефти и газа, в котором различают эмиграцию УВ из материнской породы, их миграцию, аккумуляцию в ловушке (или системе ловушек) и ремиграцию, т.е. переток УВ из одной ловушки в другую (переформирование залежей) [9].

Эмиграция нефти. С точки зрения органического происхождения жидких УВ изначально в генераторе они находятся в рассеянном состоянии. По мере погружения, с увеличением давления и температуры в нефтематеринской толще происходит эмиграция УВ (внутриматеринская миграция), которая заканчивается перемещением УВ в природные резервуары. Расстояние эмиграции жидких УВ оценивается по изменению состава хлороформного экстракта ОВ пород по мере приближения к коллектору в результате ухода в последний наиболее миграционно способных его частей [9]. Эффективная (отдающая) мощность материнских пород, по всей вероятности, не превышает 40 м, однако это справедливо только для согласного залегания пород материнской толщи и коллектора, не нарушенного разрывом. При наличии разрыва с проницаемым контактом зона последнего может вовлечь в эмиграцию УВ из значительного объема материнских пород. Эффективность первичной миграции жидких УВ зависит также от пространственного соотношения материнских толщ и коллекторов. Наиболее оптимальным является чередование слоев коллекторов толщиной 20 м и материнских пород (до 40 м), однако в любом случае для начала процесса генерации толща должна быть погружена до глубины ГЗН. Процесс генерации жидких УВ необратим, но при поднятии выше верхней границы ГЗН прекращается.

Миграция в породах-коллекторах может быть латеральной и вертикальной [9]. В первом случае она осуществляется по разветвленной сети порового пространства в кровле (основной путь) и подошве коллектора при контакте его с материнской толщей (струйная миграция). Вертикальная миграция всегда сопровождает латеральную,

особенно эффективно она осуществляется через ограниченно восходящие конседиментационно-развивающиеся разрывы. Процесс происходит под действием архимедовой силы. Начало его становится возможным, когда концентрация жидких УВ достигает определенного значения. Отдельные капельки нефти становятся сплошной массой, способной преодолеть сопротивление пористой среды и всплывать через сообщающиеся крупные поры вплоть до наивысшей точки пласта (А.И. Леворсен, 1970 г.). Если этот пласт наклонен или погружен, то нефть начинает двигаться вдоль его кровли, непосредственно под флюидоупором. Начавшееся движение усиливается за счет захвата по пути других рассеянных частиц УВ и увеличения плавучести скопления. Миграция флюидов облегчена вдоль и затруднена вкрест напластования слоев. В последнем случае она возможна лишь при наличии разломов, трещиноватых зон и т.п.

Латеральная миграция УВ в пределах нефтегазоносных бассейнов типа синеклиз и плит распространяется на расстоянии порядка десятков километров (не более 100 км), в бассейнах складчатых областей и грабенных – на несколько километров. Дальность вертикальной миграции не превышает трех километров [9].

Аккумуляция УВ. В процессе миграции УВ по разным причинам происходят их потери (остаточная насыщенность, растворение в пластовых водах, улавливание микроловушками, эффузивное истечение). Коэффициент аккумуляции УВ (отношение объема мигрирующих к объему заключенных в ловушках УВ) по разным оценкам колеблется от 0,1 до 0,95 [9] в зависимости от строения осадочного бассейна.

Миграция (ремиграция) и длительное существование УВ в залежах обеспечивается наличием в разрезе флюидоупоров, пропускная способность которых в условиях существующих в недрах перепадов давлений неизмеримо меньше скорости образования скоплений УВ на протяжении времени, измеряемого миллионами-первыми десятками миллионов лет. Кроме того, она недостаточна для рассеивания УВ из скоплений в течение сотен миллионов лет. Флюидоупорами служат породы, уплотняющиеся в процессе погружения, а также галогенные образования и в меньшей мере карбонатные породы. Наиболее благоприятные условия для образования региональных экранов создаются в эпохи завершения трансгрессивно-регрессивного цикла, когда в бассейне накапливаются маломощные пласты высокопластичных глин, либо соленосно-карбонатные толщи (Н.Б. Вассоевич, 1990 г.). Для возникновения нефтяных залежей необходимо, чтобы ловушки были сформированы до начала ГФН (или по крайней мере до ее завершения). Материнские породы в период генерации ими УВ являются одновременно и флюидоупорами для них.

Большая часть скоплений по характеру аккумуляции УВ относит-

ся к аддитивным, т.е. образованными в ходе последовательного накопления УВ разного состава и фазового состояния при пересечении ловушками различных генетических зон в ходе погружения материнской свиты. Одним из важных факторов, оказывающих влияние на миграцию УВ, их аккумуляцию, положение водо-нефтяного контакта залежи, являются движения подземных вод, изменение пластового давления и другие особенности гидрогеологического режима (А.И. Леворсен, 1970 г.). При этом вода, в зависимости от направления ее движения, может как способствовать, так и препятствовать улавливанию нефти ловушками из-за возникновения в определенных областях пласта-коллектора гидродинамических барьеров. Вместе с тем, в большинстве случаев скорости движения подземных вод в глубоких горизонтах не настолько велики (0,01–1 см/год), чтобы оказывать решающее влияние на процесс аккумуляции. О незначительных перемещениях глубинных подземных вод свидетельствуют многочисленные данные гидрогеологии, гидрогеохимии, геотермии, балансовых замеров, а также опыт эксплуатации некоторых водоносных горизонтов. Он показывает, что существенного латерального или вертикального перемещения минерализованных вод не происходит (Г.Ю. Валукоис, А.Е. Ходьков, 1973 г.). На более мелких горизонтах влияние потоков подземных вод на миграцию и аккумуляцию жидких УВ становится весьма значительным (Н.Б. Вассоевич, 1990 г.).

Процесс аккумуляции нефти в залежах в одних точках пространства идет одновременно с разрушением залежей в других участках. Первичная залежь подвергается изменениям вследствие [9]: изменения емкости ловушек во времени; вертикального перемещения ловушки; изменения герметизации ловушки; способности газа вытеснять часть нефти из ловушки. Разрушение залежей нефти и газа происходит в результате рассечения их проводящими разрывами, внедрения диапиров или интрузивов, механической эрозии.

Все перечисленное свидетельствует о сложности и многофакторности процесса нефтегазонакопления, что соответственно порождает большие трудности при математическом его описании, а также объясняет незначительное количество уже существующих моделей.

4.3.2. Математические модели процессов генерации, миграции и накопления углеводородов

Общая функциональная модель нефтегазонакопления описана в [39]. Модель характеризуется следующими параметрами: C – содержание в породе некоторого продукта, способного генерировать нефть; $f_1(t, H, T, \dots)$, $f_2(t, H, T, \dots)$ – функции, определяющие скорость генерации нефти и скорость распада самого продукта C ; Ψ – функция, характеризующая процесс перехода генерированной нефти в прони-

цаемый пласт; η – проводящие свойства разреза; k_p – функция, описывающая перераспределение нефти в ловушках региона; $k_{вп}$ – функция, описывающая возможные вертикальные перетоки; ρ – количество генерированной нефти в единице объема; q – мигрантоспособность; $Q_{мс}$ – запасы мигрантоспособной нефти; Q_3 – запасы в залежах; S – площадь района; H – глубина погружения; t – время; T – температура. В этих обозначениях

$$\frac{d\rho}{dt} = f_1 C; \quad \frac{dC}{dt} = f_2 C; \quad \frac{dq}{dt} = \Psi(t)C. \quad (4.15)$$

Если функции f_1 , f_2 , Ψ заданы в явном виде, то из этой системы находят $q(t)$ и определяют $Q_{мс}$ и Q_3 :

$$Q_{мс} = S \int_{H_1}^{H_2} \int_{t_1}^{t_2} q(t, H, \dots) dt dH; \quad Q_3 = Q_{мс} \eta k_p k_{вп}. \quad (4.16)$$

Особую роль в этой модели играет способ задания параметров. Задавая начальную концентрацию C_0 генерирующих нефть продуктов, следует учитывать, что C_0 зависит от многих факторов, а именно пропорциональна концентрации рассеянного ОВ (РОВ), либо коэффициенту типа РОВ и его концентрации, либо индексу фациальной обстановки и др.

Для определения функций f_1 и f_2 необходимо знать динамику изменения системы, вариации во времени температуры и глубин отложений. Функция $\Psi(t)$ зависит от степени отжатия вод, температуры, тектонической напряженности и т.д. Параметр η пропорционален песчаности разреза, его пористости и др. Такая же многовариантность имеет место и для других параметров. В зависимости от конкретных способов задания параметров модель (4.15), (4.16) позволяет оценивать динамику развития залежей в изучаемом бассейне.

Для параметрического описания генерационного потенциала пользуются зависимостью [39]:

$$I = [1 - \exp(-\alpha T^2)]^u G, \quad (4.17)$$

где I – доля исходного вещества для генерации, которое переходит в углеводородный компонент; T – палеотемпература; α – константа для данной группы соединений, слагающих исходное вещество; u – функция типа РОВ; G – энергия седиментационно-тектонического процесса, определяемая скоростями осадконакопления и тектонических движений, а следовательно, глубиной и временем погружения. Влияние седиментационно-тектонического процесса на нефтегазообразование подтверждается сопоставлением его динамики в различные моменты времени с числом залежей в тех или иных отложениях.

Предполагается, что коэффициент эмиграции нефти зависит от

расстояния точки эмиграции l до ближайшего коллектора. Зависимость может быть задана линейной функцией

$$k_{эм} = \alpha_1 (1 - \alpha_2 l);$$

обратной пропорцией (при больших l)

$$k_{эм} = \alpha_3 \frac{\ln(l/2)}{l}, \quad (4.18)$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ – постоянные.

Математическая модель процессов аккумуляции и рассеивания из ловушек нефти и газа предложена в [46]. Предполагается, что кровля i -го резервуара a_i изменяется во времени по закону $H(t)$. В момент времени t в q_i содержится в залежах Q УВ. Принимается, что при погружении на l м из материнских пород резервуара a_i из каждой единицы объема эмигрирует $q_i(H)$ нефти. Величина $q_i(H)$ зависит от литологии пород и типа бассейна. За период времени dt резервуар a_i погрузится на глубину dH . При этом из материнских пород резервуара эмигрирует УВ

$$dQ_{эм} = q_i(H)S\Delta_i dH = q_i[H(t)]S\Delta_i \frac{dH}{dt} dt = q_i(t)\Delta_i \frac{dSH}{dt} dt, \quad (4.19)$$

где $dSH/dt = V_v(t)$ – объем осадков, накапливающийся над a_i в единицу времени (объемная скорость осадконакопления),

$$dQ_{эм} = q_i(t)\Delta_i V_v(t)dt, \quad (4.20)$$

где Δ_i – высота резервуара. Масса УВ, аккумулирующихся в ловушках за время dt , пропорциональна $dQ_{эм}$ с коэффициентом $K(t)$:

$$dQ_{АК} = \varphi(t)V_v(t)dt, \quad (4.21)$$

где $\varphi(t) = K(t)q_i(t)\Delta_i$. Масса рассеивающихся из залежей УВ

$$-dQ_{рас} = \alpha Q dt, \quad (4.22)$$

где α зависит от литологии экранов над залежью, гидрологии, тектонической активности бассейна и т.д. Окончательно можно получить уравнение:

$$\frac{dQ}{dt} = \varphi(t)V_v(t) - \alpha Q. \quad (4.23)$$

При непрерывном погружении бассейна с момента времени t_0 $V_v(t) > 0$, $\varphi(t > t_0) > 0$. Если начальная масса жидких УВ в залежах в резервуаре равна нулю, т.е. $Q(t_0) = 0$, то решение уравнения (4.23) запишется в виде:

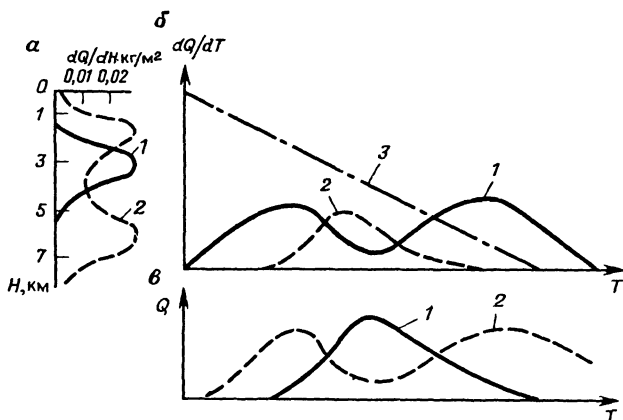


Рис. 61. История нефтегазообразования в монотонно погружающемся осадочном комплексе:

а — скорость эмиграции жидких (1) и газообразных (2) УВ, б — соотношение скоростей аккумуляции и рассеивания нефти (1) и газа (2) в ловушках; 3 — линия тектонических движений; в — изменение во времени массы нефти (1) и газа (2) в залежах [46]

$$Q(t) = \exp(-\alpha(t-t_0)) \int_{t_0}^t \varphi(t) V_r(t) \exp(\alpha t) dt. \quad (4.24)$$

Аналогичные уравнения можно получить и для газообразных УВ. Качественная история нефтегазообразования может быть рассчитана по уравнению (4.24). Один из примеров расчетов показан на рис. 61. Скорость погружения задана постоянной ($dH/dt = \text{const}$). Параметр α для газообразных веществ принят вдвое большим, чем для жидких УВ. На тех участках, где $dQ_{\text{ак}}/dt > dQ_{\text{рас}}/dt$ (см. рис. 61, б), идет аккумуляция нефти в залежах, в противном случае — залежи разрушаются. Этот пример иллюстрирует простейшую ситуацию, при наличии переменных во времени тектонических движений она значительно усложняется.

В общем случае система уравнений, описывающая все перечисленные процессы для бассейнов с произвольной конфигурацией и литологическими свойствами, а также с разнообразной легендой тектонических движений, будет очень сложной. Даже численное решение ее в целях проведения вычислительного эксперимента представляет значительную трудность. Вместе с тем, для оперативной оценки степени зрелости нефтематеринских пород, реализации их генерационного потенциала, определения путей миграции УВ возможно построение быстродействующих и эффективных алгоритмов.

4.3.3. Модель быстрой оценки степени зрелости нефтематеринских пород и путей миграции УВ в комплексе ГЕМОС

Предположим, что имеется литолого-стратиграфический разрез отложений, для которых нужно определить генерационный потенциал и возможные пути миграции УВ в условиях равномерного погружения осадочного бассейна как единого целого. Алгоритм работы программного модуля ПУМА (определение путей миграции и аккумуляции углеводородов), выполняющего указанные процедуры и использующего разрезы, которые получены в ходе вычислительных экспериментов в комплексе ГЕМОС, состоит в следующем.

1. В соответствии с заданной легендой для каждой литологической разности определяются коллекторские и флюидоупорные свойства, нефтегенерационный потенциал материнских пород.
2. Задаются абсолютная глубина погружения H_t осадочного бассейна и время t , за которое это погружение произошло. Скорость погружения H_t/t принимается постоянной.
3. В каждый момент времени $t + \Delta t$ реализованная часть нефтегенерационного потенциала имеет вид:

$$I(t + \Delta t) = I_0 + (I(t) - I_0) \exp(-\epsilon \Delta t), \quad (4.25)$$

где I_0 – максимальное количество УВ, которое может отдать данная литологическая разность при полной реализации ее потенциала (численно эта величина задается в первичной легенде). Величина ϵ зависит от общей глубины погружения данного стратиграфического подразделения и времени, которое оно находится в ГЗН:

$$\epsilon(x, t) = \begin{cases} \epsilon_0 \exp\left(-\left(H_t \frac{t}{\tau} + Z(x) - H^*\right)^2 / \Delta H^2\right) & \text{при } H < H^*, \\ \epsilon_0 & \text{при } H \geq H^*, \end{cases} \quad (4.26)$$

где $Z(x)$ – глубина данной точки до начала захоронения, x – ее координата по профилю, H^* – глубина ГЗН, ΔH – ширина ее переходной зоны, $1/\epsilon_0$ – характерное время, за которое происходит созревание нефтематеринских пород и реализация их потенциала при попадании в ГЗН. Зная распределение генерационного потенциала в начальный момент времени $I_0(z, x)$, на основании зависимостей (4.25) и (4.26) можно в каждый момент времени t контролировать степень его реализации.

4. После того, как бассейн погрузился на заданную глубину и определена степень реализации нефтегенерационного потенциала (степень зрелости материнских пород), производится определение возможных путей миграции УВ из заданного числа очагов нефтегенерации. Для

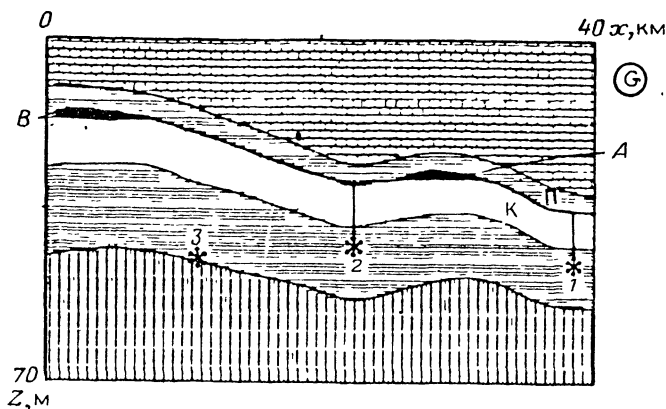


Рис. 62. Пути миграции для трех очагов нефтегенерации:

К – коллектор, П – покрывка, 1, 2, 3 – номера очагов, А, В – ловушки

этого на первом этапе определяется возможность миграции нефти из каждого задаваемого очага. Эмиграция происходит в том случае, когда в разрезе имеются коллекторы, для которых в полярной системе координат, связанной с очагом, справедливо выражение

$$r \leq l_{\max} \sin \varphi, \quad (4.27)$$

где r – расстояние от очага до коллектора, φ – угол с вертикалью, $l_{\max}$ – максимальное расстояние до коллектора, при котором еще возможна эмиграция. Формула (4.27) учитывает возможность не только вертикальной, но и латеральной миграции, если коллектор находится вблизи очага и обязательно выше его.

5. Дальнейшее определение путей миграции производится с графической точностью. В первую очередь проверяется возможность миграции (наличие коллектора) по вертикали вверх. Если миграции препятствует присутствие флюидоупора, проверяется возможность миграции под углом к вертикали и по латерали. При отсутствии всех возможных путей миграции ловушка УВ локализуется.

На рис. 62 показаны расчетные возможные пути миграции из трех заданных очагов нефтегенерации. Нефть из очага 1 мигрирует вертикально вверх до кровли коллектора и далее по латерали до структурной ловушки А. Из очага 2, двигаясь вертикально вверх нефть достигает покрывки в той точке, где пути миграции раздваиваются и потоки нефти улавливаются ловушками А и В. Третий очаг генерации находится на расстоянии, большем $l_{\max}$ от ближайшего коллектора, поэтому начальная и конечная точки миграции для него совпадают.

Алгоритм работы модуля ПУМА основан на стадийности самого

процесса нефтеобразования, отраженной и в осадочно-миграционной теории нефтегазонакопления. Он предполагает отсутствие в системе сколько-нибудь ярко выраженных движений пластовых вод, т.е. миграцию (как вертикальную, так и латеральную) преимущественно под действием архимедовых сил. Отсутствие количественного подсчета объемов аккумулирующихся жидких УВ компенсируется быстродействием программы и возможностью в значительной мере автоматизировать процесс геологической интерпретации при оценке нефтегазонасыщенности недр историко-генетическим методом. Алгоритм легко обобщается и для случая неравномерного погружения бассейна при наличии разнонаправленных постседиментационных тектонических движений.

Описанием моделей нефтегазонакопления заканчивается рассмотрение отдельных составляющих единого литодинамического процесса, которые в той или иной степени определяют распределение жесткостных характеристик изучаемого геологического разреза, а следовательно и вид сейсмического волнового поля.

5. МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Уникальность геологических объектов обусловлена сложным и специфическим взаимодействием большого числа природных процессов. В предыдущих главах рассматривались основные составляющие седиментационно-тектонического процесса, причем авторы прекрасно осознают условность этого выделения и невозможность прогноза генезиса объектов только на основе изучения каждого явления в отдельности. Рассмотрим механизмы взаимодействия двух или более природных процессов и эффекты, порождаемые этим взаимодействием.

5.1. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МОРСКОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

Упрощенная модель системы морского осадконакопления, составленная на основе данных [28, 37, 58], в условиях отсутствия эвстатических, изостатических и других тектонических воздействий представлена на рис. 63. Изучаемая морская система ограничена: слева – береговой линией, которая может передвигаться по мере накопления осадков, сверху – поверхностью моря, снизу – его дном, которое также имеет переменный во времени рельеф. Система имеет открытую в море правую границу.

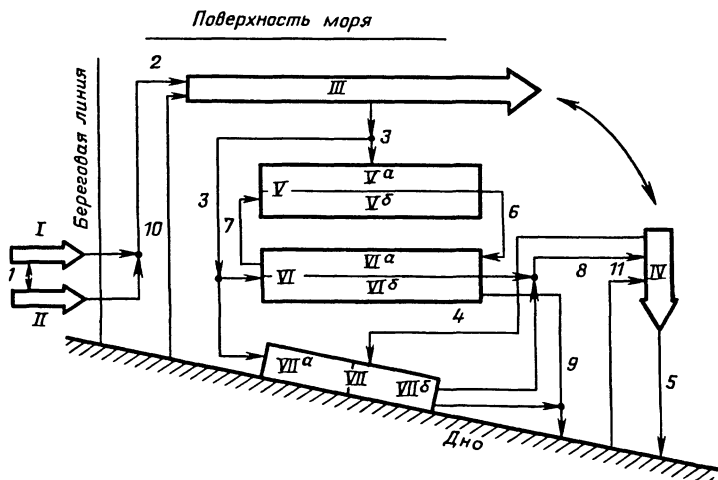


Рис. 63. Модель системы морского осадконакопления

Основные процессы, участвующие в терригенно-карбонатном осадконакоплении (на рис. 63 римские цифры): I – поступление в систему кластических материалов; II – поступление растворенных химических веществ и органики; III, IV – соответственно горизонтальная и вертикальная транспортировка поступающего в систему материала (это – двуединый процесс; механизмы транспортировки могут быть самыми разными, но, как правило, присутствует передвижение материала во взвеси и методом волочения, что определяет распределение мутности по толще воды: в первом случае – равномерно, во втором – с максимумом у дна); V – жизнедеятельность фитопланктона, который, в свою очередь, подразделяется на пассивный (V^a) и активный (V^b), способный передвигаться вопреки существующим течениям; VI – жизнедеятельность пассивного (VI^a) и активного (VI^b) зоопланктона; VII – жизнедеятельность бентических организмов, которые подразделяются на рифы (VII^a) и бентос с отсутствием каркасостроительных способностей (VII^b).

Все перечисленные процессы взаимосвязаны (связи на рис. 63, обозначенные арабскими цифрами).

1. Концентрации поступающих в систему солей, органики и измельченной взвеси не являются полностью независимыми величинами. Например, обильное поступление мелкозернистой фракции (ила) сопровождается увеличением привноса питательных веществ и органики.

2. Энергия поступления осадочного материала, его количество и гранулометрия влияют и на условия его транспортировки.

3. Транспортируемая терригенная взвесь и питательные вещества оказывают влияние на жизнедеятельность фито-, зоопланктона и бентоса. От концентрации взвеси зависит мутность воды и освещенность местообитания организмов. Кроме того, поступающая взвесь и органика служат источником пищи для фитопланктона и бентоса.
4. Вертикальное осаждение терригенного материала способствует образованию слоя рыхлых осадков на дне, что тормозит процесс рифостроительства.
5. Вертикальная седиментация меняет рельеф дна.
6. Фитопланктон служит пищей для зоопланктона.
7. Зоопланктон, поедая фитопланктон, контролирует его численность.
8. Терригенная взвесь попадает в пищевую цепь организмов. Зоопланктон лишен избирательной способности и, питаясь фитопланктоном, поглощает взвесь, которая быстро оседает в виде фекальных шариков. Бентические организмы в ряде случаев являются хорошими фильтраторами, пропускающими через себя взвесь, выделяя из нее питательные вещества.
9. Скелеты зоопланктона, бентоса и каркасостроителей осаждаясь, изменяют рельеф дна.
10. Меняющийся рельеф меняет скорости горизонтальной транспортировки.
11. По мере обмеления дно достигает контролирующего уровня и осаждение взвести невозможно.

Рассмотрим эколого-седиментационные и обобщенные модели терригенно-карбонатного осадконакопления, включающие некоторые из приведенных на рис. 63 процессов.

5.2. ЭКОЛОГО-СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ. БЕНТОС

Как отмечалось выше, основную осадкообразующую роль организмы играют на шельфе и шельфовом склоне. При этом из большого разнообразия видов главенствуют представители класса ракушечных (моллюсковые). Предлагаемая ниже модель терригенно-карбонатного взаимодействия учитывает особенности именно этого вида бентических организмов.

5.2.1. Основные элементы модели

Поскольку бентические организмы обитают на дне, то определяющее влияние на их жизнедеятельность оказывает взвесь, транспортируемая у дна. Для описания процесса транспортировки кластического

материала можно воспользоваться моделью (2.52), которая, с учетом контролирующего уровня по глубине запишется в виде:

$$n(x) = n_0 \frac{H(x)}{H(0)} \exp \left(- \frac{a^2 v_*}{a^2 v(0)} \frac{\int_0^x (H(x) - h) dx}{h H(0)} \right). \quad (5.1)$$

Решение (5.1) представляет собой стационарное распределение безразмерной концентрации примеси $n(x)$ по профилю, которое возникает через время $T_e \sim h/v_* \cdot a_*^2/a^2$ после установления на левой границе концентрации n_0 . Для того, чтобы составить модель изменения во времени и в пространстве продуцирующей способности бентических организмов, рассмотрим подробнее экологические закономерности их развития, воспользовавшись известными подходами [37, 42, 60].

Пусть b – численность бентоса на единице площади дна моря. В самых благоприятных условиях (обилие пищи и достаточная освещенность дна) скорость изменения величины b запишется в виде:

$$\frac{db}{dt} = \frac{b}{\tau_p} - \frac{b}{\tau_c}, \quad (5.2)$$

где τ_p – характерное время прироста численности из-за рождаемости; τ_c – характерное время уменьшения численности из-за смертности. Ограничение по пище может быть учтено в форме зависимостей, аналогичных формулам закона Михаэлиса – Ментен – Моно [37]. Для характерного времени рождаемости τ'_p получится выражение:

$$\frac{1}{\tau'_p} = \frac{1}{\tau_p} \frac{s/b\gamma\tau^*}{1 + (s/b\gamma\tau^*)} = \begin{cases} \frac{1}{\tau_p} & \text{при } s \rightarrow \infty, \\ 0 & \text{при } s \rightarrow 0. \end{cases} \quad (5.3)$$

В формуле (5.3) s – концентрация взвеси, которая одновременно служит источником пищи для организмов, γ – темп потребления пищи, равный массе усваиваемого в единицу времени продукта одним организмом, τ^* – время насыщения, $\gamma\tau^*$ – масса усвоенной пищи за один прием. Формула (5.3) в неявном виде учитывает прямую взаимосвязь концентрации взвеси и присутствие в воде питательных веществ. Коэффициент пропорциональности между этими величинами содержится в параметре γ . Таким образом, рост организмов ограничен наличием пищи, т.е. зависит от концентрации взвеси. Однако организмы потребляют не саму терригенную взвесь, поэтому на параметрах кластического материала их жизнедеятельность никак не сказывается (концентрация бентоса b в формулу (5.1) не входит).

Для характерного времени смертности τ'_c получаем уравнение:

$$\frac{1}{\tau'_c} = \frac{1}{1 + (s/b\gamma\tau^*)} \left(\frac{1}{\tau_{c_0}} \frac{s}{b\gamma\tau^*} + \frac{1}{\tau_{c_r}} \right) = \begin{cases} \frac{1}{\tau_{c_0}} & \text{при } s \rightarrow \infty, \\ \frac{1}{\tau_{c_r}} & \text{при } s \rightarrow 0. \end{cases} \quad (5.4)$$

Здесь τ_{c_0} – средняя продолжительность жизни в оптимальных условиях, т.е. при обилии пищи; τ_{c_r} – среднее время жизни в условиях голода.

Мутность воды, возрастающая из-за наличия взвеси, ослабляет освещенность дна и тем самым увеличивает смертность организмов. С учетом данных о глубине проникновения дневного света в воде, содержащей примесь (см. разд. 3.1), характерное время смертности τ''_c запишется в виде:

$$\frac{1}{\tau''_c} = \frac{1}{\tau'_c} \exp \left[\kappa(H - h) + \frac{h}{a} n \right], \quad (5.5)$$

где $H(x)$ – глубина дна, h – толщина слоя взвеси у дна, a – размер частиц транспортируемой взвеси, κ – коэффициент поглощения света в чистой воде, $n = 3/2s/\rho_{\text{сск}}$ – безразмерная концентрация. С учетом (5.3)–(5.5) формула (5.2) перепишется в виде:

$$\begin{aligned} \frac{db}{dt} &= \frac{b}{\tau''_p} - \frac{b}{\tau''_c} = \frac{1}{1 + (s/b\gamma\tau^*)} \times \\ &\times \left[\frac{s}{b\gamma\tau^*} \frac{1}{\tau_p} - \left(\frac{s}{b\gamma\tau^*} \frac{1}{\tau_{c_0}} + \frac{1}{\tau_{c_r}} \right) \exp \left(\kappa(H - h) + \frac{h}{a} n \right) \right] b. \end{aligned} \quad (5.6)$$

В системе уравнений (5.1)–(5.6) концентрация взвеси совершенно не зависит от численности бентоса, но сама ее определяет. При очень малой концентрации взвеси численность бентоса стремится к нулю из-за голода, при слишком больших – тоже, из-за малой освещенности дна.

Анализируя эту систему уравнений, отметим, что в ней присутствуют два масштаба времени. Первый из них определяется временем распространения примеси (T_e), второй – экологическими особенностями бентических организмов (τ_p , τ_{c_0} , τ_{c_r} , τ^*). Через время T^* , много большее любого из вышеперечисленных характерных интервалов времени, в системе установится состояние равновесия. Численность бентоса в этом состоянии можно определить из (5.6), приравняв db/dt к нулю. Получим для зависящей от координаты профиля равновесной плотности $b_0(x)$:

$$b_0 = \tau_{c_r} \frac{n\rho_{\text{сск}}}{3/2\gamma\tau^*} \left[\frac{1}{\tau_p} \exp \left(-n \frac{h}{a} \right) \exp \left(-\kappa(H - h) \right) - \frac{1}{\tau_{c_0}} \right]. \quad (5.7)$$

Если в формуле (5.7) член, стоящий в квадратных скобках, меньше нуля, то для существования бентоса создались неоптимальные условия и он вымер ($b_0 = 0$). Оценка величин всех вышеперечисленных масштабов времени показывает, что они составляют от суток до первых месяцев, что значительно меньше масштабов геологического времени. Поэтому формулы (5.1) и (5.7) можно использовать и в том случае, когда величины p_0 , a , $v(0)$, H – зависят от геологического времени T , т.е. $p_0 = p_0(T)$, $a = a(T)$, $v(0) = v(0, T)$, $H(x) = H(x, T)$. Иначе говоря, в рамках этой модели медленные геологические изменения концентрации поступающей в систему примеси, размера частиц, скорости горизонтальной транспортировки и рельефа дна мгновенно вызывают ответную реакцию системы и в ней устанавливается стационарное распределение взвеси (5.1) и бентоса (5.7).

Для организации численного эксперимента уравнения (5.1) и (5.7) необходимо дополнить формулами для скоростей терригенного и карбонатного осадконакопления и для генезиса рельефа дна. Скорость терригенного осадконакопления

$$S(x, T) = \frac{2}{3} v_* \frac{a^2(T)}{a_*^2} n(x, T) \frac{1}{1 - k_{\Pi}}, \quad (5.8)$$

где k_{Π} – коэффициент пористости отлагающегося рыхлого осадка, $n(x, T)$ – безразмерная концентрация взвеси. При определении скорости карбонатного осадконакопления следует учитывать, что в осадок выпадает только отмерший бентос:

$$C(x, T) = \frac{1}{(1 + 2/3 p_{\text{CK}} n(x, T) / (b_0 v \tau^*))^{-1}} \left(\frac{2/3 p_{\text{CK}} n(x, T)}{b_0 v \tau^*} \frac{1}{\tau_{c_0}} + \frac{1}{\tau_{c_r}} \right) \exp x \times \left(\frac{h}{a(T)} n(x, T) \right) \exp(-v(H(x, T) - h)) b_0(x, T) \frac{m_b}{\rho_{\text{K}}(1 - k_{\text{K}})}, \quad (5.9)$$

где m_b – масса карбонатного осадка, продуцируемого одним организмом, ρ_{K} , k_{K} – плотность и пористость отложившегося карбонатного осадка. Изменение рельефа дна зависит от суммарной скорости осадконакопления $S_{\Sigma}(x, T)$:

$$\frac{dH(x, T)}{dT} = -S_{\Sigma}(x, T); S_{\Sigma}(x, T) = S(x, T) + C(x, T). \quad (5.10)$$

Литология (карбонатность) отложившихся пород определяется по формуле:

$$l(x, T) = C(x, T) / S_{\Sigma}(x, T). \quad (5.11)$$

Величина $l = 1$ для чистокарбонатных пород, сложенных скелетами бентоса, и $l = 0$ для чисто терригенных.

Система уравнений (5.1), (5.7), (5.8)–(5.11) совместно с заданными на левой границе функциями $p_0(T)$, $a(T)$ и $v(0, T)$, позволяет организовать вычислительный эксперимент для изучения особенностей формирования терригенно-карбонатного разреза в условиях транспортировки взвеси вблизи дна и присутствия бентических организмов как источников карбонатного материала. Однако, прежде чем перейти к описанию полученных результатов, рассмотрим подробнее параметры модели.

5.2.2. Параметры модели

Ниже приведена классификация параметров с указанием конкретных значений, использованных при вычислительных экспериментах.

1. Параметры, характеризующие бентос как вид:

$\tau_p = 10^4$ с ~ 3 час; $\tau_{c_0} = 10^6$ с ~ 12 сут; $\tau_{c_r} = 10^4$ с ~ 3 час; $\tau^* = 500$ с ~ 8 мин; $\gamma = 2 \cdot 10^7$ кг/с ≈ 20 мг/с $\sim 0,7$ г/час; $m_b = 5 \cdot 10^{-3}$ кг = 5 г (достаточно крупные раковины); $\rho_k = 2000$ кг/м³ = 2 г/см³, $k_k = 30$ %.

2. Параметры, характеризующие воду и примесь:

$\kappa = 0,095$ ед/м (проникновение света без ослабления до глубин 100 м), $h = 5$ м, $\rho_{ск} = 2000$ кг/м³ = 2 г/см³, $k_{чл} = 3\text{в}$ %.

3. Эталонная скорость оседания частицы размером $d_* = 10^{-4}$ м = 0,1 мм $v_* = 0,0133$ м/с = 1,33 см/с.

Все перечисленные выше параметры при вычислительных экспериментах были фиксированными.

4. Переменные параметры, характеризующие обстановку осадконакопления. Концентрация p_0 изменялась в пределах 10^{-6} – 10^{-4} , что соответствует 1 – 100 мг/л.

Размер транспортируемых частиц a изменялся от 10^{-6} м (0,001 мм, пелитовая фракция) до 10^{-4} м (0,1 мм, крупный алеврит, песок).

Скорость транспортировки $v(0)$ варьировалась в пределах 0,05–2 м/с. Расчеты производились вдоль профиля, общая длина которого составляла 70 км. Исходный рельеф дна – моноклиальный склон с постоянным уклоном β , изменяющийся в различных вариантах от $0,001$ м⁻¹ до $0,15$ м⁻¹.

Базовый вариант рассчитан для значений $n = 10^{-6}$, $v(0) = 1$ м/с, $a = 5 \cdot 10^{-6}$ м, $\beta = 0,01$ м⁻¹ (10 м на 1 км профиля).

5.2.3. Пространственное распределение обстановок седиментации

Для выявления особенностей данной модели достаточно рассмотреть влияние на систему факторов, входящих в четвертую группу. На рис. 64 представлено распределение в пространстве скоростей терри-

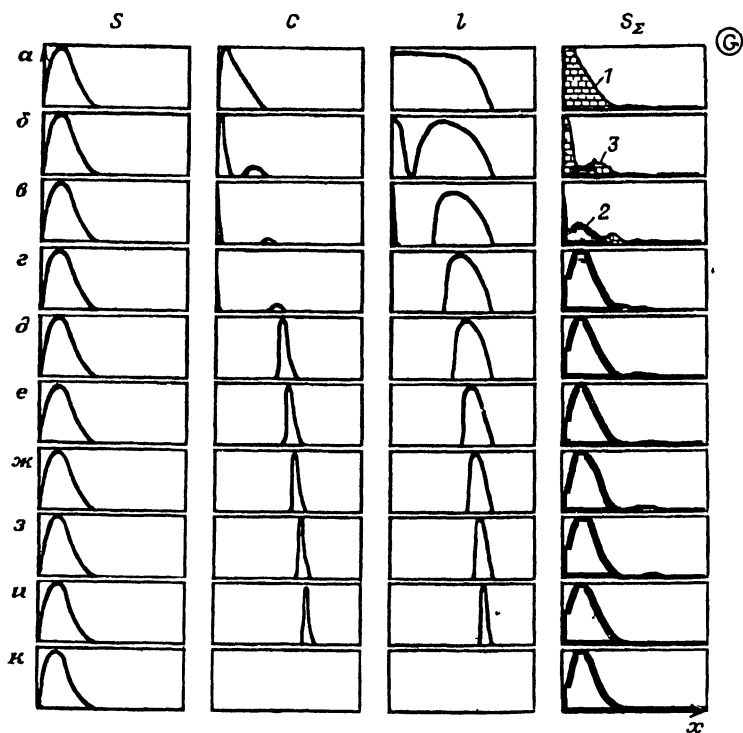


Рис. 64. Распределение в пространстве скоростей терригенной S и карбонатной C седиментаций, литологического параметра l и суммарной скорости осадконакопления S_{Σ} . Концентрация поступающей в систему взвеси n_0 равное 10^{-7} (а), $3 \cdot 10^{-7}$ (б), 10^{-6} (в), $3 \cdot 10^{-6}$ (г), 10^{-5} (δ), $3 \cdot 10^{-5}$ (е), 10^{-4} (ж), $3 \cdot 10^{-4}$ (з), 10^{-3} (и), $3 \cdot 10^{-3}$ (κ); 1 — карбонатные отложения ($l(x) > 0,7$; 2 — терригенные отложения ($l(x) < 0,3$); 3 — смешанные терригенно-карбонатные отложения; все величины приведены в усл. ед. (нормированы из расчета, что максимальное значение равно единице, минимальное — нулю); общая длина профиля 70 км

генной $S(x)$ и карбонатной $C(x)$ седиментации, литологии $l(x)$ и суммарной $S_{\Sigma}(x)$ скорости седиментации (с закрашкой соответствующих литотипов) в случае переменной во времени концентрации n . Остальные параметры базового варианта постоянны. На рис. 64, как и на всех последующих рисунках такого типа, представлены нормированные относительные величины параметров модели, изменяющиеся в соответствующих пределах от минимума до максимума по оси ординат. Приводимые кривые иллюстрируют лишь изменение различных параметров в пространстве. Абсолютные значения этих вариаций можно оценить по приводимым ниже модельным литолого-стратиграфическим разрезам.

Распределение по профилю скоростей терригенной седиментации $S(x)$ не зависит, как и следовало ожидать, от величины концентрации на границе системы. С увеличением глубины дна движение примеси замедляется, в результате чего на некотором удалении от берега возникает максимум концентрации. На больших удалениях от берега концентрация уменьшается из-за того, что все большая доля частиц взвеси выпадает в осадок.

Модель терригенно-карбонатного взаимодействия имеет явно выраженные нелинейные особенности. Плавное нарастание концентрации взвеси (см. рис. 64, а-к) не приводит к столь же однозначному

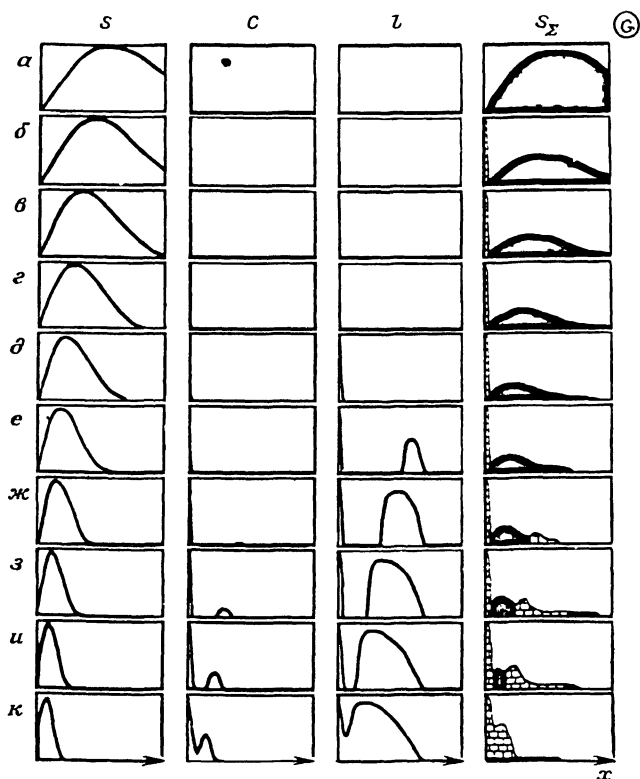


Рис. 65. Распределение в пространстве скоростей и седиментации — S , C , литологического параметра L и суммарной скорости осадконакопления S_{Σ} при различном размере частиц, мм:
 а — 0,0011, б — 0,0014, в — 0,0018, г — 0,0024, д — 0,0028, е — 0,0036, ж — 0,0045, з — 0,0056, и — 0,0071, к — 0,009, остальные обозначения см. на рис. 64

уменьшению (или увеличению) скорости карбонатонакопления, а вызывает перераспределение зон устойчивого продуцирования скелетов бентоса в пространстве. При малых концентрациях взвеси вода прозрачна, пищи мало и весь бентос сосредоточен вблизи берега, где наблюдается максимум взвеси (см. рис. 64, а). Здесь же и накапливаются практически чистые карбонатные осадки. При дальнейшем увеличении концентрации примеси в зоне ее максимального развития наблюдается повышенная мутность воды, что влияет на организмы угнетающе. Бентос сосредоточен справа и слева от этой области. В пространстве фиксируются две зоны преимущественного карбонатонакопления, разделенных терригенными осадками (см. рис. 64, б-г). При дальнейшем увеличении концентрации примеси вода даже у берега, где скорости транспортировки высоки, достаточно мутная, чтобы свет до дна не проникал. Жизнедеятельность бентоса угнетена и

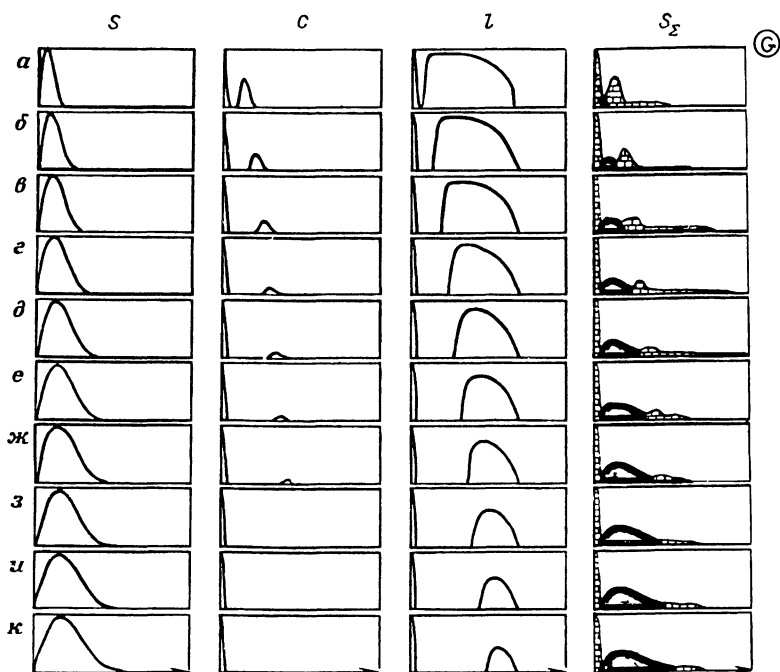


Рис. 66. Распределение по профилю параметров осадконакопления при различной скорости транспортировки $v(0)$, м/с

а - 0,2, б - 0,4, в - 0,6, г - 0,8, д - 1,0, е - 1,2, ж - 1,4, з - 1,6, и - 1,8, к - 2,0. Остальные обозначения см на рис 64

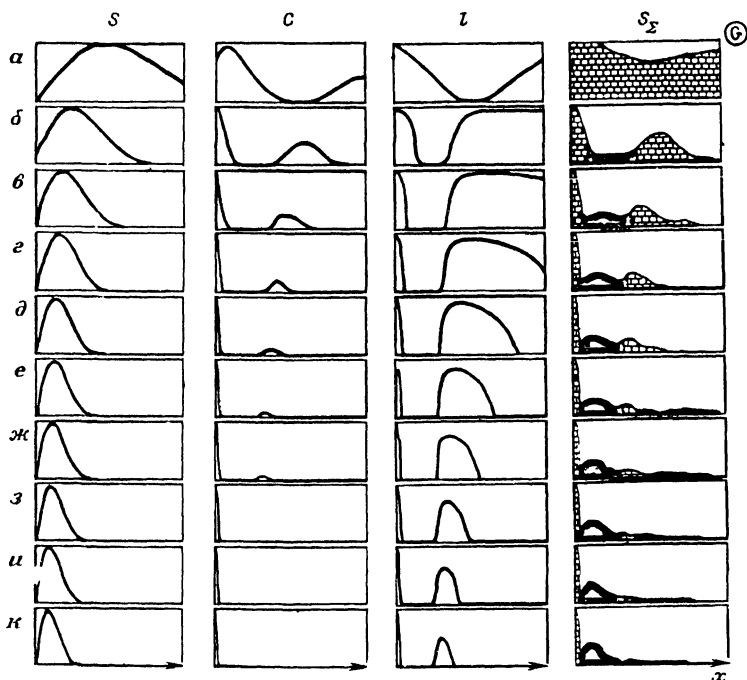


Рис. 67. Распределение по профилю параметров осадконакопления при различном уклоне дна β , $1/m$:

$a - 0,0005$, $б - 0,0025$, $в - 0,0045$, $г - 0,0065$, $д - 0,0085$, $е - 0,0105$, $ж - 0,0125$, $з - 0,0145$; $и - 0,0165$, $к - 0,0185$; остальные обозначения см. на рис. 64

на профиле остается одна зона преимущественно карбонатного накопления, которая отодвигается от берега по мере увеличения концентрации взвеси (см. рис. 64, $д-u$). При этом терригенная составляющая в суммарной скорости осадконакопления доминирует. Наконец, при достаточно больших концентрациях $n = 3 \cdot 10^{-3}$ (1–2 г/л) бентос полностью вымирает, поскольку зона его возможного существования сдвигается так далеко от берега (большие глубины), что освещенность дна становится недостаточной для его жизнедеятельности.

Рис. 65 иллюстрирует изменение параметров модели в пространстве при переменной гранулометрии поступающей в систему взвеси. Видно, что при малых размерах поступающих частиц бентос практически полностью угнетен (за исключением непосредственно прибрежной зоны) из-за большой мутности воды (см. рис. 65, $a-d$). Увеличение размера поступающих частиц вызывает изменение формы кривой $S(x)$ на рис. 65, $a-k$ (уменьшается расстояние выноса частиц в море). Кроме

того, при одинаковых концентрациях частицы большого размера поглощают меньше света (большая пропускающая способность). Появляются зоны, благоприятные для интенсивного роста организмов (см. рис. 65), которые по мере увеличения крупности поступающих в море частиц, заселяют все большие области.

Изменение скорости горизонтальной транспортировки (рис. 66) вызывает вариации в распределении параметров системы по профилю аналогично предыдущему примеру. Однако влияние этой величины на освещенность дна отлично от влияния меняющегося размера частиц, поэтому скорость транспортировки можно считать независимым параметром.

Распределение скоростей седиментации по профилю сильно зависит и от изменяющегося рельефа дна (рис. 67). При малых уклонах примесь почти равномерно распределена по всему профилю (см. рис. 67, а), пища в достатке, а общее количество терригенной взвеси еще мало для формирования где-либо устойчивого литотипа. Наблюдается преимущественно карбонатное осадконакопление. Небольшое увеличение уклона дна (см. рис. 67, б–в) приводит к возникновению зоны увеличенной мутности, где бентос угнетен и накапливаются осадки чисто терригенного состава. В дальнейшем с ростом уклона дна (рис. 67, г–к) зона мутности все более смещается к берегу, концентрация примеси в ней все возрастает. Максимум суммарных скоростей седиментации сосредоточен именно в этой зоне. Хотя еще сохраняются области существования бентоса, его роль в осадкообразовании становится очень незначительной.

5.2.4. Литолого-стратиграфические разрезы

Постоянство внешних условий. Одной из важнейших особенностей формирования геологического разреза является изменение с течением времени глубины и рельефа дна. Это, в свою очередь, приводит к изменению скоростей осадконакопления вдоль профиля. Рассматривая распределение скоростей седиментации при начальном рельефе дна можно, исходя из модели, предсказать вид разреза в последующие моменты времени. Разрезы, представленные на рис. 68, соответствуют распределениям скоростей седиментации на рис. 64, а, б для чисто карбонатного разреза (рис. 68, а) рис. 64, б, в – для смешанного осадконакопления (рис. 68, б), рис. 64, г, д – для преимущественно терригенных осадков (рис. 68, в). Следует обратить внимание на положительную форму рельефа (рис. 68, б) в виде формирующейся карбонатной банки, а также на сигмовидный характер отлагающихся терригенных тел (рис. 68, в), связанный с областью повышенной мутности.

Циклические вариации внешних условий приводят к формирова-

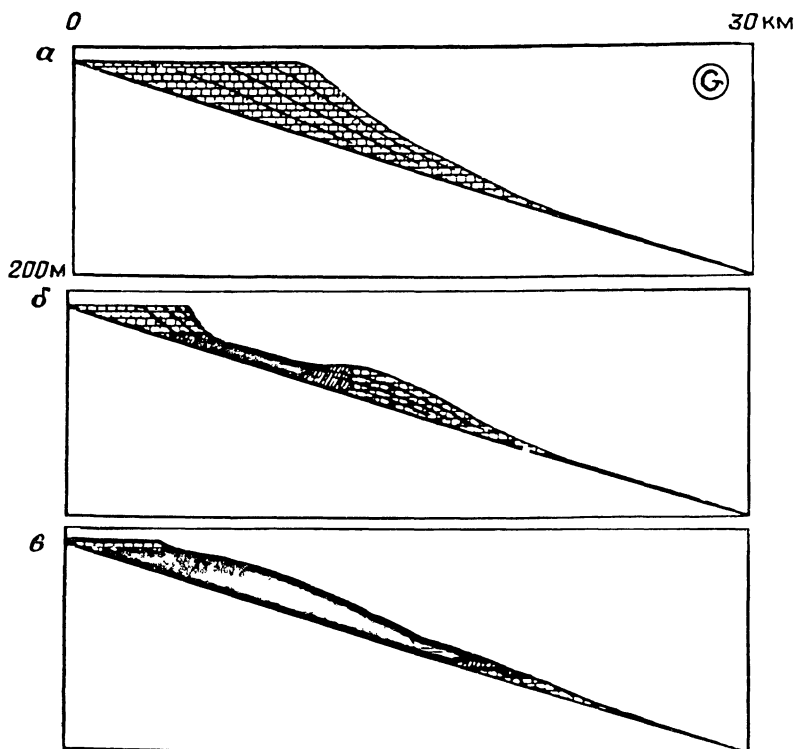


Рис. 68. Литолого-стратиграфические разрезы при постоянных внешних условиях для чисто карбонатного (а), смешанного (б), преимущественно терригенного (в) осадконакопления. Условные обозначения см. на рис. 21

нию значительно более сложных геологических разрезов. На рис. 69 показана последовательность формирования осадочного разреза при циклическом изменении во времени концентрации n (рис. 70, а), минимальные значения которой $- 2,5 \cdot 10^{-7}$, максимальные $- 5 \cdot 10^{-7}$ (разброс значений невелик). При малых концентрациях распределение скоростей седиментации на склоне имеет вид, аналогичный рис. 64, б, при больших концентрациях — как на рис. 64, в. В результате формируется разрез, приведенный на рис. 69, а. По мере обрамления усиливается влияние морфологии дна и распределение концентрации становится более сложным. Это приводит к некоторой изрезанности формирующегося рельефа (рис. 69, в). При дальнейшем продвижении карбонатного шельфа разрез упрощается (рис. 69, г), процесс выходит на устойчивый режим. Уклон дна настолько велик, что в удаленных от

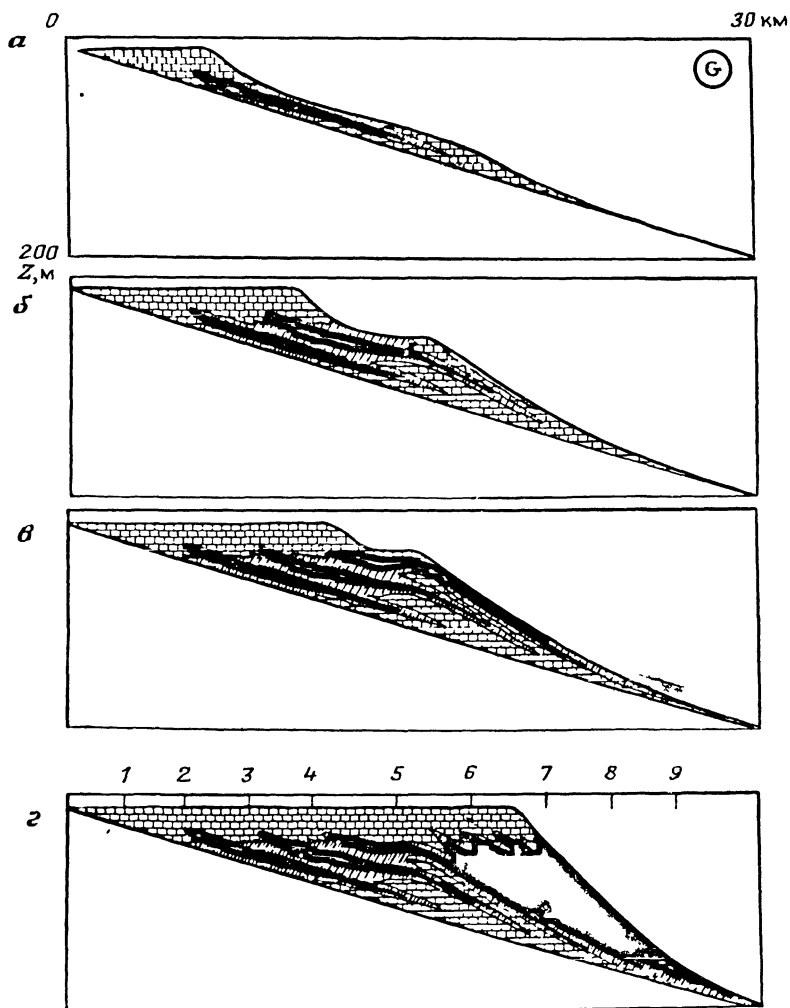


Рис. 69. Формирование разреза при циклических вариациях поступающей взвеси:
 а – г – разрезы через 8, 18, 24, 60 тыс. лет после начала процесса соответственно, 1 – 9 –
 точки определения скоростей седиментации (см. рис. 70)

берега зонах из-за большой глубины и малой освещенности дна бентос не выживает независимо от концентрации поступающей взвеси. В периоды малых концентраций распределение скоростей близко к случаю на рис. 64, в, в периоды больших – на рис. 64, е.

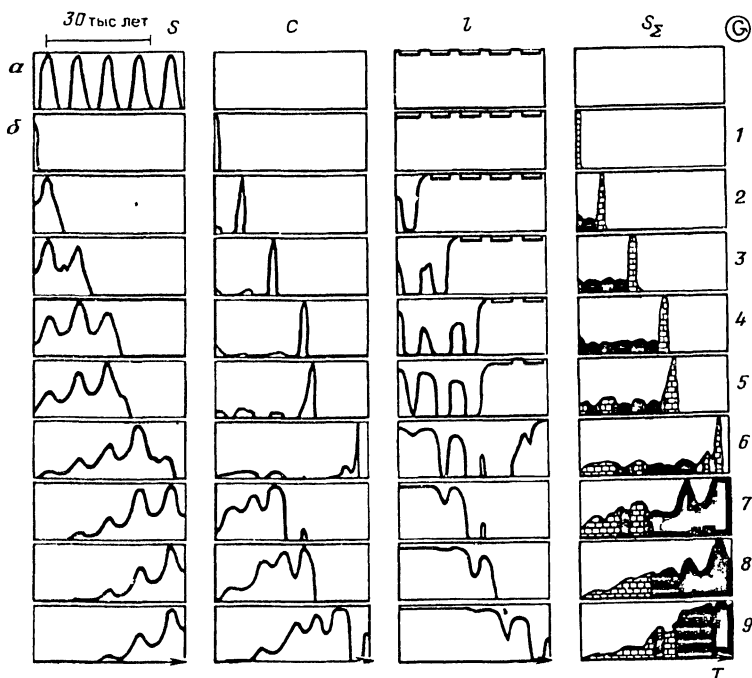


Рис. 70. Графики изменения во времени поступающей в систему взвеси (а) и параметров осадконакопления (б) в отдельных точках профиля 1 – 9 (см. рис. 69).

Цикличность формирующегося разреза, таким образом, проявляется только в течение нескольких первых периодов процесса, далее она не видна (рис. 69, з). Характерно распределение во времени скоростей седиментации в отдельных точках профиля (рис. 70, б). На небольших удалениях от берега, где дно со временем достигает контролирующего уровня (точки 1 – 6) скорость терригенного осадконакопления сначала колеблется относительно среднего уровня синхронно с вариациями концентраций поступающей взвеси, а затем становится равной нулю из-за обмеления дна. Непосредственно перед выходом дна на контролирующий уровень достигается пиковое значение суммарной скорости седиментации (при главенствующей роли карбонатной составляющей) – рис. 70, б, варианты 1 – 6. В удаленных точках 7 – 9 за весь период наблюдений дно не достигает контролирующего уровня. Скорость терригенной седиментации постепенно нарастает, испытывая циклические вариации. Отложения этой части разреза в первые моменты времени являются преимущественно карбонатными. Затем, по мере приближения кромки берега, разрез становится существенно

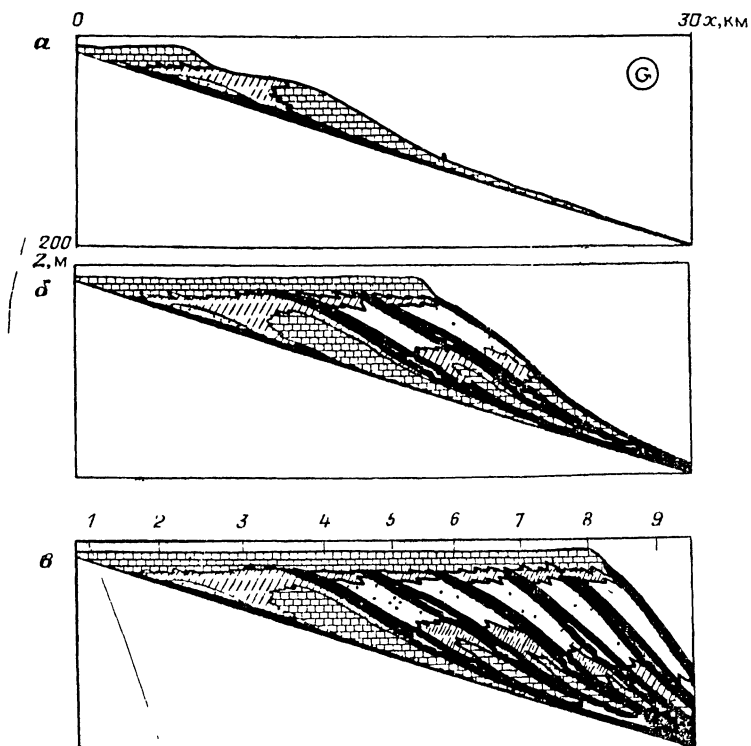


Рис. 71. Формирование разреза при циклическом изменении размеров частиц поступающей в систему взвеси:
 а – в – через 4, 6, 22, 50 тыс лет после начала процесса, 1 – 9 – точки определения скоростей седиментации

терригенным (рис. 70, б). Суммарные скорости седиментации постепенно нарастают.

Подобным же образом формируется разрез при циклическом изменении гранулометрического состава поступающей в систему взвеси (рис. 71). Размер частиц в этом примере колеблется от 0,002 мм до 0,008 мм. Светлой, штриховкой показаны более грубозернистые отложения (рис. 71). Как и в предыдущем случае, по мере роста крутизны дна (рис. 71, а–в) выразительность карбонатной составляющей циклов уменьшается, пока не остаются видными эффекты, связанные только с вариациями состава в терригенных разностях. Характерной особенностью является более хаотичное изменение во времени скоростей седиментации на достаточно больших удалениях от берега (рис. 72,

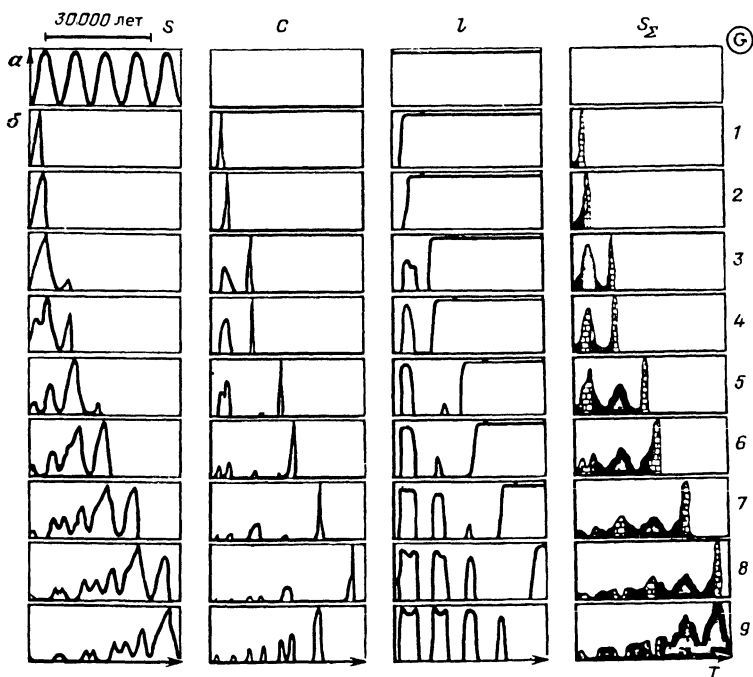


Рис. 72. Графики изменения во времени размеров частиц поступающей в систему взвеси (а) и параметров осадконакопления (б) в отдельных (см. рис. 71) точках профиля

б, варианты 7, 8). Отчетливо прослеживается удвоение частоты во временных вариациях этих параметров.

Литолого-стратиграфический разрез отложений, формирующихся на первоначально пологом склоне с уклоном 8 м на 1 км при постоянной концентрации поступающей взвеси $n = 5 \cdot 10^{-7}$ и размере частиц 0,005 мм, и циклически изменяющейся в пределах от 0,7 до 1,3 м/с скорости горизонтальной транспортировки, приведен на рис. 73. Такая геологическая ситуация может возникнуть при периодически усиливающимися подводных течениях, перпендикулярных берегу. В продолжение первого периода циклического процесса формируются карбонатные осадки вблизи и на некотором удалении от берега. Их разделяют илистые отложения (рис. 73, а). Удаленное тело представляет собой карбонатную банку, образующую положительную форму рельефа дна. В течение второго цикла она все более возвышается над дном (рис. 73, б), начинает формироваться лагуна. В ходе следующего цикла (рис. 73, в) поверхность карбонатной банки достигает контролирующего уровня, лагуна начинает мелеть и, в конце концов, полностью запол-

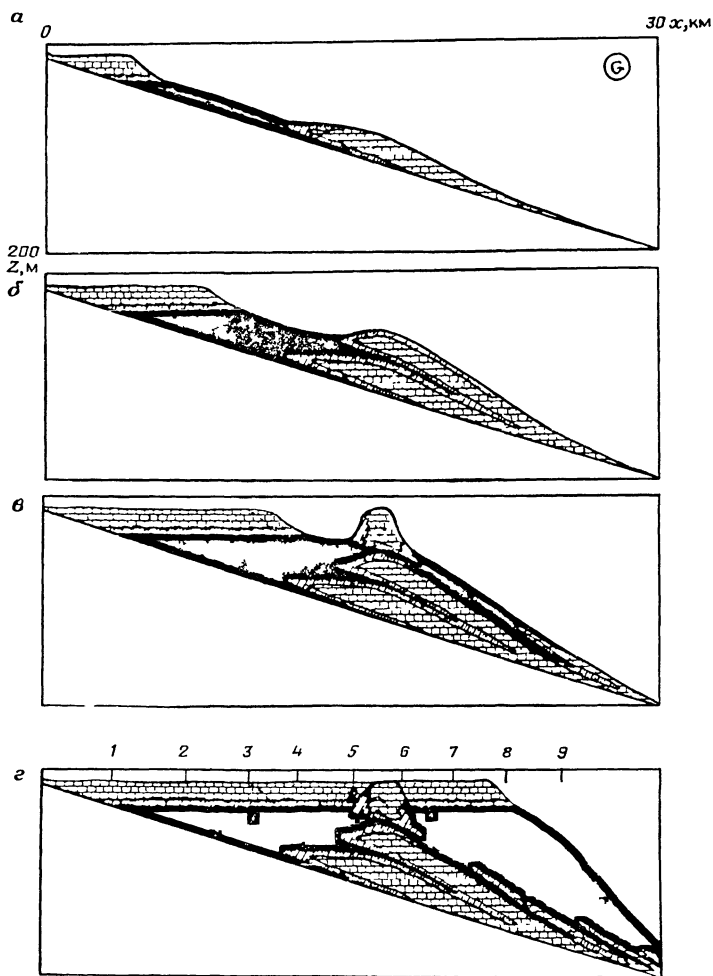


Рис. 73. Формирование разреза при циклическом изменении скорости транспортировки:
 а – г – через 6, 14, 22, 50 тыс лет после начала процесса соответственно, 1 – 9 – точки
 определения скоростей седиментации

няется остатками бентических организмов. В дальнейшем уклон дна становится большим, цикличность в разрезе постепенно пропадает, склон продвигается в сторону моря, в целом повторяя себя (рис. 73, г).

Особенностью распределения во времени скоростей седиментации в данном случае является нарушение постепенности их изменений в пространстве (рис. 74, б). Точка 6, попадающая в пределы достигшей

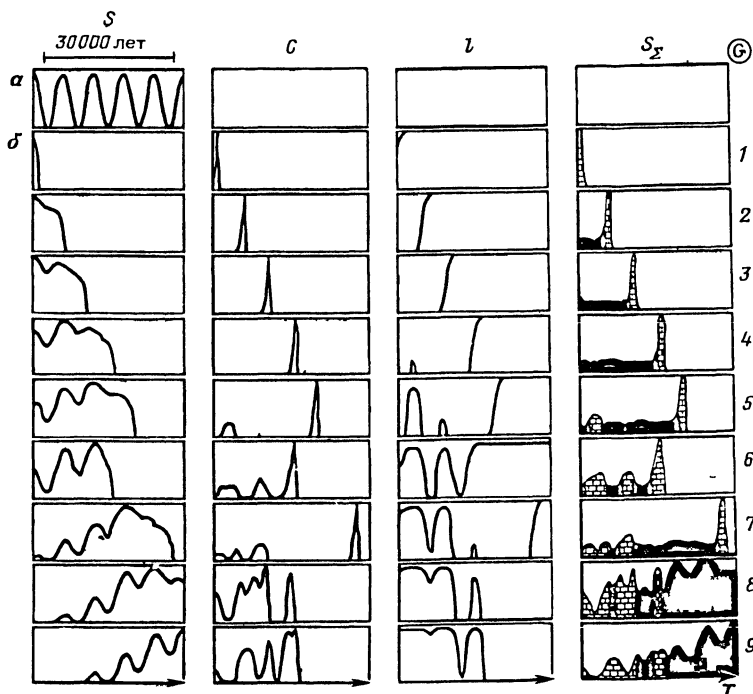


Рис. 74. Графики изменения во времени скорости горизонтальной транспортировки частиц (а) и параметров осадконакопления (б) в отдельных точках профиля (см. рис. 73)

контролирующего уровня карбонатной банки, не вписывается в общую закономерность. В удаленных точках отмечается плавное замещение карбонатных отложений на терригенные (рис. 74, б, 8, 9).

Эколого-седиментационная модель, рассмотренная в настоящем разделе, наглядно показывает, каким образом локализуются в пространстве области развития бентических организмов и как взаимосвязаны формируемые ими отложения с поступающим в бассейн терригенным материалом. Вычислительный эксперимент, основанный на уравнениях (5.1)–(5.11), иллюстрирует нелинейные и нестационарные свойства приведенной модели. Они проявляются в перестройке обстановки седиментации даже при небольших вариациях внешних воздействий, в непостоянстве скоростей седиментации во времени при постоянных внешних условиях, в удвоении скоростей седиментации при циклических внешних воздействиях, причем последний эффект наблюдается в строго определенных точках пространства. Как и всякой нелинейной системе, рассматриваемой модели присуща опре-

деленная "забывчивость" начальных и граничных условий как при их постоянстве (см. рис. 68, в), так и при циклических вариациях (см. рис. 69, г). Через достаточно продолжительное время система достигает устойчивого состояния, при котором шельф продвигается в сторону моря, повторяя свою форму. Наличие контролирующего уровня, при достижении которого прерывается процесс седиментации, приводит к нарушению пространственных закономерностей распределения скоростей седиментации. Эти и некоторые другие особенности процесса формирования известняков бентогенного типа не позволяют разработать модель терригенно-карбонатного осадконакопления в аналитическом виде, единственным способом анализа поведения подобных систем является вычислительный эксперимент.

5.3. ЭКОЛОГО-СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ. ЗООПЛАНКТОН

Модель процесса терригенно-карбонатного осадконакопления учитывает следующие особенности этой сложной геосистемы.

1. Зоопланктон, как и фитопланктон, распространен в верхнем слое воды. На его жизнедеятельность влияет та часть примеси, которая транспортируется во взвешенном состоянии.
2. Примесь поставляет питание для фитопланктона, но уменьшает освещенность воды, поглощая солнечные лучи.
3. Фито- и зоопланктон связаны между собой отношением "жертва – хищник".

Процесс осаждения терригенного материала описывается моделью Слосса с экспоненциальным убыванием концентрации взвеси при удалении от берега, которая основывается на условии сохранения массы вещества:

$$\frac{\partial s}{\partial t} + \frac{\partial s H v}{\partial x} = -v_* \frac{a^2}{a_*^2} s; \quad H(x) \psi(x) = H(0) \psi(0) = \text{const}. \quad (5.12)$$

В формуле (5.12) использованы обозначения предыдущих разделов.

При постоянстве концентрации поступающей в бассейн взвеси s_0 уравнение (5.12) имеет решение:

$$s = s_0 \exp \left(- \frac{v_*}{v(0)} \frac{a^2}{a_*^2} \frac{x}{H(0)} \right), \quad (5.13)$$

которое можно использовать для расчета вариаций концентрации взвеси вдоль профиля. Особенности взаимодействия фито- и зоопланктона раскрываются при анализе нескольких простых ситуаций.

5.3.1. Обильное поступление пищи

В том случае, когда количество пищи в системе достаточно для обеспечения жизнедеятельности фитопланктона, а мутность воды мала, влияние частиц терригенной взвеси на процесс осадконакопления не ощущается. Взаимоотношения зоо- и фитопланктона описываются уравнением динамического равновесия системы "хищник – жертва", формализованной в классической модели Лотки – Вольтерра [59]:

$$\begin{aligned}\frac{d\varphi}{dt} &= \alpha_1 \varphi - \beta_1 \varphi \zeta, \\ \frac{d\zeta}{dt} &= \beta_2 \varphi \zeta - \alpha_2 \zeta,\end{aligned}\tag{5.14}$$

где φ – концентрация фитопланктона, ζ – концентрация зоопланктона, α_1 – коэффициент прироста численности фитопланктона в условиях отсутствия хищничества, α_2 – коэффициент, определяющий смертность зоопланктона при отсутствии пищи, β_1, β_2 – коэффициенты, отражающие взаимодействие между двумя популяциями. Одна из форм решения уравнений (5.14) имеет вид [60]:

$$\frac{\varphi^{\alpha_2}}{\exp(\beta_2 \varphi)} \frac{\zeta^{\alpha_1}}{\exp(\beta_1 \zeta)} = K,\tag{5.15}$$

где постоянный коэффициент K зависит от начальной численности организмов, а коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ описывают экологические особенности системы. Для изучения динамики популяций систему (5.14) решают численно, а результаты определения φ и ζ в каждый момент времени выносятся на координатную плоскость φ, ζ . Учитывая, что система уравнений (5.14) имеет точку равновесия

$$\varphi_0 = \frac{\alpha_2}{\beta_2}; \quad \zeta_0 = \frac{\alpha_1}{\beta_1},\tag{5.16}$$

можно ее привести к безразмерному виду, используя φ_0 и ζ_0 в качестве масштабов:

$$\begin{aligned}\frac{d\varphi'}{dT} &= \varphi'(1 - \zeta), \\ \frac{d\zeta}{dT} &= E\zeta(\varphi' - 1),\end{aligned}\tag{5.17}$$

где $\varphi' = \varphi/\varphi_0$ и $\zeta' = \zeta/\zeta_0$ – безразмерные концентрации, $T = \alpha_1 t$, $E = \alpha_1/\alpha_2$. Начальные значения: $\varphi' = \varphi^{(0)}/\varphi_0$, $\zeta' = \zeta^{(0)}/\zeta_0$. Графики, приведенные на рис. 75 и 76 свидетельствуют о том, что точка равновесия для

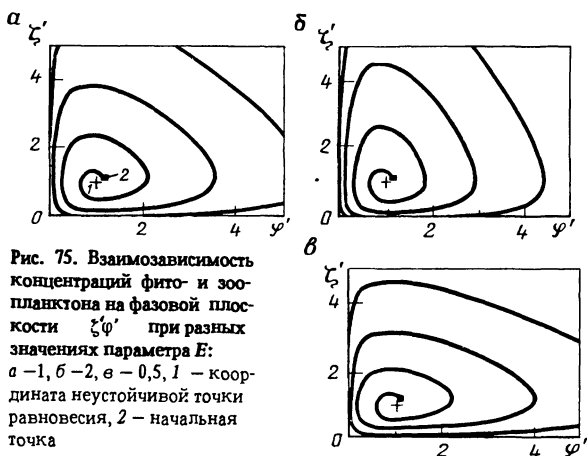


Рис. 75. Взаимозависимость концентраций фито- и зоопланктона на фазовой плоскости $\zeta'\varphi'$ при разных значениях параметра E : а -1, б -2, в -0,5, 1 - координата неустойчивой точки равновесия, 2 - начальная точка

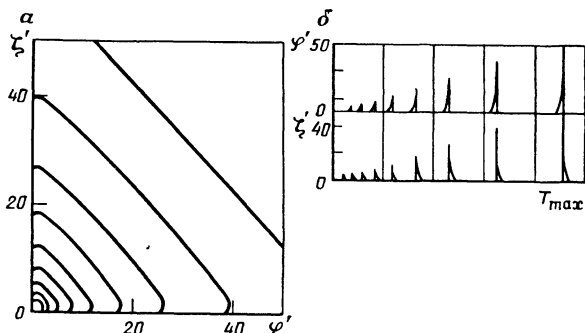


Рис. 76. Фазовая диаграмма (а) и графики изменения концентрации фито- и зоопланктона (б) при отсутствии ограничения по пище ($E = 1$)

этой безразмерной системы уравнений неустойчива при любых начальных условиях. Со временем происходит нарастание численности и фито- (φ'), и зоопланктона (ζ'), причем огибающая процесса имеет вид экспоненты (рис. 76). При отсутствии хищников нарастание численности жертв также происходило бы по экспоненциальному закону.

В присутствии зоопланктона и без каких-либо ограничений по пище и другим характеристикам среды обитания динамика численности популяций характеризуется пульсационными всплесками, которые разделены периодами малой численности. При этом абсолютные значения максимумов численности с течением времени возрастают, а периоды минимальной численности становятся все более продолжительными.

Параметр E системы уравнений (5.17) определяет соотношение численности жертв и хищников в единице объема. Величина E влияет на ориентировку на плоскости $\zeta' - \varphi'$ траекторий движения точек фазовой диаграммы (рис. 75). При $E = 1$ максимумы численности обеих популяций практически совпадают (траектории движения на рис. 75, а), при $E > 1$ число хищников превышает число жертв (рис. 75, б). При $E < 1$ — ситуация обратная (рис. 75, в). Все вышесказанное относится к нормированной безразмерной численности, т.е. большее значение величин соответствует большему превышению равновесных значений.

5.3.2. Ограничение по пище

S-образное нарастание численности. Если рассматривать систему, в которой начинает сказываться недостаток пищи, следует в первое уравнение (5.14) ввести ограничение на ресурсы (ограничение Ферхулста) [37, 42]:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \alpha_1 \varphi \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_{\max} s}\right) - \beta_1 \varphi \zeta, \quad (5.18)$$

$$\frac{d\zeta}{dt} = \beta_2 \varphi \zeta - \alpha_2 \zeta,$$

где $\varphi_{\max}(s)$ — несущая способность среды, т.е. максимальная концентрация фитопланктона, которую сможет вместить (прокормить) среда с концентрацией взвеси s в стационарном состоянии. Для того чтобы понять, каким образом будет вести себя система при ограничении пищи, рассмотрим подробнее уравнения (5.18) при отсутствии хищников ($\beta_1 = 0$).

В естественных условиях по мере роста численности зоопланктона начинает действовать сопротивление среды (или другой лимитирующий фактор), скорость роста уменьшается [42] и кривая численности выходит на насыщение (см. рис. 79, a, s -образная кривая). Эта особенность в изменении φ приводит к тому, что фазовые траектории на плоскости $\zeta' - \varphi$ становятся замкнутыми. В таких условиях колебания концентраций фито- и зоопланктона имеют периодический характер. Амплитуда колебаний будет определяться концентрацией взвеси s , а период — безразмерным параметром E . Фаза колебаний зависит от начальных значений $\varphi^{(0)}$ и $\zeta^{(0)}$. При этом точка равновесия на фазовой плоскости безразмерных концентраций имеет координаты $\varphi' = 1$, $\zeta' = 1 - 1/\varphi'_{\max}(s)$ и устойчивые периодические вариации концентрации могут возникнуть только в том случае, если предельная концентрация $\varphi'_{\max}(s) > 1$. В противном случае в системе, описываемой уравнениями

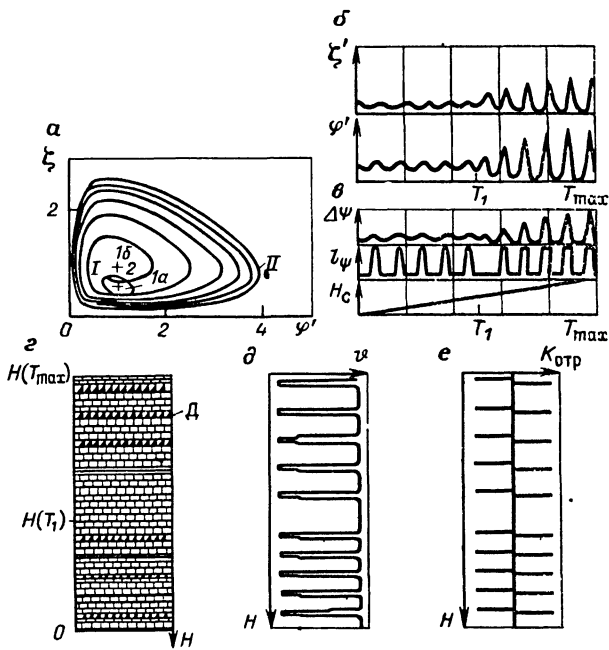


Рис. 77. Динамика процесса при ограничении пищевых ресурсов и плавном S-образном нарастании численности фитопланктона ($E = 0,5$, $\varphi'_{m_0} = 2,4$):

a — фазовая диаграмма, *1a*, *1b* — точки равновесия, *2* — начальная точка, *I*, *II* — предельные циклы; *б* — изменение концентраций; *в* — вариации содержания органики $\Delta\varphi$, литологического параметра $l\psi$ и суммарной мощности отложений H_c ; *г* — литологическая колонка (*Д* — отложения с повышенным содержанием органического вещества); *д* — распределение акустических скоростей; *е* — распределение коэффициентов отражения

(5.18), происходит вымирание популяции. Если условие $\varphi'_{\max}(s) > 1$ выполняется, то при любых начальных значениях концентраций через определенный промежуток времени возникает устойчивый режим периодически изменяющихся состояний, т.е. система выходит на точку равновесия типа "предельный цикл". На рис. 77 показана динамика развития такой системы. В момент времени T_1 концентрация примеси изменилась скачком от s_1 до $5s_1$ (увеличение поступления пищи). Это равносильно тому, что безразмерная предельная концентрация в уравнениях (5.18) изменилась следующим образом:

$$\varphi'_{\max}(T) = \begin{cases} \varphi'_{m_0} & \text{при } T < T_1, \\ 5\varphi'_{m_0} & \text{при } T > T_1. \end{cases}$$

Как видно из рис. 77, при $T < T_1$ траектории на фазовой плоскости достаточно быстро выходят на предельный цикл I вокруг точки равновесия $1a$. Концентрации фото- и зоопланктона при этом характеризуются малоамплитудными периодическими временными вариациями (рис. 77, б). Скачкообразное изменение концентрации примеси в момент T_1 с некоторой задержкой вызывает перестройку системы. Устанавливается предельный цикл II вокруг точки равновесия $1б$ (рис. 77, а). Амплитуда периодических осцилляций концентрации фауны возрастает (рис. 77, б, $T > T_1$). При этом время наступления максимума численности хищников, как и в модели (5.14), опять запаздывает по отношению к максимуму численности жертв, а периоды минимальных значений ψ' и ζ' превышают длительность периодов максимальных значений.

Фитопланктон в седиментологическом отношении является эфемерным образованием и в захороненном состоянии не сохраняется. Основную слоеобразующую роль играет зоопланктон. Минимумы его концентрации следует считать перерывом в осадконакоплении, максимумы – периодами максимальной скорости седиментации. Фитопланктон, тем не менее, оказывает существенное влияние на содержание органики в отложениях. Концентрация органических веществ в единице объема среды

$$\Psi_{\text{орг}} = a_1 \psi + a_2 \zeta + a_3 \varphi \zeta, \quad (5.19)$$

где a_1, a_2, a_3 – коэффициенты, характеризующие вклад в суммарную массу органических веществ, соответственно отмершего фитопланктона, протоплазмы зоопланктона и переработанного зоопланктоном фитопланктона. Поскольку отложившаяся из объема V водной среды масса карбонатного осадка (скелеты зоопланктона) $mC_z \sim \zeta V$, а суммарная масса органики $m \sim \Psi_{\text{орг}} V$, то массовая концентрация органических веществ выразится в виде:

$$n_\psi = m/mC_z = n_{\psi_0} \left[1 + \varepsilon \varphi \left(1 + \frac{\varepsilon}{\zeta} \right) \right], \quad (5.20)$$

где n_{ψ_0} – концентрация органики, определяющаяся наличием остатков протоплазмы зоопланктона (не зависящая от времени величина), ε и ε – константы. Вариации содержания органики, попадающие в различные моменты времени в осадок, можно представить как

$$\Delta \Psi = \frac{n_\Psi - n_{\psi_0}}{n_{\psi_0}} \sim \varphi \left(1 + \frac{\varepsilon}{\zeta} \right). \quad (5.21)$$

При $\varepsilon \ll 1$ основная роль в вариациях содержания органики принадлежит отмершему, а при $\varepsilon \gg 1$ – переработанному фитопланктону. На рис. 77, в показано распределение во времени $\Delta \Psi$ при условии $\varepsilon = 1$,

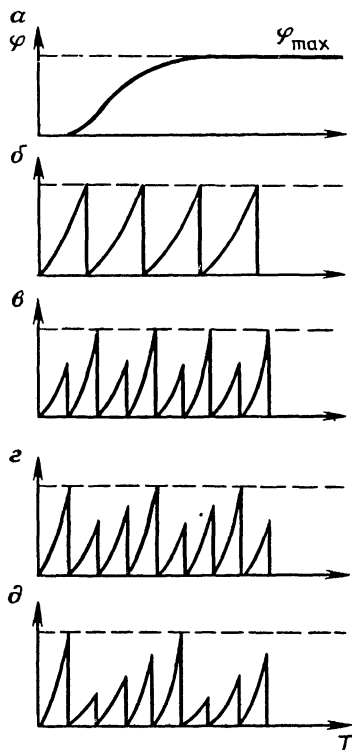
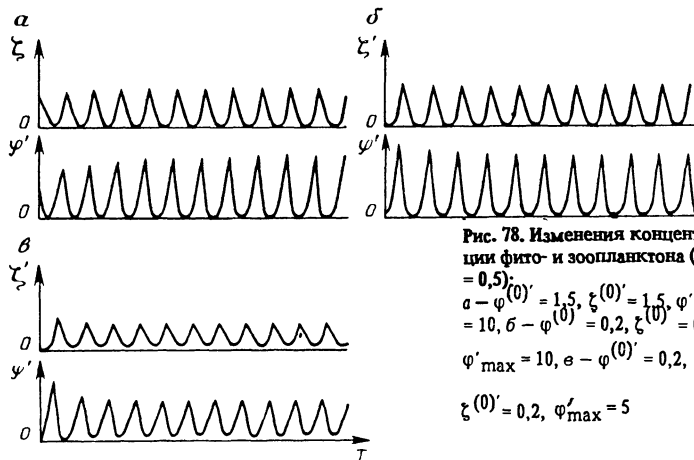
т.е. при равновеликом вкладе обеих составляющих. Зная распределение функции $\Delta\Psi$, можно произвести литологическую классификацию формирующихся отложений. Введем величину

$$I_{\Psi} = \begin{cases} 1 & \text{при } \Delta\Psi > \overline{\Delta\Psi}, \\ 0 & \text{при } \Delta\Psi < \overline{\Delta\Psi}, \end{cases} \quad (5.22)$$

где $\overline{\Delta\Psi}$ – среднее значение функции $\Delta\Psi$ за весь период наблюдений, $I_{\Psi} = 1$ соответствует отложениям обогащенным, а $I_{\Psi} = 0$ – обедненным органикой (см. рис. 77, в). Считая скорость карбонатной седиментации пропорциональной концентрации зоопланктона ζ , можно определить суммарную толщину отложившихся осадков H_c (рис. 77, в) и построить литологическую колонку (рис. 77, г).

Согласно экспериментальным данным, величины акустических скоростей в карбонатных отложениях с повышенным содержанием органики отличны (как правило, понижены) от средних значений. Это дает возможность определить акустические характеристики разреза в рассматриваемой модели (рис. 77, д) и распределение в нем коэффициентов отражения (рис. 77, е). Периодам постоянства концентрации взвеси соответствуют чередующиеся низко- и высокоскоростные слои. Увеличение количества пищи приводит к увеличению скорости седиментации, следовательно, и толщина прослоев, отлагающихся в последовательные моменты времени $T > T_1$ (моменты ступенеобразного увеличения концентрации взвеси), также увеличивается (рис. 77, г, д). Соответственно, возрастают и расстояния между соседними коэффициентами отражения (рис. 77, е).

Синфазность колебаний. Период колебаний численности, которые возникают в системе "хищник – жертва", определяется, в основном, параметром E , а амплитуда этих колебаний – параметром $\varphi'_{\max}(s)$. Возникает вопрос, будут ли периодические колебания численности фито- и зоопланктона синхронны в различных точках пространства? Вычислительный эксперимент (рис. 78) дает основания ответить на этот вопрос отрицательно. Начальные концентрации особей обоих видов различны в разных точках пространства. Сравнение кривых изменения численности популяций при различных начальных, а прочих равных условиях (рис. 78, а, б) показывает, что между ними возникает фазовый сдвиг. Неодинаковая концентрация пищи в различных точках определяет пространственную изменчивость $\varphi'_{\max} = \varphi'_{\max}(s(x))$, которая также вызывает фазовые сдвиги в вариациях численности (рис. 78, б, в). Таким образом, для вполне определенных видов фауны колебания численности популяций могут иметь одинаковые периоды, амплитуда колебаний будет определяться распределением в пространстве питательных веществ (терригенной взвеси), а фаза будет в значительной мере случайной величиной.



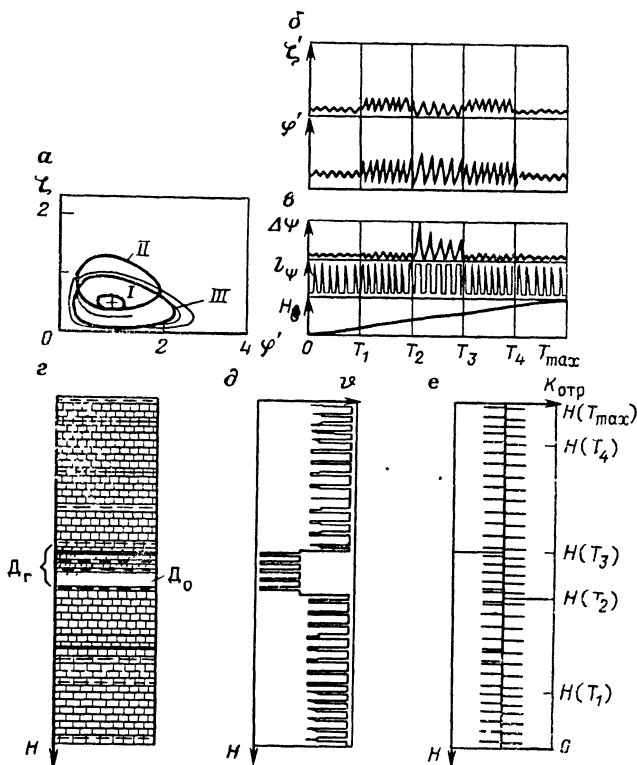


Рис. 80. Динамика процесса при ограничении пищевых ресурсов и резком J -образном нарастании численности фитопланктона ($B = 0,4$, $\Phi'_{\max} = 3$).
Условные обозначения см. на рис. 77

Резкое J -образное нарастание численности фитопланктона. Описанный выше пример относится к случаю плавного S -образного нарастания численности фитопланктона (рис. 79, а). Однако в реальных геосистемах наблюдается и J -образный (экспоненциальный) рост численности популяций [42]. Это происходит, когда объем популяции очень быстро достигает предельных возможностей среды и мгновенно падает почти до нуля (рис. 79, б). Через некоторое время процесс повторяется. В таких системах невозможны стационарные состояния и устойчивыми могут быть только предельные циклы [59]. Подобные процессы описываются в рамках точечных отображений [32]. В системах такого рода могут возникать не только простые периодические движения, но и циклы второго (рис. 79, в), третьего (рис. 79, г) и больших порядков, закономерности формирования которых рассмот-

рены Дж. Фейгенбаумом. Особенностью, например, цикла второго порядка является то, что концентрация по истечении первого периода почти повторяется, полное равенство наступает каждый второй период. Точечное отображение, которое будет соответствовать первому уравнению (5.18) при отсутствии хищников, запишется в виде:

$$\varphi_{t+\Delta t}^* = \alpha_1 \varphi_t^* (1 - \varphi_t^*), \quad (5.23)$$

где $\varphi_t^* = \varphi(t)/\varphi_{\max}(s(t))$ рассматривается в дискретные моменты времени, разделенные интервалом Δt . Тип цикла, возникающего в системе, зависит от параметра α_1 . По мере увеличения α_1 возникают циклы все большего порядка и, наконец, при некоторых значениях α_1 возникает так называемый динамический хаос, в котором значения численности φ никогда не повторяются (рис. 79, д). Размах колебаний зависит от концентрации s .

На рис. 80 отражена динамика процесса, порождающего хаотическое чередование пропластков разной толщины при постоянстве концентрации взвеси. Для малых значений численности фитопланктона ($\varphi' < \varphi'_{\max}$) динамика процесса полностью определяется системой уравнений (5.14) и (5.17). При превышении уровня $\varphi'_{\max}$ численность фитопланктона резко уменьшается (вымирание из-за недостатка пищи). Изменение численности популяций во времени носит регулярно-случайный характер: вполне детерминированные изменения численности в интервалах между случайными скачками (рис. 80, б). Такой же вид имеют и траектории точек на фазовой диаграмме (рис. 80, а). Спектральный состав колебаний отличается широкополосностью — кроме основной частоты присутствуют и побочные частоты. В результате распределение органики в отложившихся пропластках очень сложное (рис. 80, в), а распределение коэффициентов отражения — хаотичное (рис. 80, е).

5.3.3. Ограничение по прозрачности воды

Влияние мутности воды на процесс осаждения биогенных осадков с учетом данных, изложенных в разд. 3.1, можно представить выражением:

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt} &= \alpha_1 \varphi \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_{\max}(s)}\right) - \beta_1 \varphi \zeta - \epsilon_1 \left[1 - \frac{1 - \exp(-nL/a)}{nL/a}\right] \varphi, \\ \frac{d\zeta}{dt} &= \beta_2 \varphi \zeta - \alpha_2 \zeta - \epsilon_2 \left[1 - \frac{1 - \exp(-nL/a)}{nL/a}\right] \zeta, \end{aligned} \quad (5.24)$$

где второй член в квадратных скобках представляет собой среднюю освещенность слоя толщиной L , в котором обитают организмы. При

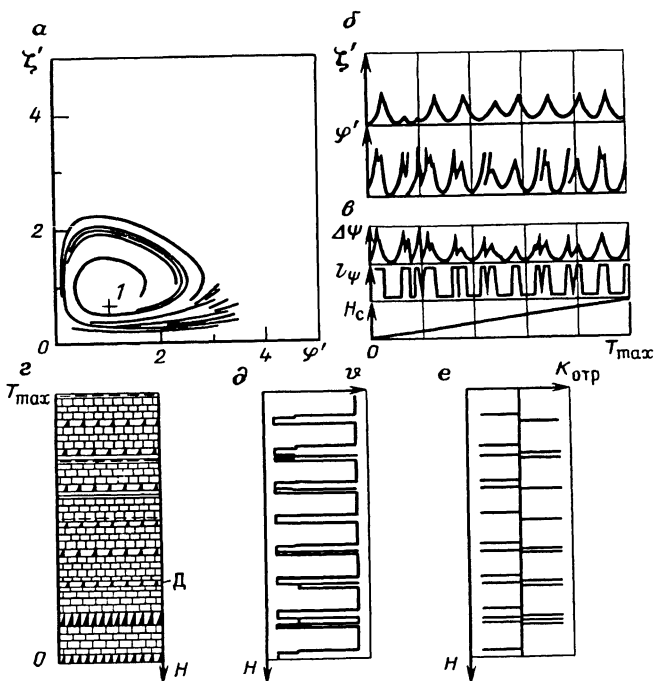


Рис. 81. Динамика процесса при отсутствии ограничения по мутности воды (ζ -образное нарастание численности):

$E = 0.5$, $\varphi'_{\max} = 2.5$ ($0 < T < T_1$, $T_4 < T < T_{\max}$), $\varphi'_{\max} = 5$ ($T_1 < T < T_2$, $T_3 < T < T_4$), $\varphi'_{\max} = 10$ ($T_2 < T < T_3$), остальные условные обозначения см на рис 77

очень малых концентрациях эта величина стремится к единице (влияние мутности несущественно), при больших концентрациях – к нулю. В уравнениях (5.24) появятся в этом случае дополнительные члены $\epsilon_1 \varphi$ и $\epsilon_2 \zeta$, характеризующие соответственно смертность фито- и зоопланктона из-за недостатка освещенности. Для выявления особенностей модели (5.24) сравним реакцию системы на плавные изменения концентрации поступающей извне взвеси (период времени $0 - T_1$ – малая концентрация, $T_1 - T_2$ – средняя, $T_2 - T_3$ – большая, $T_3 - T_4$ – вновь средняя, $T_4 - T_{\max}$ – малая) при отсутствии (рис. 81) и наличии ограничения жизнедеятельности мутностью воды (рис. 82).

В первом случае наличие модуляция быстротекущего экологического процесса сравнительно медленным геологическим воздействием (рис. 81, б). В периоды повышенной концентрации взвеси (обилия пищи) наблюдаются максимальные амплитуды колебаний численности, скорости седиментации, толщины отложившихся слоев (рис. 81, д) и

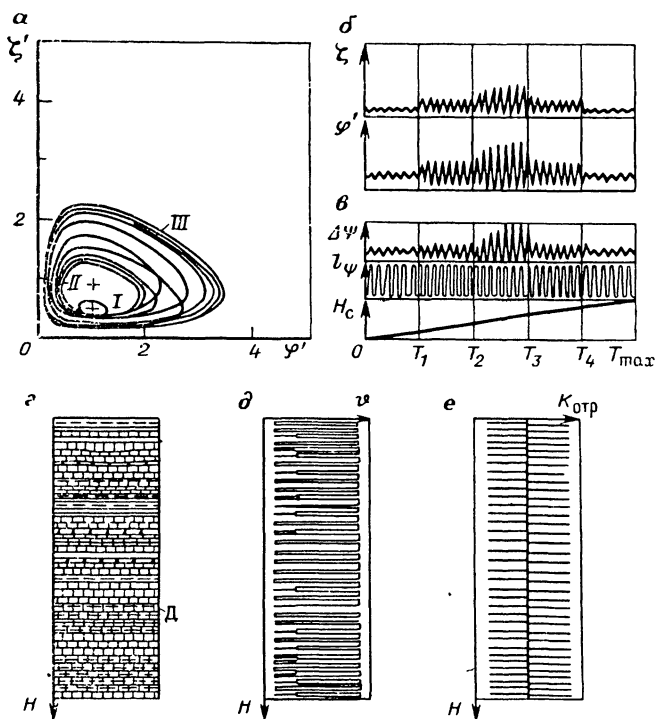


Рис. 82. Динамика процесса при наличии ограничений по мутности.

Дг — карбонатные отложения с повышенным содержанием глин, До — карбонатные отложения с повышенным содержанием глин и органики, остальные обозначения см. на рис. 77, 81

расстояния между коэффициентами отражения (рис. 81). С течением времени траектория движения на фазовой плоскости (рис. 81, а) последовательно проходит по квазизамкнутым циклам I, II, III, II, I. При этом большей концентрации взвеси соответствует и большая квазизамкнутая траектория. При введении в модель ограничения жизнедеятельности степень мутности воды (рис. 82) в динамике процесса выделяются две особенности: во-первых, в периоды максимального поступления взвеси ($T_2 < T < T_3$) не наблюдается максимума численности фито- и в особенности зоопланктона (рис. 82, б). Их жизнедеятельность угнетается. Цикл III на рис. 82, а не охватывает циклы I и II, как это было ранее (см. рис. 81, а). Меняется период осцилляций численности (рис. 82, б). На огибающей процесса для зоопланктона появляются два максимума. Во-вторых, при повышенном мутности в карбонатных отложениях появляются глинистые пропластки (рис. 82,

г), что меняет и акустические свойства разреза (рис. 82, д), и порядок чередования коэффициентов отражения (рис. 82). При этом для последних отмечаются три иерархических уровня (ранга).

уровень 1 связан с увеличением глинизации разреза. Ему соответствуют два больших коэффициента отражения на границах глинизованного пласта (рис. 82, е);

уровень 2 соответствует закономерно направленному изменению толщины пропластков из-за вариаций во времени огибающей скорости седиментации (тонкие пропластки при $0 < T < T_1$, $T_2 < T < T_3$, $T_4 < T < T_{\max}$ и толстые при $T_1 < T < T_2$, $T_3 < T < T_4$), рис. 82, д, е;

уровень 3, которому соответствует периодическое чередование коэффициентов отражения, связанное с быстрыми вариациями численности фито- и зоопланктона и концентрацией ОВ в осадках.

Этот пример наглядно показывает, что простое (одноуровневое) внешнее воздействие на систему в виде вариаций концентрации взвеси вызывает сложную ответную реакцию на трех иерархических уровнях.

5.3.4 Формирование разреза

Рассмотрим подробнее отклик системы на пульсации поступающей извне взвеси (рис. 82, а). Для упрощения анализа формирующегося разреза будем, во-первых, рассматривать огибающие процесса, т.е. проводить усреднение за интервалы времени, превышающие периоды быстрых экологических осцилляций, но гораздо меньшие характерных периодов геологических циклов; во-вторых, заменим плавное изменение концентрации поступающей в систему взвеси ступенчатой функцией (рис. 83, а).

В первый момент времени T_0 концентрация взвеси равна нулю (рис. 83, а, б). Пищи для фитопланктона нет, следовательно, нет и осадконакопления. В момент времени T_1 концентрация примеси невелика и фитопланктон развивается, в основном, в пределах локального участка у кромки берега (рис. 83, в). Распределение ξ по профилю полностью повторяет φ . При дальнейшем увеличении концентрации взвеси ее распределение по профилю будет оставаться прежним, изменится только абсолютный уровень кривой $S(x)$. Затем у кромки берега из-за увеличенной мутности воды численность фито- и зоопланктона уменьшится (рис. 83, г), а на удалении x_1 от кромки берега возникнет область максимальной численности. В момент времени T_3 при дальнейшем нарастании концентрации взвеси (рис. 83, д) максимум численности популяций сместится до координаты x_2 . В последующие моменты времени T_4 , T_5 и T_6 все повторится в обратном порядке. Таким образом, в некоторых точках пространства (например, x_1) в

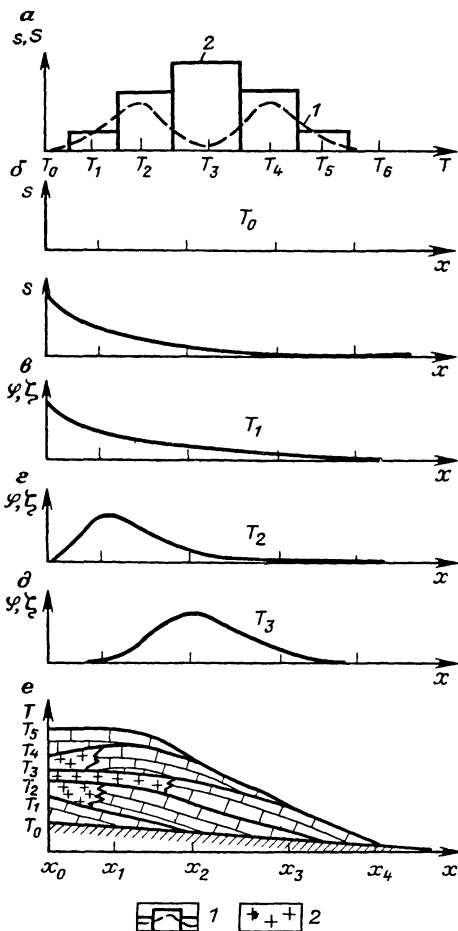


Рис. 83. Распределение концентрации $s(\varphi, \xi)$ планктона по профилю в моменты времени $T_0 - T_3$ (б - д) одного периода (а) цикла осадконакопления и результирующий литологический разрез (е):

1 — кривая распределения концентрации в течение одного периода цикла (в точке x_1),
2 — концентрация взвеси, Дг — карбонатные отложения повышенной глинизации

течение одного периода пульсации концентрации · взвеси численность планктона (а значит и скорость карбонатонакопления) будет дважды повторять собственные вариации. Сложной будет и форма отложившегося за один такой период цикла геологического тела (рис. 83, е). Максимальные толщины отложившихся пластов будут фиксироваться на некотором удалении от береговой линии.

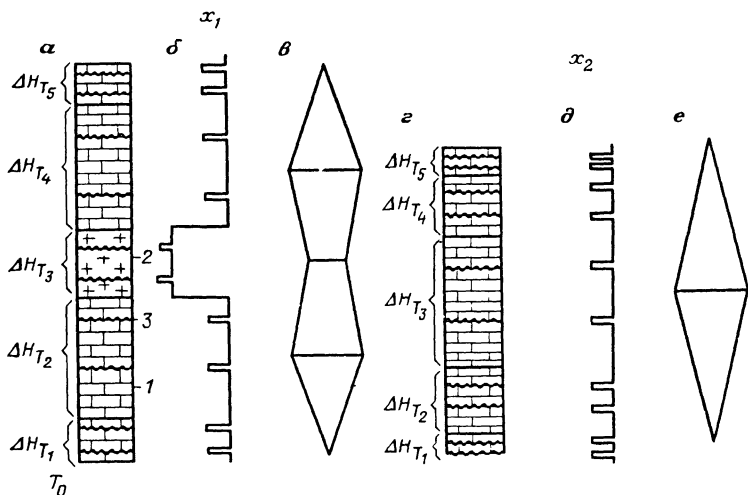


Рис. 84. Детальный анализ параметров модельного разреза:

a, г — литологическая колонка; *б, д* — акустическая кривая; *в, е* — характеристика цикличности в точках x_1 и x_2 — разреза, представленного на рис. 83, *и* — карбонатный тип разреза, *2* — разрез с повышенной глинизацией, *3* — слои с повышенным содержанием органики

Выше мы рассмотрели в значительной мере усредненные по времени процессы. В реальной системе каждое из образовавшихся карбонатных тел (рис. 83) имеет сложную внутреннюю структуру (рис. 84), а следовательно, и сложное распределение коэффициентов отражения. Характер наполнения отложившихся тел прослоями с повышенным содержанием органики зависит от конкретных экологических особенностей фауны. Распределение коэффициентов отражения может иметь как циклический, так и случайный характер, однако из-за того, что, как правило, вдоль всего профиля наблюдений продуцирующим является один (или несколько схожих) тип фауны, среднее число пропластков в одном стратиграфическом интервале в целом будет постоянным. Рис. 84 иллюстрирует сложность корреляции такого разреза. Из-за того, что обстановка седиментации в точке x_3 в момент времени T_3 соответствует обстановке в точке x_2 в момент времени T_2 , то именно эти интервалы как литологических колонок (рис. 84, *a*), так и кривых ГИС (рис. 84, *б*) наиболее схожи между собой, хотя относятся к различным стратиграфическим интервалам в пределах одного геологического цикла.

Спектрально-временной анализ кривой АК, проводимый для выделения цикличности в разных интервалах разреза [38], показывает существенные отличия этих кривых в различных точках профиля. В

точке x_2 толщина слоев максимальна (максимум энергии на низких частотах) в средней части разреза (рис. 84, δ) и минимальна (максимум энергии на высоких частотах) в нижней и верхней частях. Такое чередование слоев может быть интерпретировано как репроциклит (рис. 84, ϵ). В точке x_1 (рис. 84, δ) картина несколько иная. Закономерность изменения толщин по разрезу позволяет интерпретировать ее как совокупность двух репроциклитов (рис. 84, ϵ), разделенных перерывом. Наличие двух сильных коэффициентов отражения на кровле и подошве глинизированного пласта (рис. 84, α) приводит к равномерному распределению энергии во всем диапазоне частот.

5.3.5. Учет фильтрующей способности

Введя еще один важный контролирующий фактор – осаждение взвеси зоопланктоном – можно получить систему уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial sH}{\partial t} + \frac{\partial sHv}{\partial x} &= -v_* \frac{a^2}{a_*^2} s - \gamma_z \xi s, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial t} &= \alpha_1 \varphi \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_{\max}(s)}\right) - \beta_1 \varphi \xi - \epsilon_1 \left[1 - \frac{1 - \exp(-nL/a)}{n > L/a}\right], \\ \frac{\partial \xi}{\partial t} &= \beta_2 \varphi \xi - \alpha_2 \xi - \epsilon_2 \left[1 - \frac{1 - \exp(-nL/a)}{nL/a}\right], \end{aligned} \quad (5.25)$$

где γ_z – коэффициент, учитывающий фильтрующие способности зоопланктона. Величина γ_z зависит от особенностей конкретного вида сообщества и в первую очередь определяется размером частиц, которые может поглощать зоопланктон. Анализ модели (5.25) возможен только путем вычислительного эксперимента, поскольку концентрация s уже не будет изменяться вдоль профиля по экспоненте. В зоне развития зоопланктона примесь будет оседать интенсивнее, чем в других областях пространства.

Завершая рассмотрение особенностей процесса отложения карбонатных осадков планктоногенного типа, отметим его основные отличительные черты

1. При постоянных внешних условиях для данного процесса характерно периодическое (s – образное нарастание) или хаотическое (j – образное нарастание) изменение численности фито- и зоопланктона, скоростей седиментации, концентрации органики в отложившихся пластах. Этим определяется периодическое или хаотическое распределение в них коэффициентов отражения.

2. При переменном внешнем воздействии система откликается неоднозначно. Возникает сложная модуляция внутреннего процесса внешним и, как следствие, сложная иерархическая организация отлагающихся тел и потоков коэффициентов отражения (в терминологии, принятой в работе [38]).

3. При определенных условиях возникают локальные зоны, где фиксируются максимумы численности скелетообразующей фауны. Это приводит к образованию положительных форм рельефа на поверхности седиментации в некотором удалении от берега.

Толщины пропластков, отложившихся за временные циклы экологического масштаба, составляют в лучшем случае, от долей миллиметра до одного сантиметра, поэтому рассмотрение процессов этого ранга, проведенное в настоящем разделе, имеет значение для анализа результирующих кривых ГИС или очень высокочастотной сейсмики (акустического изучения дна). Для среднечастотной сейсморазведки более важным представляется рассмотрение укрупненных (обобщенных) моделей, к чему мы и переходим.

5.4. ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ. РИФОСТРОИТЕЛЬСТВО

Обобщенную модель терригенно-карбонатного седиментогенеза с рифостроительством практически полностью можно скомпоновать из уже введенных ранее элементарных моделей. Возьмем для терригенного седиментогенеза модель Слосса в виде (5.13), модель рифонакопления – в виде (3.1), переписав ее:

$$C(x, T) = C_p \exp(-\kappa H(x, t) - n(x, T) \frac{H(x, T)}{a(T)}) \exp\left(\frac{-1}{h_{кр}} \int_{T-\tau}^T S(x, T) dt\right), \quad (5.26)$$

где C_p – максимальная скорость рифонакопления, $S(x, T)$ – скорость терригенного осадконакопления [см, формулу (5.8)], $h_{кр}$ – критическая толщина рыхлого осадка, который не препятствует поселению рифа, τ – время консолидации грунта. Формулы (5.10), (5.11), (5.13), (5.26) полностью определяют систему уравнений для проведения вычислительного эксперимента.

Рассмотрим пространственное распределение скоростей осадконакопления в зависимости от концентрации n , размера частиц a и скорости транспортировки поступающей в систему взвеси $v(0)$. В качестве исходного рельефа возьмем обобщенную модель шельфа и часть склона.

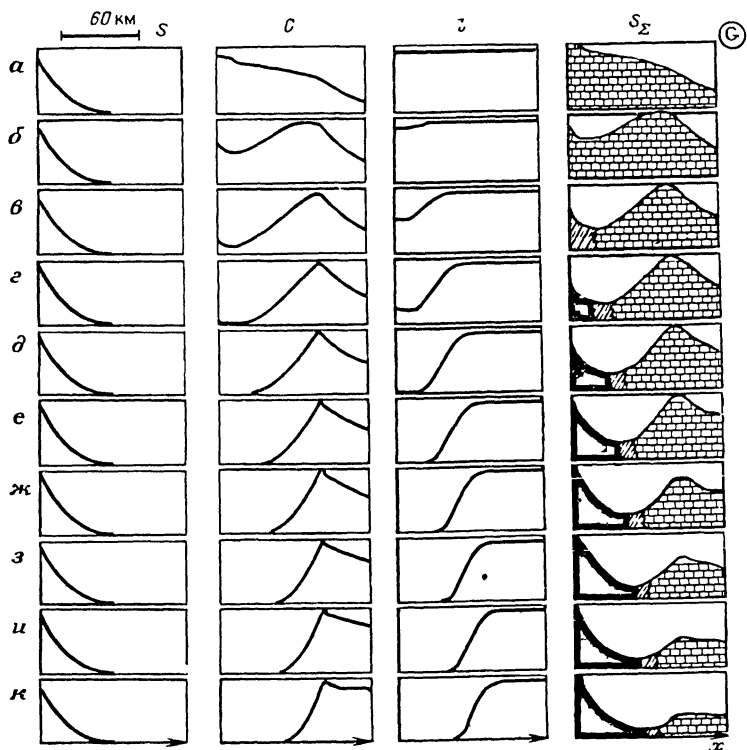


Рис. 85 Распределение по профилю скоростей терригенной S и карбонатной C седиментации, литологического параметра l и суммарной скорости осадконакопления ΣS для различной концентрации n_0 :

$a - 2 \cdot 10^{-7}$, $б - 1,7 \cdot 10^{-6}$, $в - 3,2 \cdot 10^{-6}$, $г - 4,7 \cdot 10^{-6}$, $д - 6,2 \cdot 10^{-6}$, $е - 7,7 \cdot 10^{-6}$, $ж - 9,2 \cdot 10^{-6}$, $з - 1,07 \cdot 10^{-5}$; $и - 1,22 \cdot 10^{-5}$, $к - 1,37 \cdot 10^{-5}$

Базис седиментации представляет собой мелководное плато с постепенно увеличивающимися до 60 м глубинами (до расстояния примерно 60 км от кромки берега) и с последующим увеличением уклона в несколько раз.

Параметры базовой модели: $a = 0,01$ мм; $n = 5 \cdot 10^{-6}$, $v(0) = 0,4$ м/с, $\kappa = 0,01$ ед/м; $C_p = 5 \cdot 10^{-3}$ м/год; $\tau = 0$, т.е. влияние подложки на первом этапе не учитывается. На рис. 85 приведено изменение формы кривых скоростей седиментации в зависимости от концентрации поступающей в систему примеси. Как и в эколого-седиментационной модели для бентоса, в данном случае ярко проявляются нелинейные свойства геосистемы. С увеличением концентрации вид кривой распределения ско-

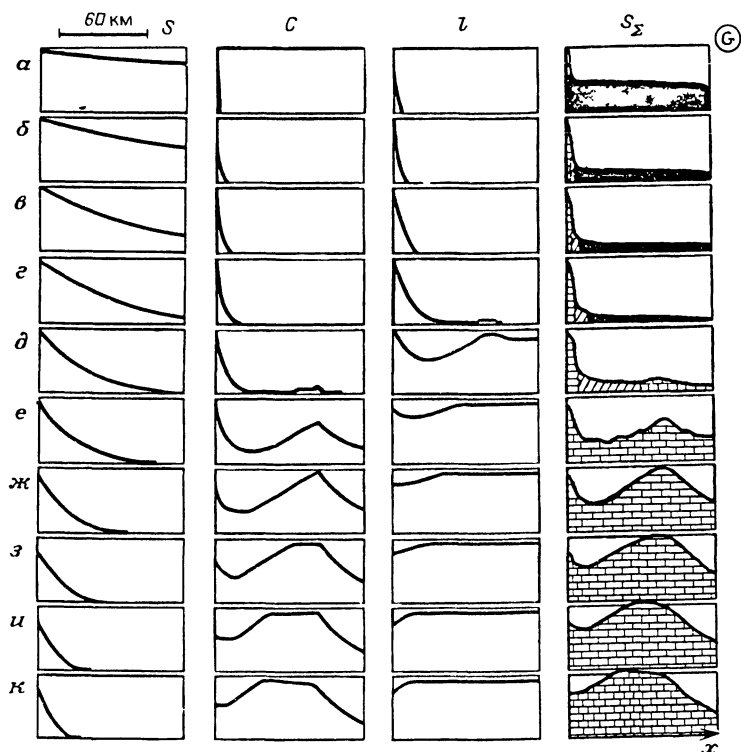


Рис. 86. Распределение по профилю скоростей терригенной S и карбонатной C седиментации, литологического параметра l и суммарной скорости осадконакопления S_{Σ} при различном размере частиц, мм:

$a - 0,002$, $б - 0,0032$; $в - 0,0044$, $г - 0,0056$, $д - 0,0068$, $е - 0,008$, $ж - 0,0092$, $з - 0,0103$, $и - 0,012$, $к - 0,013$

рости карбонатакопления вдоль профиля меняется. При малой величине n (рис. 85, a) она монотонно убывает с удалением от берега. При увеличении n на кривой $C(x)$ появляются два максимума – у берега и на некотором удалении от него (рис. 85, $б$). В дальнейшем (рис. 85, $в-к$) сохраняется один максимум, который постепенно уменьшается по абсолютной величине. Разрез становится все более терригенным.

Изменение размеров частиц поступающей взвеси при фиксированном значении концентрации и скорости транспортировки также вызывает пространственную перестройку параметров системы (рис. 86). Частицы малого размера сильно рассеивают свет, рифостроительство подавлено и разрез преимущественно терригенный (рис. 86, $a-в$). При больших размерах частиц свет достигает дна и создаются условия для

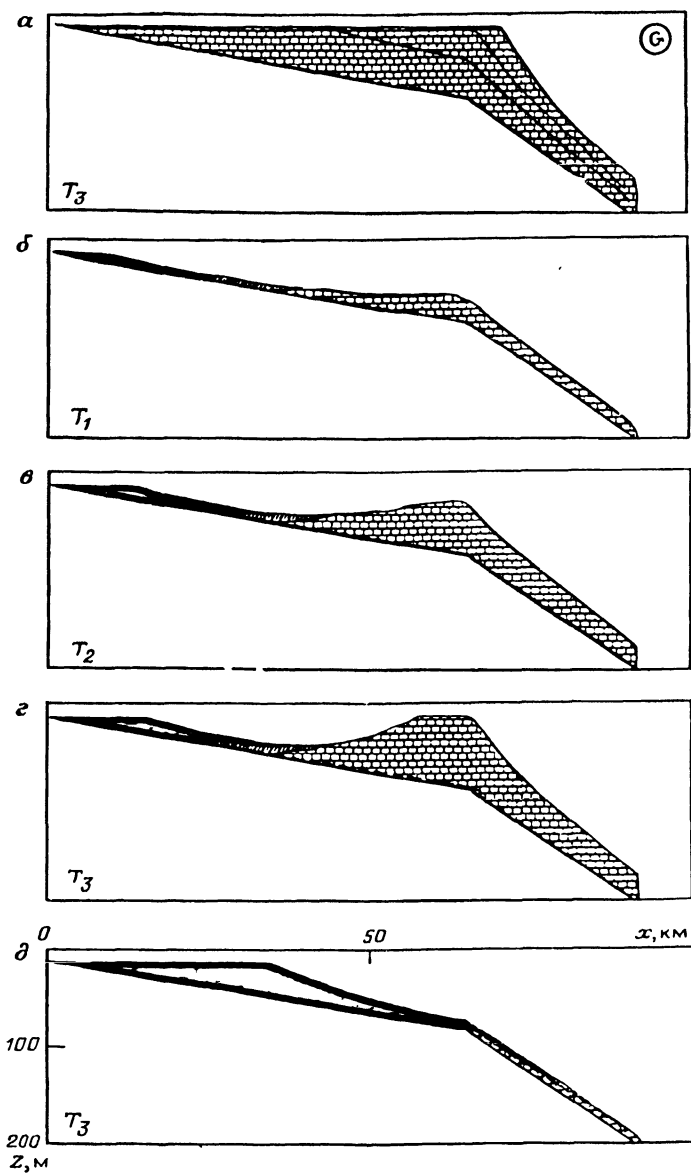


Рис. 87. Формирование разреза при малых (α), средних ($\theta - \varepsilon$) и больших (∂) концентрациях взвеси.

T_1, T_2, T_3 — соответственно — 8 — 12 тыс лет

начала роста рифа (рис. 86, е, ж). Похожим образом сказывается изменение скоростей транспортировки. При низких скоростях транспортировки концентрация взвеси велика, что приводит к повышению мутности воды и угнетению рифостроительства. Увеличение скоростей латеральной транспортировки (высокоэнергетический режим) делает воду прозрачнее, что способствует росту рифов.

Представленные на рис. 87 литологические разрезы получены при малых, средних и больших концентрациях поступающей взвеси для постоянных внешних условий. В первом случае формируется чисто карбонатный шельф, в последнем – терригенный. Наибольший интерес представляет промежуточный случай с формированием барьерного рифа, отделенного от берега лагуной (рис. 87, б–г).

При циклическом изменении концентрации взвеси также формируется береговой риф с лагуной (рис. 88, а). Скорости осадконакопления в отдельных точках пространства содержат циклы того же периода, что и изменения в концентрации поступающей взвеси, однако наблюдаются искажения, вызванные прекращением осадкообразования при обмелении и достижении контролирующего уровня (рис. 88, в). Скорости рифонакопления максимальны в периоды малого поступления примеси.

На рис. 89 показан разрез отложений, сформировавшихся в условиях циклического изменения размеров частиц поступающей взвеси. Разрез показан в момент, когда лагуна заполнилась осадками и сформировался единый сложнопостроенный терригенно-карбонатный шельф (рис. 89, а). Следует отметить, что цикличность в рамках этой модели выражена гораздо слабее, чем в эколого-седиментационных моделях. Характерно, что скорости терригенного осадконакопления на некоторых удалениях меняются с удвоенной частотой по сравнению с вариациями состава примеси (рис. 89, точки 5–7), в то время как на небольших удалениях вариации скорости осадконакопления полностью повторяют характер изменения размера частиц a . Объяснить это можно следующим образом. На некоторых удалениях от берега создаются условия, когда конкурируют два процесса:

уменьшение размера частиц приводит к увеличению доли взвеси, доносящейся в эту точку; скорость терригенной седиментации должна увеличиться;

уменьшение размера частиц приводит к уменьшению скорости их осаждения, что должно уменьшить величину S . Если еще учесть, что по мере обмеления происходит продвижение кромки берега в сторону моря и приближение источника сноса, то можно понять, почему кривая $S(T)$ имеет такой сложный вид. Кривые скоростей карбонатной седиментации имеют максимумы в периоды поступления крупнозернистого осадка (рис. 89, в).

Синхронное изменение параметров n и a приводит к тому, что на

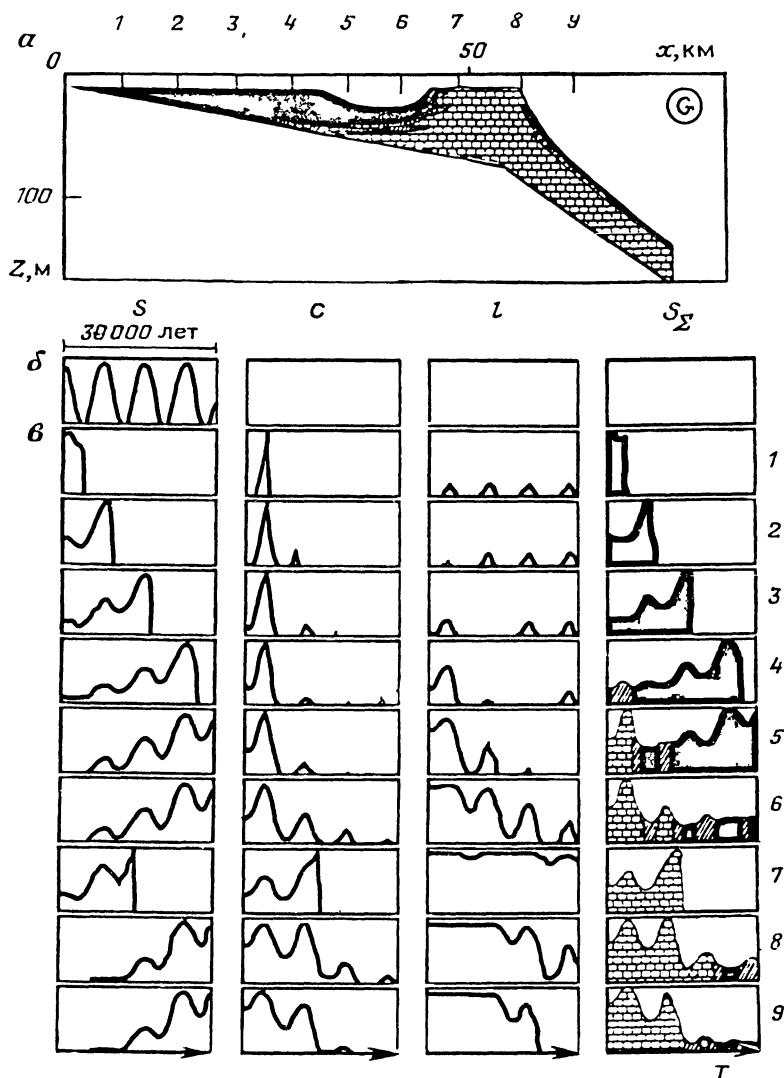


Рис. 88. Литологический разрез (а) при циклических вариациях концентрации (б) и параметры осадконакопления (в) в точках 1 – 9

кривых скоростей карбонатонакопления появляется еще один максимум в периоды большой концентрации примеси, поскольку крупнозернистая взвесь слабо влияет на освещенность дна. Это приводит к удвоению частоты циклов для скоростей роста рифов [25].

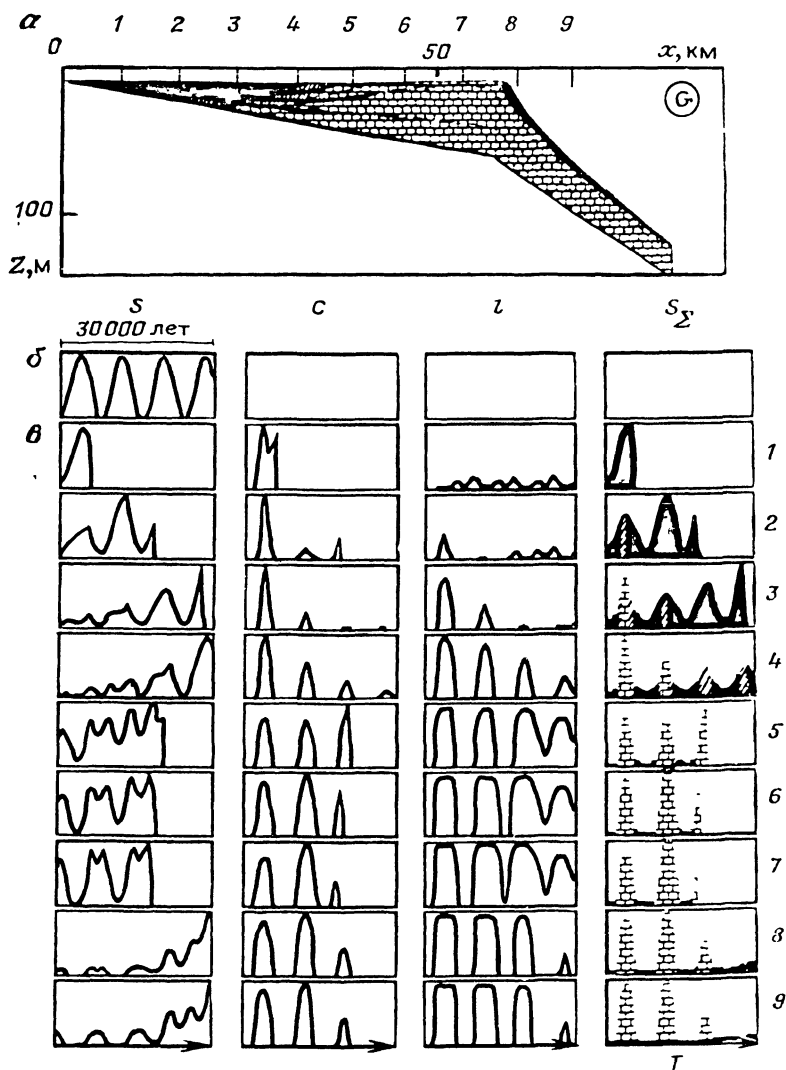


Рис. 89. Литологический разрез (а) при циклических вариациях размера частиц взвеси (б) и параметры осадконакопления (в) в точках 1 – 9

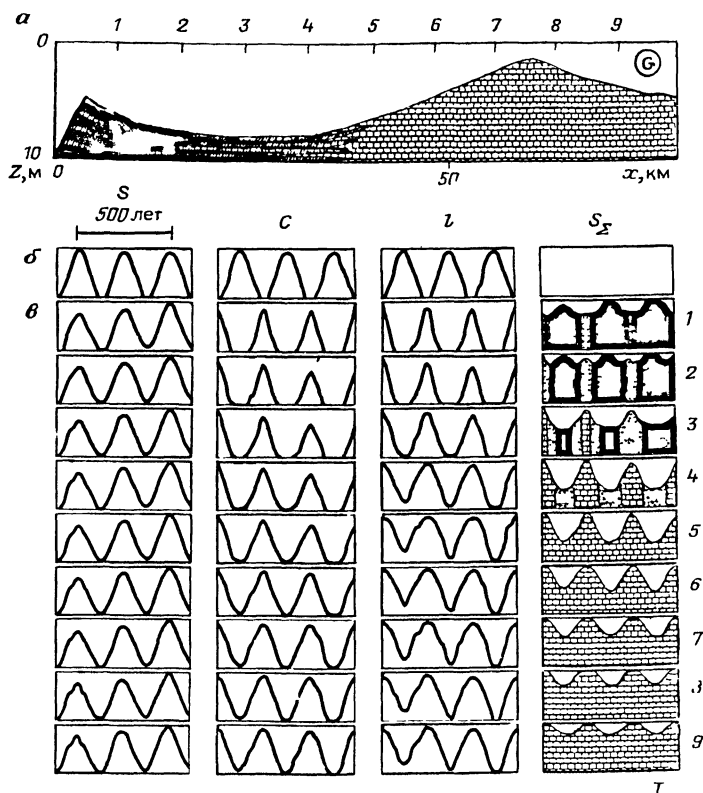


Рис. 90. Литологический разрез при выровненном дне (а) для циклического изменения концентрации (б) и "мгновенного" затвердевания осадка. Параметры осадконакопления (в) в точках 1 – 9

Все модели карбонатного осадконакопления, рассмотренные выше, не учитывали влияния подложки, а именно чувствительность к этому фактору отличает рифы от бентических организмов других видов. Оценить влияние этого фактора можно, рассматривая осадконакопление при короткопериодных пульсационных поступлениях примеси в случае практически мгновенного затвердевания рыхлого осадка (рис. 90) и случая, когда $\tau = T_0/2$, где T_0 – период колебаний концентрации, $h_{кр}$ принято равным 5 см (рис. 91). В первом случае скорость роста рифа находится в противофазе с изменением n_0 (рис. 90, б, в) практически во всех точках профиля. В сформированном разрезе видна цикличность, связанная с вариациями концентрации

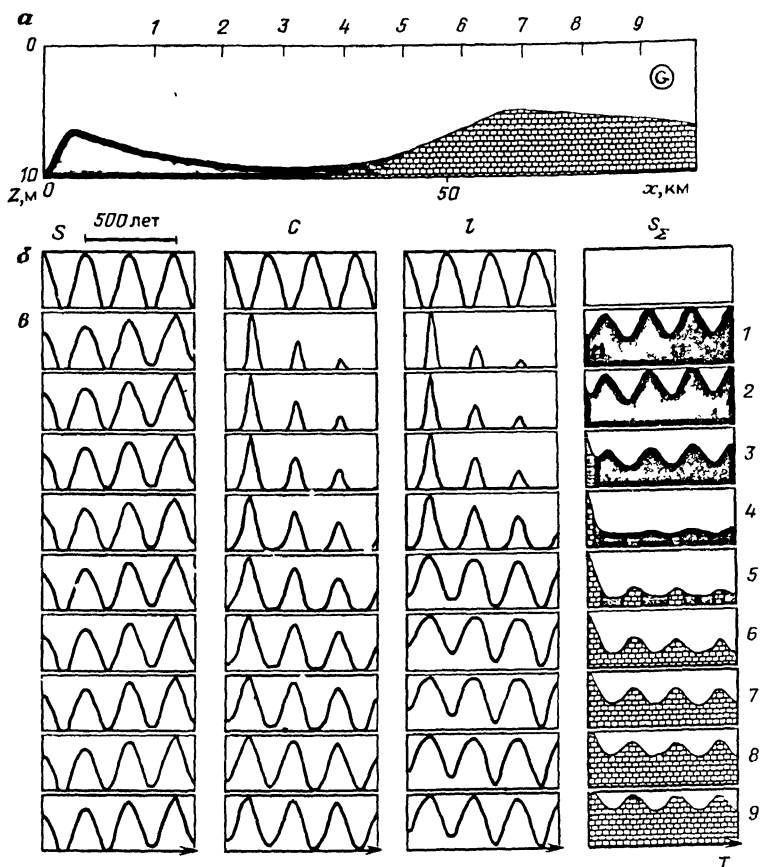


Рис. 91. Литологический разрез при выровненном дне (а) для циклического изменения концентрации (б) и продолжительности затвердевания осадка 250 лет. Параметры осадконакопления в точках 1 – 9

поступающей взвеси. Во втором случае (рис. 91) в близких к кромке берега точках 2 – 5 уменьшаются абсолютные величины скоростей рифостроительства и их максимум смещен относительно минимума в вариациях концентрации [25]. Задержка в рифостроительстве по отношению к периоду "чистой воды" уменьшает в целом толщины карбонатных отложений и смазывает цикличность в разрезе (рис. 91, а).

Результаты вычислительных экспериментов с обобщенными моделями рифостроительства показывают, что они близки к эколого-седи-

ментационным моделям, усредненным за промежутки времени, превышающие характерные экологические масштабы. Обобщенные модели следует широко использовать при изучении процессов формирования карбонатных тел сейсмически значимых толщин (единицы – десятки метров), внутренняя структура которых из-за своей мелко-масштабности является невидимой для сейсмики. Комплекс ГЕМОС, в большей своей части, основан именно на таких обобщенных моделях.

5.5. ТЕКТОНО-СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Основные характеристики седиментационно-тектонического процесса как единого и неразрывного, изложены в работе [39], где рассмотрены идеальный бассейн осадконакопления (за его пределы не выносятся осадки) и сопряженный с ним идеальный источник осадочного материала (все, что в нем разрушается, попадает в сопряженный бассейн). Рассматривая распределение напряжений на поверхности астеносферы и ее упругую и пластическую реакцию на внешние изменения на поверхности седиментации в условиях постоянства уровня Мирового океана, И.И. Нестеров и В.И. Шпильман получили следующее уравнение:

$$\frac{d^2v}{dt^2} + V \left(\frac{a(S_1 + S_2)}{S_1 S_2 (1 + 2r/l) (W_0 + w_0)} - \frac{2g}{W_0 + w_0} \right) = 0, \quad (5.29)$$

где v – скорость погружения области осадконакопления, м/млн. лет; V – массовая скорость осадконакопления, т/млн. лет; S_1 – площадь области осадконакопления; S_2 – площадь области сноса ($S_1 + S_2 = \text{const}$); W_0 , w_0 – масса пород подстилающего субстрата в области осадконакопления и источника сноса соответственно; g – ускорение силы тяжести; l – среднее расстояние между источником сноса и областью осадконакопления, a и r – коэффициенты пропорциональности в формулах, учитывающих, соответственно, упругую реакцию астеносферы на возрастание ее глубины и пластическую реакцию при перераспределении напряжений.

Пренебрегая в (5.29) членом $2g/(W_0 + w_0)$, который не вносит существенного вклада, и обозначая общую площадь региона

$$S = S_1 + S_2,$$

общий объем плиты до астеносферы

$$W = W_0 + w_0,$$

перепишем уравнение (5.29):

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + a \frac{S}{WS_1 S_2 (1 + 2r/l)} V = 0. \quad (5.30)$$

При условии, что скорость погружения пропорциональна массовой скорости осадконакопления ($v \sim V$), а начало координат помещено в центр области осадконакопления, уравнение (5.30) имеет решение в виде гармонической волны:

$$V(x, t) = A \cos \left(2\pi \frac{t}{T} - 2\pi \frac{x}{2l} - \frac{\pi}{2} \right),$$

$$T = \frac{2\pi \sqrt{WS_1 S_2 (1 + 2r/l)}}{\sqrt{aS}}. \quad (5.31)$$

Здесь T представляет собой период собственных колебаний пары областей. Основная суть системы (5.29) – (5.31) состоит в том, что в результате взаимодействия областей источника сноса и бассейна седиментации возможно образование волнового процесса, временные и пространственные частоты которого определяются размерами этих областей и расстоянием между ними. Реальные бассейны осадконакопления взаимодействуют сразу с несколькими источниками сноса и поэтому имеют несколько собственных частот. При этом формирование осадочно-породного бассейна представляет собой единый процесс, в котором динамика прогибания и воздымания, накопления и разрушения осадков, изменения площадей источников сноса и морских бассейнов существенно взаимосвязаны между собой. В результате порождается единый седиментационно-тектонический процесс, описываемый волновой функцией ST [39]:

$$ST = \sum_{j=1}^m \sum_{i=0}^{n-1} [N_i A_{ij} \cos \left(\frac{2\pi e^i}{T} (t - \tau) - \vec{K}_{ij} \vec{r}_{ij} - \alpha \right) + u_j + k_j], \quad (5.32)$$

где $K = 2\pi/\lambda$, λ – длина волны; $\{\vec{K} = K_x, K_y, K_z\}$ – волновой вектор, $\vec{r} = \{x, y, z\}$, τ – время формирования границ. При разном смысле параметров N_i , A_{ij} , u_j , k_j уравнение (5.32) описывает самые разнообразные процессы в бассейнах осадконакопления.

Детальное рассмотрение истории смены фаций для Западной Сибири в целом (среднестатистические фации и площади бассейнов) позволило ввести формулу (рис. 92)

$$D = ST_1 = 50 + \sum_{i=0}^3 A_i \cos \frac{2\pi e^i}{74} (t_0 - t), \quad (5.33)$$

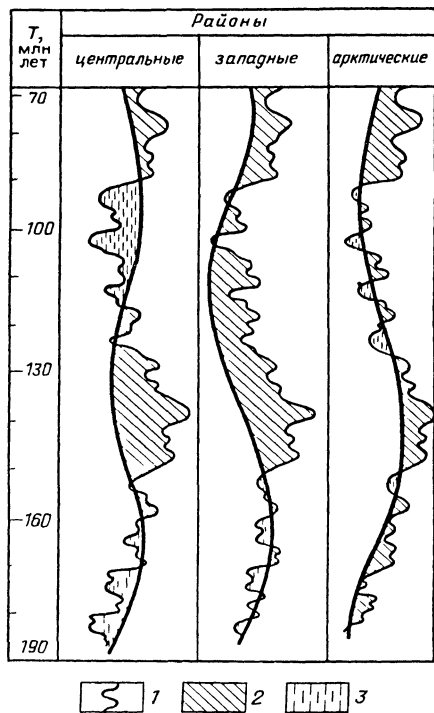


Рис. 92. Схема седиментационно-тектонического процесса в различных районах Западно-Сибирского осадочно-породного бассейна:

1 — график динамики ST-процесса в целом для бассейна, 2 — морской режим седиментации; 3 — континентальное осадконакопление [39]

где D — доля времени осадконакопления в морских условиях или доля площади района, занятая морем (в %), $A_0 = 25$, $A_1 = 10$, $A_2 = 10$, $A_3 = 5$, $t_0 = 220$ млн. лет — начало отсчета времени. Подобным же образом описывается изменение глинистости (в %), но $A_0 = 20$, $A_1 = 8$, $A_2 = 8$, $A_3 = 4$. Характерной особенностью волнового процесса (5.33) является то, что периоды гармоник кратны друг другу, а коэффициент кратности — основание натурального логарифма e .

Большой интерес представляет тот факт, что при моделировании критических рубежей в истории Земли показано, что в ее геологическом прошлом имеются переломные этапы, разделенные такими промежутками времени, что соотношение последовательных этапов равно e (Л.Д. Кноринг, В.Н. Деч, 1989 г.). Возможно, такое соотношение периодов является фундаментальной закономерностью геологического развития.

Анализ пространственного распределения волнового седиментационно-тектонического процесса показывает, что он образует гармоники, пространственные длины которых кратны числу π [39]. Эти волны

перемещались в течение геологической истории Западной Сибири с различными скоростями. Фактические наблюдения профилей и гармонический анализ показывают, что основной компонентой структурного плана Волго-Уральской провинции является гармоника с длиной волны 54 км, в Западной Сибири выделяются гармоники с длиной волны 50–80, 130–270, ~ 600 км.

Изложенная выше модель тектоно-седиментационного процесса фактически представляет собой одну из модификаций учета изостатических движений при моделировании процесса осадкообразования. В работе [15] после учета изостатических движений по Эри и уплотнения осадков авторы получают следующую модель эволюции материковой окраины:

$$\frac{\partial H_d}{\partial t} = \left[\frac{1 - \varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0 \exp(\kappa_y (H_d - H_0))} + \frac{\rho_{ос} \rho_v}{\rho_m \rho_{ос}} \right] \left[\alpha^2 \frac{\partial^2 H_d}{\partial x^2} + h_0 \exp(-\mu(x - \xi(t))) \right], \quad (5.34)$$

где H_d – рельеф эволюционирующего дна, $\rho_{ос}$, ρ_v , ρ_m – соответственно плотности осадочных пород, воды и верхов мантии, ε_0 – пористость осадка у дна, κ_y – коэффициент уплотнения с глубиной, $(H_d - H_0)$ – толщина уже отложившегося осадка. Остальные параметры, так же, как и граничные условия, описаны в разд. 2.2. Численное решение этого уравнения показывает (рис. 93), что несмотря на сильное изостатическое прогибание дна, продвижение материковой окраины достигает через некоторое время автомодельного режима, когда выдвигающийся профиль повторяет сам себя.

Обобщенная модель осадконакопления на шельфе в условиях глобальных тектонических движений (эвстазия, перекося плит) предложена Г. Буало в 1985 г. (рис. 94). В этой проградационной модели шельфов пассивных окраин глубина устойчивости неконсолидированных осадков LS зависит от гранулометрии и местных условий (интенсивности течений и волнения, формы и протяженности склона и т.д.). Вид стратиграфических поверхностей зависит от соотношения между уровнем LS и глубиной бровки шельфа $H_{бш}$. Если $H_{бш} > LS$, то идет накопление осадков, при $H_{бш} < LS$ – наблюдается транзит осадков. При фиксированном уровне моря (рис. 94, а) идет равномерное продвижение шельфа, при его подъеме (рис. 94, б) – нарастание шельфа по вертикали с продвижением. Понижение уровня моря (рис. 94, в) вызывает частичный размыв шельфа, при этом тело R , отложившееся в момент пониженного стояния уровня моря, имеет большие размеры по сравнению с

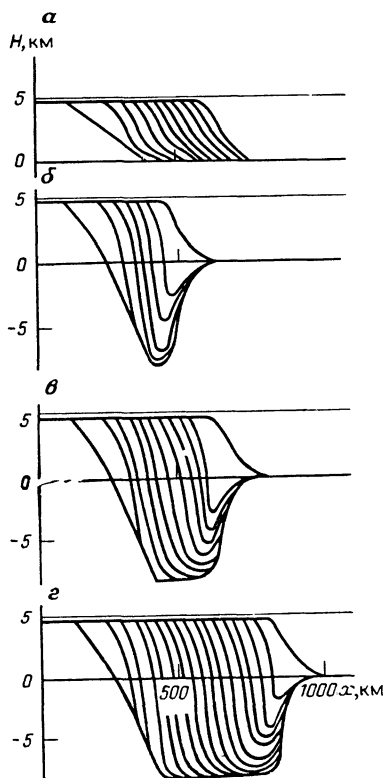


Рис. 93. Эволюция материковой окраины при осадконакоплении, гравитационном уплотнении и изостатическом погружении:

а — последовательные положения профиля дна за 100 млн лет с интервалом 10 млн лет, б — г — деформированные поверхности напластования через 60, 100, 160 млн лет соответственно [15]

телами S_1 , S_2 , S_3 , отложившимися в более ранние моменты. Подъем уровня моря после его понижения приводит к тому, что объем тела t при выдвигении меньше, чем R (рис. 94, з). Колебания уровня моря приводят к закономерному чередованию тел S , t и R (рис. 94, д). Тектонические движения, связанные с перекосом поверхности континентального плато, порождают формирование молодого конуса выноса (рис. 94, е). При дальнейшем перекосе возможно возникновение таких углов, что тело S_3 может обрушиться, "омолодив" континентальный склон. Подобный перекос поверхности континентального плато может быть вызван самим процессом проградации.

В работе [67] для различных простых условий математически рассчитаны синтетические стратиграфические разрезы. В качестве параметров, определяющих аккумуляцию, выступают характер вариаций уровня моря, скорость тектонических погружений, скорость седиментации и эрозии, отнесенные к скорости колебаний уровня моря. Рассматривая простейшую математическую взаимосвязь этих величин.

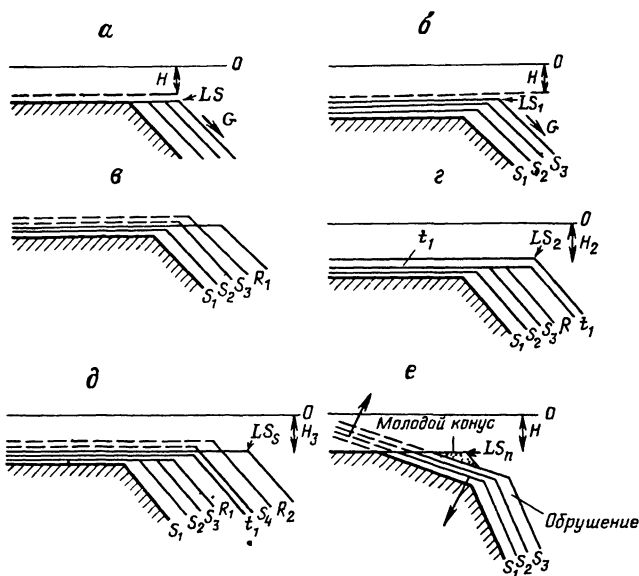


Рис. 94. Формирование проградационной призмы в пределах шельфовой зоны (Г. Буало, 1985 г.)

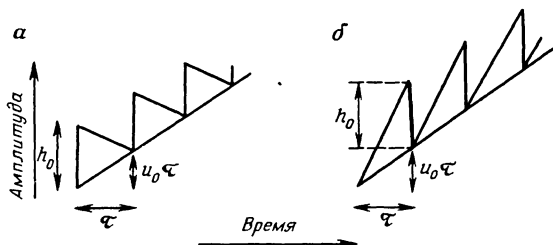


Рис. 95. Повышение уровня моря как функции времени:

а — гляциальные колебания; б — трансгрессивные циклы; h_0 — циклическое повышение уровня моря за период τ , $u_0\tau$ — тектоническое опускание дна

авторы [67] получили синтетические разрезы для двух типов колебаний уровня моря: гляциальных (рис. 95, а) и трансгрессивных (рис. 95, б). Введены три безразмерных параметра: $1/f = u_0\tau/h_0$ — скорость тектонического погружения, $\sigma = u_s/u_0$, где u_s — максимальная скорость седиментации, u_0 — скорость тектонического опускания дна, $\epsilon = u_l/u_0$, где u_l — скорость эрозии. Придавая переменное по профилю значение какому-либо из параметров — $1/f$, σ или ϵ — при фиксированных остальных двух, получают простейшие синтетические стратигра-

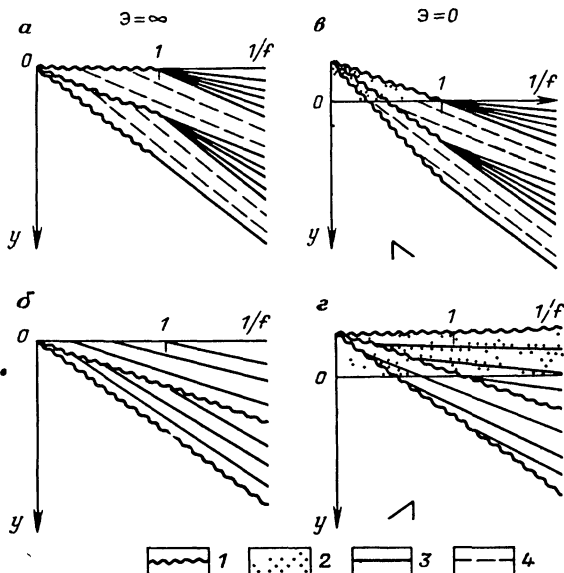
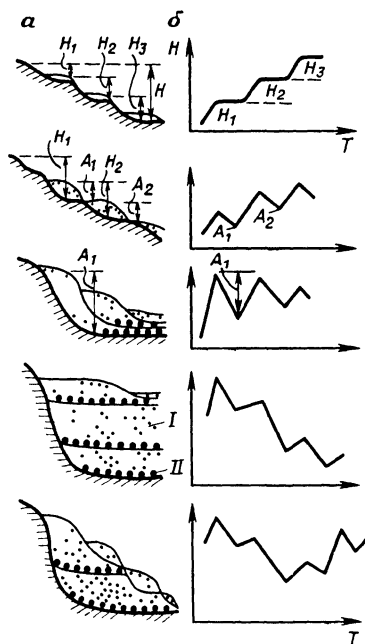


Рис. 96. Синтетические стратиграфические разрезы при переменной по профилю скорости тектонического погружения для случаев гляциальных (а, б) и трансгрессивных (в, г) циклов при бесконечно большой (а, б) и бесконечно малой (в, г) скорости эрозии Э: у — глубина, 1 — несогласное залегание слоев, 2 — участки обнажившегося в отсутствие эрозии разреза, 3 — хроностратиграфические поверхности, 4 — промежуточные хроностратиграфические поверхности в моменты резкого подъема уровня моря

фические разрезы. Тем не менее, эти разрезы позволяют выявить такие сейсмостратиграфически важные особенности, как несогласие, коррелирующееся согласное залегание слоев, перерывы, береговое налегание, эрозионный срез, выклинивание, сигмовидное залегание клиноформных тел. В качестве примера на рис. 96 приведены синтетические стратиграфические разрезы, полученные с переменной по профилю скоростью тектонического опускания в условиях бесконечно большой ($\epsilon = \infty$) и бесконечно малой ($\epsilon = 0$) эрозии. Скорость седиментации принята настолько большой, что осадки при благоприятной возможности мгновенно покрывают дно вплоть до уровня моря. На рис. 96 показаны два цикла колебаний уровня моря. При бесконечно большой величине скорости эрозии и гляциальных колебаний уровня моря (рис. 96, а) осадконакопление идет непрерывно только там, где скорость тектонического погружения больше амплитуды колебаний уровня моря ($1/f > 1$). В области, где $1/f < 1$, наблюдается эрозионный срез и кровельное несогласие. При трансгрессивных циклах и $\epsilon = \infty$ (рис. 96, б) нет участков с отсутствием эрозии.

Рис. 97. Отражение режима колебательно-волновых движений в строении речных долин:

а — строение речных долин, б — диаграммы тектонических движений, H — глубина врезов, A — амплитуда аккумуляции, I, II — мелко- и крупнозернистая фракции соответственно



При отсутствии эрозии ($\epsilon = 0$) и трансгрессивных циклах (рис. 96, г) наблюдается подошвенное налегание. При гляциальных циклах проявляется еще и выклинивание слоев (рис. 96, в).

Подобные модели позволяют лучше понять взаимоотношения образующихся в условиях колебательно-волновых движений геологических тел, делают возможной их реконструкцию. Так модели отображения режима колебательно-волновых движений в строении речных долин (рис. 97) позволяют восстановить характер неотектонических движений и определить количественные значения их параметров [40].

Математическая модель эволюции осадочных бассейнов [13], оперирующая легендами распределения во времени функции слоенакопления и коэффициента денудации, позволяет получить наиболее правдоподобные варианты эволюции конкретных бассейнов и согласовать традиционные методы палеогеографических и палеотектонических реконструкций с анализом распределения мощностей и фаций отложений. Численное моделирование в этом случае предусматривает средства контроля эволюции осадочного бассейна не только на конечной, но и на промежуточной стадиях. Для того, чтобы успешно решать обратные задачи палеотектонического, палеоседиментологического или палеогеоморфологического анализа, необходимо не только на-

личие соответствующих тектоно-седиментационных моделей, но и ясное понимание их возможностей, допущений и ограничений. Некоторые примеры решения обратных задач палеотектонического анализа будут рассмотрены в следующем разделе.

5.6. ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ

Сложность численных моделей физико-геологических процессов, рассматриваемых в гл. 2 – 5, делает точное решение обратной задачи восстановления палеорельефа и палеообстановок седиментации по характеристикам захороненных отложений практически невозможным. Однако существуют подходы, позволяющие в тех или иных приближениях решать эту задачу.

5.6.1. Задача палеотектонического анализа

Математический метод палеотектонического анализа характеризуется следующей постановкой задачи [36]. Пусть для некоторой структуры известно положение стратиграфических границ в момент времени $t = t_0$, и пусть в моменты $t = t_i$ на основании данных фациального анализа состава слоев определено положение палеорельефа или пределы, в которых он находился. Требуется определить механические параметры слоев и тектонические процессы (скорости перемещения основания и, возможно, условия на боковых ограничениях модели), если заданы уравнения, описывающие процесс эволюции изучаемой структуры. Подобная постановка задачи соответствует и обычной задаче палеотектонического анализа. Упрощенные уравнения, описывающие систему при условии чисто вертикальных движений и малой роли вязкости слоев (вертикальное тектоническое движение в каждой точке профиля одинаково для всех слоев вне зависимости от их положения в разрезе) записывается в виде:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = W_0 + \varphi + \lambda \frac{\partial^2 Z^*}{\partial x^2}; \quad \frac{\partial Z^*}{\partial x} = 0 \quad \text{при } x = 0, x = X; \quad \frac{\partial Z_1}{\partial t} = W_0;$$

$$Z_i(x, t_i) = Z^*(x, t_i), \quad i = 0, 1, \dots, N; \quad Z^*(x, t_i) - \text{заданы}, \quad 0 \leq x \leq X,$$

(5.35)

где $Z^*(x, t_i)$ – положение дневной поверхности (базиса седиментации), $W_0(x, t)$ – скорость вертикального перемещения поверхности фундамента, положение которого в начальный момент времени $Z_0(x, t_0) = Z^*(x, t_0)$ задано, $\varphi(x, t)$ – скорость осадконакопления, равная скорос-

ти поступления дополнительного осадочного материала на верхнюю границу $Z^*(x, t)$, $Z_i(x, t)$ – глубина поверхности кровли i -го слоя, сформировавшегося в момент времени t_i ($Z_i(x, t) = Z^*(x, t)$), λ – коэффициент в уравнении зависимости скорости выравнивания дневной поверхности (в результате денудации и перераспределения) от градиента рельефа.

Система уравнений (5.35) может быть переписана в виде:

$$Z_0(x, t_{i+1}) = Z^*(x, t_0) + \int_{t_0}^{t_{i+1}} W_0(x, \tau) d\tau, \quad (5.36)$$

$$Z_i(x, t_{i+1}) = Z^*(x, t_i) + \int_{t_0}^{t_{i+1}} W_0(x, \tau) d\tau,$$

$$Z^*(x, t_{i+1}) = \int_0^x \left\{ G(x, \xi, t_{i+1} - t_0) Z^*(\xi, t_0) + \int_{t_0}^{t_{i+1}} G(x, \xi, t_{i+1} - \tau) [W_d(\xi, \tau) + \varphi(\xi, \tau)] d\tau \right\} d\xi, \quad (5.37)$$

где

$$G(x, \xi, t) = \frac{2}{X} \sum_{n=1}^{\infty} \exp\left[-\left(\frac{\pi n x}{X}\right)^2 t\right] \cos \frac{\pi n x}{X} \cdot \cos \frac{\pi n \xi}{X}$$

– функция точечного источника.

Определение по этим уравнениям $W_d(x, t)$, а именно это и является обратной задачей, в общем случае невозможно, так как в формулы (5.36), (5.37) входит суммарное перемещение за период с начала формирования данного слоя до начала формирования подошвы перекрывающих его отложений. Существует бесконечное множество функций W_0 , дающих одно и то же суммарное перемещение. Ситуация, однако, упрощается, если сузить класс возможных решений.

Если искать W_0 в виде отрезка ряда Фурье

$$W_0(x, t) = \sum_{l=0}^{L-1} \sum_{k=0}^{K-1} C_{kl} \cos(\pi k x_j) \cos(\pi l t_i), \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, m, \quad (5.38)$$

где m – число точек по профилю, n – число слоев, то при $KL = mn$ задача имеет единственное решение. Устойчивость его обеспечивается путем уменьшения числа членов ряда (5.38).

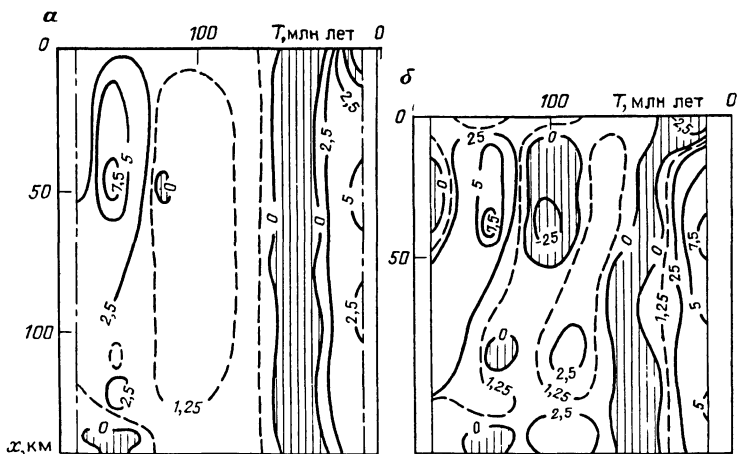


Рис. 98. Схемы средних скоростей вертикальных движений, построенные по стандартной методике палеотектонического анализа (а) и на основе математической модели В.О. Михайлова (б).

Вертикальные линии — моменты задания средних скоростей. Положительные значения скорости — погружение, отрицательные (заштриховано) — поднятие [36], м/млн лет

Задача решается численно в два этапа: сначала определяется функция W_0 из (5.36), а затем — функция φ из (5.37). Кроме того, из всех возможных W_0 в области размыва выбирается функция, имеющая минимальную кинетическую энергию:

$$\int_{x_1}^{x_2} \int_{\tau_1}^{\tau_2} [W_0(x, t)]^2 dx dt = \min. \quad (5.39)$$

Разработанный О.В. Михайловым метод был применен к анализу данных по Терско-Сунженскому прогибу (рис. 98). Отличие данной методики от обычной (рис. 98, а) состоит в том, что скорости движения восстанавливаются в неусредненном виде как функции координат и времени, причем восстановление ведется не только за периоды, представленные в разрезе отложениями, но и за периоды размыва. В результате карты тектонических движений получаются более детальными (рис. 98, б).

Аналогичная задача восстановления скоростей поднятия земной коры была рассмотрена В.А. Николаевым (1987 г.). Анализировалась пространственная модель, развитие рельефа в которой задается уравнением:

$$\frac{\partial Z}{\partial t} = K \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} \right) + v_T \quad (5.40)$$

где Z – вертикальная координата точки рельефа, K – коэффициент денудации, v_T – скорость тектонического поднятия.

Для восстановления скоростей тектонических движений уравнение (5.40) заменяется эквивалентным:

$$v_d(t) = \int_{-\infty}^{\infty} v_T(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau, \quad (5.41)$$

где $v_d(t)$ – объемная скорость денудации (определяется изменением Z со временем, $h(t)$ – импульсная характеристика, являющаяся откликом системы, описываемой уравнением (5.40), на одиночную входную функцию $\delta(t)$. Иными словами, $h(t)$ определяет изменение рельефа системы при возникновении в некоторой точке пространства мгновенной тектонической подвижки единичной амплитуды. Для восстановления v_T по (5.41) на нее накладываются ограничения (ограниченность и

конечность полной энергии $\int_{-\infty}^{\infty} v_T^2(t) dt$), после чего производится

решение обратной задачи методом оптимизационного подбора. Оптимизируется и коэффициент денудации. Критерием является сходимость расчетных и полученных объемным методом реальных скоростей денудации.

Методика опробована В.А. Николаевым при реконструкции объемной скорости поднятия Приказбекского района по объемной скорости осадконакопления в Северо-Осетинской впадине и реконструкции палеорельефа Южного Приморья.

Следует отметить, что диффузионные уравнения описывают необратимый процесс. Чем большее время проходит от начала процесса, тем больше "забываются" начальные условия. Небольшие флуктуации текущего состояния дают колоссальную неточность в определении предыдущего состояния (рост ошибки происходит по экспоненте) [57]. На основании результатов, полученных Я.Б. Зельдовичем и

А.Д. Мышкисом, в работе [57] показано, что если в текущее время известен рельеф $Z(x, t_0) > 0$, то его восстановление возможно за промежуток времени

$$\Delta t \approx \frac{l_{t=t_0}}{2Kv}, \quad (5.42)$$

где K – коэффициент денудации, $l_{t=t_0} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a) Z(x, t_0) dx$, $v = \int_{-\infty}^{\infty} Z(x, t_0) dx = \text{const}$, a – координата центра тяжести криволинейной фигуры под профилем $Z(x, t_0)$.

При решении диффузионных уравнений обычно профиль задается в виде:

$$Z(x, t_0) = Z_0 \exp(-\alpha^2 x^2),$$

поэтому $\Delta t = 1/4K\alpha^2$, и это время зависит не от высоты, а от выположенности рельефа и коэффициента денудации K . Ретроспективное восстановление рельефа на большие времена дает большие ошибки.

Избежать существенных ошибок при восстановлении палеорельефа на большие времена можно, накладывая ограничения на восстанавливаемую функцию. В [36] ее ищут в виде нескольких гармоник ряда Фурье, в работе А.В. Николаева (1987 г.) ограничение на спектральный состав содержится, по всей видимости, в неявном виде.

5.6.2. Восстановление исходного рельефа подрифовой поверхности

Рассмотрим задачу в следующей постановке. Пусть на данный момент времени известен рельеф карбонатной поверхности (рифового тела) и известна зависящая от глубины скорость роста рифа. Необходимо определить положение кровли рифа в предыдущие моменты времени.

Задача решается однозначно в том случае, когда кровля рифа не достигла контролирующего уровня. Рассмотрим несколько вариантов ее решения для тех случаев, когда из-за достижения рифовым телом контролирующего уровня его рост вверх прекращается и образуется плато (рис. 99, а, 100, а). Зависимость скорости роста рифа от глубины имеет вид:

$$v(z) = v_p \exp(-z^2/z_l^2),$$

где z_l – характерная глубина уменьшения скорости роста. На рис. 99, з, 100, з показано ее распределение по профилю в начальный момент времени.

Решение прямой задачи основано на уравнениях:

$$\frac{dz(x, t)}{dt} = -v(z(x, t)), \quad t_0 \leq t \leq T \quad (5.43)$$

при $z(x, t) < 0 \quad v = 0; \quad z(x, t_0) = z_0(x).$

Попытка решения этой задачи при изменении направления хода времени и задании в качестве начального рельефа зависимости

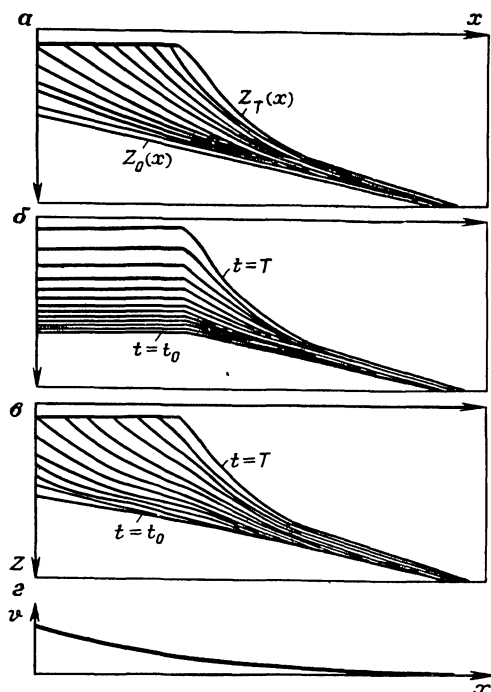


Рис. 99. Восстановление изменения рельефа берегового склона:

а — последовательное развитие его времени, б — результат непосредственного обращения задачи; в — то же с учетом скорости латерального продвижения карбонатного борта, г — распределение скорости биогенного карбоната накопления вдоль профиля

$z(x, T) = z_T(x)$, где T — геологическое время, на которое известен конечный рельеф, терпит неудачу. И для случая моноклиального склона (рис. 99, б) и для случая палеовыступа (рис. 100, б) из-за потери информации в ходе перерыва в вертикальном осадконакоплении при достижении контролирующего уровня, исходный рельеф восстанавливается со значительными искажениями, связанными с особенностями конечной формы. Для повышения достоверности восстановления проанализируем скорость продвижения формирующегося карбонатного тела в сторону моря (рис. 101, а). Расстояние Δx , на которое продвигается борт за время Δt , определяется из формулы:

$$z(x + \Delta x) = v(z(x + \Delta x))\Delta t. \quad (5.44)$$

Считая Δx достаточно малым, можно принять, что скорость роста рифа на глубине $z(x_{rp} + \Delta x)$ равна v_p , т.е.

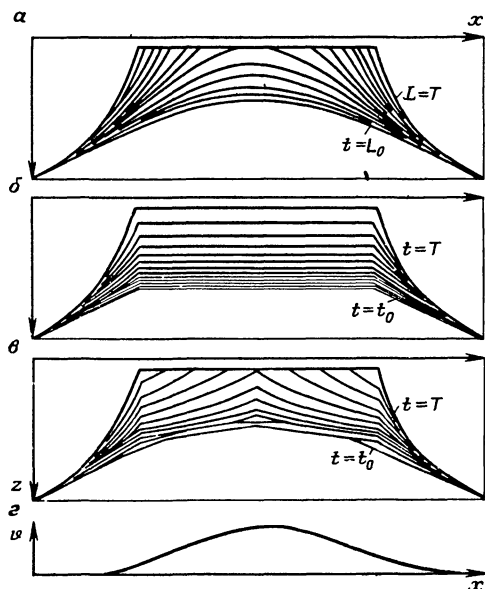


Рис. 100. Последовательное во времени развитие рифа на выступе базиса седиментации (а) и результаты решения обратной задачи: б — непосредственное обращение, в — восстановление с учетом скорости латерального продвижения карбонатных бортов; з — распределение скорости рифонакопления в начальный момент времени

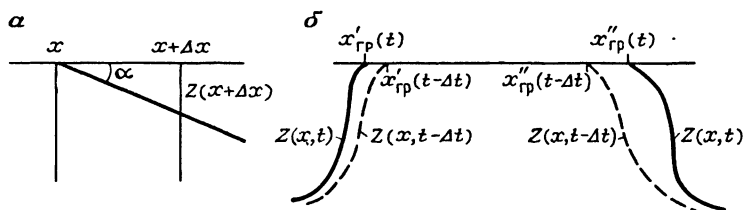


Рис. 101. К вопросу определения скорости латерального продвижения борта (а) и учета ее при решении обратной задачи (б)

$$\Delta x \operatorname{tg} \alpha = v_p \Delta t,$$

$$\Delta x = \frac{v_p}{\operatorname{tg} \alpha} \Delta t \quad \text{или} \quad v_r(t) = \frac{v_p}{\operatorname{tg} \alpha(t)}. \quad (5.45)$$

Поскольку уклон дна вблизи границы борта зависит от времени, для положения граничной точки карбонатного плато $x_{rp}(t)$ можно получить уравнение:

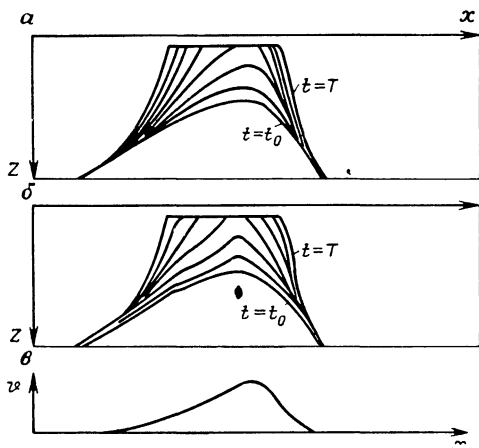


Рис. 102. Решение прямой (а) и обратной (б) задачи для несимметричного склона (в — распределение скорости роста рифа в начальный момент времени)

$$\frac{d^2 x_{rp}(t)}{dt^2} + \frac{\partial V(z)}{\partial z} \Big|_{z=0} \frac{dx_{rp}(t)}{dt} = 0 \quad (5.46)$$

с начальными условиями:

$$x_{rp}(0) = x_{rp}^0; \quad \frac{dx_{rp}}{dt} \Big|_{t=0} = V_r(0) = \frac{V_p}{\operatorname{tg} \alpha(0)}. \quad (5.47)$$

Таким образом, при решении обратной задачи в случае достижения растущим рифом контролирующего уровня и потери информации из-за перерыва осадконакопления, следует дополнить уравнение (5.43) уравнениями (5.46) – (5.47), которые решаются с использованием обратного хода времени по следующей схеме. Пусть в момент времени t известен рельеф дна (поверхность рифового тела) $z(x, t)$ (рис. 5.39, б) и, следовательно, границы карбонатного плато $x_{rp}'(t)$ и $x_{rp}''(t)$. Тогда по формулам (5.46) – (5.47) восстанавливается положение границы $x_{rp}'(t - \Delta t)$ и $x_{rp}''(t - \Delta t)$. Рельеф поверхности седиментации $z(x, t - \Delta t)$ при $x < x_{rp}'(t)$ и $x > x_{rp}''(t)$ рассчитывается по формулам (5.43). В интервале $x_{rp}'(t) < x < x_{rp}'(t - \Delta t)$ и $x_{rp}''(t - \Delta t) < x < x_{rp}''(t)$ восстановление рельефа происходит с учетом того, в какой момент времени в промежутке от $(t - \Delta t)$ до t край борта достиг данной точки x . В интервале $x_{rp}'(t - \Delta t) < x < x_{rp}''(t - \Delta t)$ рельеф остается без изменений.

Подобная методика позволяет производить более точное ретро-спективное восстановление рельефа (рис. 99, в, 100, в). Особенно интересен пример успешного восстановления рельефа палеовыступа при различной крутизне его крыльев (рис. 102). Этот результат несом-

ненно имеет практическую ценность, поскольку задача восстановления рельефа залегающих под рифами отложений в настоящее время достоверно не решается ни геофизическими, ни геологическими методами.

Таким образом, мы показали, что обратные задачи гораздо более неустойчивы к флуктуациям исходных данных по сравнению с прямыми, но и их можно успешно решать при введении дополнительных предположений и ограничений на вид искомой функции.

Рассмотрением взаимодействующих геологических процессов и обратных задач геологического моделирования мы завершаем анализ моделей различных составляющих седиментационно-тектонического процесса и переходим к описанию технологии вычислительных экспериментов с комплексом ГЕМОС, а также к примерам использования его при решении практических задач геологоразведки.

6. ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ГЕОЛОГО-СЕЙСМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В предыдущих главах описаны результаты декомпозиции системы формирования осадочного бассейна на отдельные элементы – модели различных физико-геологических процессов. Агрегирование, т.е. соединение этих элементов в единую алгоритмическую структуру – это и есть имитационный процесс, реализация которого требует соответствующей технологической (операционной) среды. Именно такой средой является пакет программ комплексного геолого-сейсмического моделирования ГЕМОС. При конструировании пакета и разработке методики его применения в качестве основополагающих использовались методологические принципы СФИ [38]:

принцип иерархической организации геологических объектов. Этот ключевой принцип положен в основу многоэтапного и порангового построения графа КГСМ. На каждом из иерархических уровней моделируемых объектов удастся минимизировать число геологических процессов, что существенно снижает неоднозначность интерпретации и повышает надежность прогнозирования;

двуединный морфоструктурный и историко-генетический подход к интерпретации данных в каждом цикле исследований. Именно структурно-вещественные характеристики разреза и отвечающие им сейсмические отображения служат критерием достоверности генетических схем при КГСМ;

1730

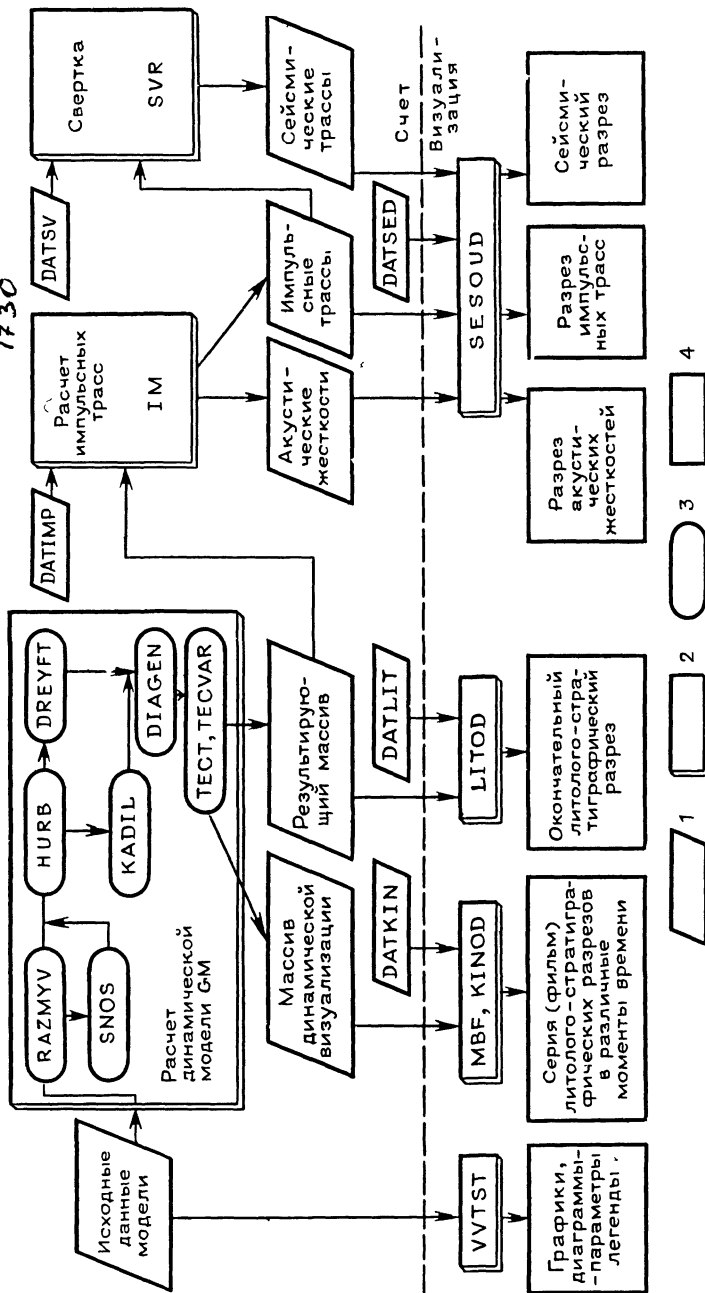


Рис. 103. Структура пакета ГЕМОС:

1 — входные и выходные файлы, 2 — программы, 3 — подпрограммы, 4 — результаты

дедуктивное построение (от объектов большего к объектам меньшего масштаба и ранга) многоэтапного итеративного процесса интерпретации, что отражено и в технологии КГСМ, и в архитектуре пакета ГЕМОС;

реализация палеорекоonstrukций как обращения моделируемых геологических процесса прошлого (см. гл. 1).

Описываемая ниже версия пакета ГЕМОС (рис. 103) предназначена для моделирования обширного набора седиментационно-тектонических режимов, в частности, прибрежно-морских обстановок седиментации на пассивных континентальных окраинах и в пределах внутри-платформенных бассейнов.

6 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Исходные данные для моделирования можно разбить на четыре класса: начальные и граничные условия, параметры палеопроцессов, петрофизические свойства пород и сервисные параметры (см. табл. 1).

При составлении сценария формирования осадочного бассейна интерпретатор должен в максимальной мере использовать результаты геофизических, литологических, гранулометрических, палеотектонических изысканий. К важнейшим для моделирования сведениям относятся: положение источника сноса кластического материала по отношению к изучаемому осадочному бассейну, гранулометрический состав этого материала, пористость терригенных отложений, оценки скоростей терригенной и карбонатной седиментации, исходный рельеф суши и поверхности осадконакопления, легенда последующих тектонических движений и эвстатических колебаний уровня моря. При необходимости используется актуалистическая информация, восполняющая пробелы в данных о параметрах палеопроцессов.

Особо следует остановиться на структурно-формационных параметрах, используемых при КГСМ в качестве исходных данных. Структурно-формационный анализ на стадиях, предшествующих КГСМ, позволяет: детально расчленить исследуемый разрез на геологические тела разного ранга и масштаба;

установить морфологические особенности, характеристики слоистости и циклической структуры этих тел;

выявить согласованные с телами по рангу перерывы седиментации и т.п.

Эти характеристики позволяют уточнить начальные и граничные условия, а также параметры палеопроцессов (см. табл. 1). Кроме того, они полезны и на стадии согласования результатов КГСМ с экспериментальными сейсмическими данными.

Таблица 1

Исходные данные для моделирования

Класс	Данные
I Начальные и граничные условия	1 Исходный рельеф дна (профиль) бассейна 2 Легенда тектонических движений вдоль профиля во времени 3 Легенда эвстатических колебаний уровня моря 4 Режим работы удаленного источника сноса для двух гранулометрических фракций
II Параметры палеопроцессов	1 Коэффициенты эрозии суши в зависимости от высоты рельефа и угла наклона склона 2 Коэффициент измельчения материала при транспортировке 3 Уровни равновесия для осаждения частиц двух гранулометрических фракций 4 Уровни минимальной и максимальной абразионной активности волн 5 Оценки скоростей накопления карбонатных осадков хемогенных, скелетов микрофауны, рифогенных 6 Расстояния выноса для частиц двух гранулометрических фракций 7 Подвижность неуплотненного осадка 8 Механизм прогибания дна под весом осадка
III Петрофизические свойства пород	1 Коэффициенты пористости отложений до уплотнения 2 Плотности и пористости сейсмических волн в чистых песчаниках и глинах 3 Законы изменения во времени с глубиной пористости, плотности и сейсмических скоростей 4 Параметры подстилающих и покрывающих отложений 5 Размеры частиц двух гранулометрических фракций
IV Сервисные параметры	1 Ключи режимов счета и визуализации 2 Число расчетных точек по профилю и во времени

Выбор сервисных параметров обычно затруднений не вызывает. Напротив, определение геологических параметров — задача нетривиальная. Она осложняется тем, что в зависимости от полноты и детальности имеющейся информации (геологической, сейсмической, промыслово-геофизической) одни и те же параметры могут иметь как фиксированные (эмпирические) значения, так и переменные, подбираемые в процессе моделирования. С другой стороны, именно проверенная в вычислительном эксперименте легенда палеообстановки (параметры палеопроцессов) является одним из важнейших результа-

тов имитационного моделирования. Найденные путем итеративного подбора значения скоростей палео процессов и прочие их характеристики представляют самостоятельную ценность.

6.2. МЕТОДИКА ИМИТАЦИОННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Формационный подход к созданию динамических моделей геологических объектов предполагает выделение различных уровней их детальности в зависимости от целей работ и раигов исследуемых

Таблица 2

Особенности динамических моделей

Характеристики моделей	Уровни	
	региональный	локальный
Объект изучения	Формационный комплекс	Формационный объект
Цели моделирования	Особенности протекания крупных геологических циклов, резкой смены обстановок седиментации	История формирования конкретного объекта, прогноз свойств слагающих его отложений
	Создание регионального сценария формирования бассейна Локализация регионально перспективных зон	Оценка перспектив
Длительность временного интервала	Миллионы — десятки миллионов лет	Десятки — сотни тысяч лет
Шаг по времени	Сотни тысяч — миллионы лет	Тысячи — десятки тысяч лет
Элементы моделей		
1. Мобилизация и транспортировка частиц	Эрозия	Эрозия, измельчение
2. Терригенная седиментация	Монофракционность	Полифракционность
3 Карбонатная седиментация	Без разделения на составляющие	Биогенная и хемотрогенная составляющие
4. Гравитационное перераспределение	Не обязательно	В зависимости от сценария
5 Постседиментационные изменения	Уплотнение	Уплотнение, изменения петрофизических свойств
6. Изостазия	Обязательно	Возможно
7 Тектоника и эвстазия	Региональная составляющая, циклы первого порядка	Локальная составляющая, циклы высших порядков
Контроль	Региональные сейсмические и опорные геологические разрезы	Данные бурения и ГИС, сейсмические разрезы

объектов. Именно здесь, при построении динамических моделей, находит свое отражение ключевая особенность изучаемой геологической среды – иерархическая структура ее организации (М.А. Садовский, 1989 г., [50]). Следовательно, и методика исследования в вычислительном эксперименте объектов и процессов, их формирующих, должна также строиться по иерархическому признаку. Геологические модели, соответствующие различным иерархическим уровням формационных объектов, должны отражать наиболее существенные для каждого уровня составляющие седиментационно-тектонического процесса (см. табл. 2).

6.2.1. Модели регионального уровня

На региональном уровне моделируется процесс формирования бассейна "в целом". Результатом является разрез, состоящий из крупных тел (в ранге формационных комплексов и крупных формаций) и их совокупностей, а также уточненная легенда палеовоздействий на бассейн – характеристики крупных геологических (эвстатических, тектонических) циклов, резких изменений обстановок седиментации и связанных с этим изменений режимов терригенно-карбонатного осадконакопления и т.д. При моделировании на региональном уровне шаг по времени выбирается достаточно большим (сотни тысяч – миллионы лет), разделение поступающего в систему кластического материала на гранулометрические фракции необязательно, детальность строения получаемых объектов относительно невелика. Контроль параметров модели на этом этапе осуществляется путем сравнения модельного и реального сейсмических разрезов. Привлечение сейсмички объясняется тем, что на региональном этапе реальный сейсмический разрез более полно отражает внутреннее строение среды, чем геологический, полученный путем межскважинной интерполяции. Искажения сейсмического сигнала, обусловленные тонкослоистым строением среды и прочими факторами, на региональном этапе не имеют большого значения. Сходство реального и модельного сейсмических разрезов позволяет судить о соответствии параметров модели реальным процессам геологического прошлого [44].

На региональном этапе в моделях участвуют преимущественно следующие процессы. терригенная и карбонатная седиментация, изостазия, тектонические воздействия, эвстатические колебания уровня моря. Именно эти процессы формируют бассейн в целом, определяя его строение и преимущественный состав отложений. Нередко могут возникать и такие ситуации, когда в модели регионального уровня участвуют лишь один–два процесса, например, поступление в бассейн терригенного материала и прогибание дна бассейна. Изучив механизм взаимодействия этих процессов, интерпретатор может переходить к более детальным моделям.

6.2.2. Модели локального уровня

Второй уровень детальности КГСМ можно назвать локальным (поисковым). В этом случае моделируются процессы формирования конкретных объектов. Определяющую роль на данном этапе играют вариации состава поступающего в систему терригенного материала, связанные с выявленными на предыдущем этапе особенностями тектонического режима, а также с локальными вариациями хода палео-процессов. Шаг по времени относительно небольшой (тысячи – десятки тысяч лет), детальность строения формирующихся объектов достаточно велика. На поисковом этапе моделирование решает задачи расшифровки процесса формирования локального объекта и прогноза свойств слагающих его отложений. Использование при этом данных, полученных на этапе региональных исследований, повышает надежность и достоверность локального прогноза. Поэтому для моделирования локального уровня также представляется целесообразным комплексирование геологического и сейсмического моделирования. На этом этапе в процессе седиментогенеза участвуют мобилизация осадочного материала, его транспортировка, отложение и гравитационное перераспределение терригенного материала, отложение карбонатного материала, постседиментационные изменения. На локальном этапе моделирования возможно решение таких важнейших проблем, как установление взаимосвязи формы отложившегося тела с его вещественным составом, выявление факторов, определяющих переменные во времени свойства осадочных частиц и т.п.

6.2.3. Граф КГСМ

Структурно-формационное прогнозирование, как отмечалось в гл. 1, включает в себя построение как статических, так и динамических моделей изучаемых объектов, а также их сейсмических отображений. КГСМ является основным инструментом динамического структурно-формационного прогнозирования (ДСФП), составляя в совокупности с вышеописанной методикой основное содержание этого направления СФИ. В свою очередь КГСМ подразделяется на имитационное геологическое и итеративное сейсмическое моделирование.

Процесс получения окончательного модельного разреза (литология, стратиграфия, плотность, пористость, скорости сейсмических волн) отображается графом КГСМ (см. рис. 103). Все расчеты производятся с определенным шагом по времени, который выбирается интерпретатором. Вычислительный эксперимент протекает следующим образом. В зависимости от состава пород, слагающих сушу, и рельефа

морского дна в текущий момент времени подсчитывается масса размытого материала, который измелывается по мере транспортировки к кромке берега и отлагается в континентальных и морских условиях в пределах бассейна аккумуляции (RAZMYV-SNOS-HURB). При этом толщина, литология, петрофизические параметры осадка зависят от рельефа дна, гранулометрического состава взвеси и удаления точки седиментации от кромки берега. Под действием гравитации и в зависимости от подвижности осадка происходит его "сползание" в пониженные участки рельефа (DREYFT). Количество взвеси, транспортируемой в глубь бассейна, определяет мутность воды и глубину проникновения солнечного света. От этих факторов, а также от рельефа и литологии дна бассейна зависит скорость роста рифов и отложение прочих биогенных осадков (KADIL). Слои терригенно-карбонатных осадков подвергаются постседиментационным изменениям, уплотняются, меняются их петрофизические свойства (DIAGEN), под весом осадка и давлением столба воды происходит прогибание дна бассейна (TECT). С учетом этих факторов, а также заданной легенды тектонических движений и эвстатических колебаний уровня моря (TECVAR,

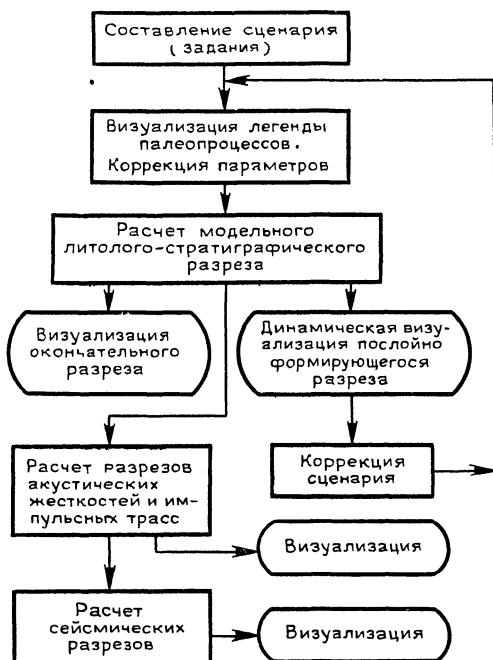


Рис. 104. Блок-схема методики имитационного геологического моделирования

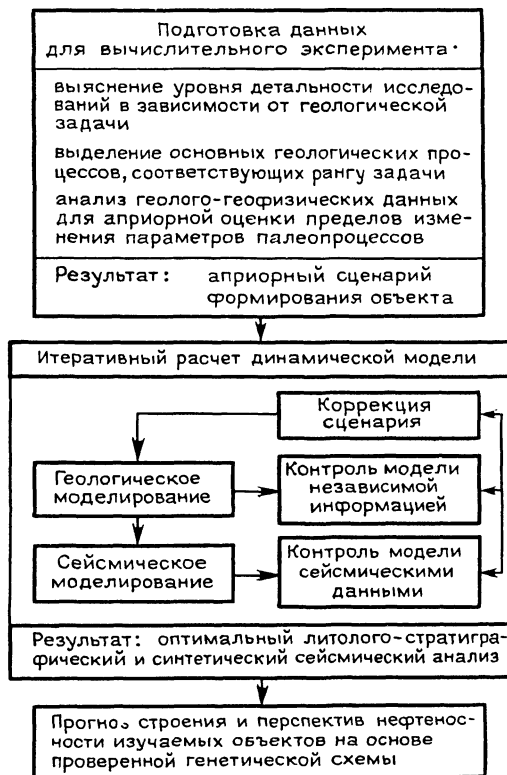


Рис. 105. Блок-схема методики динамического структурно-формационного прогнозирования

ТЕСТ), в каждый момент времени рассчитывается новый рельеф поверхности седиментации, который во многом определяет дальнейший ход процесса осадконакопления. Результатами вычислительного эксперимента являются разрезы литолого-петрофизических параметров на различных этапах формирования бассейна.

По получении оптимального модельного литолого-стратиграфического разреза интерпретатор может рассчитать разрезы акустических жесткостей и импульсных трасс (IM). После свертки последних с сигналом заданной формы (SVR) получают синтетический сейсмический разрез.

Технология создания имитационных геологических моделей представлена на рис. 104. В отличие от статического моделирования, где, как правило, производится перебор параметров (геометрия

пластов и физические свойства) в мысленно созданной интерпретатором статической геологической модели, в имитационном моделировании перебираются динамические модели (легенды формирования) конкретного геологического разреза. Таким образом осуществляется выход на более высокий уровень изучения геологических процессов – моделируются не только их результаты, но и параметры, связи, взаимодействия, определяющие их течение.

После составления априорного сценария развития осадочного бассейна (объекта) по заданной легенде рассчитывается литолого-стратиграфический разрез. Динамическая визуализация поэтапно меняющегося разреза позволяет интерпретатору оперативно корректировать сценарий и параметры модели вплоть до получения удовлетворительного результата. Расчеты производятся многократно, до тех пор, пока не будут использованы все возможности имитационного моделирования (выбор оптимального графа, исследование влияния параметров процессов и петрофизических свойств отложений на вид окончательного литолого-стратиграфического разреза и т.д.). В том случае, если литолого-стратиграфический разрез (или несколько вариантов разреза) удовлетворяет интерпретатора, рассчитывается синтетический сейсмический разрез и сравнивается с реальным. Итеративный процесс выбора модели и ее параметров продолжается до тех пор, пока не будет решена поставленная задача.

Метод КГСМ является основным инструментом динамического структурно-формационного прогнозирования (рис. 105) – завершающего этапа СФИ. В ходе ДСФП осуществляются количественные оценки хода и результатов геологических процессов, протекающих одновременно, при обязательном соблюдении иерархического подхода.

6.3. ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НЕКОТОРЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

С помощью комплекса ГЕМОС можно изучать различные обстановки осадконакопления, прогнозируемые в ходе историко-генетических реконструкций. Рассмотрим несколько геологических примеров, в которых намеренно будут подчеркнуты наиболее характерные черты той или иной ситуации.

Пример 1. На рис. 106 представлена модель поэтапно меняющегося терригенного разреза в шельфовой зоне при наличии конседиментационных тектонических движений. Общее прогибание дна бассейна компенсируется большим количеством поступающего в систему терригенного материала, состав которого с течением геологического времени меняется (мелкозернистая – грубозернистая – мелкозернистая

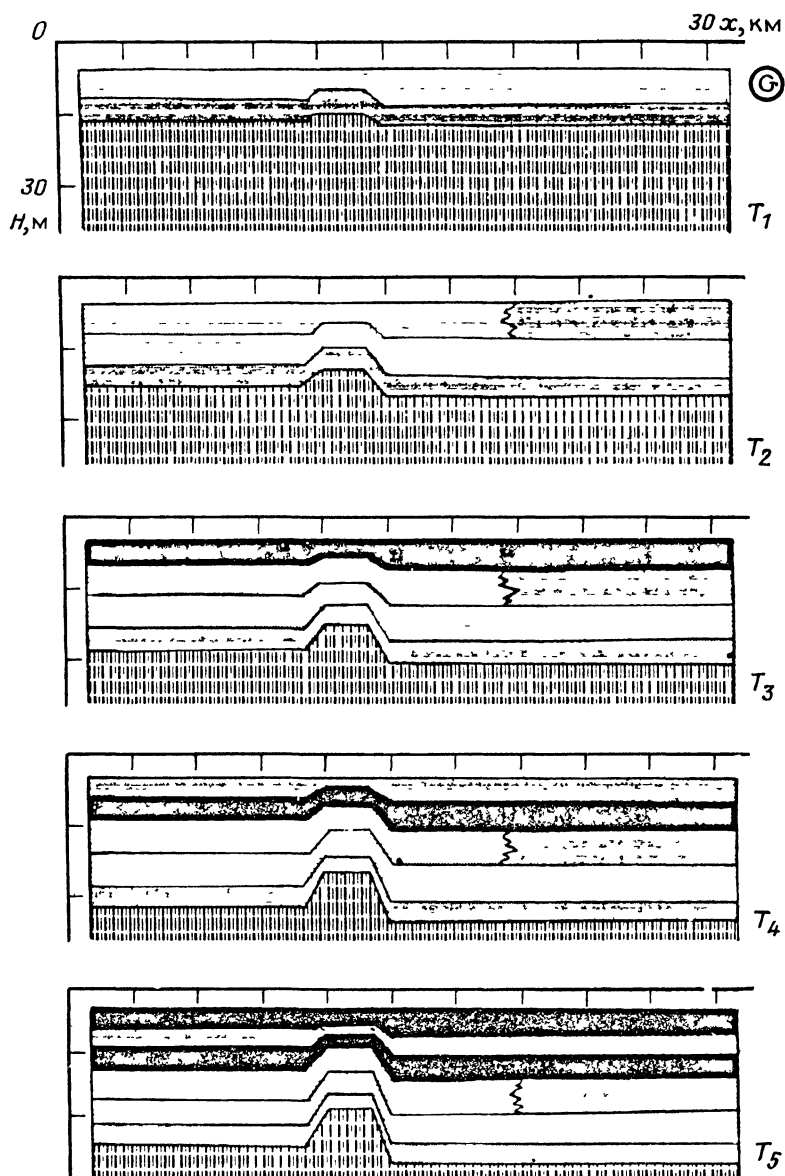


Рис. 106. Разрезы терригенного шельфа при наличии конседиментационных тектонических движений в последовательные моменты геологического времени:

$$T_1 < T_2 < T_3 < T_4 < T_5$$

фракции). Различие в скоростях тектонических движений отдельных участков дна вдоль профиля приводит к формированию горста. Толщины пластов, отлагающихся на разных его крыльях, неодинаковы.

Пример 2. На рис. 107, а – г представлены различные геологические ситуации для карбонатного (рифогенного) осадконакопления. Риф на склоне (рис. 107, а) вырастает при условии незначительного привноса взвеси в глубь бассейна (высокой прозрачности воды) и наличия соответствующей "подложки" (консолидированного базиса седиментации). Если же в рельефе дна имеется выступ (рис. 107, б), то рифостроители закрепляются на его куполе. Рис. 107, б отражает интересную геологическую ситуацию: по мере уменьшения мутности воды благоприятные условия для закрепления рифостроителей создаются и в непосредст-

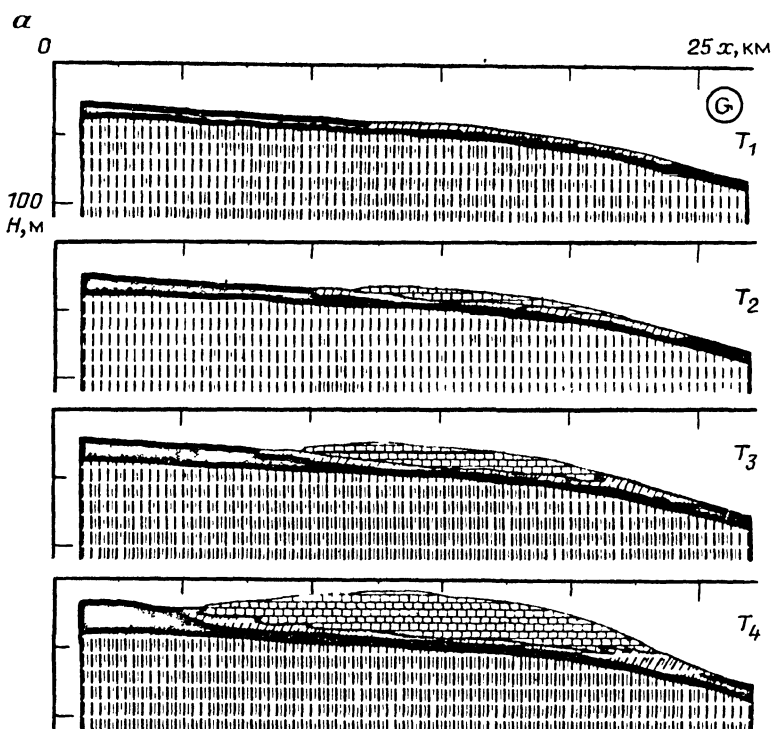


Рис. 107. Модели роста рифа:

а – на склоне с консолидированным участком дна, б – на выступе дна, в – при высокой подвижности терригенных отложений; г – при конседиментационном прогибании дна под весом осадка (изостазия); $T_1 < T_2 < T_3 < T_4 < T_5$

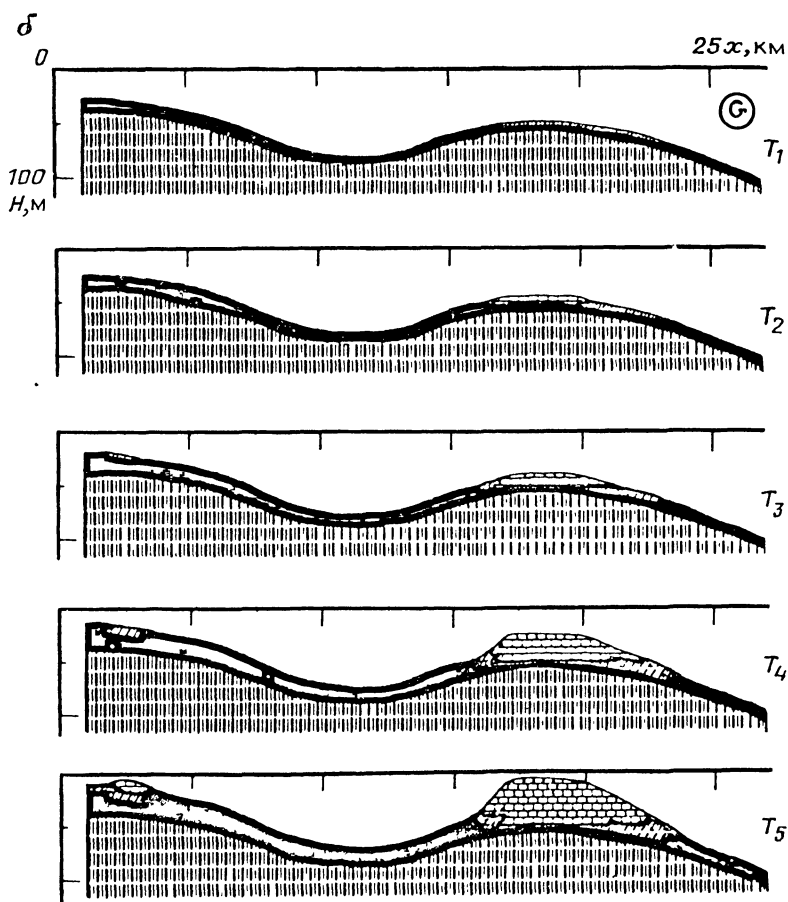


Рис. 107. Продолжение

венной близости от кромки шельфа (высокоэнергетическая обстановка), где также появляется зародыш рифа.

На рис. 107, в отобразена гипотетическая ситуация в склоновой области, когда глинистые отложения имеют очень высокую степень подвижности. Гравитационное перераспределение терригенного осадка приводит к тому, что депрессионные области заполняются терригенными линзовидными телами, а на возвышенных участках идет интенсивное карбонатонакопление. Введение в модель растущего на поднятии дна рифа условия изостатического прогибания

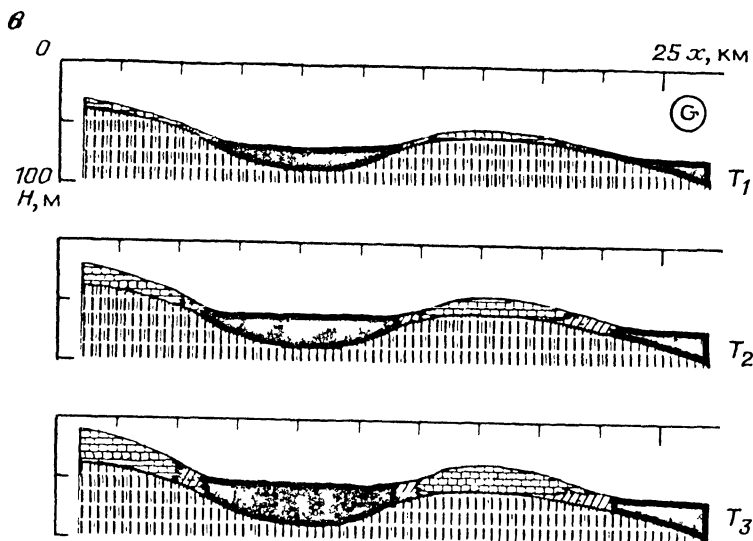


Рис. 107. Продолжение

(рис. 107, з) приводит к результату, отличному от изображенного на рис. 107, б. Изостатическое прогибание дна под телом растущего рифа обусловило инверсию подстилающей поверхности и преобразование антиклинальной складки в прогиб. Эта модель позволяет объяснять многочисленные реальные случаи несовпадения структурных планов в надрифовых и подрифовых отложениях. На рис. 108 показан один из подобных реальных примеров, причем факт более интенсивного прогибания дна под телом рифа косвенно подтверждается и наличием притоков нефти из подстилающих риф отложений в законтурной области рифа.

Пример 3. Совместное течение процессов терригенно-карбонатной седиментации иллюстрируется моделью на рис. 109. Исходный рельеф — тот же, что и на рис. 107, б. В первые моменты времени поступление в бассейн терригенного материала незначительно, поэтому уже на некотором удалении от берега вода достаточно прозрачна для того, чтобы начался процесс рифостроительства на возвышенном участке (рис. 109, а). Со стороны берега мутность воды увеличена из-за доносящейся сюда взвеси, поэтому по мере роста наблюдается смещение ("сползание") рифа в сторону впадины, так как там вода прозрачнее и рифостроительство ничем не угнетается (рис. 109, б, в). По мере компенсации лагуны рост рифа замедляется, а в конце концов он захороняется глинистыми осадками (рис. 109, г). Если ввести в модель условие гравитационного перераспределения ("растекания") терригенного

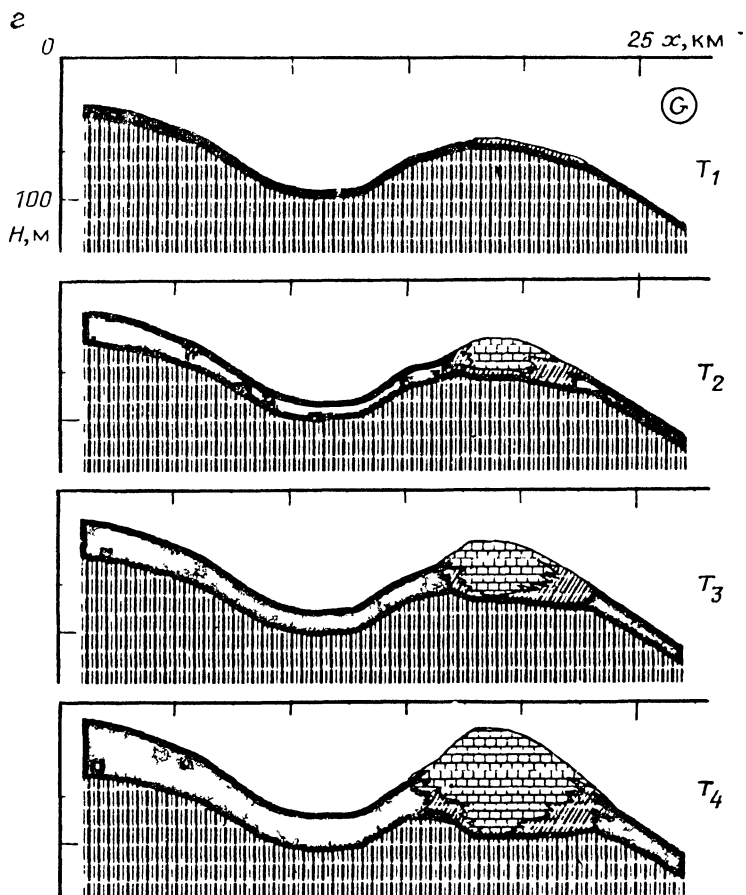


Рис. 107. Продолжение

материала после его отложения, то структура тела в прибрежной части изменится.

Меняя в модели степень подвижности терригенного осадка, можно получать тела различной морфологии и внутренней структуры, выбирая наиболее близкие к реальности модели.

Пример 4. На рис. 110 представлен модельный литолого-стратиграфический разрез для северо-западной части Можгинской ветви Камско-Кинельской системы прогибов. Геофизическими исследованиями в этом районе установлено наличие областей, где боковое наращивание шельфового плато в заволжское время происходило путем формиро-

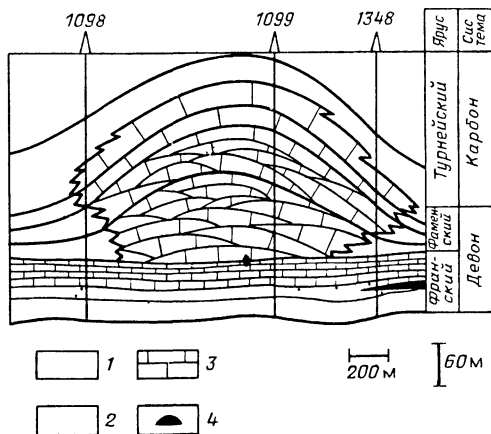


Рис. 108. Геологический разрез в районе Забегаловского рифа в отложениях позднего девона в Удмуртии (по материалам ГТП "Удмуртгеология")

1 — глины, 2 — песчаники, 3 — карбонаты, 4 — нефтеносные породы

вания чередующихся терригенных (глинистых) и карбонатных тел при циклическом поступлении взвеси со стороны Коми-Пермяцкой суши. Сейсмический разрез (рис. 110, б) иллюстрирует сложность строения района, где прогнозируется наличие своеобразных карбонатных тел — недоразвившихся до классических форм рифогенных образований на палеовозвышенностях, сросшихся со слоистыми карбонатными телами в более погруженных участках.

Пример 5. Вычислительный эксперимент с динамическими геологическими моделями позволяет рассмотреть особенности формирования сейсмических отражений внутри терригенной толщи. На рис. 111 приведены литологический и три варианта сейсмических разрезов, рассчитанных при различных легендах формирования. Разница заключается в том, что при одном и том же литологическом составе отложений (рис. 111, а) наблюдается различный акустический контраст последовательно отлагающихся слоев. В первом варианте скорости сейсмических волн в породах одного состава меняются от $v = 2500$ м/с в чистых глинах до $v = 3500$ м/с в песчанике.

Сейсмический разрез (рис. 111, б) отражает только наличие литологических границ и не отличается динамической выразительностью, так как перепады акустических жесткостей на границах пластов, где формируются сейсмические отражения, невелики. Второй вариант сейсмического разреза (рис. 111, в) рассчитан в предположении, что при том же литологическом составе слоев скорости сейсмических волн внутри них изменяются случайным образом в пределах $v \pm \Delta v$, где

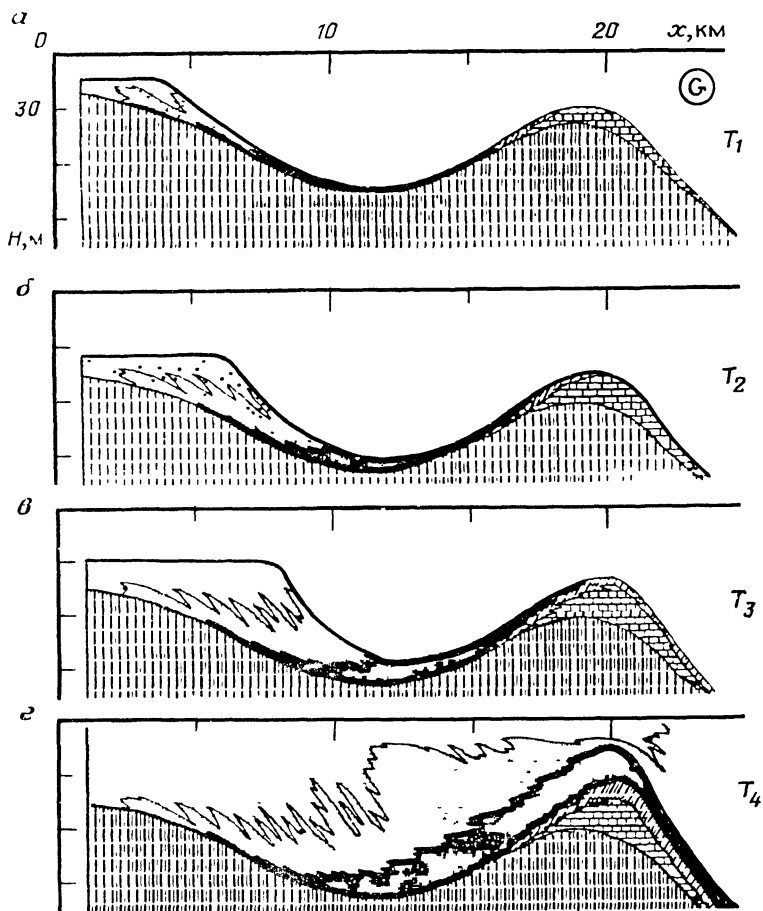


Рис. 109. Динамическая модель роста рифа со смещением купола:
 $T_1 < T_2 < T_3 < T_4$

$\Delta v = 0,15v$. Таким образом, в легенду формирования разреза вводится некий процесс более мелкого, чем моделируемый объект, ранга, приводящий к незначительным вариациям условий формирования, но не проявившийся в вариациях состава отложений. Изменились только скорости сейсмических волн, т.е. появилась хроностратиграфическая значимость границ. Сейсмический разрез более контрастен. В силу изменения скоростей в слоях меняется и конфигурация осей синфазности. Третий вариант сейсмического разреза (рис. 111, г) получен при

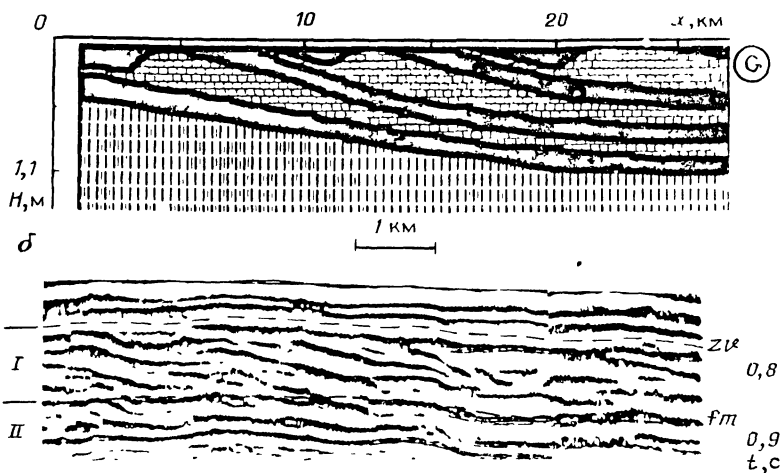


Рис. 110. Строение терригенно-карбонатного шельфа:

a — модель разреза в северо-западной части Можинской впадины (Удмуртия), *б* — сейсмический разрез в этой же зоне (по материалам ГПП Удмуртгеофизика), *I* — Заволжская клиноформа, *II* — франско-фаменская толща

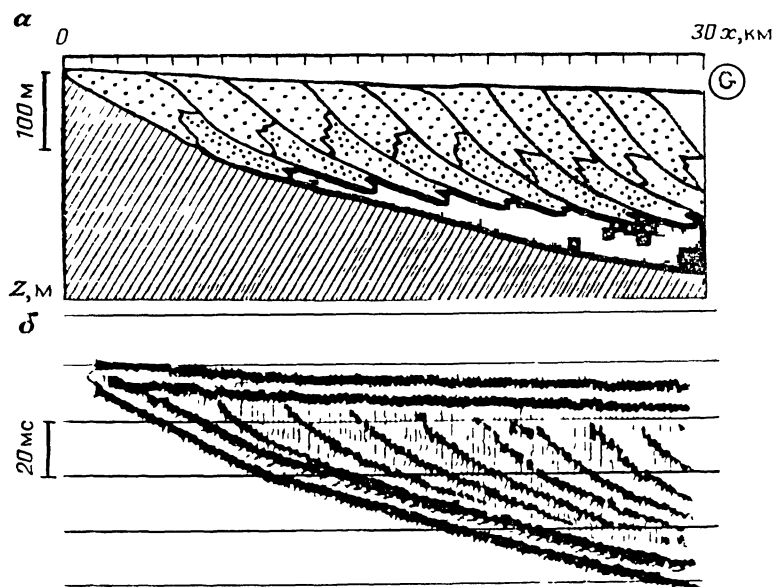
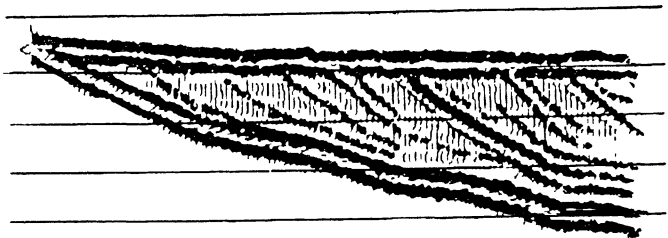


Рис. 111. Литолого-стратиграфический (*a*) и варианты сейсмических разрезов (*б* — *г*) при случайных вариациях скоростей сейсмических волн в терригенных отложениях

6



2

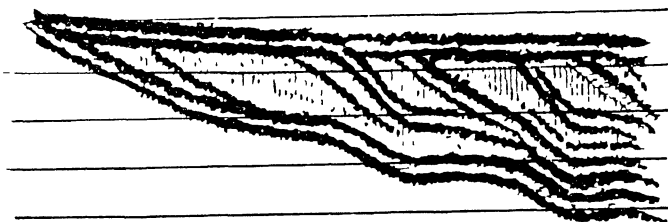


Рис. 111 Продолжение

$\Delta v = 0,35v$. Контраст скоростей еще больше, сейсмический разрез очень выразителен. В данном случае оси синфазности соответствуют и литологическим (там, где есть смена состава), и хроностратиграфическим границам. На наш взгляд, эта модель дает ответы на вопросы, поставленные авторами [22, 26, 52], при обсуждении природы систематических границ.

Результаты, полученные в последнем примере, согласуются с выводами Л.С. Маргулиса (1988 г.), что сейсмические границы обусловлены дискретностью процесса седиментации (хроностратиграфические границы), а динамика отражений фиксирует не только скольжение литофаций и их латеральные взаимопереходы (рис. 111), но и отображает палеопроцессы, ранг которых существенно меньше тех, которые сегодня поддаются реконструкции.

6.4 РЕЗУЛЬТАТЫ КГСМ

В соответствии с графом КГСМ можно выделить две группы основных его результатов: модельные разрезы и апробированные сценарии палеообстановок.

6.4.1. Модельные разрезы

Эта часть результирующих материалов КГСМ представляет собой вполне традиционные, т.е. привычные для геофизиков и геологов, синтетические разрезы: литолого-стратиграфический; акустических жесткостей, импульсных трасс (коэффициентов отражения); сейсмических.

Все эти материалы предназначены для сопоставления с экспериментальными разрезами-аналогами. Многократный контроль результатов КГСМ экспериментальными данными существенно повышает надежность генетических построений. Все вышеперечисленные виды разрезов получают непосредственно в ходе геолого-сейсмического моделирования. Но интерпретатор может и не ограничиваться этим, а вовлекать в процесс интерпретации соответствующие процедуры пакетов ПГР, СФА и др., которые можно использовать применительно к синтетическим временным разрезам – результатам КГСМ. Список возможных отображений при этом существенно расширится: разрезы мгновенных параметров (амплитуд, частот, фаз), псевдоскоростей (ПАК), а также одноранговые и многоранговые разрезы СФА, в том числе разрезы сейсмоциклитов. Все многообразие отображений целесообразно анализировать лишь на первых, опытно-методических стадиях КГСМ. В конце концов формируется оптимальный набор разрезов, достаточный для эффективной оценки сходимости модельных и экспериментальных материалов.

Далеко не во всех случаях необходимо выполнять все стадии КГСМ вплоть до получения синтетических сейсмических разрезов. Как уже отмечалось, современная детальная геофизическая интерпретация (ПГР, СФА) позволяет получать разрезы эффективных физических характеристик, часто в интегрированном виде. Именно на этом уровне сопоставление модельных и экспериментальных материалов может оказаться предпочтительным при выборе генетической гипотезы формирования разреза.

6.4.2. Легенда палеообстановки

Нетрадиционные результаты КГСМ – это, прежде всего, уточненная и апробированная легенда палеообстановки (сценарий формирования изучаемого разреза). Подобные материалы не совсем привычны для интерпретатора как по содержанию, так и по форме представления в виде последовательно сменяющихся на экране компьютера геологических разрезов (фильмов) формирующихся объектов. Однако именно

надежная легенда палеообстановок, выделенная совокупность седиментационно-тектонических процессов и режимов их взаимодействия составляют важнейшие итоги имитационного геологического моделирования. Известные сегодня способы контроля генетических построений, например, палеотектонический анализ методом мощностей (В.Б. Нейман, 1984 г.), дают вполне достоверные результаты только для бассейнов, сформировавшихся в условиях компенсированного осадконакопления. Для изучения районов с некомпенсированным осадконакоплением (а по мнению многих геологов, компенсированное осадконакопление является лишь частным случаем некомпенсированного) надежной методики палеотектонического анализа пока не существует. Использование в этих случаях имитационного моделирования позволит существенно уменьшить неоднозначность генетических построений.

На основе подобранной в ходе КГСМ легенды палеообстановки появляется принципиальная возможность прогнозирования смены фаций по редкой сети скважин. Создание динамических моделей может существенно обогатить и некоторые современные методики прогноза литофациальных характеристик разреза (В.Д. Ильин, Н.К. Фортунатова, 1991 г.). Апробированные в результате КГСМ генетические гипотезы формирования разреза фактически дают возможность определять типы ловушек УВ и могут быть использованы на последующих стадиях СФП для оценки их нефтегазоносности.

6.5. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

6.5.1. Параметры геологических процессов при моделировании

Параметризация моделей является одной из самых сложных задач при организации вычислительных экспериментов. Неоднозначность в определении параметров влияет на результаты экспериментов ничуть не меньше, чем несоответствие (грубость) самой модели реальным процессам. Результаты, получаемые при работах с имитационными моделями комплекса ГЕМОС даже с графической точностью, позволяют понять изучаемое явление и учесть его особенности при интерпретации. В то же время появляется и "оценочная" количественная информация о генезисе конкретного природного объекта.

Велика роль начальных и граничных условий при моделировании. Начальные условия, определяемые всегда с большими ошибками и оговорками, сами являются в некотором смысле гипотетическими,

требующими подтверждения или коррекции в ходе моделирования. Граничные условия также оказывают сильное влияние на ход имитируемого процесса. Например, при моделировании процесса подводного гравитационного перераспределения осадка очень важно условие на внешней, открытой в сторону моря границе модели. В зависимости от того, является ли эта граница пропускающей или нет, отлагающиеся тела имеют различную форму. Поэтому, как и в случае моделирования волновых полей, основным требованием к выбору границ является требование не искажать реальную картину процесса.

Возвращаясь к определению параметров моделирования, отметим, что существует по крайней мере три способа их определения.

1. Перенос информации о современных процессах на основе принципа актуализма на древние процессы. В настоящее время существует огромное число океанологических, геоморфологических, экологических и других работ, позволяющих по литературным данным получить оценки почти всех параметров, используемых в геологическом моделировании. Однако распространять эти данные на палеопроцессы можно лишь с некоторыми оговорками.

2. Оценка параметров на основе современной информации о суммарном действии геологических процессов. Например, метод мощностей в ряде случаев позволяет оценить величину и знак тектонических подвижек, объемный метод – суммарную массу эродированного осадка, сравнение палеогеографических карт – коэффициенты денудации и т.д.

Значения параметров, приведенные в гл. 2 – 4 и 7, в большинстве случаев были определены этими двумя способами.

3. Определение параметров макромоделей на основе моделирования микропроцессов. Идея этого подхода состоит в том, что в большинстве случаев для существующего феноменологического описания геологического процесса рассматривается модель конкретного механизма его реализации. Например, в работе [66] трение о дно учитывается с помощью одного коэффициента (параметра), который можно определить на основе конкретных моделей взаимодействия потока с шероховатым дном, и экспериментальных результатов, позволяющих оценить параметры этой микромодели. Точно так же коэффициент выноса в формуле Слосса можно определить в зависимости от гранулометрии и скорости горизонтальной транспортировки, задав конкретный механизм осаждения взвеси по закону Стокса.

Следует отметить, что нередко при моделировании генезиса геологических тел необходимо учитывать несколько процессов, характерные времена которых различаются более чем на порядок. В этом случае поступают следующим образом.

1. Усредняют функции, описывающие процесс, за период времени, гораздо больший малого масштаба времени, но гораздо меньший

интервалов крупномасштабных вариаций. Этот подход в основном принимается при изучении циклических явлений.

2. Повторяют быстротекущее явление через длительные промежутки геологического времени. Например, турбидный поток, длящийся несколько минут, происходит один раз в несколько сот лет [66]. Поэтому время между этими событиями при моделировании как бы "схлопывается". Такой подход единственно возможен для получения геологически значимых результатов в сложных моделях при разумных затратах времени ЭВМ. Точно так же, рассчитав усредненные скорости двумерного потока, их "замораживают" до тех пор, пока из-за осадконакопления не произойдут значимые изменения рельефа дна. После этого "замороженное" поле скоростей пересчитывают вновь. Такой подход, сохраняя особенности геологического явления, экономит машинное время.

6.5.2. Проблемы конвергенции и дивергенции при моделировании

При создании геологических моделей встает еще одна чрезвычайно важная проблема – это проблема идентичности параметров и моделей. Возникают ситуации, когда при близких значениях параметров процессов получаются сильно различающиеся конечные результаты (дивергенция) и при различных значениях параметров – сходные результаты (конвергенция). В данном случае речь идет о моделях объектов как одного иерархического уровня, так и различных рангов. Примером дивергентной модели может служить ситуация со смещением рифа (см. рис. 109), когда незначительное изменение мутности воды в корне меняет результирующий разрез: процесс рифостроительства может быть либо сильно подавлен, либо, наоборот, идти очень интенсивно и риф будет расти без смещения. Другим примером геологической дивергенции является моделирование турбидных потоков, где так же незначительное изменение исходных данных приводит к существенным изменениям результата в определенных точках пространства [66].

Явление конвергенции можно наблюдать при моделировании процесса осаждения терригенного материала. При фиксированном количестве взвеси, поступающей в бассейн и отлагающейся на склоне, сходные результаты – покровы – дают варианты моделей с очень большими расстояниями выноса частиц, но с малой подвижностью отложений, и с небольшими расстояниями выноса и значительной подвижностью ("растеканием") отложившихся слоев.

Следует отметить, что вопрос о том, является ли данная модель дивергентной или конвергентной, зависит от того, какой выбирается

критерий при рассмотрении процесса. Так для растущего рифа критерием является его смещение относительно выступа подложки, в то время как распределение скоростей его роста плавно изменяется при изменении концентрации взвеси вдоль профиля. Аналогично и при рассмотрении модели терригенной седиментации Слосса (гл. 2) форма отложившихся тел зависит от соотношения скоростей вертикальной и горизонтальной транспортировки. Поэтому, если за критерий брать форму тела, то вариант с большими скоростями латеральной транспортировки и большей крупностью частиц неотличим от варианта с малой величиной этих параметров (если отношение скоростей остается постоянным). Однако, если критерием считать литологический состав отложений, эти варианты уже не представляются конвергентными.

Эти примеры не являются следствием слабости имитационного подхода. Это – отражение свойств самого геологического явления, способов организации геологической системы и особенностей ее функционирования. Сложность изучаемых геологических явлений, как справедливо отмечено в [35], проявляется в несводимости их к отдельным физическим или химическим процессам, конвергентности свойств и многоуровненности объектов исследования, ярко выраженной индивидуальности. Моделирование позволяет производить стадийное исследование конвергентных моделей путем последовательного включения в систему и исключения из нее отдельных факторов. В данном случае интерпретатор контролирует ход вычислительного эксперимента всей суммой сведений об истории развития бассейна.

6.5.3. Особенности интерактивного взаимодействия

Основной целью имитационного моделирования является изучение возможных типов поведения системы под влиянием управлений (основных воздействий) и помех (случайных воздействий). Важнейшая черта имитационного моделирования, отличающая его от обычного математического моделирования – значительная роль человека на стадиях имитации. Человек (интерпретатор) принимает решения и при этом эффективно познает систему, действуя по различным сценариям. Корректность решения геологических задач в данном случае определяется степенью различимости сценариев (генетических гипотез), дающих сходные результаты. Корректным может считаться такое решение, которое не изменяется при изменении влияния основных воздействий в пределах, задаваемых интерпретатором. Доказательность (надежность) решения задачи при имитационном моделировании набирается через множество реализаций сценариев с различными случайными воздействиями.

Отличительной особенностью программ имитационного моделирования геологических процессов является то, что наряду с обычными базами данных, содержащими информацию о параметрах и исходных условиях для моделирования тех или иных геологических ситуаций, появляется новая база данных – банк синтетических обстановок седиментации. Именно этот банк является хранилищем окончательных литолого-стратиграфических разрезов, полученных по различным генетическим гипотезам, и именно из этого банка берется информация для сравнения с реальными геологическими разрезами.

Имитационные комплексы с их банками синтетических разрезов могут использоваться не только при геологической интерпретации геолого-геофизических данных, но и при обучении и повышении квалификации специалистов.

Интерактивная система проведения вычислительных экспериментов должна использовать не только базы данных, но и взаимодействовать с экспертными системами, цель которых – выбор определяющих процессов и оценка степени их взаимодействия. Наибольшей трудностью при создании таких экспертных систем является приведение качественных понятий, которыми оперируют геологи (больше – меньше, сильный – слабый и т.д.) в соответствие с количественными значениями параметров в математических моделях имитации. Сложность такой задачи состоит еще и в том, что одному и тому же качественному понятию могут соответствовать различные количественные значения параметров, которые, кроме того, могут изменяться с течением времени. Например, понятие "обильное поступление осадка" количественно может быть выражено совершенно по-разному в зависимости от того, подразумевается ли при этом резкое увеличение мутности воды и угнетение жизнедеятельности организмов, или рост скорости седиментации в абсолютных выражениях.

6.5.4. Моделирование катастрофических и циклических явлений.

Случайные и детерминированные процессы

Такие особенности моделируемых процессов, как катастрофичность, цикличность или случайность, могут быть присущи как внешним воздействиям на систему, так и ее внутренней природе. Наиболее просто моделируется воздействие на систему внешних катастрофических явлений, которые представляют собой постоянно действующий природный фактор [20]. Например, внезапные поступления в систему больших масс осадка или резкие тектонические подвижки можно задавать, соответствующим образом организуя массивы входных данных комплекса ГЕМОС. Катастрофическое же событие, возникшее

в результате саморазвития системы, а именно это и есть основное свойство сложных нелинейных систем [21], смоделировать значительно труднее. Это свойство системы должно быть заложено в уравнение, ее описывающее. Например, при выдвигении терригенного склона в сторону океана происходит постепенное увеличение его крутизны. Когда она превысит некоторое критическое значение, система переходит в другое состояние (бифуркация), и осадки скатываются к подножью. По мере их накопления уменьшается крутизна склона и система возвращается в первоначальное состояние – возобновляется продвижение склона. Процесс может повторяться, что и обуславливает внутреннюю цикличность разреза.

Циклы, порождаемые не внешними воздействиями, а внутренними причинами, возможны в тех случаях, когда в качестве седиментобразующих элементов системы присутствуют организмы, находящиеся в динамическом взаимодействии с другими элементами системы (подсистемы "жертва – хищник", конкуренция за пищу и т.д.).

Случайными могут быть как внешние воздействия, так и связь между элементами системы. Характерно, что в очень сложных нелинейных системах эксперименты с полностью детерминированными моделями дают результирующие геологические разрезы, которые содержат эмерджентную (непредсказуемую из начальных условий) случайную компоненту [66].

Все перечисленные выше характерные особенности геологического моделирования наглядно проявляются при изучении реальных геологических ситуаций и разрезов.

7. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОЛОГО–СЕЙСМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ГЕМОС

Сопоставление результатов традиционной интерпретации геолого-геофизических данных с результатами динамического структурно-формационного прогнозирования показывает, что в последнем случае удастся учитывать сложное взаимодействие геологических процессов разного ранга и тем самым использовать данные бурения и ГИС в рамках более обоснованных генетических схем. Сочетание программно-методического комплекса вычислительного обоснования геологических моделей с традиционными методами палеореконокструкций существенно снижает неоднозначность интерпретации геолого-геофизических данных.

7.1. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ КАМСКО–КИНЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОГИБОВ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ (МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)

Рассмотрим процесс формирования достаточно хорошо изученного бурением интервала разреза осадочного бассейна Удмуртии – верхнедевонско-нижекаменноугольного терригенно-карбонатного комплекса в зоне развития Камско–Кинельской системы прогибов (ККСП). С бортовыми зонами ККСП, которые представлены органогенными постройками (ОП) фаменско-турнейского возраста, связаны основные известные на территории месторождения нефти, а также перспективы их дальнейшего открытия. Подобные ОП контролируют нефтяные залежи, причем ловушки, как правило, находятся не в самом теле ОП, а приурочены к структурам их облекания и к зонам выклинивания по восстанию заполняющих палеодепрессию пластов – коллекторов¹.

Для моделирования был выбран профиль длиной около 200 км с северо-запада на юго-восток Удмуртии, что соответствует преимущественному направлению сноса в рассматриваемый интервал времени (рис. 112) [11]. Сводный геологический разрез, построенный по скважинам, пересекает все наиболее характерные для района тектонические элементы и осадочные образования. Разрез приурочен к направлению осевой линии структуры первого порядка – Верхнекамской впадины, генетически связанной с древним Осинско-Калтасинским авлакогеном (прогибом рифтогенной стадии развития территории). Более молодые структурные формы, в частности ККСП, сформировавшаяся в позднедевонско-раннекаменноугольную эпоху, также связаны с этой крупной вмещающей палеоформой (И.Е. Постникова, 1988 г.). Это подтверждается строением осадочного чехла на территории Удмуртии. Прогибы ККСП имеют корытообразную форму и разделяют более высокие части палеошельфа. На территории Удмуртии выделяются две ветви ККСП – Можгинский и Сарапульский прогибы (рис. 113). Геологические данные (И.Е. Постникова, 1988 г.; [11]) свидетельствуют о наличии в верхнедевонско-турнейском интервале разреза по меньшей мере трех структурно-фациальных зон: мелководно-палеошельфовой, склоновой и аккумуляционно-топографической впадины.

¹ Наблюдаемая в литературе неоднозначность терминологии рифы (М.Ф. Мирчинк, 1974 г.), так называемые рифы (И.К. Королук, Н.А. Крылов и др., 1987 г.), биогермные постройки, органогенные массивы (В.А. Чижова, 1985 г.), агглютигермы [33] – отражает различия во взглядах разных авторов на природу ОП на территории Удмуртии. В основу приводимой ниже модели были заложены общие закономерности процессов генезиса карбонатных тел [58], поэтому в дальнейшем под ОП подразумевается сложное биогенным материалом карбонатное тело характерной морфологии.

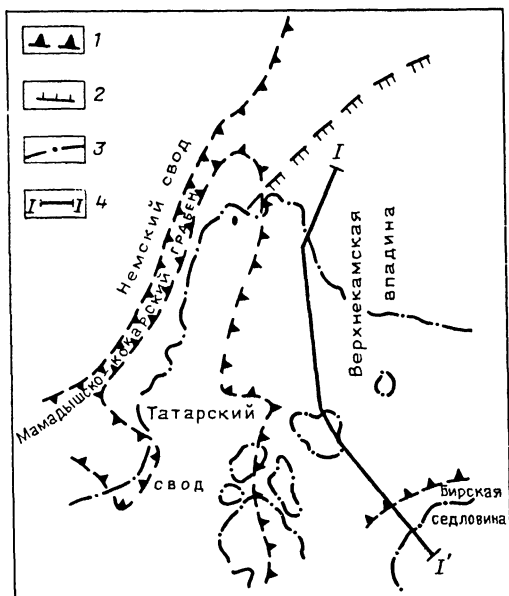


Рис. 112. Структурно-тектоническая схема Удмуртии:

1 – границы структур первого порядка, 2 – северо-западная граница Калтасинского авлакогена, 3 – границы Камско-Кинельской системы прогибов, 4 – линия модельного профиля

Цель вычислительного эксперимента – поэтапное воспроизведение процессов формирования верхнедевонско-нижнекаменноугольного осадочного бассейна Удмуртии, выделение на каждом этапе развития территории основных факторов, отразившихся в строении и нефтегазоносном потенциале. В качестве генетической гипотезы – основы численного эксперимента – была использована модель формирования ККСП, предложенная Е.В. Артюшковым и М.А. Безром [5]. Они выделили в процессе развития бассейна этой эпохи следующие этапы: в течение среднего девона – мелководный шельф, небольшие поднятия и погружения платформы как единого целого; конец раннефранского времени (поздний девон) – быстрое формирование некомпенсированных прогибов на фоне мелководного шельфа, затем вновь – медленное погружение платформы. Первоначальная глубина некомпенсированных прогибов должна была составлять несколько сотен метров. К началу раннего карбона прогибы были уже заполнены системой клиноформ и краевых рифов высотой до 400 м. Затем компенсация продолжалась, причем в бассейн поступали и терригенные осадки, вплоть до конца визейского времени. Быстрое образование некомпенсированных прогибов авторы связывают с разрушением нижней части коры

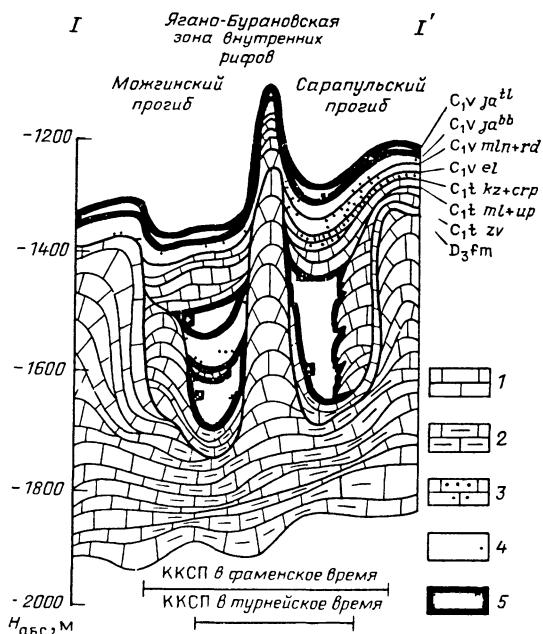


Рис. 113. Геологический разрез в направлении I – I' по данным бурения (по К.М. Коркину):

1, 2 – относительно мелководные и мелководные карбонатные породы, 3 – терригенно-карбонатные породы, 4 – песчаники, 5 – алевролиты-аргиллитовые породы

при подходе к ней аномальной мантии. Следует сразу оговориться, что глубинный тектонический механизм мог быть и иным, но в данном случае нас интересует лишь результат этого процесса – дифференциация осадочного чехла.

Легенды палеопроцессов, воссоздаваемых в численном эксперименте, приведены на рис. 114. Один из наиболее важных параметров геологической модели – скорость накопления карбонатных осадков (рис. 114, б). Характер ее зависимости от глубины и максимальные значения выбирались нами в соответствии с данными [33, 58], а также В.А. Чижовой (1985 г.). Исследования [11] свидетельствуют о циклическом поступлении в бассейн терригенного материала (рис. 114, а), связанном с колебаниями уровня моря и приближением источника сноса. На рис. 115 представлена рассчитанная на ЭВМ модель поэтапных изменений разреза бассейна. Моделирование этапа заложения и формирования депрессий и карбонатных бортов ККСР (рис. 115, а) показало, что прогибы на начальном этапе могли быть относительно неглубокими (до 100 – 120 м), а строение формирующегося разреза

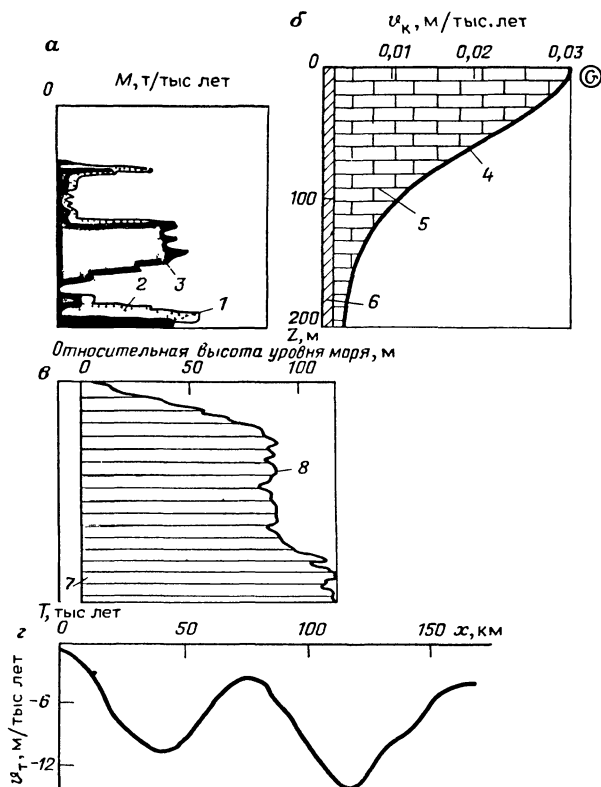


Рис. 114. Легенды палеопроцессов:

a — поступление в бассейн терригенного материала глинистой (1) и песчанистой (2) фракций, 3 — суммарная масса, *б* — зависимость скорости накопления карбонатных (4) осадков от глубины, 5, 6 — рифогенная и хемогенная составляющие соответственно, *в* — вариации (8) уровня моря во времени относительно его исходного стояния (7), *г* — график локальных тектонических подвижек вдоль профиля во франское время

определялось соотношением двух факторов — скорости роста ОП (бортовых зон впадины и внутренних рифов) и скорости погружения отдельных участков палеодна. Вследствие сильной зависимости скорости роста рифов от глубины дна и неодинаковой скорости его погружения в момент заложения системы прогибов и произошла дифференциация обстановок седиментации с резкой сменой по латерали. Быстрое погружение отдельных блоков, как утверждают авторы [5], действительно могло иметь место, однако его амплитуда было небольшой. Этот процесс дал толчок к дифференциации базиса седиментации: на поднятых участках, попавших в благоприятную для роста ОП зону

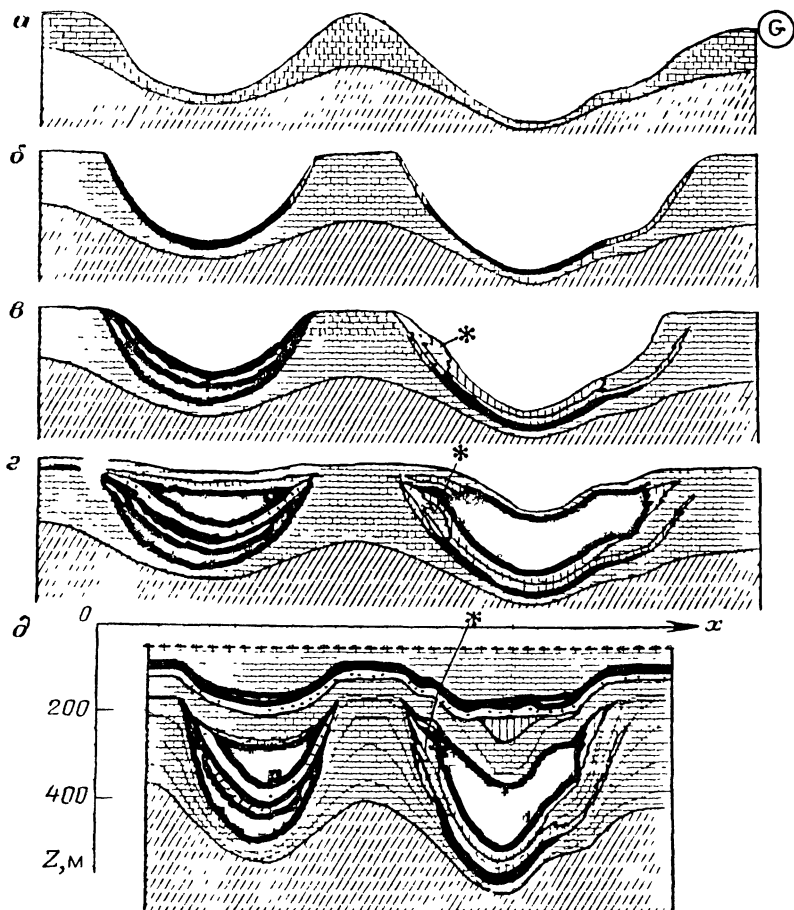


Рис. 115. Литолого-стратиграфические разрезы по профилю I-I':

а — на конец фаменского времени, б — на середину заволжского времени, в — на мальевко-упинское время, г — на черепетско-кизеловское время, д — разрез после захоронения и уплотнения, звездочкой отмечен новый объект

(рис. 114, б), начали формироваться краевые и внутренние рифы. Между ними накапливались депрессионные осадки. Мощные (до 600 м) карбонатные толщи бортовых зон ККСП сформировались уже в ходе последующего общего погружения платформы вплоть до конца фаменского времени при дефиците терригенного материала. Далее, в заволжское и мальевко-упинское время, происходит частичная компенсация образовавшихся депрессий (прогибов) при импульсном

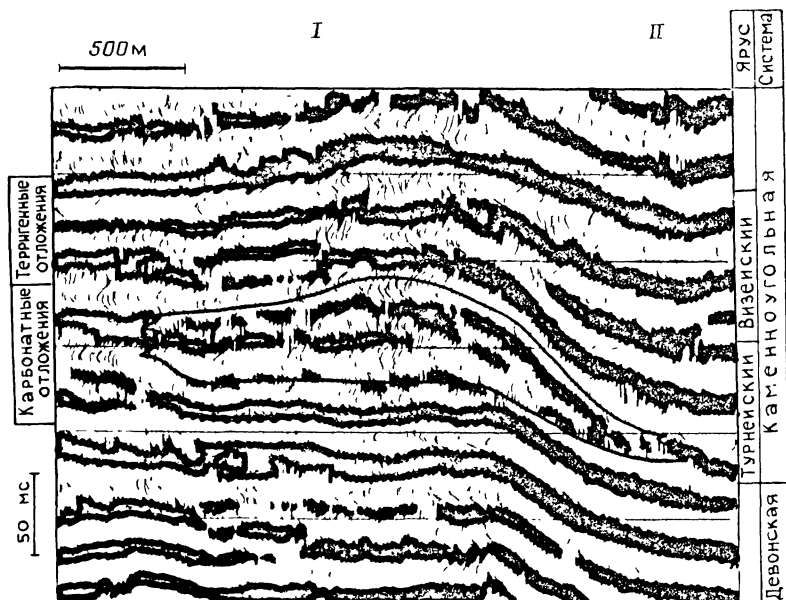


Рис. 116. Сейсмический разрез в западной части Сарапульского прогиба ККСР с характерным рисунком отражений (по материалам ГГП "Удмуртгеофизика"

I – склон Ягано-Бураковского поднятия, II – впадина

привносе терригенного материала (рис. 115, б–з). На палеовыступах продолжается рост краевых и внутренних ОП, а в периоды поступления терригенного материала происходит отложение песчано-алевролитоглинистых толщ клиноформного и линзовидного типа.

Моделирование указало на возможное существование новых для этого района поисковых объектов – одиночных ОП, формировавшихся по краям зоны внутренних рифов в западной части Сарапульского прогиба в турнейское время за периоды дефицита терригенного материала (рис. 115, в). Сопоставление с реальным сейсмическим разрезом позволяет объяснить сложную волновую картину, наблюдаемую на ряде сейсмических профилей в этой зоне, именно наличием тел подобного типа (рис. 116). Это – новый результат, получение которого стало возможным благодаря построению динамических моделей.

Вышеописанный пример отразил чрезвычайно интересное свойство, присущее иерархически организованным системам. Формируя модель регионального уровня, мы получаем динамическую систему с набором региональных характеристик. Незначительное изменение какой-либо из них в ходе вычислительного эксперимента позволяет

получать набор локальных ситуаций (объектов), оставаясь в рамках единой региональной модели. Для разведочных работ это означает, что вычислительный эксперимент может очерчивать направления поиска.

Исследование динамической модели формирования, развития и заполнения ККСР позволяет уточнить существующие представления и выделить четыре крупных этапа развития бассейна и отметить основные составляющие седиментационно-тектонического процесса, соответствующие этим этапам.

1. Позднефранский – позднефаменский интервал: быстрая тектоническая перестройка территории и последующее медленное погружение бассейна как единого целого. На шельфе – компенсированное, а во впадине – некомпенсированное осадконакопление. Определяющие процессы – тектоническая активность в первой фазе, карбонатная седиментация – во второй. Отсутствие (дефицит) терригенного материала, обусловившее бурный процесс накопления карбонатных осадков биогенного типа, свидетельствует о значительной удаленности территории от источника сноса или (и) о наличии крупных седиментационных ловушек на пути транспортировки кластического материала от удаленной Коми-Пермяцкой суши (Камско-Вятская система прогибов).

2. Раннетурнейский этап: продолжающийся дефицит терригенного материала при слабой тектонической активности обусловил "зарастание" периферии бассейна карбонатными телами двух типов: клиноформами (береговые ОП), и аккумулятивными формами (одиночные ОП). Основной структурообразующий фактор – карбонатная седиментация.

3. Средний и познетурнейский век: с северо-запада начинает поступать большое количество терригенного материала. Крупнейшая седиментационная ловушка на пути материала от Коми-Пермяцкой суши до ККСР – Камско-Вятская система прогибов – к этому времени почти полностью компенсирована. Происходит поочередное захоронение терригенно-карбонатными осадками Можгинского, а затем Сарапульского прогибов. Основной процесс – терригенная седиментация.

4. В конце турнейского времени вследствие значительного воздымания территории размывается большая часть познетурнейских отложений. Затем начинается медленное общее погружение вплоть до полной компенсации ККСР осадками терригенного типа. Основные процессы – региональный тектонический фактор и терригенная седиментация.

Модель регионального уровня наглядно показывает неразрывность всех составляющих седиментационно-тектонического процесса. Анализ хода его в динамике позволил прояснить механизм последовательной терригенно-карбонатной компенсации прогибов, уточнить преимущественное направление поступления в бассейн терригенного

материала, оценить его состав и спрогнозировать наличие локальных объектов типа ОП.

Ход седиментационно-тектонического процесса сказался и на формировании нефтегазоносного потенциала территории, так как бассейн расчленился на глубоководные депрессии, где накапливались осадки доманикового типа (предположительно нефтематеринские породы), и бортовые зоны, ставшие впоследствии местом скопления УВ. Литологическими экранами стали терригенные алевролитоглинистые отложения визейского яруса, образовались также неантиклинальные ловушки (литологические и литолого-стратиграфические) в местах выклинивания по восстанию турнейских и ранневизейских отложений.

В данной модели регионального уровня специально не исследовался генезис конкретных объектов, а изучались морфогенетические особенности крупных структурных форм. Выяснив их на этапе региональных исследований, можно переходить к локальному моделированию и локальному прогнозу. Регионально перспективными зонами, как подтвердило моделирование, являются: структурные поднятия, связанные с облеканием бортовых и внутренних построек ККСР; зоны выклинивания по восстанию пластов-коллекторов, выполняющих депрессионную часть бассейна. Заслуживающим внимание геологическим результатом являются выявленные в процессе регионального ДСРП турнейские барьерные и одиночные рифы, покрытые глинистым экраном в Сарapulьской ветви ККСР.

7.2. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НЕОКОМСКОГО КЛИНОФОРМНОГО КОМПЛЕКСА ШИРОТНОГО ПРИОБЬЯ

По современным представлениям значительная часть осадочных бассейнов выполняется клиноморфными телами. Восстановление условий формирования ловушек, связанных с подобными бассейнами, с применением существующих методик палеорекострукции, как уже упоминалось выше, малоэффективно. Зона максимальной толщины осадков далеко не всегда совпадает с зоной максимальных палеоглубин. Недокомпенсация бассейна может существовать как в течение одного, так и нескольких тектонических циклов (например, в Западной Сибири). Это осложняет применение методик палеорекострукций, основанных на анализе толщин отложений. Для всех бассейнов, формирующихся в недокомпенсированных условиях, особенности отдельных этапов их образования существующими методиками не восстанавливаются, возможно лишь фиксирование конечного этапа

(Н.Я. Кунин, С.С. Косова и др., 1988 г.). Это осложняет не только создание геологических моделей формирования таких бассейнов, но и стратиграфическое расчленение и правильную корреляцию разновозрастных отложений. Нерасчлененными нередко остаются мощные толщи пород, соответствующие периодам или эпохам. Принятое их расчленение по литологическому признаку (например, неокомской толщи в Западной Сибири) не отображает внутреннего строения этих толщ (Н.Я. Кунин, С.С. Косова и др., 1988 г.; А.П. Лисицын, 1988 г.).

7.2.1. Модель регионального уровня

Неокомский бассейн изучается уже длительное время, однако единой точки зрения на историю его формирования, причины цикличности отложений пока не выработано [12, 18]. Наличие различных генетических гипотез и послужило толчком к тому, чтобы оценить параметры какой-либо из геологических моделей в вычислительном эксперименте. Наиболее доступная формализации модель образования неокомского клиноформного комплекса представлена в работе [12]. В этой модели нашли отражение результаты недавних работ по региональному сейсмопрофилированию и сеймостратиграфической интерпретации.

Согласно [12], в неокомском комплексе выделены две основные формации. Одна из них, горизонтально-слоистого строения, принадлежит шельфовой области бассейна. Другая характеризуется мегакосо-слоистым строением и относится к депрессионно-склоновой области (рис. 117, а). Депрессионно-склоновая формация представлена чередованием линзовидных тел с раздудом толщины на склоне – клиноциклитов (КЛЦ), и плащеобразных, латерально выдержанных тел – клинопокровов (КЛП), соответственно в терминологии [18] – регрессивных и трансгрессивных клиноформ. Клиноциклиты и клинопокровы образуют комплекс бокового наращивания, сформировавшийся в условиях циклически повторяющегося процесса лавинной седиментации [12] (А.П. Лисицын, 1988 г.). Латеральная цикличность депрессионно-склоновой формации, по представлениям авторов [12], обусловлена пульсационным характером привноса в бассейн терригенного материала при циклических эвстатических колебаниях уровня моря. Понижение уровня моря приводило к усилению латерального переноса осадков и быстрому боковому наращиванию шельфовой террасы. При повышении уровня моря прекращалась латеральная миграция и работал механизм вертикального осаждения тонкой взвеси. Основные факторы формирования неокомского комплекса согласно работе [12] – эвстатические и седиментационные процессы, а также погружение дна бассейна за счет уплотнения осадков и изостазии.

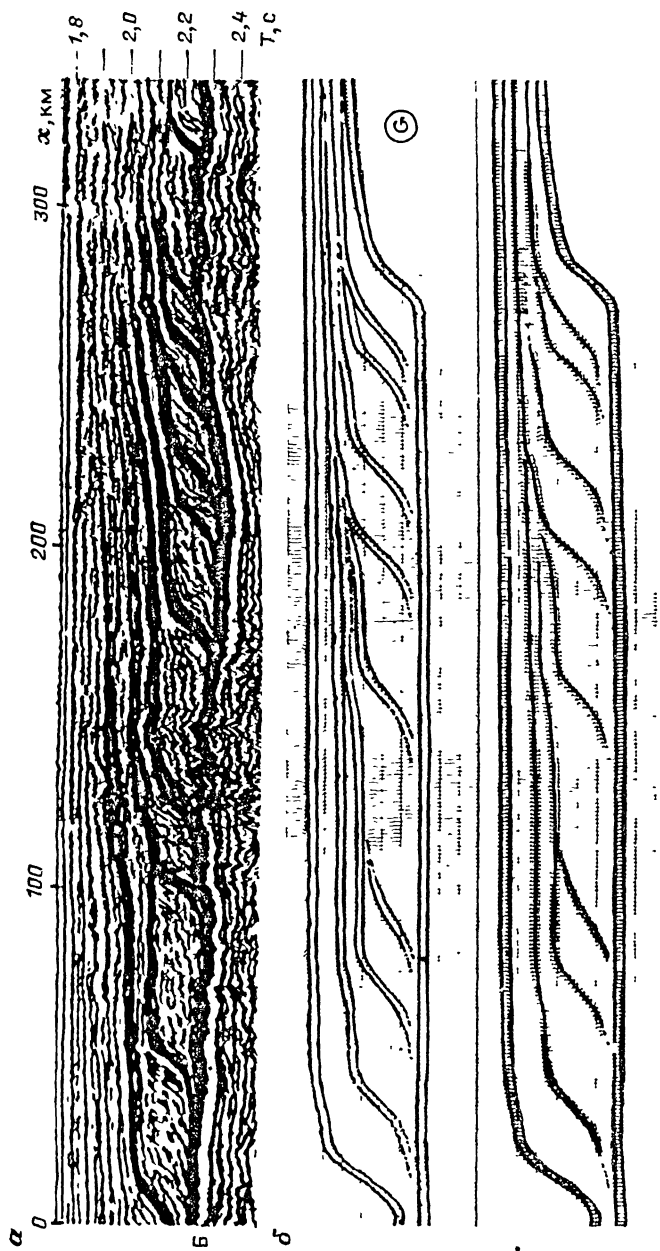


Рис 117. Моделированные морфологии клиноциклитов:
 а — реальный сейсмический разрез по ПР1, б — синтетические разрезы по региональной модели в обычной (сперху) и униполярной формах

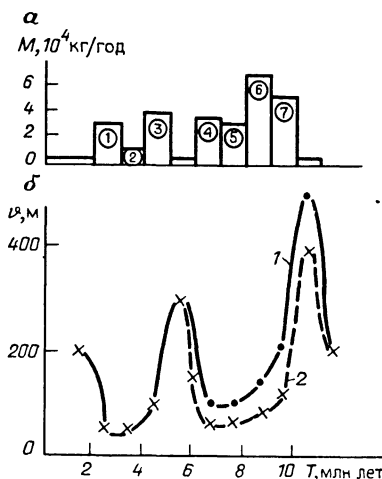


Рис. 118. Параметры модели:

a – график поступления извне терригенного материала номера клиноциклитов (цифры в кружках) – 1 – Урьевский, 2 – Покачевский, 3 – Моховой, 4 – Чеускинский, 5 – Сармановский, 6 – Лянторский, 7 – Пимский, b – график эвстатических колебаний уровня моря. 1, 2 – без прогибания и с прогибанием дна

Кроме этой модели существует и иной взгляд на развитие системы, в частности, на причины изменений уровня моря и глубины палеобассейна в шельфовой и склоновой областях. Авторы [18, 62] не считают, что изменения уровня моря имеют эвстатическую природу. Скорее они склонны рассматривать неокомский бассейн как систему, находившуюся в автоколебательном режиме. Однако какой-либо полной геологической модели на основе этой гипотезы в литературе пока не имеется.

Иерархический подход к изучению строения осадочных тел предопределил построение моделей двух уровней (рангов). На первом, региональном этапе, решалась задача построения общей легенды протекания палеопроцессов, их взаимодействия и особенностей [44]. В моделировании участвовали два процесса – терригенная седиментация и глобальные тектонические (в соответствии с [12] – эвстатические) воздействия. После широкого перебора вариантов легенды изменений уровня моря и количества кластического материала, попадающего в зону аккумуляции (рис. 118), удалось добиться сходства реального и модельного сейсмических разрезов регионального уровня (см. рис. 117). Учет при моделировании изостатического прогибания дна бассейна несколько видоизменил результирующую кривую колебаний уровня моря (рис. 118, б). Отметим, что подобный размах колебательных движений, во-первых, не противоречит наблюдаемым сильным

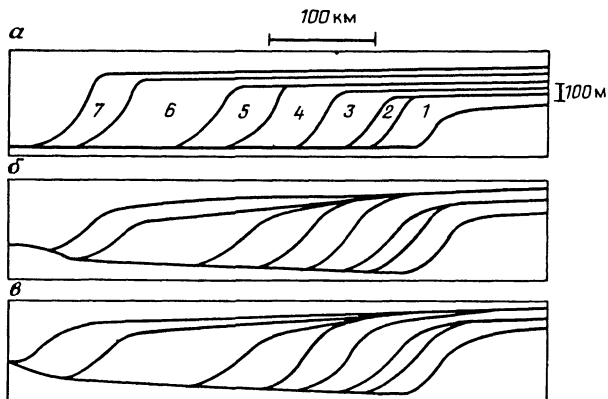


Рис. 119. Модельные стратиграфические разрезы:

а — без прогибания дна, *б* — с учетом прогибания, масса осадков та же, что в случае *а*, *в* — с прогибанием, масса осадков в циклах *б* и *в* увеличена (см. рис. 118)

различиям в литологическом составе выполняющих палеодепрессию отложений — КЛЦ и КЛП (что согласуется с данными бурения), а во-вторых, подобная амплитуда колебаний могла быть обусловлена в значительной мере не собственно эвстатическими процессами, а тектонической деятельностью, на которую указывают и авторы работы [5].

В ходе численного эксперимента удалось выявить влияние длительности осадконакопления на форму отложившихся тел. Из рис. 119 видно, что по мере заполнения палеодепрессии размеры КЛЦ постепенно увеличиваются (увеличивается масса материала, поступающего в зону аккумуляции за один цикл). Сходство же формы этих КЛЦ с реально наблюдаемыми (см. рис. 117) достигается, кроме того, и за счет увеличения длительности осадконакопления в единичных циклах. Таким образом, моделированием подтверждается, что последовательно увеличивающиеся размеры тел в данном случае могут служить диагностическим признаком увеличения длительности циклов осадконакопления.

Толщина начальных КЛЦ некома, распротраненных на восточной окраине бассейна, не превышает нескольких десятков метров, поэтому начальная глубина палеобассейна вряд ли превышала 100 м. По мере бокового заполнения глубина бассейна в депрессионной его части росла, а в конце периода в западной части достигла своего максимума — около 500 м. При этом наращивание глубины бассейна соответствует увеличивающемуся объему тел бокового наращивания — КЛЦ. Это позволяет говорить об изостатической природе погружения дна бассейна под нагрузкой осадков, а также под весом столба воды при повышении уровня моря.

7.2.2. Локальный уровень

На локальном уровне моделировались два типа КЛЦ – двухзвенный и четырехзвенный (по [12]), соответствующие различным этапам заполнения бассейна. Определяющую роль на этом уровне играет состав поступающего материала (рис. 120). Состав и масса кластического материала, доносимого до зоны аккумуляции, определяет форму отложившихся тел. От состава зависит скорость осаджения на поверхность седиментации. Сравнивая форму КЛЦ на модельных и реальных разрезах и добившись удовлетворительного соответствия, можно судить о правильности исходных посылок в отношении количества и состава поступающего в бассейн терригенного материала. Рис. 120 подтверждает тот факт, что на локальном уровне процесс седиментации тоже контролировался в основном колебательными движениями уровня моря, только уже более мелкого ранга (амплитуды) [44].

Согласно [12], КЛЦ Лянторский и Пимский (см. рис. 118, б и 7) состоят из четырех элементарных тел (образовавшихся при относительно низком уровне моря), разделенных маломощными покровами, отложившимися при относительно высоком стоянии уровня моря. Литологический состав отложений внутри КЛЦ меняется от песчаников и опесчаненных алевролитов в тыловых частях (начало элементарного цикла) до глинистых аргиллитов во фронтальных (конец цикла). Разделяющие элементы КЛЦ покровы (рис. 120, б) представляют собой тонкие глинистые пачки со следами органического материала. В отличие от классического строения депрессионной части модельного КЛЦ, шельфовая его часть имеет более сложный вид (рис. 120, б). Она образуется в те моменты, когда вследствие уплотнения осадков дно моря погружается, освобождая пространство для накопления новых осадков. Именно дифференцированным уплотнением существенно глинистых осадков различных по времени этапов бокового наращивания и обусловлена сложность строения шельфовой части.

Подводя итоги, можно отметить, что численный эксперимент в рамках предложенной авторами [12] геологической модели позволил подобрать такие ее параметры, которые обеспечили сходство с экспериментальным сейсмическим разрезом [44]. Основные положения этой модели – лавинный характер процесса седиментации, контролирующийся циклическими колебаниями уровня моря – подтвердились полностью. Подтверждены также положения об увеличении длительности осадконакопления в завершающей стадии формирования бассейна и о наличии изостатического прогибания дна. Удалось выявить причины формирования сложной волновой картины на шельфе и наметить пути создания геологических моделей конкретных поисковых объектов (КЛЦ). Требуют уточнения моменты генетической гипотезы, объясняющие значительный размах колебательных движений уровня моря.

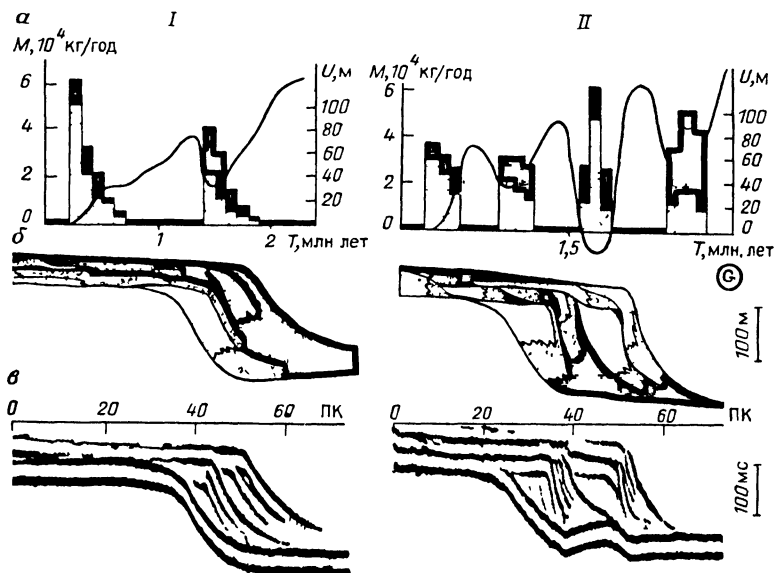


Рис. 120. Модели одиночных клиноциклов:

а — режим поступления в бассейн терригенного материала и эвстатические колебания уровня моря, б — литолого-стратиграфические разрезы, в — синтетические сейсмические разрезы; I, II — двух- и четырехзвенный клиноциклы соответственно

Приведенный пример выбора и уточнения геологической генетической гипотезы в ходе имитационного моделирования наглядно подтверждает необходимость подобных работ при интерпретации геолого-геофизической информации. Моделирование процесса развития неомского бассейна показало, что в модели его формирования должны учитываться следующие элементы генетических гипотез различных авторов.

1. Трансгрессивно-регрессивный бассейн с уже имеющейся седиментационной ловушкой (депрессией) [12, 18, 62].
2. Лавинная седиментация циклического характера и вертикальное осаждение тонкой взвеси между циклами [12].
3. Изостатическое погружение дна бассейна, региональная тектоническая активность.
4. Дифференциация обстановок седиментации соответственно этапам циклического тектонического процесса.

7.2.3. Сравнительный анализ региональных моделей

Численный эксперимент с двумя моделями регионального уровня (ККСП в Удмуртии и неокомский бассейн в Западной Сибири) позволили по-новому сопоставить описательные геологические модели этих бассейнов. Во-первых, отмеченное в [5] сходство характера и последствий тектонических процессов подтверждается и численным экспериментом, но лишь для самого первого этапа развития территорий. Быстрое некомпенсированное погружение стало исходным толчком в процессе формирования обоих бассейнов. Однако, если в Западной Сибири погружение испытала обширная территория, то в районах, соответствующих современной Удмуртии, оно было не столь значительным и сильно дифференцированным. Климатические отличия, различная удаленность от источника сноса, несхожий режим последующей тектонической активности определили и различные механизмы седиментационного процесса, что в свою очередь отразилось и на характере изостазии, и на морфоструктурных особенностях формировавшегося разреза. Лавинная седиментация циклического характера обусловила ярко выраженный клиноформный тип разреза неокома в Западной Сибири. В верхнедевонско-гурнейском интервале разреза Удмуртии из-за иного механизма седиментации сформировались тела другой морфологии и вещественного состава.

Моделирование развития этих двух крупных осадочных бассейнов показало, что только рассматривая тектоно-седиментационный процесс в единстве всех его составляющих, учитывая все геологические факторы в их совокупности, можно подходить к решению сложных генетических задач. При многовариантных расчетах моделей регионального и локального уровня возможно выделение и изучение особенностей формирования нефтеперспективных зон сложного строения, таких как шельфовые участки КЛЦ, где из-за дифференцированного уплотнения глин и песчаников возникли ловушки УВ; собственно тела КЛЦ (неокомский разрез Западной Сибири); береговые и барьерные рифы (франско-гурнейская толща Удмуртии). Развитие геологических концепций, моделирование конкретных объектов с привлечением скважинной информации может стать основой локального прогноза и выбора мест размещения поисковых скважин.

Опыт геологического моделирования подтверждает и главный принцип СФИ, состоящий в последовательном выделении и анализе объектов различного ранга и моделировании соответствующих им геологических процессов. Последовательное региональное и локальное моделирование обеспечивает эффективный выход на реалистические оценки параметров исследуемых моделей.

7.3. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОИСКОВОГО УРОВНЯ

В этом разделе будут рассмотрены две модели локального (поискового) уровня – неокомские клиноформные тела на севере Западно-Сибирского бассейна и Новоселкинский неантиклинальный объект на юге Удмуртии. В разрезе неокома северной части Западно-Сибирского бассейна выделяются три большие группы объектов (ловушек), с которыми в основном связаны разведанные и резервные запасы УВ: покровные (шельфовые), проксимальные клиноформные и дистальные клиноформные (рис. 121). Ловушки покровного типа распространены на восточных склонах крупных антиклинальных структур, приуроченные к ним залежи структурно-литологического типа экранируются с запада линией глинизации (фациального замещения пород-коллекторов глинистыми разностями), а с востока – ВНК. Ловушки проксимального и дистального клиноформного типов ограничены литологическими экранами и с запада, и с востока. Формационные объекты (ФО) проксимального типа представляют собой вдольбереговые бары дельтового комплекса отложений, сформировавшиеся при относительно стабильном уровне моря, а дистальные (ФО), широко распространены в нижней части неокома (ачимовская толща), образовались в результате резких кратковременных понижений уровня моря и сбрасывания слабопереработанного материала к подножию склона.

Сценарий имитации процессов формирования объектов клиноформного (проксимального и дистального) типа строился с использованием разнообразной геологической информации. данные бурения и ГИС по Меретаяхинскому, Северо-Комсомольскому, Губкинскому, Сугмутскому месторождениям, результаты региональных сейсмостратиграфических исследований [12, 18] и поисково-разведочных работ Надым-Пурского и Пур-Тазовского НГО (по данным О.А. Смирнова). Основу генетической схемы составляет связь формы состава ФО с вариациями уровня моря. На рис. 122 представлены параметры палеопроцессов, оптимизированные в ходе многократного итеративного

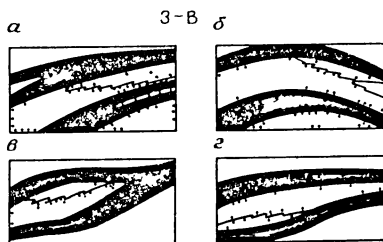


Рис. 121. Типы формационных объектов неокомского разреза:

а, б – шельфовые ФО, в – проксимальные КЛЦ, г – дистальные КЛП (по О.А. Смирнову)

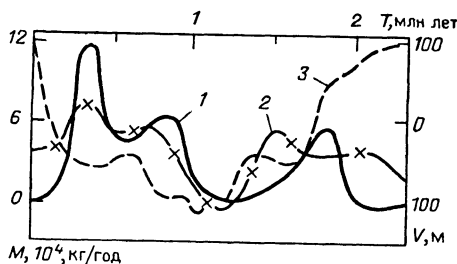


Рис. 122. Параметры палеопроцессов согласно оптимальному сценарию имитации обстановок формирования КЛП различных типов. Вариации массы поступающих в бассейн песков (2) и глин (1), а также уровня моря (3)

просчета сценария имитации, а на рис. 123 – модели ФО клиноформного типа: проксимальный (а), дистальный (б), комплексный (в). Имитационное геологическое моделирование процессов формирования неокмских клиноформных объектов показало следующее.

1. Процесс осадконакопления контролировался преимущественно колебаниями уровня моря. Прочие факторы (дифференцированная локальная тектоника и т.д.) играли подчиненную роль.

2. Характер колебаний уровня моря отражает сочетание по меньшей мере трех иерархических уровней этого процесса:

а) длиннопериодные (150–200 тыс. лет) колебания высокой амплитуды (150–160 м), при которых формировались клиноформные объекты (низкое стояние уровня моря) и конденсированные слои (высокое стояние). В работе А.С. Девдариани, Л.И. Лобковского и др. [56] представлена модель процесса осадконакопления на краю платформы в автоколебательном режиме, возможно, подобный механизм определил в целом строение и неокмского разреза;

б) среднепериодные (до 50 тыс. лет) колебания средней амплитуды (40 м), приведшие к формированию проксимальных и дистальных клиноформных тел. Возможно, этот процесс имеет эвстатическую природу;

в) короткопериодные (до 10 тыс. лет), малоамплитудные колебания, обусловившие сочетание регрессивных и трансгрессивных элементов внутри обоих типов клиноформных ФО. Амплитуда колебаний около 10 м, и обусловлены они, вероятно, локальными тектоническими продвигками, дифференцированным прогибанием дна бассейна, изменением активности источника сноса и т.д.

3. Иерархия рангов амплитуд колебательного процесса – 160–40–10 (метров), периодов – 200–50–10 (тыс лет). Наблюдается характерная для иерархически организованной системы "вложенность" циклов ее функционирования, причем абсолютная величина соотношения соседних величин принципиальной роли не играет. Важно то, что в

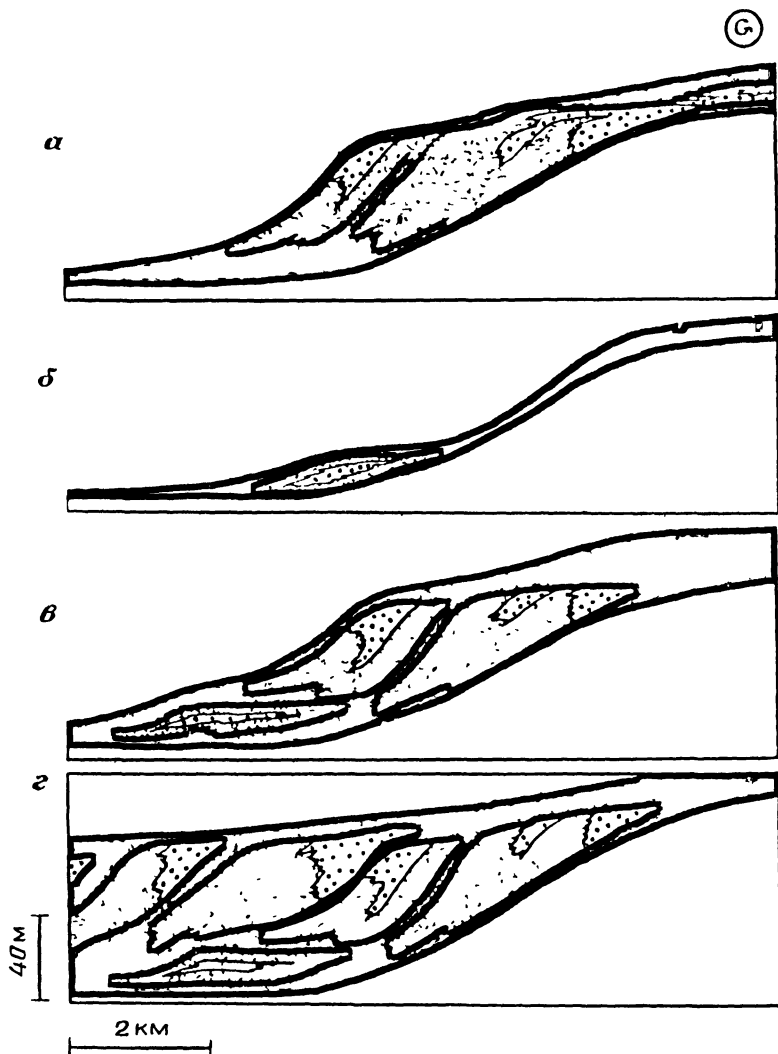


Рис. 123. Модельные литолого-стратиграфические разрезы (*a* – *в*) и ассоциация (последовательность) КJЦ (*з*)

вычислительном эксперименте удалось отобразить саму иерархическую природу геологических процессов и выделить результаты их протекания и взаимодействия в общем случае.

4. Наиболее вероятно наличие ловушек УВ в регрессивных элементах ФО проксимального типа (при наличии ненарушенных экранов). Регрессивные элементы объектов такого рода представлены крупнозернистым материалом, хорошо отсортированным в гидродинамическом режиме прибрежных вод. В ископаемом состоянии такие тела имеют высокие фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), которые сохраняются при дальнейших благоприятных условиях. Такого ФО типа выявлен в интервале БП7 на Северо-Комсомольском месторождении в пределах Верхне-Таниевского локального поднятия, где прогнозируется залежь УВ.

Дистального типа ФО также могут служить хорошими ловушками УВ, однако некоторые генетические особенности снижают их перспективность. Мгновенный в геологическом смысле сброс дезинтегрированного материала с обнажившегося шельфа и последующее быстрое его захоронение обусловили очень слабую переработку материала донными течениями, и, соответственно, невысокие ФЕС пород-коллекторов. Ачимовские песчаные тела, являющиеся именно таким типом ФО, лишь формально могут считаться аналогом турбидитных последовательностей, в которых открыты залежи УВ в Америке, Канаде, Мексике. Генетические отличия ачимовских тел дистального типа обуславливают низкие значения ФЕС и, соответственно, низкие дебиты скважин на подобных объектах. Тем не менее, вычислительный эксперимент с динамической моделью формирования неокомского разреза дает все основания считать присутствие в разрезе ачимовских тел (ФО дистального типа) важным поисковым критерием. В общем плане разрез неокома можно разделить на зоны, имеющие и не имеющие в основании ачимовскую толщу. Моделирование показало, что ачимовские тела формировались в значительной мере из переотложенного материала, поступавшего с эродируемого шельфа. Последующая трансгрессия привела к образованию на шельфе литологических экранов, обусловив появление неантиклинальных ловушек (НАЛ) в шельфовых частях проксимальных ФО. В тех же зонах, где ачимовские тела отсутствуют в разрезе, последовательность седиментационных процессов на шельфе заметно не нарушалась и условий для формирования НАЛ не возникало.

В вышеприведенном примере описаны объекты, выделяемые в ходе разведочных работ на новых площадях с незначительным объемом бурения. Ниже рассмотрен пример, связанный с изучением ловушки неантиклинального типа на хорошо разведанной площади (юг Удмуртии).

По мере выявления новых типов ловушек на уже разведанных

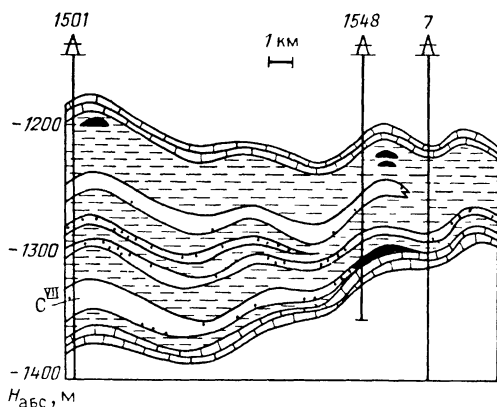


Рис. 124. Схематическая геологическая модель строения разреза в зоне Новоселкинского месторождения (по материалам ГТМ "Удмуртгеология")

площадях встают вопросы детализации строения этих объектов без дополнительных полевых исследований. Примером нового для Удмуртии объекта является Новоселкинская неантиклинальная ловушка в визейских отложениях.

На Каракулинской площади (юго-восток Удмуртии) в ходе сейсмо-разведочных работ 1980 – 1982 гг. выявлено небольшое структурное поднятие по кровле тульских отложений визейского яруса (Новоселкинская структура). Параметрическое и последующее разведочное бурение подтвердили его существование, причем кроме нефтеносности по тульским отложениям (регионально нефтеносный пласт), были получены промышленные притоки нефти из нижнего пласта C^{VII} , залегающего в подошвенной части визейского интервала (раздаевские песчано-алевролитовые отложения). Выяснилось, что структурный план кровли пласта C^{VII} не соответствует рельефу поверхности тульских отложений, а близок по морфологии к поверхности подстилающих его отложений (карбонатные породы турнейского яруса). Этот пласт характеризуется сильной литологической неоднородностью во впадинной части Каракулинской площади и выклинивается в сторону борта ККСР в восточном направлении. Нефтеносность фиксируется на ограниченном ареале, непосредственно примыкающем к турнейскому палеоборту ККСР.

На основе анализа данных бурения была создана схематическая геологическая модель месторождения как литолого-стратиграфической ловушки, связанной с региональным выклиниванием в сторону борта нижневизейских пластов-коллекторов (рис. 124). Попытки оконтуривания ловушки велись в двух направлениях. Во-первых,

был сделан предварительный прогноз на основе данных разведочного бурения, который основывался на линейной интерполяции мощности целевого пласта C^{VII} между скважинами. Предполагаемая линия выклинивания его приурочивалась к градиентной зоне восстания подстилающих отложений турне. Во-вторых, была сделана переинтерпретация данных сейсморазведки, построены карты мощности визейских отложений ΔH_v и структурная карта по кровле турнейской толщи. На основании предположения о связи между общей мощностью визейского интервала ΔH_v и толщиной пласта C^{VII} был сделан прогноз местоположения линии выклинивания этого пласта в области резкого уменьшения толщин ΔH_v (Т.Ю. Павлова, А.В. Кулагин, 1990 г.). Этот подход, однако, немногим точнее линейной интерполяции, так как неточность в определении интервальных скоростей по сейсмическим данным приводит к появлению ошибок в прогнозируемых толщинах этого интервала.

Проблема локализации ловушки свелась к необходимости привлечения дополнительной геологической информации, к построению приемлемой генетической гипотезы. С этой целью была использована методика ДСФП на основе КГСМ. В ходе КГСМ предполагалось рассмотреть возможные варианты сценариев (генетических гипотез) формирования нижневизейского интервала разреза на изучаемой площади и на основе выбранной схемы произвести нелинейную интерполяцию мощности пласта C^{VII} между скважинами для прогноза точки выклинивания. Кроме того, необходимо было проверить, существует ли какая-либо связь между палеорельефом и наличием нефтеносной ловушки.

Из общих представлений о характере развития бассейна (В.А. Чижова, 1985 г.) известно, что компенсация Сарапульского прогиба ККСП в целом закончилась к яснополянскому (тульскому) времени. Отложение нефтеносного пласта нижневизейского интервала происходило, вероятнее всего, в условиях недокомпенсации впадины. Произведя палеореконструкцию на конец тульского времени (рис. 125), можно заметить, что характер залегания и геометрия пластов свидетельствует о постепенной компенсации турнейского ложа визейскими осадками, поступавшими преимущественно с северо-запада (левая граница рисунка). В вычислительном эксперименте с комплексом ГЕМОС проверялось несколько генетических гипотез (см. табл. 3) – сценариев развития разреза.

Анализ табл. 3 показывает, что наиболее вероятным сценарием формирования разреза в изучаемом интервале является модель 2. Согласно этой модели ловушка образовалась благодаря наличию палеовыступа на склоне турнейского борта. Песчаник не огибал препятствие, а выпадал в осадок под действием гравитационных сил. Модельный разрез полностью согласуется с данными бурения в точках

Рис. 125. Палеореко-
струкция разреза на ко-
нец тульского времени.
Отмечены пласты, участ-
вующие в моделирова-
нии

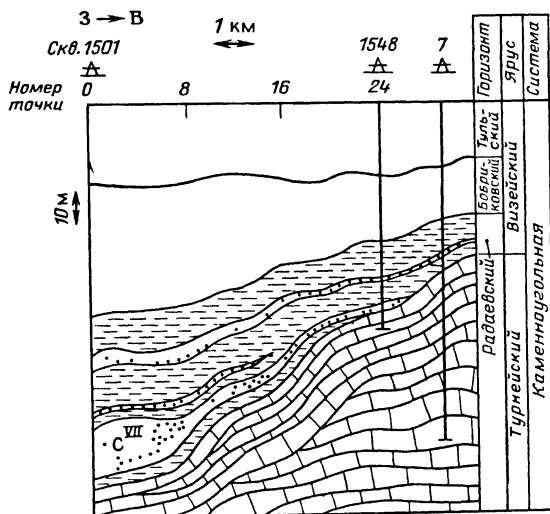


Таблица 3

Варианты генетических гипотез

Номер	Особенности динамической модели	Номер рисунка	Сопоставление с данными бурения	Вывод
1	Исходный рельеф — относительно ровный шельф. Консидиментационное прогибание дна вследствие уплотнения глин в осевой части прогиба	Не приводится	Несоответствие геометрии пластов	Схема приемлема
2	Исходный рельеф — депрессия, консидиментационное прогибание дна (изостазия). Два способа транспортировки частиц глины — во взвеси, песок-волоочение по дну. Пористость при отложении глины — 60 %, песок — 30 %, уплотнение зависит от глубины	Рис 126	Удовлетворительное соответствие геометрии и литологических характеристик пластов	Весьма вероятна
3	Модель 2, но отсутствует консидиментационное прогибание дна	Рис 127, а	Недостаточное соответствие	Маловероятна
4	Модель 2, но пористость при отложении глины — 30 %, песок — 15 %	Рис 127, б	Недостаточное соответствие	Маловероятна
5	Модель 2, но механизм переноса частиц один — во взвеси	Рис 12, в	Недостаточное соответствие в районе скв 7	Неприемлема

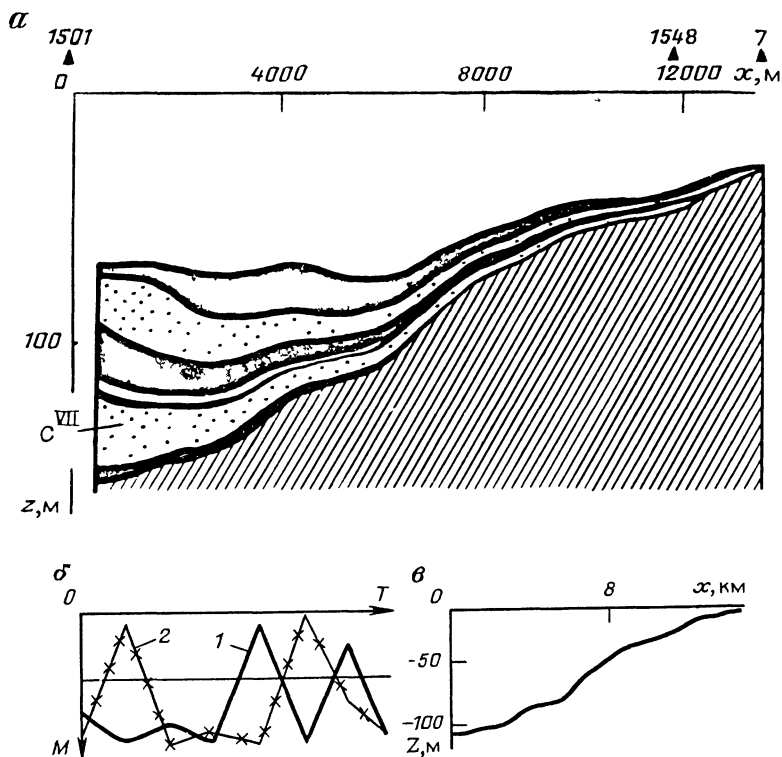


Рис. 126. Результаты моделирования:

а — литолого-стратиграфический разрез нижнемиоценового интервала по модели 2, б — легенды палеопроцессов, в — исходный рельеф в модели 2, 1, 2 — вариации масс мелко- и крупнозернистого осадка

размещения скважин: в скв. 1548 толщина пласта C^{VII} составляет 7 м, а в скв. 7, расположенной всего в 2,6 км от нее, этот пласт отсутствует. Динамическая модель показывает, что Новоселкинский объект представляет собой седиментационную ловушку гравитационного улавливания квазилинзовидной формы (рис. 126) и объясняет, почему нельзя производить линейную интерполяцию мощности этого пласта, как это сделано в схеме на рис. 127.

Восстановление исходного палеорельефа (см. рис. 125) и динамическое моделирование позволили создать модель ловушки, которая, с введением последующих тектонических подвижек, представлена на рис. 128. Модельный литолого-стратиграфический разрез хорошо

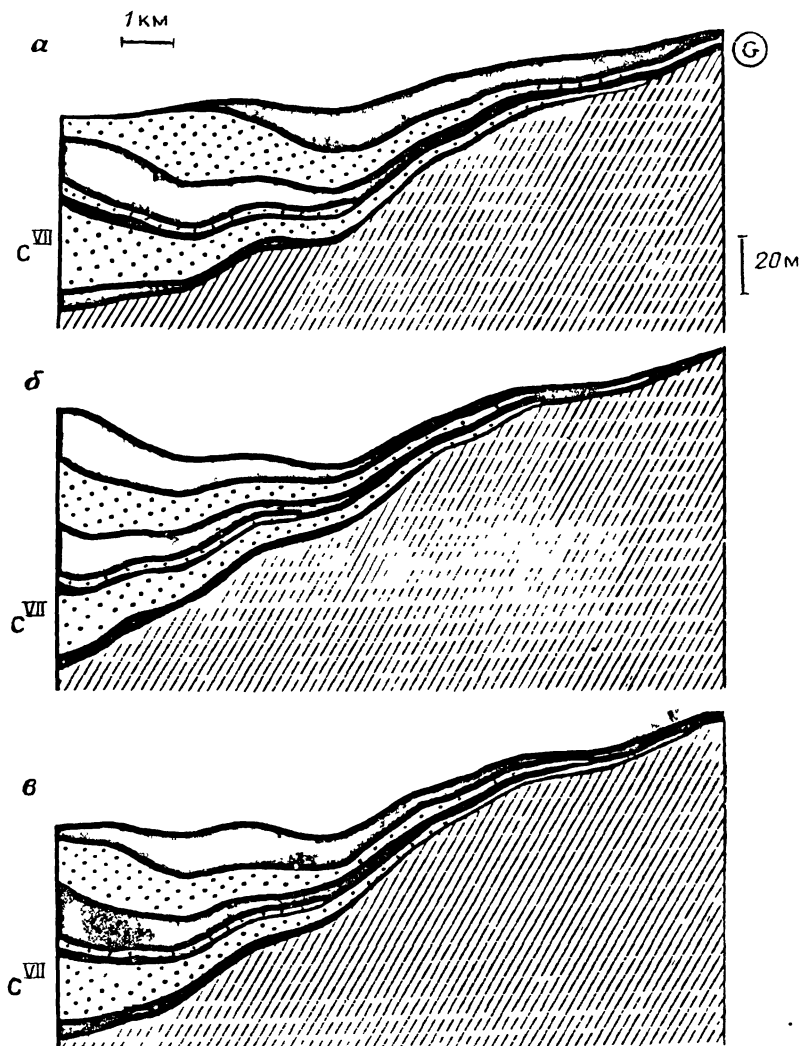


Рис. 127. Варианты разрезов по моделям 3 (а); 4 (б); 5 (в)

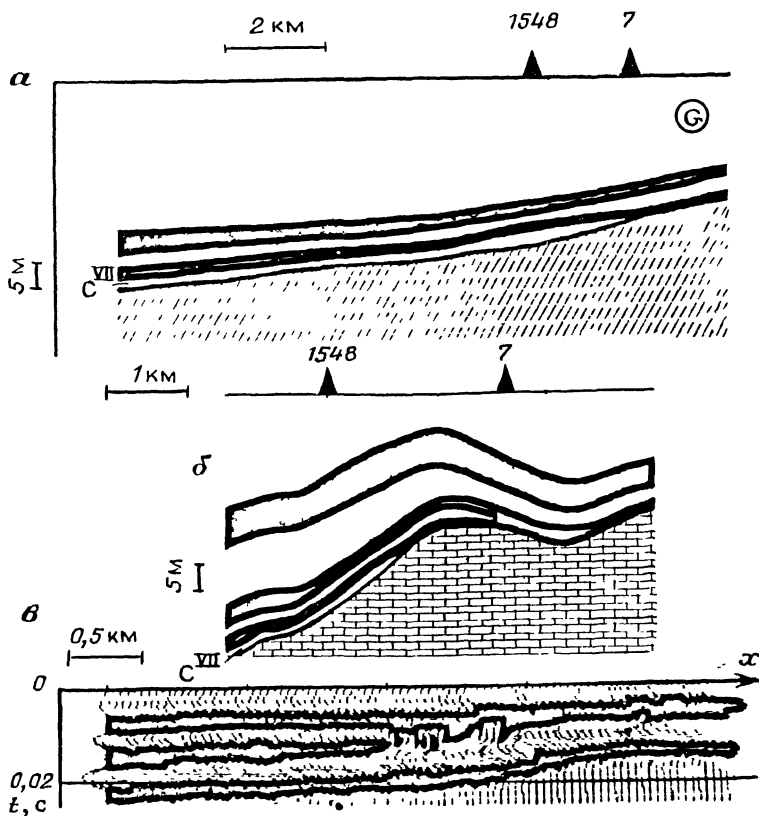


Рис. 128. Результаты моделирования:

a — фрагмент разреза Новоселкинского объекта, *б* — тот же разрез с учетом новейших тектонических подвижек, *в* — сейсмический разрез по этой модели

согласуется с данными бурения в точках размещения скважин и иллюстрирует строение и литологические характеристики межскважинного пространства. Кроме того, модель имеет свой сценарий формирования, проверенную в вычислительном эксперименте генетическую схему, на основе которой уверенно прогнозируется положение точки выклинивания пласта C^{VII} , а с привлечением структурной карты — и контура нефтеносности.

Вышеописанный пример показывает перспективность ДСФП при уточнении контура нефтеносности и подсчете запасов месторождений, связанных с ловушками неантиклинального типа. Сочетание техноло-

гии и методики КГСМ с палеотектоническими, палеогеографическими и другими геологическими методиками позволяет решать задачи локального прогнозирования в различных геологических ситуациях.

7.4. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ПОРОД И ПУТЕЙ МИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ

При прогнозировании нефтеносности изучаемых отложений объемно-генетическим методом (Н.Б.Вассоевич, 1990 г.) обычно определяют, попадали ли отложения в ГЗН и оценивают, сколько времени они там находились. В зависимости от этого времени определяется степень зрелости (реализованность генерационного потенциала) нефтематеринских пород. Далее оценивают возможные пути миграции и наличие ловушек. Этот процесс достаточно трудоемок и занимает много времени. Использование программного модуля ПУМА (см. разл. 4.3) позволяет ускорить и автоматизировать процесс оценки степени зрелости нефтематеринских пород и путей миграции нефти из возникших в материнской толще очагов генерации. В настоящем разделе описана диалоговая технология такой оценки на примере неокомского разреза северной части Западной Сибири (рис. 129).

На первом этапе на основе литологического разреза (рис. 130, а) и заданной легенды распределения коллекторских свойств в зависимости от литологии пластов строится разрез проницаемости (рис. 130, б) В данном примере песчаники и алевролиты являются коллекторами, а глины – флюидоупорами. Далее в диалоговом режиме задается глубина ГЗН и ширина переходной зоны, а также время созревания нефти,

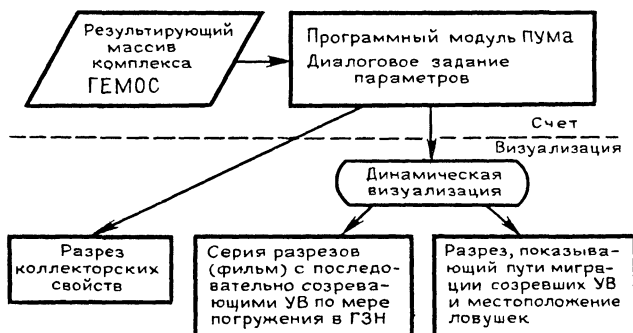


Рис. 129. Взаимодействие комплекса ГЕМОС и блока оценки нефтеперспективности разреза

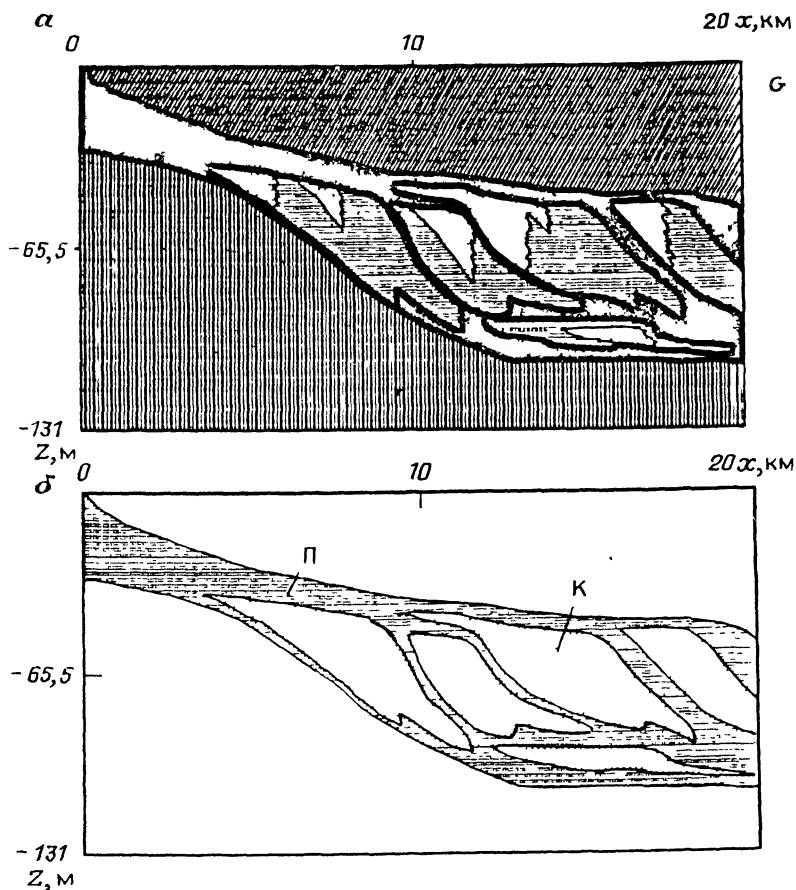


Рис. 130. Модельные разрезы:

а — литологический, б — коллекторских свойств, К — коллектор, П — покрывка

общая глубина захоронения и время, за которое это захоронение происходило. Поскольку на первом этапе производятся лишь грубые оценки, то некоторые параметры задаются на качественном уровне. Формируется легенда максимального нефтегенерационного потенциала, который исчисляется в процентах от максимально возможного для данного литотипа. За 100 % принимается потенциал того литотипа, который может дать максимальные притоки нефти при полном созревании. Степень зрелости определяется тем, насколько этот потенциал реализован. Полная зрелость свидетельствует о том, что материнская

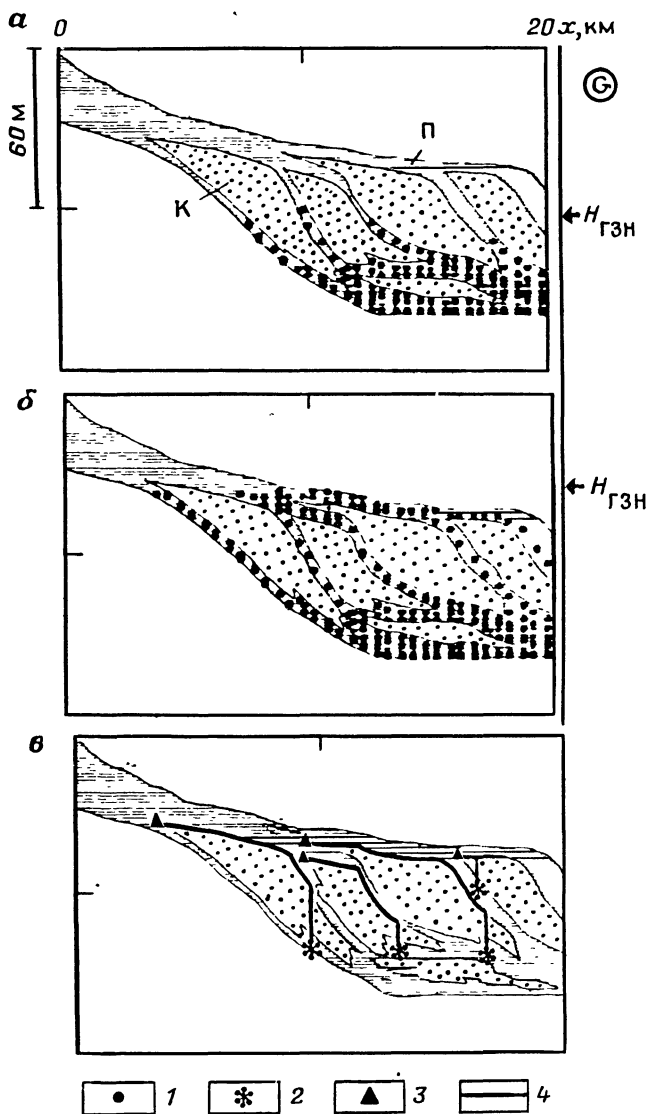


Рис. 131. Динамика созревания нефтематеринских пород по мере погружения бассейна седиментации (*a*, *б*) и пути миграции нефти (*в*):
 1 — зрелые породы; 2 — положение очагов нефтегенерации; 3 — положение ловушек; 4 — пути миграции

порода отдала полностью ту часть нефти, которую потенциально могла дать. При этом полной зрелости пород разной литологии в зависимости от заданной легенды отвечает генерация различного количества нефти.

В приводимом примере нефтематеринскими породами считаются только глины, потенциал которых принят за 100 %. При погружении бассейна в ГЗН с течением времени происходит созревание нефти в материнских породах, т.е. начинается реализация нефтегенерационного потенциала. Степень зрелости (реализации потенциала) динамически отображается на экране компьютера. На рис.131 показан случай очень быстрого созревания пород при попадании ниже уровня ГЗН. В нижней части толщи пород происходит интенсивная генерация нефти. Значок $H_{ГЗН}$ соответствует на рис. 131, а, б последовательному положению верхней границы ГЗН в два момента времени. После окончания моделирования процесса погружения в диалоговом режиме задается положение интересующих интерпретатора очагов генерации. По алгоритму, описанному в гл. 4, происходит трассирование путей миграции для каждого очага (рис. 131, в). В данном случае определены пути миграции нефти из четырех очагов, отражено улавливание ее в ловушках проксимальных и дистальных ФО.

Количественные оценки запасов должны производиться на основе более сложных моделей нефтегазонакопления с учетом данных о нефтегенерационном потенциале, объемах ловушек и разнонаправленных, переменных во времени тектонических движениях.

Таким образом, использование вычислительного эксперимента на завершающей стадии интерпретации геолого-разведочных материалов позволяет:

- анализировать сильные и слабые стороны различных генетических схем, формировать наиболее реалистические сценарии образования геологических объектов;

- изучать сложное взаимодействие геологических процессов различного ранга, влияние их на строение и состав пород формирующегося разреза;

- выявлять поисковые критерии и осуществлять количественно обоснованный прогноз строения и перспектив нефтеносности на основе известного генезиса объектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важнейшим средством повышения достоверности результатов интерпретации геофизических данных является сравнительный историко-геологический анализ, как правило, немногочисленных генетических гипотез формирования изучаемых разрезов. Оптимальным средством подобного анализа является комплексное геолого-сейсмическое моделирование (КГСМ) – направление, теоретические и практические аспекты которого впервые систематизированы в настоящей книге. Метод КГСМ является универсальным средством, приложения которого в принципе возможны в любой методике геологической интерпретации в традиционных геологических исследованиях, в сейсмостратиграфии, в сейсмолитологии, в структурно-формационной интерпретации (СФИ). Изначально развиваемое нами направление было ориентировано на принципы и методологию СФИ. Это можно объяснить тем, что именно в СФИ впервые было обосновано использование имитационного геологического моделирования в качестве главного инструмента структурно-формационного прогнозирования (СФП). В то же время, основные принципы СФИ оказались весьма плодотворными при становлении и развитии КГСМ.

Это развитие прошло через ряд определенных этапов. Вначале путем декомпозиции, выявления и параметризации наиболее существенных особенностей геологических явлений осуществлялся процесс формирования оптимальных имитационных моделей основных составляющих седиментационно-тектонического процесса – мобилизации, транспортировки и осаждения терригенного материала, его гравитационного перераспределения, накопления карбонатных осадков, постседиментационных изменений, изостазии, тектонических и эвстатических воздействий. Уже на этом этапе стало ясно, что адекватные модели даже одиночных геологических процессов могут оказаться весьма полезными при геологической интерпретации геофизических данных. Восстановление палеоседиментационных обстановок на качественном уровне должно опираться на определенную седиментационную (аналитическую или алгоритмическую) модель процесса, рамками которой и определяются возможности реконструкций. Если же решать обратную задачу в ее классической постановке, то даже для простых седиментационных моделей возникают существенные трудности. Однако, как показано в гл. 5 настоящей книги, и их удается преодолеть путем введения дополнительных условий.

По мере того, как создавались алгоритмические модели отдельных процессов, вставала задача изучения их взаимодействия и взаимов-

лияния. Наиболее информативными, наряду с тектоно-седиментационными моделями, оказались системы с терригенно-карбонатной седиментацией, в том числе эколого-седиментационные, отображающие взаимодействие живой и неживой природы. Вычислительные эксперименты с этими моделями выявили такие важнейшие характеристики процесса терригенно-карбонатной седиментации, как пространственную неоднородность скоростей осадконакопления, внутреннюю цикличность самого процесса, его ярко выраженную нелинейность и нестационарность. Особенность имитационных моделей состоит в том, что они позволяют не только делать заключения о характере процесса, но и дают количественные оценки поведения системы под влиянием различных воздействий.

Объединение моделей отдельных геологических процессов в единую алгоритмическую структуру, имитирующую реальную систему формирующегося осадочного бассейна, привело к созданию программного комплекса имитационного геологического моделирования ГЕМОС. Отличительная особенность методики использования пакета при решении различных геолого-генетических задач – иерархический принцип построения динамических моделей объектов и самого процесса моделирования.

Одна из принципиальных особенностей методики КГСМ состоит в том, что в ней предусматривается прогнозирование нефтегазоносности разреза для каждого из иерархических уровней (рангов) изучаемых объектов. Для этих целей разработана диалоговая технология оценки нефтеперспективности разреза и выявления участков локализации УВ при проведении оперативного прогноза.

В итоге исследований создана методика структурно-формационного прогнозирования строения и генезиса осадочных объектов, основанная на геологическом и последующем сейсмическом моделировании. Методика опробована на объектах различных иерархических уровней, что позволило исследовать особенности процессов формирования, уточнить генетические схемы и оценить перспективы нефтеносности геологических объектов регионального и локального рангов. Это дает основание утверждать, что уже в современном состоянии методика и технология КГСМ в совокупности со средствами структурно-формационного анализа могут стать основой автоматизированных рабочих мест геологов и геофизиков, т.е. мощным инструментом получения новых геологических знаний.

Несмотря на внушительный перечень полученных результатов, авторы отдают себе отчет в том, что методология КГСМ находится пока в начальной стадии своего развития. Об этом может свидетельствовать хотя бы число задач, которые еще предстоит решить при дальнейшем совершенствовании метода:

расширение классов и рангов моделируемых геологических

объектов и процессов (например, тектонических, в частности, дизъюнктивных; всех типов геохимических и др.);

переход от двухмерного к трехмерному пространственно-временному моделированию геологических процессов и объектов;

оптимизация методики выбора параметров геологических моделей;

совершенствование средств сейсмического моделирования (с учетом особенностей структурно-формационных моделей), а также моделирование других геофизических полей (гравитационных, электрических и др.);

формирование баз знаний – банков типовых обстановок седиментации, которые могли бы быть использованы в качестве справочной библиотеки пакета ГЕОС и т.п.

Нельзя считать до конца преодоленными и трудности в задании начальных и граничных условий. Они возникают из-за недостатка имеющейся у интерпретатора геологической информации или неподходящей формы ее представления.

Решение перечисленных задач позволит трансформировать пакет ГЕМОС в развитую экспертную систему КГСМ. Авторы выражают надежду, что предлагаемая книга будет способствовать привлечению к совершенствованию метода КГСМ специалистов, заинтересованных в быстрейшем развитии эффективных методов геологической интерпретации геофизических данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абразионный процесс на морском берегу /Н.В. Есин, М.Т. Савин, А.П. Жилев и др. – Л.: Гидрометеиздат. 1980. – 200 с.
2. Арнольд В И Теория катастроф – М Наука, 1990, – 128 с
3. Аллисон А, Палмер Д Геология – М. Мир, 1984 – 578 с.
4. Аронов В И О некоторых вопросах применения математических методов и ЭВМ в геологии и геофизике //Геофизический журнал 1990 Т. 12 № 2. – С 62–72.
5. Артошков Е В, Безр М А О механизме образования нефтегазоносных бассейнов Западно-Сибирской плиты и Русской платформы /Геология и геофизика – 1987 – № 11 – С 25–36
6. Белоусов В В Основы геотектоники – М Недра, 1989. – 182 с.
7. Боуден К Физическая океанография прибрежных вод – М Мир, 1988. – 324 с
8. Буряковский Л А, Джафаров И С, Джеваншир Л Д. Моделирование систем нефтегазовой геологии – М Недра, 1990 – 295 с
9. Высоцкий И В, Высоцкий В И Формирование нефтяных, газовых и конденсатно-газовых месторождений. – М.: Недра, 1986 – 228 с.
10. Гаррелс Р, Маккензи Ф Эволюция осадочных пород. – М.: Мир, 1974. – 224 с.
11. Геология и нефтегазоносность Удмуртской АССР /В А. Шеходанов, В М Проверов, З А Федорчук и др – Ижевск, Изд. Удмуртия, 1976 – 127 с
12. Гогоненков Г Н, Михайлов Ю А, Эльманович С С и др Сейсмостратиграфическая модель неокома Западной Сибири – М Изд ВИЭМС, 1989. – 47 с
13. Голубов Б Н Математическое моделирование истории геологического развития осадочных бассейнов на примере Терско-Кайспийского краевого прогиба – М Изд ВИЭМС, 1991 – 42 с
14. Губанов В А, Захаров В В, Коваленко А Н Введение в системный анализ – Л Изд Ленинградского ун-та, 1988. – 232 с
15. Давдариани А С, Коркина Е И, Аквис Т М Осадконакопление и изостатическое погружение материковых окраин атлантического типа //Геология и геофизика – 1987 – № 7, С 32–39
16. Есин Н В, Шлезингер А Е Вязкое течение осадков на дне глубоководных бассейнов //АН СССР, 1986 – Т 289. № 3 – С 686–689
17. Земля Введение в общую геологию под ред Ферхуген Дж – М.. Мир, 1974. – 846 с.
18. Игошкин В П, Шлезингер А Е генетические типы неоконских клиноформ Западной Сибири //Геология и геофизика – 1990 – № 8 – С. 16–20.
19. Ионин А С, Медведев В С, Павлидис Ю А Шельф, рельеф, осадки и их формирование. – М.: Мысль, 1987. – 205 с.
20. Катастрофы и история Земли. Новый униформизм. – М.: Мир, 1986. – 471 с
21. Кеннет Дж.П Морская геология В 2 т – М Мир, 1987 – Т 1 – 397 с – Т 2 – 383 с
22. Косыгин Ю А Тектоника – М Недра 1983. – 198 с
23. Крамбейн У, Кауфман М, Мак-Кеммон Р Модели геологических процессов – М Мир, 1973 – 150 с

- 24 Кукал З Скорости геологических процессов. — М.: Мир, 1987. — 246 с.
- 25 Кулагин А В. Математическая модель терригенно-карбонатного осадконакопления // Советская геология — 1990, — № 3 — С. 5–15
- 26 Кунин Н Я, Кучерук Е В Сейсмостратиграфия в решении проблем поиска и разведки месторождений нефти и газа // Месторождения нефти и газа Итоги науки и техники ВИНТИ АН СССР Изд ВИЭМС, 1986, № 13, 198 с
- 27 Лидер М Р. Седиментология — М.: Мир, 1986 — 439 с
- 28 Лисицын А П Процессы океанской седиментации — М.: Наука, 1978 — 392 с
- 29 Литодинамика, литология и геоморфология шельфа — М.: Наука, 1976 — 179 с
- 30 Логвиненко Н В, Орлова Л В Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане — Л.: Недра, 1987 — 237 с
- 31 Лойцянский Л Г. Механика жидкости и газа — М.: Наука, 1978 — 736 с
- 32 Лоскутов А Ю., Михайлов А С Введение в синергетику — М.: Наука, 1990 — 272 с
- 33 Максимова С В Очерки по прикладной палеоэкологии — М.: Наука, 1984 — 91 с
- 34 Методы моделирования в структурной геологии / Под ред. В В Белоусова, А В Вихерта — М.: Недра, 1988 — 222 с
- 35 Методы теоретической геологии / Под ред. И И Абрамовича — Л.: Недра, 1978 — 335 с
- 36 Михайлов В О Математический метод решения задачи палеотектонического анализа // Известия АН СССР — Сер. Физика Земли — 1989 — № 3 — С. 78–79
- 37 Моделирование морских систем — Л.: Гидрометеиздат, 1978 — 168 с
- 38 Мушин И А, Бродов Л Ю, Козлов Е А и др. Структурно-формационная интерпретация сейсмических данных. — М.: Недра, 1990. — 299 с.
- 39 Нестеров И И, Шпильман В И Теория нефтегазонакопления — М.: Недра, 1987 — 232 с
- 40 Николаев Н И Новейшая тектоника и геодинамика литоферы — М.: Недра, 1988 — 491 с
- 41 Обстановки осадконакопления и фации В 2 т / Под ред. Х. Рединга — М.: Мир, 1990 — Т. 1 — 352 с. — Т. 2 — 384 с
- 42 Одум Ю Экология в 2 т — М.: Мир, 1986 — Т. 1 — 328 с. — Т. 2 — 376 с
- 43 Океанология. Геология океана Геологическая история океана / Под ред. А Л Моница, А П Лисицына — М.: Наука, 1980 — 462 с
- 44 Павлова Т Ю, Михайлов Ю А, Мушин И А и др. Комплексное геосейсмическое моделирование неокомских клиноформ Западной Сибири // Геология и геофизика — 1990 — № 8 — С. 21–26
- 45 Пасконов В М, Полежаев В М, Чудов Л А Численное моделирование процессов тепло- и массообмена — М.: Наука, 1984 — 288 с
- 46 Прогноз месторождений нефти и газа / Под ред. Э А. Конторович — М.: Недра, 1981 — 350 с
- 47 Рамберг Х. Сила тяжести и деформации в земной коре — Пер. с англ. — М.: Недра, 1985 — 39 с
- 48 Романовский С И Физическая седиментология — Л.: Недра, 1988 — 240 с
- 49 Роуч П Вычислительная гидродинамика Пер. с англ. М.: Мир, 1980. — 616 с.
- 50 Садовский М А, Писаренко В Ф Случайность и неустойчивость в геофи-

зических процессах //Известия АН СССР – Сер Физика Земли – 1989. – № 2. – С 3–12

51 Сафьянов Г.А Береговая зона океана в XX веке. – М.: Мысль, 1978. – 263 с

52 Сейсмическая стратиграфия /Под ред Ч. Пейтона – М.: Мир, 1982 – 535 с.

53. Современные идеи теоретической геологии /Под ред. И.И. Абрамовича и др. – Л.: Недра, 1984 – 280 с

54. Сонненфелд П. Рассолы и эвапориты – М. Мир, 1988 – 480 с.

55. Страхов Н.М. Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли – М.: Госгеолтехиздат, 1963, – 535 с

56. Строение склонов и вопросы математического моделирования развития рельефа – Владивосток: Изд ДВНЦ АН СССР, 1982 – 156 с

57 Трофимов А.М., Московкин В.М. Математическое моделирование в геоморфологии склонов – Казань: Изд Казанского ун-та, 1983 – 218 с

58 Уилсон Дж.И. Карбонатные фации в геологической истории – М.: Недра, 1980. – 463 с

59 Хакен Г. Синергетика: Пер. с англ. – М.: Мир, 1980. – 404 с.

60 Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии: Пер. с англ. – М.: Мир, 1974 – 312 с

61 Шейдеггер А.Е. Физические аспекты природных катастроф. – М.: Недра, 1981 – 232 с

62 Шимкус К.М., Шлезингер А.Е. Клиноформы осадочного чехла по данным сейсморазведки //Литология и полезные ископаемые – 1984 – № 1 – С. 105–116

63 Belperio A P, McManus J, Cohen P.H. A FORTRAN – program for suspended sediment dynamics and tidal flux monitoring //Computers and Geosciences, 1983. –

V 9 – № 2 P. 221–227.

64 Guangren Shi, Kuo J T. An integrated dynamic simulation system of sedimentary basin //Geophys Prospekt Petrol – 1988 – V 27 № 3 P 1–15

65 Pitman W C. Relationship between eustasy and stratigraphic sequences of passive margins //Geol Soc Amer Bul. 1978 – V 78 – № 9 – P 941–960

66 Tetzlaff D M, Harbaugh J W. Simulating clastic sedimentation – New York, Van Nostrand Reinhold – 1989 – 202 p.

67 Turcotte D L, Kenyon P M. Synthetic passive margin stratigraphy //AAPG Bull., 1984. – V 68 – № 6 – P. 768–775

Предисловие	3
Введение	6
1. Комплексное геолого-сейсмическое моделирование. Основные определения.	10
1.1 Информационная схема СФИ.	10
1.2. Задачи КГСМ	12
1.3. Объекты и модели КГСМ.	14
1.4. Вербальные геологические модели.	19
1.5 Имитационное моделирование	20
1.6. Средства КГСМ Пакет ГЕМОС.	22
2. Модели терригенного седиментогенеза.	24
2.1. Мобилизация и транспортировка осадочного материала.	24
2.2. Терригенное осадконакопление.	46
2.3 Гравитационное перераспределение терригенного материала.	75
3. Модели карбонатного седиментогенеза и соленакопления.	85
3.1 Карбонатное осадконакопление.	85
3.2 Соленакопление	97
4. Модели постседиментационных процессов и тектогенеза.	102
4.1 Постседиментационные изменения петрофизических свойств осадка.	102
4.2 Тектогенез	112
4.3. Нефтегазонакопление	119
5. Модели взаимодействующих геологических процессов.	128
5.1 Модель системы морского осадконакопления.	128
5.2. Эколого-седиментационная модель терригенно-карбонатного осадконакопления. Бентос	130
5.3. Эколого-седиментационная модель терригенно-карбонатного осадконакопления. Зоопланктон.	147
5.4. Обобщенная модель терригенно-карбонатного осадконакопления. Рифостроительство	163
5.5 Тектоно-седиментационные модели.	172
5.6. Обратные задачи	180
6. Технология и методика комплексного геолого-сейсмического моделирования при структурно-формационной интерпретации.	188
6.1. Исходные данные для геологического моделирования	190
6.2. Методика имитационного геологического моделирования.	192
6.3 Имитационное моделирование некоторых геологических ситуаций.	197
6.4. Результаты КГСМ	206
6.5. Некоторые проблемы организации вычислительного эксперимента	208
7. Решение типовых задач комплексного геолого-сейсмического моделирования с использованием пакета ГЕМОС.	213
7.1. Модель формирования и заполнения Камско-Кинельской системы прогибов на территории Удмуртии (модель регионального уровня)	214
7.2 Модель формирования неокомского клиноформного комплекса Широкого Приобья	221

7.3. Динамические модели неантиклинальных , объектов поискового уровня.....	229
7.4. Оценка степени зрелости нефтематеринских пород и путей миграции углеводородов	239
Заключение	243
Список литературы	246

Кулагин А.В., Мушин И.А., Павлова Т.Ю.

К 90 Моделирование геологических процессов при интерпретации геофизических данных. — М.: Недра, 1994. — 250 с.: ил.
ISBN 5-247-02645-4

Изложены основы теоретико-аналитических численных методов моделирования седиментационно-тектонических процессов формирования терригенных и карбонатных разрезов. Описан пакет прикладных программ геосейсмического моделирования и методика их применения. Приведены примеры использования программ при проведении палеоре-конструкций, сейсмостратиграфическом и структурно-формационном анализе данных сейсморазведки в комплексе с геофизическими исследованиями скважин.

Для геофизиков и геологов, занимающихся изучением и прогнозированием геологических разрезов.

К $\frac{2503010200 - 048}{043(01) - 94}$ 21 — 94

ББК 26.2